

Mục Lục

Lab 1- Cấu hình Switch cơ bản.....	Trang 1
Lab 2- Cấu hình Router Cơ bản	Trang 12
Lab 3- Telnet và SSH.....	Trang 18
Lab 4- Hướng dẫn sử dụng GNS3	Trang 22
Lab 5- Lab tổng hợp Switch, Router.....	Trang 30
Lab 6- Wireless Lab.....	Trang 39
Lab 7- Cisco Security Manager (SDM).....	Trang 47
Lab 8- DHCP, DHCP Relay	Trang 59
Lab 9- Định tuyến tĩnh (Static Route)	Trang 72
Lab 10- RIPv2 (Routing Information Protocol).....	Trang 82
Lab 11- CDP (Cisco Discovery Protocol)	Trang 96
Lab 12- Sao lưu IOS, cấu hình cho router	Trang 105
Lab 13- Khôi phục mật khẩu cho Router.....	Trang 114
Lab 14- Khôi phục mật khẩu cho Switch.....	Trang 120
Lab 15- Lab tổng hợp phần 1.....	Trang 123
Lab 16- OSPF (Open Shortest Path First).....	Trang 129
Lab 17- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)	Trang 145
Lab 18- VTP, VLAN	Trang 157
Lab 19- PVST+, PVRST	Trang 163
Lab 20- Định tuyến VLAN sử dụng Switch Layer3	Trang 195
Lab 21- Standard ACL.....	Trang 203
Lab 22- Extend ACL.....	Trang 210

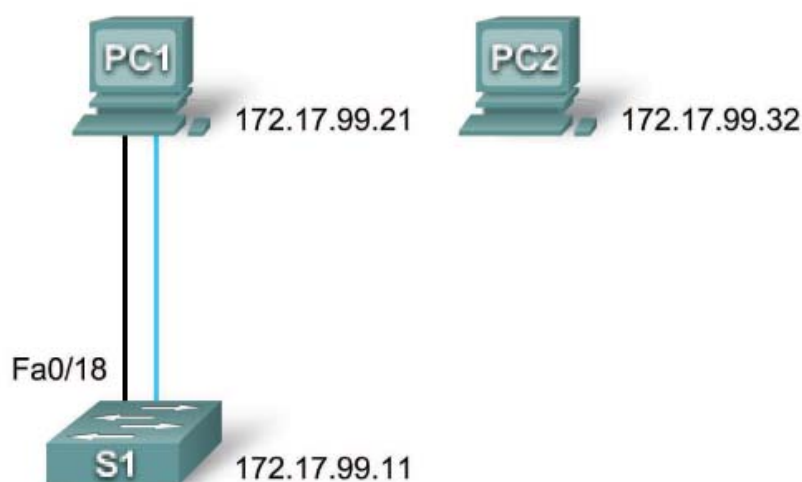
Lab 23- NAT, PAT	Trang 217
Lab 24- DHCP, NAT,PAT	Trang 232
Lab 25- Tổng hợp định tuyến, NAT, PAT, ACL.....	Trang 255
Lab 26- IPv6	Trang 256
Lab 25- VPN	Trang 264
Lab 26- PPP PAP, CHAP	Trang 303
Lab 27- Frame Relay cơ bản.....	Trang 316
Lab 28- Frame Relay nâng cao	Trang 328

Cấu Hình Switch Cơ Bản

I. Mục Tiêu :

- Giúp học viên bắt đầu làm quen với các lệnh cơ bản trên Cisco IOS
- Ôn tập lại các lệnh liên quan đến : đặt IP cho Switch, các loại mật khẩu, Port-Security

II. Lab cấu hình Switch cơ bản:



Yêu cầu :

- Sử dụng Packet Tracer kết nối mô hình như trên
- Xóa toàn bộ cấu hình hiện tại của Switch
- Các lệnh xem thông tin
- Cấu hình hostname, địa chỉ IP
- Các loại mật khẩu
- Tốc độ và duplex
- Tính năng PortSecurity

1. Kết nối cáp và xóa cấu hình cho Switch:

- Sử dụng đúng cáp thẳng để kết nối từ PC đến Switch
- Sử dụng PC để kết nối vào cổng console của Switch hoặc vào tab CLI của thiết bị để tiến hành cấu hình
- Xóa cấu hình Switch

```
Switch> enable  
Switch# erase startup-config  
Switch# reload
```

2. Các lệnh kiểm tra thông tin :

- Xem cấu hình hiện tại của Switch cùng với tổng số lượng interface Fastethernet, GigabitEthernet, số line vty cho telnet.....

```
Switch#show running-config
```

- Trên tất cả SW Cisco đều có interface mặc định là VLAN1 dùng để quản lý SW từ xa thông qua việc đặt ip cho interface này, xem đặt điểm interface vlan 1

```
Switch#show interface vlan1
```

Ghi lại thông tin địa chỉ Ip, MAC, trạng thái up, down

```
Switch#show interface fa0/1 → tình trạng interface fastethernet 0/1
```

- Xem thông tin về phiên bản hệ điều hành, dung lượng bộ nhớ RAM, NVRAM, Flash

```
Switch#show version
```

- Nội dung bộ nhớ Flash

```
Switch#show flash:
```

Hoặc

```
Switch#dir flash:
```

```
Switch#dir flash:
```

```
6 drwx 4480 Mar 1 1993 00:04:42 +00:00 html  
618 -rwx 4671175 Mar 1 1993 00:06:06 +00:00 c2960-lanbase-mz.122-25.SEE3.bin  
32514048 bytes total (24804864 bytes free)
```

- Xem cấu hình đang lưu trên Switch

```
Switch#show startup-configure  
startup-config is not present
```

- Lý do hiện thông báo trên là do hiện tại chúng ta chưa lưu cấu hình, bây giờ thử đặt hostname cho thiết bị sau đó lưu cấu hình


```
Switch#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Switch(config)#hostname S1  
S1(config)#exit  
S1#copy running-config startup-config  
Destination filename [startup-config]? (enter)  
Building configuration...  
[OK]  
S1#show startup-config  
Using 1170 out of 65536 bytes  
!  
version 12.2  
no service pad  
service timestamps debug uptime  
service timestamps log uptime  
no service password-encryption  
!  
hostname S1  
!  
<output omitted>
```

3. Các loại mật khẩu :

- Cấu hình mật khẩu **cisco** cho cổng Console

```
S1(config)#line console 0  
S1(config-line)#password cisco  
S1(config-line)#login  
S1(config-line)#exit
```

- Telnet là một dịch vụ giúp người quản trị có thể quản lý các thiết bị từ xa thông qua các line vty, trong trường hợp này mật khẩu line vty cho dịch vụ Telnet là **Cisco**

```
S1(config)#line vty 0 4  
S1(config-line)#password cisco  
S1(config-line)#login  
S1(config-line)#exit
```

- Đặt mật khẩu nhảy từ mode User (>) sang Privileged (#) là **class**

```
S1(config)#enable secret class
```

Mode Privileged có thể thay đổi tất cả cấu hình của thiết bị Cisco nên rất quan trọng nên việc đặt mật khẩu cho mode này là cần thiết

4. **Đặt IP cho Switch** : Switch là một thiết bị ở lớp 2 nên các cổng của Switch ta không thể đặt IP được để có thể quản lý thiết bị từ xa, đối với Cisco Switch ta có thể làm được điều này bằng cách đặt ip thông qua 1 interface đặt biệt VLAN1 (logical interface)

```
S1(config)#interface vlan 1
S1(config-if)#ip address 172.17.99.11 255.255.0.0
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#
```

- Để từ mạng khác vẫn có thể quản lý được switch cần khai báo thêm Gateway cho Switch :

```
S1(config)#ip default-gateway 172.17.99.1
```

Với 172.27.99.1 là địa chỉ của gateway

- Kiểm tra lại cấu hình interface Vlan 1

```
S1#show interface vlan 1
Vlan1 is up, line protocol is up
Hardware is EtherSVI, address is 001b.5302.4ec1 (bia 001b.5302.4ec1)
Internet address is 172.17.99.11/16
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:06, output 00:03:23, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
4 packets input, 1368 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
```

*1 packets output, 64 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 interface resets*

- Cấu hình địa chỉ IP cho PC1 với thông tin trên bài lab, trên PC vào Desktop -> IP Configuration

IP: 172.17.99.21

SM: 255.255.0.0

Gw: 172.17.99.1 → hiện tại chưa có trong bài lab này

- Kiểm tra kết nối từ PC đến Switch :
PC vào Desktop -> Command prompt -> ping 172.17.99.11

- Thay đổi cấu hình duplex và tốc độ trên các cổng của Switch

S1#configure terminal

S1(config)#interface fastethernet 0/18

S1(config-if)#speed 100

S1(config-if)#duplex auto

S1(config-if)#end

- Kiểm tra lại interface

S1#show interface fastethernet 0/18

FastEthernet0/18 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is FastEthernet, address is 001b.5302.4e92 (bia 001b.5302.4e92)

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100BaseTX

input flow-control is off, output flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output 00:00:01, output hang never

- Lưu cấu hình

S1#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?[Enter] Building configuration...

[OK]

S1#

5. Quản lý bảng MAC table :

- Kiểm tra địa chỉ MAC của cá PC bằng lệnh **ipconfig /all**, ghi lại địa chỉ MAC và kiểm tra lại bằng địa chỉ MAC trên Switch và so sánh nội dung với địa chỉ MAC của PC

S1#show mac-address-table

6. Cấu hình tính năng Port Security :

- Tính năng Port Security có thể giúp ta quản lý việc truy cập vào từng cổng của Switch gồm: PC có MAC nào được kết nối đến cổng, tổng số MAC được kết nối
- Các bước cấu hình như sau

S1# configure terminal

S1(config)#interface fastethernet 0/18

S1(config-if)#switchport mode access → port hoạt động ở mode access

S1(config-if)#switchport port-security →bật tính năng port security

S1(config-if)#switchport port-security maximum 2 → tối đa 2 MAC được kết nối đến cổng này

S1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky → các địa chỉ MAC trên được học tự động từ 2 PC đầu tiên nối đến cổng

S1(config-if)#switchport port-security violation shutdown → Khi vượt quá số lượng cho phép cổng sẽ tự động shutdown

-Xem lại cấu hình bằng 2 lệnh

Switch#show running-configure

Switch#show port-security interface fa0/18

- Thử kiểm tra lại hoạt động của Port Security bằng cách lần lượt nối PC1, 2 vào cổng fa0/18 sau đó sử dụng lệnh **show port-security address** sẽ thấy chỉ có PC1, 2 mới được kết nối đến cổng fa0/18, bây giờ ta cắm thêm 1 PC thứ 3 vào cổng fa0/18 nữa sẽ thấy cổng tự động bị **shutdown** do đã vượt quá giới hạn cho phép của lệnh **switchport port-security maximum 2**
- Tiến hành lưu cấu hình và kết thúc bài Lab.

III. Các lệnh liên quan đến bài lab:

- Các câu lệnh trợ giúp
- Các câu lệnh kiểm tra
- Cấu hình tên switch
- Cấu hình password
- Cấu hình địa chỉ IP và default gateway

- Lab cấu hình switch cơ bản

1. Các lệnh trợ giúp:

Switch> ?	Phím ? được dùng làm phím trợ giúp giống như router
Switch> enable	Là chế độ User
Switch#	Là chế độ Privileged
Switch# disable	Thoát khỏi chế độ privileged
Switch> exit	Thoát khỏi chế độ User
Cấu hình Hostname	

2. Các câu lệnh kiểm tra :

Switch# show running-config	Hiển thị file cấu hình đang chạy trên RAM
Switch# show startup-config	Hiển thị file cấu hình đang chạy trên NVRAM
Switch# show interfaces	Hiển thị thông tin cấu hình về các interface có trên switch và trạng thái của các interface đó.
Switch# show interface vlan 1	Hiển thị các thông số cấu hình của Interface VLAN 1, Vlan 1 là vlan mặc định trên tất cả các switch của cisco.
Switch# show version	Hiển thị thông tin về phần cứng và phần mềm của switch
Switch# show flash:	Hiển thị thông tin về bộ nhớ flash
Switch# show mac-address-table	Hiển thị bảng địa chỉ MAC hiện tại của switch

3. Cấu hình Hostname :

Switch# configure terminal	Chuyển cấu hình vào chế độ Global Configuration
Switch(config)# hostname 2960Switch	Đặt tên cho switch là 2960Switch. Câu lệnh đặt tên này thực thi giống trên router.

4. Các loại password

2960Switch(config)# enable password cisco	Cấu hình Password enable cho switch là Cisco
2960Switch(config)# enable secret class	Cấu hình Password enable được mã hóa là class
2960Switch(config)# line console 0	Vào chế độ cấu hình line console
2960Switch(config-line)# login	Cho phép switch kiểm tra password khi người dùng login vào switch thông qua console
2960Switch(config-line)# password cisco	Cấu hình password cho console là Cisco
2960Switch(config-line)# exit	Thoát khỏi chế độ cấu hình line console
2960Switch(config-line)# line vty 0 4	Vào chế độ cấu hình line vty
2960Switch(config-line)# login	Cho phép switch kiểm tra password khi người dùng login vào switch thông qua telnet
2960Switch(config-line)# password cisco	Cấu hình password cho phép telnet là Cisco
2960Switch(config-line)# exit	Thoát khỏi chế độ cấu hình của line vty

5. Cấu hình địa chỉ IP và default gateway

2960Switch(config)# Interface vlan 1	Vào chế độ cấu hình của interface vlan 1
2960Switch(config-if)# ip address 172.16.10.2 255.255.0.0	Gán địa chỉ ip và subnet mask để cho phép truy cập switch từ xa.
2960Switch(config)# ip default-gateway 172.16.10.1	Cấu hình địa chỉ default gateway cho Switch

6. Cấu hình mô tả cho interface :

2960Switch(config)# interface fastethernet fa0/1	Vào chế độ cấu hình của interface fa0/1
2960Switch(config-if)# description FinaceVLAN	Thêm một đoạn mô tả cho interface này.

* **Chú ý:** Đối với dòng switch 2960 có 12 hoặc 24 Fast Ethernet port thì tên của các port đó sẽ bắt đầu từ: fa0/1, fa0/2.... Fa0/24. Không có port Fa0/0.

7. Quản lý bảng địa chỉ MAC :

Switch# show mac address-table	Hiển thị nội dung bảng địa chỉ mac hiện thời của switch
---------------------------------------	---

Cấu Hình Router Cơ Bản

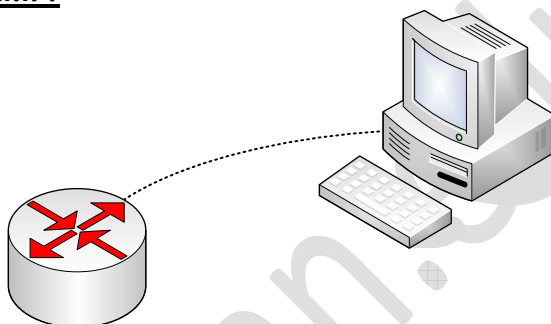
I. Giới thiệu :

Bảo mật là một yếu tố rất quan trọng trong network, vì thế nó rất được quan tâm và sử dụng mật khẩu là một trong những cách bảo mật rất hiệu quả. Sử dụng mật khẩu trong router có thể giúp ta tránh được những sự tấn công router qua những phiên Telnet hay những sự truy cập trực tiếp vào router để thay đổi cấu hình mà ta không mong muốn từ người lạ.

II. Mục đích :

Cài đặt được mật khẩu cho router, khi đăng nhập vào, router phải kiểm tra các loại mật khẩu cần thiết.

III. Mô tả bài lab và đồ hình :



Trong đồ hình trên, PC được nối với router bằng cáp *console*

IV. Các cấp độ bảo mật của mật khẩu :

Cấp độ bảo mật của mật khẩu dựa vào cấp chế độ mã hoá của mật khẩu đó. các cấp độ mã hóa của mật khẩu:

- Cấp độ 5 : mã hóa theo thuật toán MD5, đây là loại mã hóa 1 chiều, không thể giải mã được (cấp độ này được dùng để mã hoá mặc định cho mật khẩu enable secret gán cho router)
- Cấp độ 7 : mã hóa theo thuật toán MD7, đây là loại mã hóa 2 chiều, có thể giải mã được (cấp độ này được dùng để mã hóa cho các loại password khác khi cần như: enable password, line vty, line console...)
- Cấp độ 0 : đây là cấp độ không mã hóa.

V. Quy tắc đặt mật khẩu :

Mật khẩu truy nhập phân biệt chữ hoa, chữ thường, không quá 25 ký tự bao gồm các ký số, khoảng trắng nhưng không được sử dụng khoảng trắng cho ký tự đầu tiên.

Router(config)#enable password TTG-TTG-TTG-TTG-TTG-TTG-TTG

% Overly long Password truncated after 25 characters ← mật khẩu được đặt với 26 kí

tự không được chấp nhận

VI. Các loại mật khẩu cho Router :

- Enable secret : nếu đặt loại mật khẩu này cho Router, bạn sẽ cần phải khai báo khi đăng nhập vào chế độ user mode, đây là loại mật khẩu có hiệu lực cao nhất trong Router, được mã hóa mặc định ở cấp độ 5.
- Enable password : đây là loại mật khẩu có chức năng tương tự như **enable secret** nhưng có hiệu lực yếu hơn, loại password này không được mã hóa mặc định, nếu yêu cầu mã hóa thì sẽ được mã hóa ở cấp độ 7.
- Line Vty : đây là dạng mật khẩu dùng để gán cho đường line Vty, mật khẩu này sẽ được kiểm tra khi bạn đăng nhập vào Router qua đường Telnet.
- Line console : đây là loại mật khẩu được kiểm tra để cho phép bạn sử dụng cổng Console để cấu hình cho Router.
- Line aux : đây là loại mật khẩu được kiểm tra khi bạn sử dụng cổng aux.

VII. Các bước đặt mật khẩu cho Router :

- Bước 1 : khởi động Router, nhấn **enter** để vào chế độ **user mode**.
Từ chế độ **user mode** dùng lệnh **enable** để vào chế độ **Privileged mode**

*Router con0 is now available
Press RETURN to get started.
Router>enable*

Router#

- Bước 2 : Từ dấu nhắc chế độ **Privileged mode** vào **mode configure** để cấu hình cho Router bằng lệnh **configure terminal**
Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#

- Bước 3 : Cấu hình cho từng loại Password
 - ❖ Cấu hình cho mật khẩu **enable secret**
(Chú ý : mật khẩu có phân biệt chữ hoa và chữ thường)

*Router(config)#enable secret TTG
Router(config)#exit*

← Mật khẩu là **TTG**

❖ Cấu hình mật khẩu bằng lệnh **enable password**

Router(config)#enable password cisco

← Mật khẩu là **cisco**

Router(config)#exit

Lưu ý : khi ta cài đặt cùng lúc 2 loại mật khẩu **enable secret** và **enable password** thì Router sẽ kiểm tra mật khẩu có hiệu lực mạnh hơn là **enable secret**. Khi mật khẩu **secret** không còn thì lúc đó mật khẩu **enable password** sẽ được kiểm tra, hãy thử kiểm tra lại bằng cách thoát ra lại mode **User** rồi vào lại mode **Privileged** bằng lệnh **enable** Router sẽ hỏi mật khẩu khai báo bằng lệnh **enable secret**

❖ Cấu hình mật khẩu bằng lệnh **Line**

✓ Mật khẩu cho đường **Telnet** (Line vty)

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#password class

← password là **class**

Router(config-line)#login

← mở chế độ cài đặt password

Router(config-line)#exit

✓ Mật khẩu cho cổng **console** :

Router(config)#line console 0

← mở đường Line Console

cổng Console thứ 0

Router(config-line)#password cert

← password là **cert**

Router(config-line)#login

← mở chế độ cài đặt password

Router(config-line)#exit

✓ Mật khẩu cho cổng **aux**:

Router(config)#line aux 0 ← Số 0 chỉ số thứ tự cổng aux được dùng

Router(config-line)#password router

← password là **router**

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exit

Sau khi đặt xong mật khẩu, ta thoát ra ngoài chế độ **Privileged mode**, dùng lệnh **Show running-config** để xem lại những password đã cấu hình :

```
Router#show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 550 bytes
```

```
version 12.1
```

```
no service single-slot-reload-enable
```

```
service timestamps debug uptime
```

```
service timestamps log uptime
```

```
no service password-encryption ← password cài đặt ở chế độ không mã hóa
```

```
hostname Router
```

```
enable secret 5 $1$6bgK$prmkIPVMht7okiCQ5EQ2o ← password secret được  
mã hóa mặc định ở cấp độ 5
```

```
enable password cisco
```

```
!
```

```
line con 0
```

```
password cert ← password cho cổng Console là cert
```

```
login
```

```
line aux 0
```

```
password router ← password cho cổng aux là router
```

```
login
```

```
line vty 0 4
```

```
password class ← password cho đường vty là class
```

login

!

End

Dùng lệnh **Show running-config** ta sẽ thấy được các password đã cấu hình, nếu muốn mã hóa tất cả các password ta dùng lệnh **Service password-encryption** trong **mode config**.

```
Router(config)#service password-encryption
```

```
Router(config)#exit
```

Dùng lệnh **show running-config** để kiểm tra lại:

```
Router#show run
```

```
Building configuration...
```

```
enable secret 5 $1$6bgK$prmkIPVMht7okiCQ5EQ2o/
```

```
enable password 7 094F471A1A0A ← password đã được mã hóa ở cấp độ 7
```

```
line con 0
```

```
password 7 15110E1E10 ← password đã được mã hóa ở cấp độ 7
```

```
login
```

```
line aux 0
```

```
password 7 071D2E595A0C0B ← password đã được mã hóa ở cấp độ 7
```

```
login
```

```
line vty 0 4
```

```
password 7 060503205F5D ← password đã được mã hóa ở cấp độ 7
```

```
login
```

!

End

Chú ý : Ta không thể dùng lệnh **no service password-encryption** để bỏ chế độ mã hóa cho mật khẩu, ta chỉ có thể bỏ chế độ mã hóa khi gán lại mật khẩu khác

Sau khi đặt mật khẩu xong, khi đăng nhập vào Router lại, mật khẩu sẽ được kiểm tra:

Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

← nhấn **enter**

User Access Verification

← mật khẩu **line console** sẽ được kiểm tra

Password:cert

← khai báo mật khẩu console là : **cert**

Router>ena

← enable để vào **mode Privileged**

Password:TTG

← Vì mật khẩu **secret** có hiệu lực cao hơn nên được kiểm tra

Router#

Các loại mật khẩu khác như **Line Vty** ,**Line aux** sẽ được kiểm tra khi sử dụng đến chức năng đó

VIII. Gỡ bỏ mật khẩu cho router :

Nếu muốn gỡ bỏ mật khẩu truy cập cho loại mật khẩu nào ta dùng lệnh **no** ở trước câu lệnh gán cho loại mật khẩu đó.

Ví dụ : Muốn gỡ bỏ mật khẩu **secret** cho router

Router(config)#no enable secret

Router(config)#exit

Bằng cách tương tự, ta có thể gỡ bỏ mật khẩu cho các loại mật khẩu khác.

Telnet, SSH

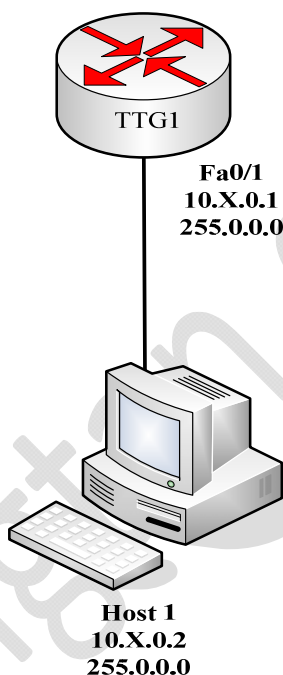
I. Giới thiệu :

Telnet là một giao thức đầu cuối ảo(Virtual terminal), là một phần của chồng giao thức TCP/IP. Giao thức này cho phép tạo kết nối với một thiết bị từ xa và thông qua kết nối này, người sử dụng có thể cấu hình thiết bị mà mình kết nối vào.

II. Mục đích :

Bài thực hành này giúp bạn hiểu và thực hiện được những cấu hình cần thiết để có thể thực hiện các phiên Telnet từ host vào Router hay từ Router vào Router.

III. Mô tả bài lab và đồ hình :



Đồ hình bài lab như hình trên, Host1 nối với router TTG1 bằng cáp chéo.

IV. Các bước thực hiện :

- Các bạn cần chú ý thêm **STT đã được giáo viên phân** vào địa chỉ IP để tránh việc trùng địa chỉ giữa các nhóm, trong bài Lab sẽ dùng X = 0. Cấu hình cho các router TTG1, Host 1 như sau:

- **Host 1 :**

IP:10.0.0.2
Subnetmask:255.0.0.0
Gateway:10.0.0.1

- **Router TTG1:**

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname TTG1
```

```
TTG1(config)# interface fa0/1
TTG1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
```

Phải chắc chắn rằng các kết nối vật lý đã thành công (kiểm tra bằng lệnh Ping từ PC đến TTG1)

- **Kiểm tra kết nối Telnet :**

Từ Host ta thử telnet vào Router TTG1 :

```
C:\Documentsand settings\Administrator>Telnet 10.0.0.1
```

Password required, but none set ← *đòi hỏi mật khẩu nhưng không được cài đặt*

Connection to host lost ← *Kết nối thất bại*

Thực hiện Telnet không thành công vì chức năng Telnet đòi hỏi bạn phải mở đường line Vty và cài đặt mật khẩu cho nó.

- **Đặt mật khẩu Vty cho Router TTG1 :**

```
TTG1#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
TTG1(config)#line vty 0 4
```

```
TTG1(config-line)#pass TTG1
```

```
TTG1(config-line)#login
```

```
TTG1(config-line)#exit
```

- **Lúc này thực hiện Telnet :** Từ Host bạn thực hiện Telnet vào Router TTG1

```
C:\Documentsand settings\Administrator>Telnet 10.0.0.1
```

User Access Verification

Password:

```
TTG1>ena
```

% No password set

```
TTG1>
```

Lưu ý : Đối với thiết bị của Cisco, bạn chỉ cần đánh địa chỉ của nơi cần Telnet đến, thiết bị sẽ tự hiểu và thực hiện kết nối Telnet.

Khi Telnet vào, bạn đang ở Mode User và giao thức này đòi hỏi bạn phải có cài đặt mật khẩu để vào Privileged Mode. Thực hiện việc cài đặt mật khẩu:

Router TTG1:

```
TTG1(config)#enable password cisco
```

```
TTG1(config)#exit
```

Bạn thực hiện lại việc kết nối Telnet, từ Host vào Router TTG1:

```
C:\Documentsand settings\Administrator>Telnet 10.0.0.1
```

User Access Verification

Password: TTG1

```
TTG1>ena
Password: cisco
TTG1#
```

Từ đây bạn có thể thực hiện việc thay đổi cấu hình cho các thiết bị mà không cần phải thông qua cổng Console.

- Kiểm tra việc Telnet bằng lệnh **Show line**

```
TTG1#show line
```

Tty	Type	Tx/Rx	A	Modem	Roty	AccO	AccI	Uses	Noise	Overruns	Int
* 0	CTY	-	-	-	-	-	-	5	0	0/0	-
1	AUX	9600/9600	-	-	-	-	-	0	0	0/0	-
* 2	VTY	-	-	-	-	-	-	1	0	0/0	-
* 3	VTY	-	-	-	-	-	-	7	0	0/0	-
* 4	VTY	-	-	-	-	-	-	4	0	0/0	-
5	VTY	-	-	-	-	-	-	1	0	0/0	-
6	VTY	-	-	-	-	-	-	0	0	0/0	-

Dấu * biểu thị những line bạn đang sử dụng Telnet, theo như bảng trên, bạn đang sử dụng 3 đường line Telnet qua lại giữa 2 Router TTG1 qua các port 2,3,4.

Cột Uses chỉ số lần bạn đã sử dụng đường line đó.

- Thoát khỏi các phiên Telnet : chúng ta sử dụng lệnh **Exit** hay lệnh **Disconnect**
- Ngắt một kết nối Telnet : chúng ta sử dụng lệnh **clear line**

- Mặc dù Telnet giúp mình có thể quản lý thiết bị từ xa nhưng có khả năng lộ mật khẩu quản trị thiết bị do Telnet không mã hóa dữ liệu khi truyền ra bên ngoài, các bạn có thể tham khảo thêm video **Telnet vs Ssh** tại địa chỉ

<http://www.mediafire.com/download.php?y2z4ghm0wmw> để thấy rõ hơn

Vậy để an toàn hơn ta nên sử dụng dịch vụ SSH thay cho Telnet khi muốn cấu hình thiết bị từ xa, cách cấu hình như sau :

Cấu hình SSH :

- Tạo username/password để chứng thực trong phiên SSH, trong trường hợp này là TTG/123

```
TTG1(config)# username TTG password 123
```

- Khai báo domain name để tham gia vào quá trình tạo khóa mã hóa dữ liệu trong phiên SSH

```
TTG1(config)# ip domain-name truongtan.edu.vn
```

- Tạo khóa để mã hóa dữ liệu

```
TTG1(config)# crypto key generate rsa
```

- Chuyển sang sử dụng SSH version 2

TTG1(config)#ip ssh version 2

- Chuyển qua sử dụng SSH thay cho Telnet

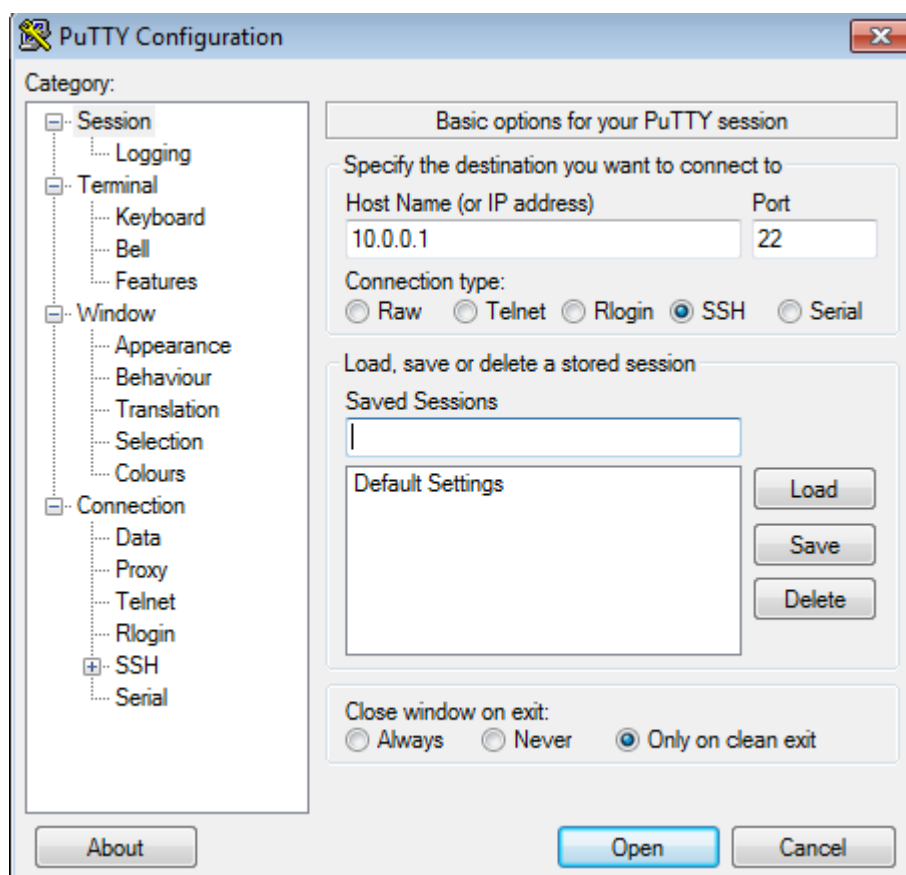
TTG1(config)#line vty 0 4

TTG1(config-line)#login local

← chuyển qua chứng thực bằng username/password

TTG1(config-line)#transport input ssh

- Từ PC tiến hành SSH lên router sử dụng phần mềm **putty**



- Lưu cấu hình của router và kết thúc bài lab

TTG1#copy run start

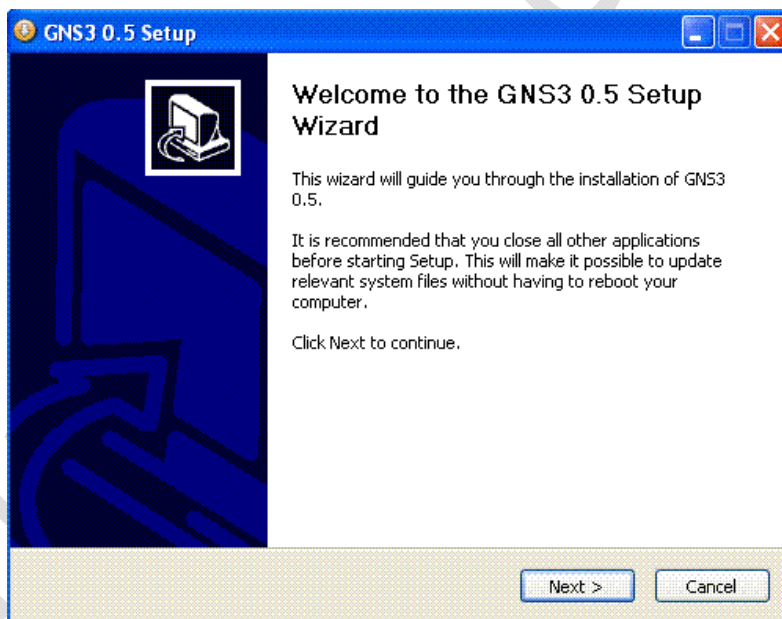
Hướng Dẫn Sử Dụng GNS3

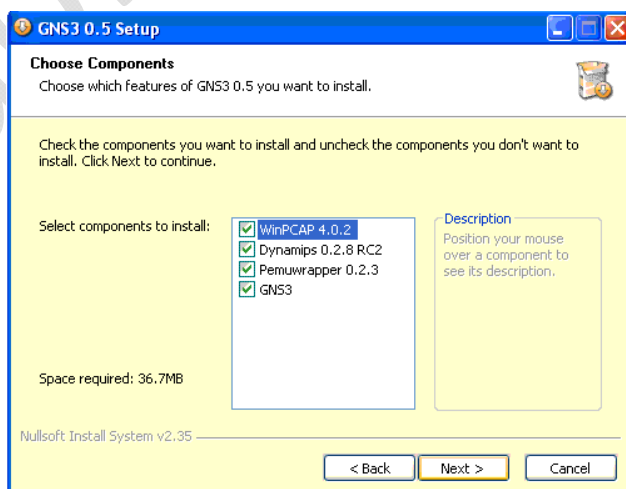
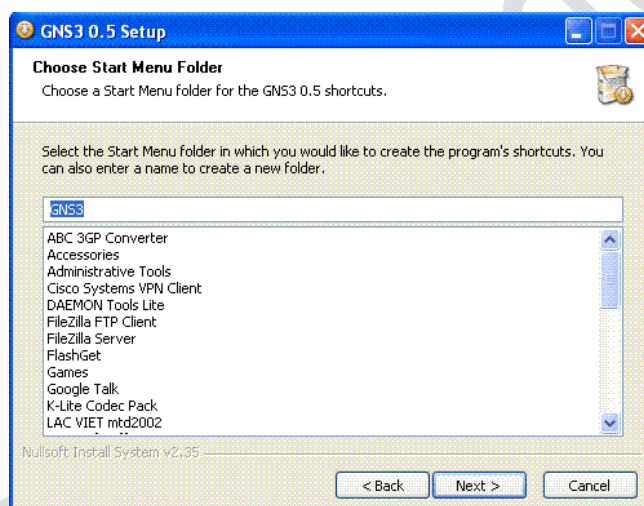
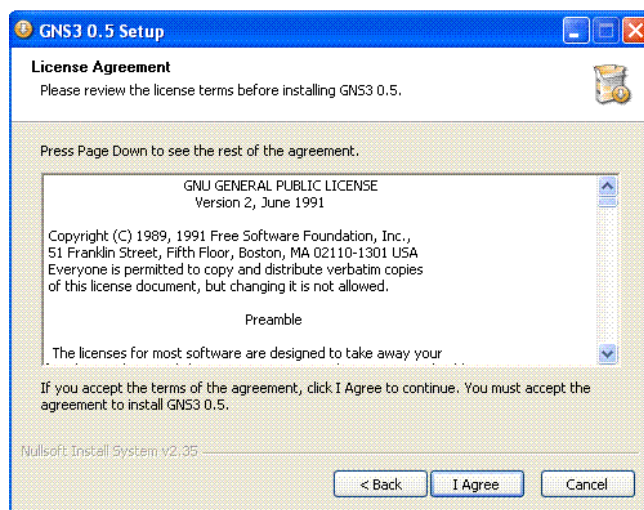
GNS3 là 1 chương trình giả lập mạng có giao diện đồ họa cho phép bạn có thể giả lập các Cisco router sử dụng IOS thật ,ngoài ra còn có ATM/Frame Relay/Ethernet Switch ,Pix Firewall thậm chí kết nối vào hệ thống mạng thật

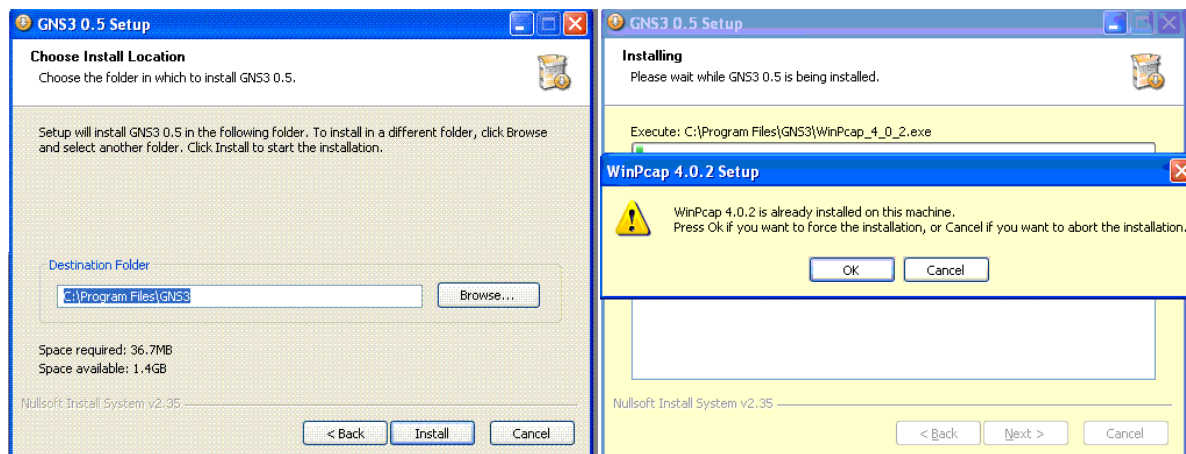
GNS3 được phát triển dựa trên Dynamips và Dynagen để mô phỏng các dòng router 1700,2600,3600,3700,7200 có thể sử để triển khai các bài lab của CCNA,CCNP,CCIE nhưng hiện tại vẫn chưa mô phỏng được Catalyst Switch (mặc dù có thể giả lập NM-16ESW)

1.Cài đặt GNS3 :

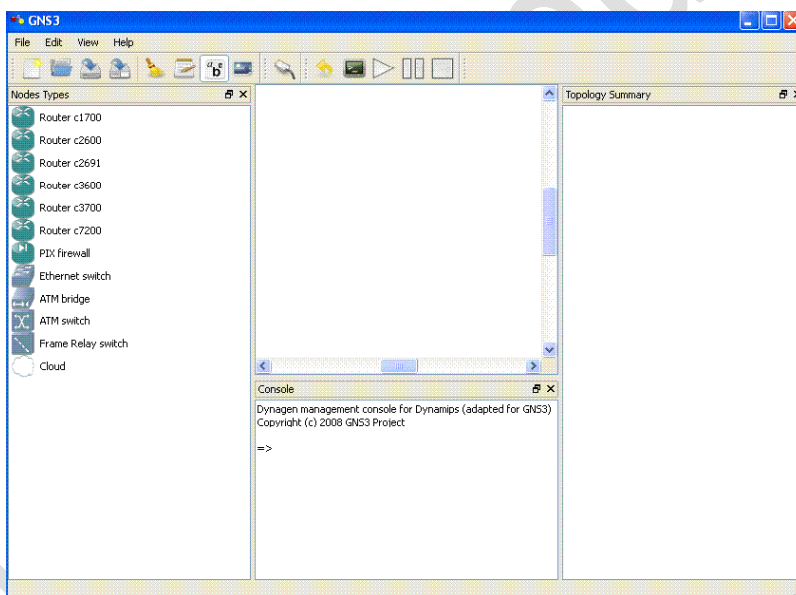
- Video tham khảo : <http://www.mediafire.com/download.php?lqnj2nbuuhz>
- GNS3 có thể chạy trên Windows,Linux và Mac OSX.Để cài đặt phần mềm trên Window dễ dàng chúng ta có thể sử dụng bộ cài đặt all-in-one cung cấp mọi thứ bạn cần để chạy được GNS3 Các bạn có thể download GNS3-0.5-win32-all-in-one.exe tại đây <http://www.gns3.net/download>





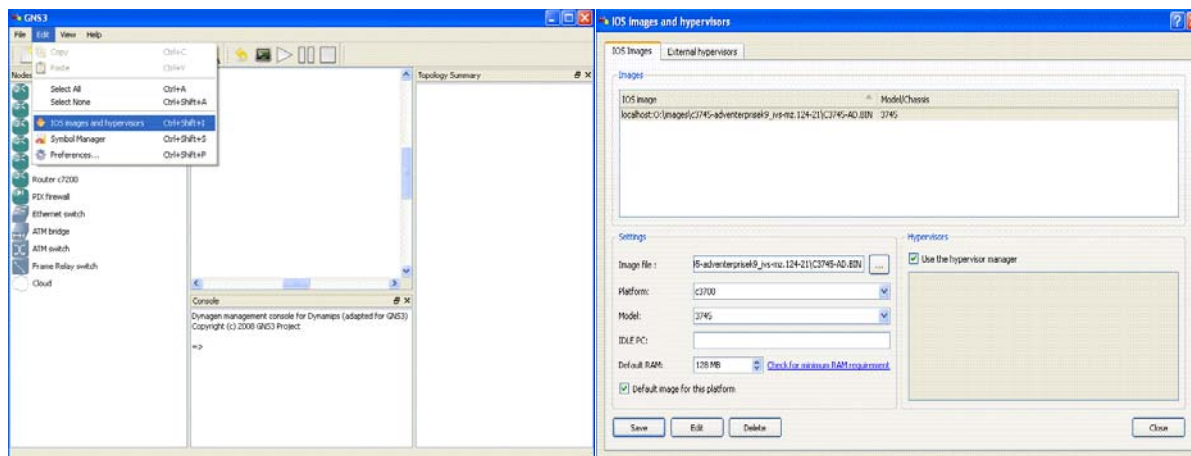


- Giao diện GNS3 sau khi cài đặt xong

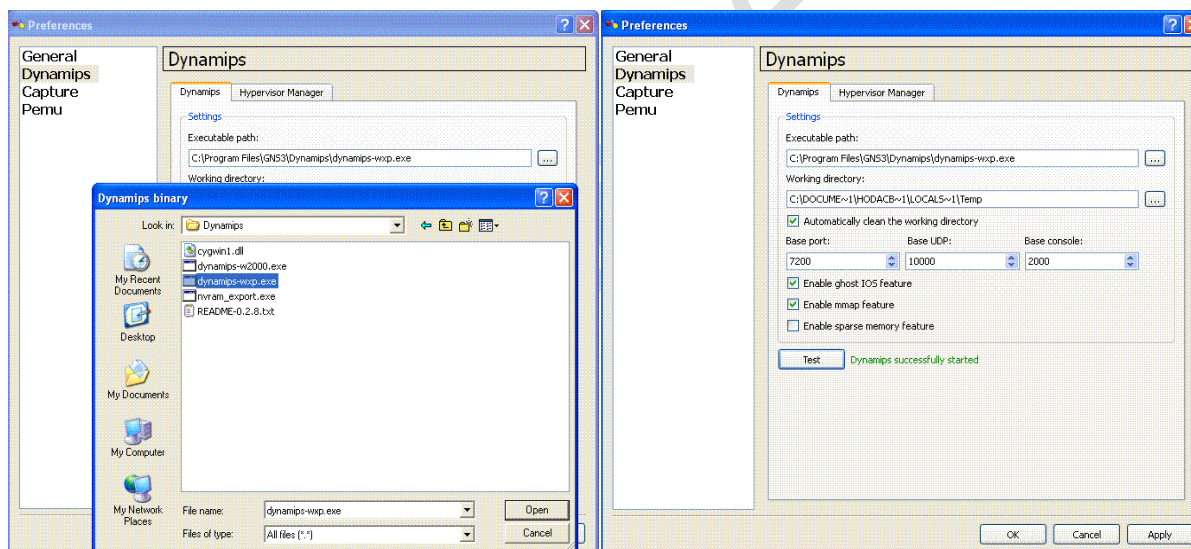


2. Cấu hình lần đầu tiên cho GNS3 :

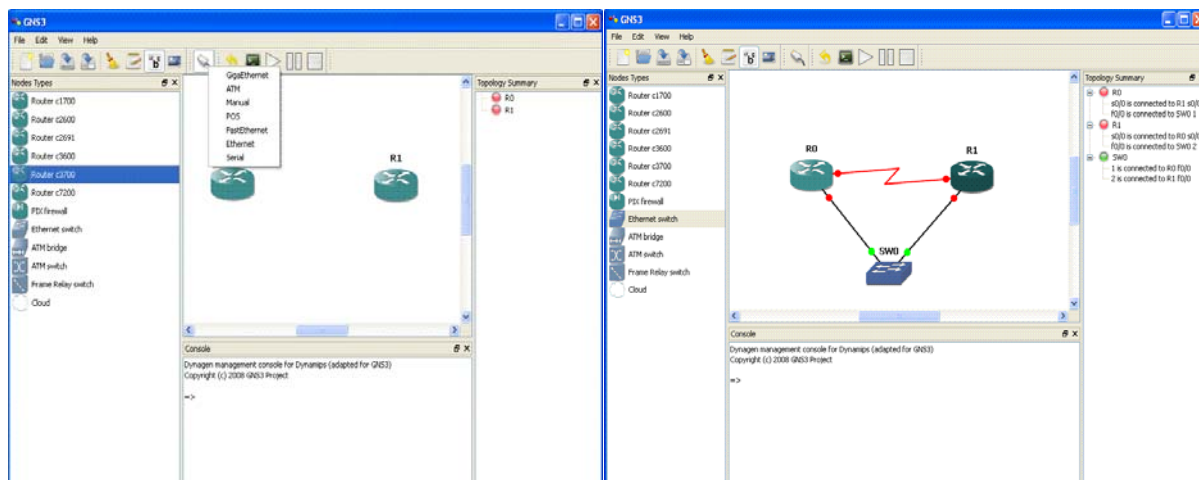
- Vào Edit > Add IOS images and hypervisors chỉ đường dẫn đến các file IOS trong mục Setting



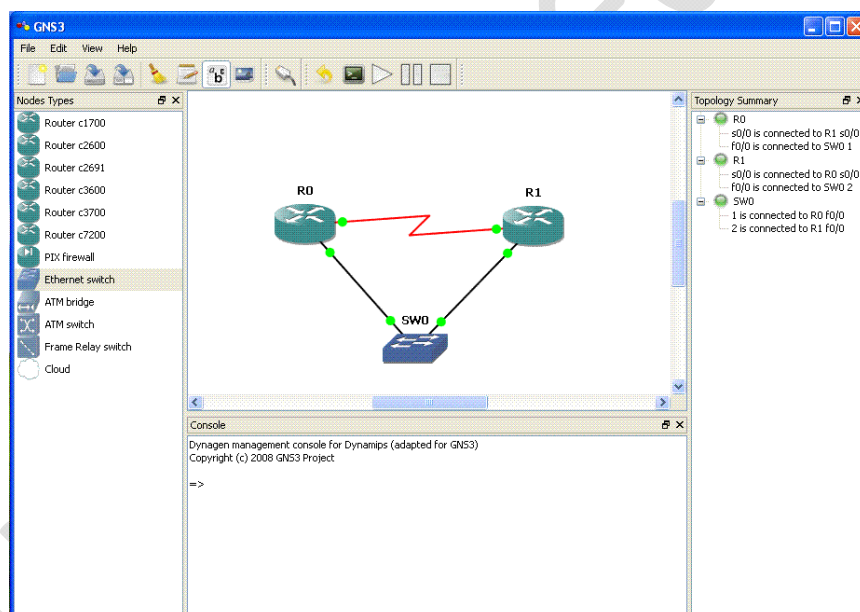
- Vào Edit > Preferences > Dynamips > Trong mục Executable Path chọn đường dẫn đến tập tin dynamip-wxp.exe trong thư mục cài đặt GNS3, sau đó bấm vào nút Test để kiểm tra lại hoạt động của Dynamip



- Kéo thả các router đã có IOS vào để triển khai 1 mô hình đơn giản

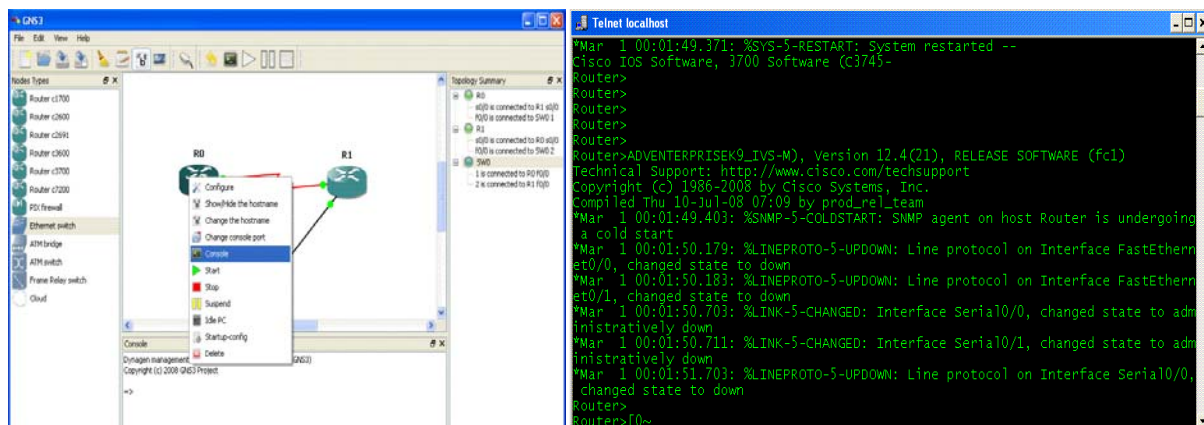


- Nhấn vào biểu tượng Play để bắt đầu giả lập :



3. Bắt đầu cấu hình :

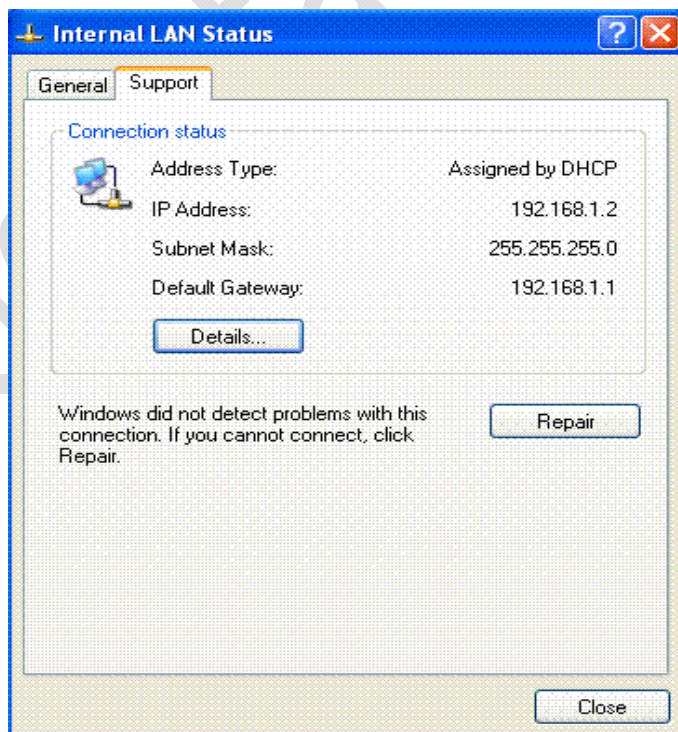
Nhấn phải chuột lên thiết bị chọn Console để bắt đầu cấu hình



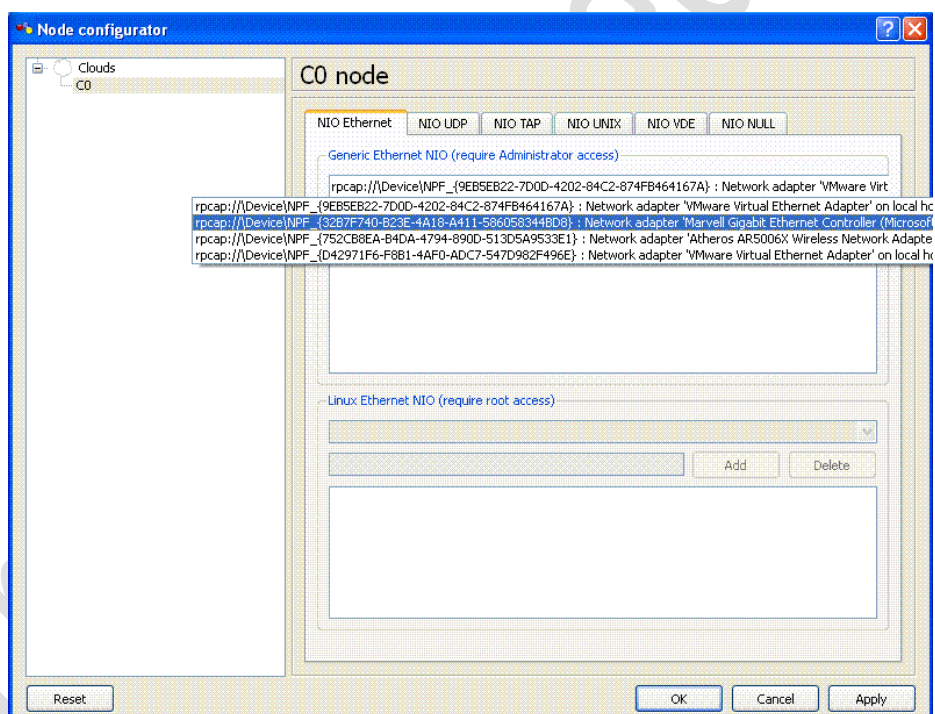
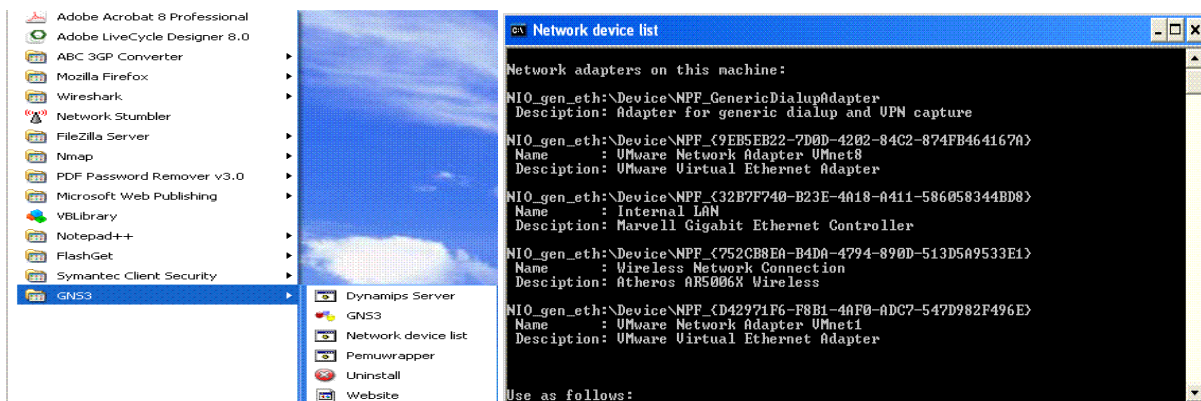
4. Giao tiếp với mạng thật :

- GNS3 thông qua việc sử dụng Dynamips có thể tạo cầu nối giữa interface trên router ảo với interface trên máy thật ,cho phép mạng ảo giao tiếp được với mạng thật, Trên hệ thống Windows, thư viện Wincap được sử dụng để tạo kết nối này .

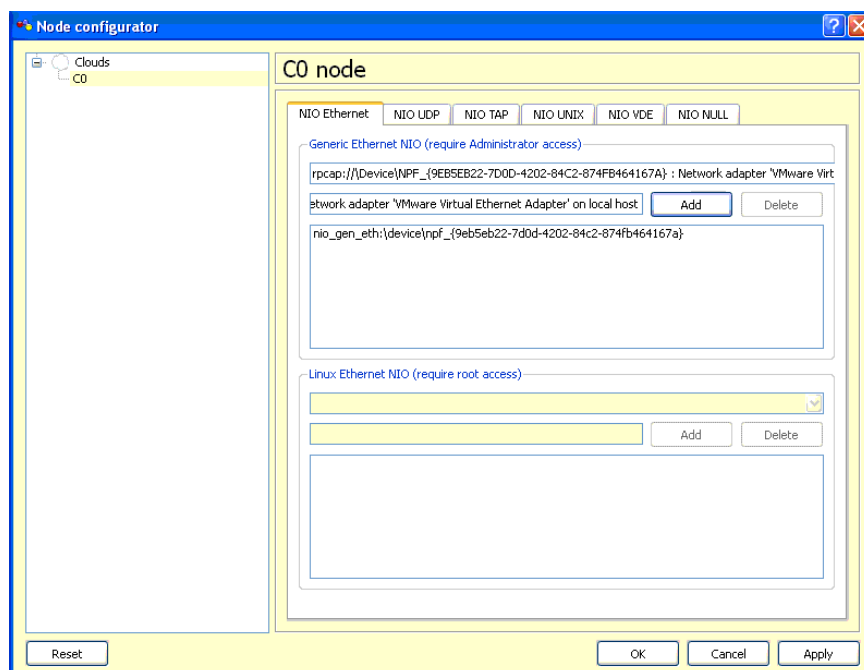
- Để kết nối các router ảo trong GNS3 với hệ thống mạng thật ta dùng thiết bị “Cloud” ,giả sử ta cần kết nối từ router ảo đến card mạng tên là “Internal Lan” có địa chỉ là 192.168.1.2



- Click vào “Cloud”, tại ô Generic Ethernet NIO chọn card mạng router cần kết nối đến, nếu không rõ card nào có thể dùng Network device list.cmd để phát hiện,



- Sau khi đã chọn đúng card mạng thì phải nhấn vào Add để bắt đầu sử dụng



- Kết nối Fastethernet router ảo đến “Cloud”, trong trường hợp nào là Fa0/0. Cấu hình địa chỉ ip cho interface fa0/0 sao cho cùng lớp mạng với card mạng “Internal Lan”

Router>enable

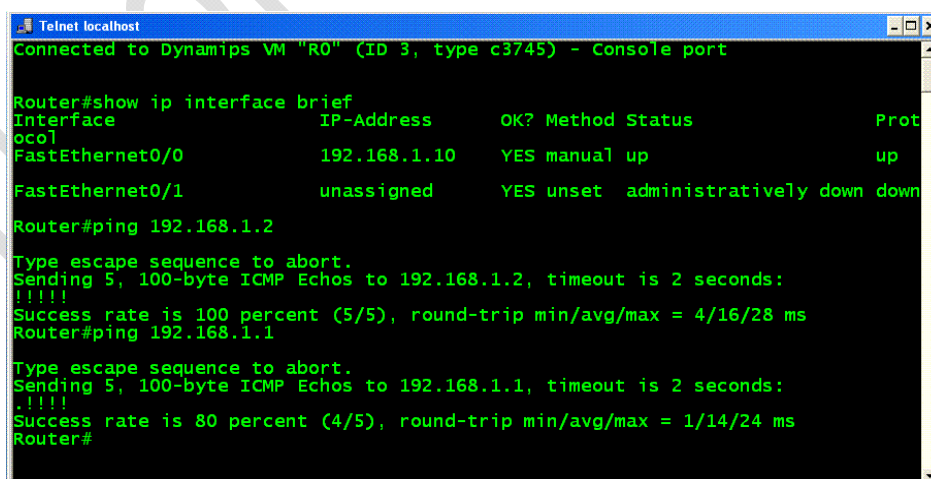
Router#config terminal

Router(config)#interface fa0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.10 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

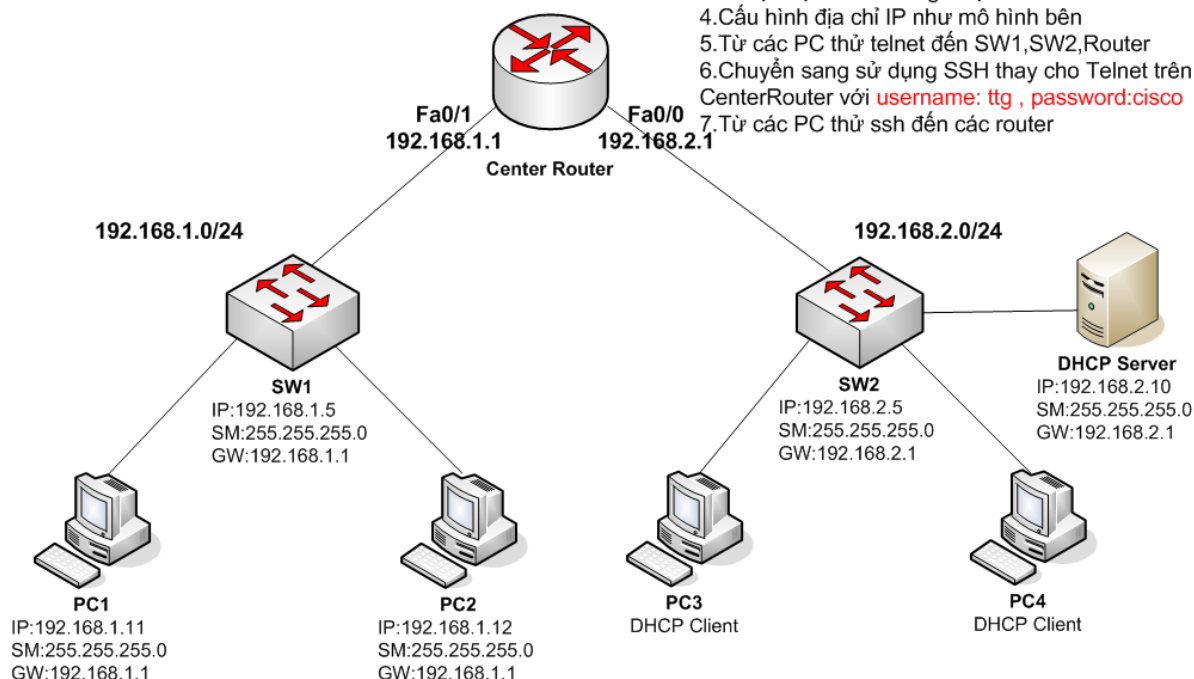
- Sau đó từ router thử ping đến PC và gateway của hệ thống mạng thật



BASIC LAB

YÊU CẦU

1. Sử dụng Packet Tracer để cấu hình bài Lab bên
2. Đặt mật khẩu Console là **cisco**, của Telnet, Enable Secret cho Center Router, SW1, SW2 là : **class**
3. Sử dụng lệnh **service password-encryption** để mã hóa các loại mật khẩu không được mã hóa
4. Cấu hình địa chỉ IP như mô hình bên
5. Từ các PC thử telnet đến SW1, SW2, Router
6. Chuyển sang sử dụng SSH thay cho Telnet trên CenterRouter với **username: ttg** , **password:cisco**
7. Từ các PC thử ssh đến các router



I. YÊU CẦU

1. Sử dụng Packet Tracer để cấu hình bài Lab bên
2. Đặt mật khẩu Console là **Cisco**, dịch vụ Telnet, Enable Secret cho Center Router, SW1, SW2 là **class**
3. Sử dụng lệnh **service password-encryption** để mã hóa các loại mật khẩu không được mã hóa
4. Cấu hình địa chỉ IP như mô hình bên
5. Từ các PC thử telnet đến SW1, SW2, Router
6. Chuyển sang sử dụng SSH thay cho Telnet trên CenterRouter với **username: TTG** , **password:cisco**
7. Từ các PC thử ssh đến các router
8. Video tham khảo cấu hình : <http://www.mediafire.com/download.php?zx2xmdeitmww>

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Skills 2010

1. Sử dụng Packet Tracer để cấu hình bài Lab bên :

Kết nối theo đúng mô hình trên sử dụng Switch 2960 và router 2811

2. Đặt mật khẩu Console là **cisco**, dịch vụ Telnet, Enable Secret cho Center Router, SW1, SW2 là **class**

- Center Router :

Router>enable

Router#configure terminal

_Router(config)#hostname CenterRouter

- Đặt mật khẩu cho cổng console

CenterRouter(config)#line console 0

CenterRouter(config-line)#login

CenterRouter(config-line)#password **cisco**

CenterRouter(config-line)#exit

- Đặt mật khẩu cho dịch vụ Telnet

CenterRouter(config)#line vty 0 4

CenterRouter(config-line)#login

CenterRouter(config-line)#password **class**

CenterRouter(config-line)#exit

- Đặt mật khẩu khi chuyển từ mode User sang Privilege

CenterRouter(config)#enable secret **class**

***Chú ý :** Để đặt mật khẩu chuyển từ mode **User sang Privilege** ta có thể sử dụng 2 lệnh là **enable password** và **enable secret** nhưng mật khẩu của **enable secret** thì được mã hóa trong cấu hình còn **enable password** thì không, ta có thể kiểm tra lại điều này bằng cách cấu hình cả đánh cả 2 lệnh này và kiểm tra lại bằng lệnh **show running- configure**

- SW1:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname SW1

- Đặt mật khẩu cho cổng console

SW1(config)#line console 0

SW1(config-line)#login

SW1(config-line)#password **cisco**

SW1(config-line)#exit

- Đặt mật khẩu cho dịch vụ Telnet

```
SW1(config)#line vty 0 4
```

```
SW1(config-line)#login
```

```
SW1(config-line)#password class
```

```
SW1(config-line)#exit
```

- Đặt mật khẩu khi chuyển từ mode User sang Privilege

```
SW1(config)#enable secret class
```

- SW2:

```
Switch>enable
```

```
Switch#configure terminal
```

```
Switch(config)#hostname SW2
```

- Đặt mật khẩu cho cổng console

```
SW2(config)#line console 0
```

```
SW2(config-line)#login
```

```
SW2(config-line)#password cisco
```

```
SW2(config-line)#exit
```

- Đặt mật khẩu cho dịch vụ Telnet

```
SW2(config)#line vty 0 4
```

```
SW2(config-line)#login
```

```
SW2(config-line)#password class
```

```
SW2(config-line)#exit
```

- Đặt mật khẩu khi chuyển từ mode User sang Privilege

```
SW2(config)#enable secret class
```

3. Sử dụng lệnh **service password-encryption** để mã hóa các loại mật khẩu không được mã hóa :

- Sử dụng lệnh **show running-configuration** để xem lại thông tin các mật khẩu hiện tại

- Để mã hóa các mật khẩu không được mã hóa mặc định, ta có thể sử dụng lệnh **service password-encryption** để chuyển sang Type-7 password. Lần lượt trên Center Router, SW1, SW2 di chuyển sang mode config và nhập lệnh **service password-encryption**

```
CenterRouter(config)# service password-encryption
```

```
SW1(configure)# service password-encryption
```

```
SW2(configure)# service password-encryption
```

- Sử dụng lại lệnh **show running-configure** và so sánh tình trạng các mật khẩu so với trước lúc đánh lệnh

```
CenterRouter#show running-config
Building configuration...
```

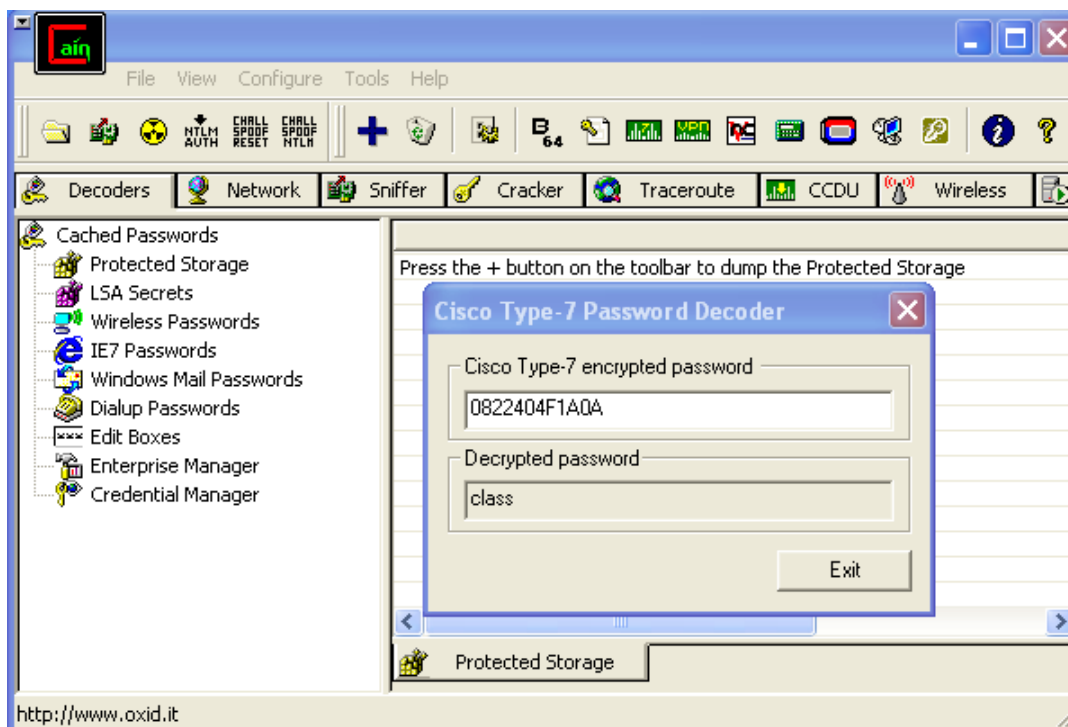
Current configuration : 766 bytes

```
!
version 12.4
service password-encryption
!
hostname CenterRouter
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
line con 0
password 7 0822404F1A0A
```


login

<output omit >

*Chú ý : Mật khẩu mã hóa bởi **service password-encryption** vẫn có thể bị giải mã với công cụ Cain



4. Cấu hình địa chỉ IP như mô hình bên :

- **CenterRouter:**

```
CenterRouter(config)#interface fa0/1
```

```
CenterRouter (config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
CenterRouter (config-if)#no shutdown
```

```
CenterRouter (config)#interface fa0/0
```

```
CenterRouter (config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
CenterRouter (config-if)#no shutdown
```

- **SW1:**

```
SW1(config)#interface vlan 1
```

```
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
```

Skills 2010



```
SW1(config-if)#exit
```

```
SW1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
```

- **SW2:**

```
SW2(config)#interface vlan 1
```

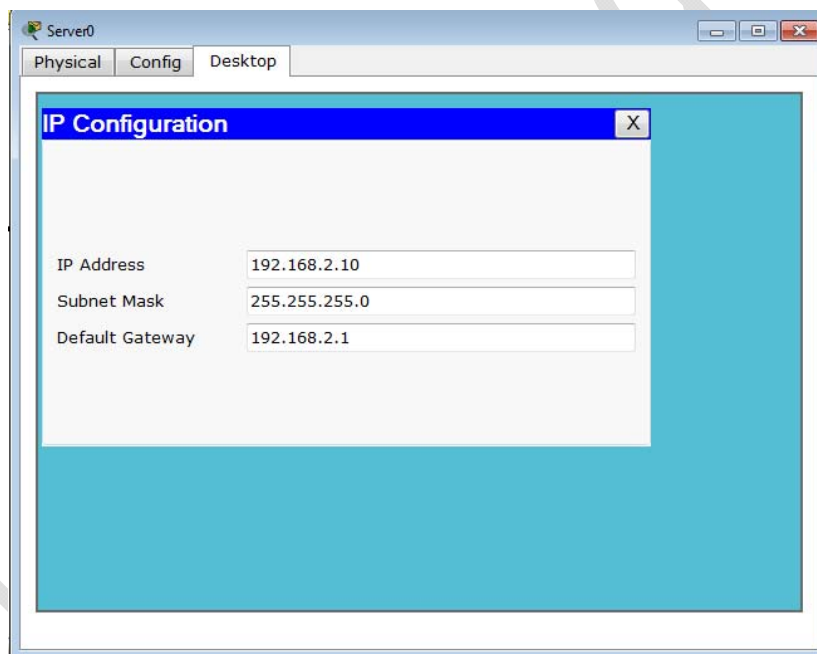
```
SW2(config-if)#ip address 192.168.2.5 255.255.255.0
```

```
SW1(config-if)#exit
```

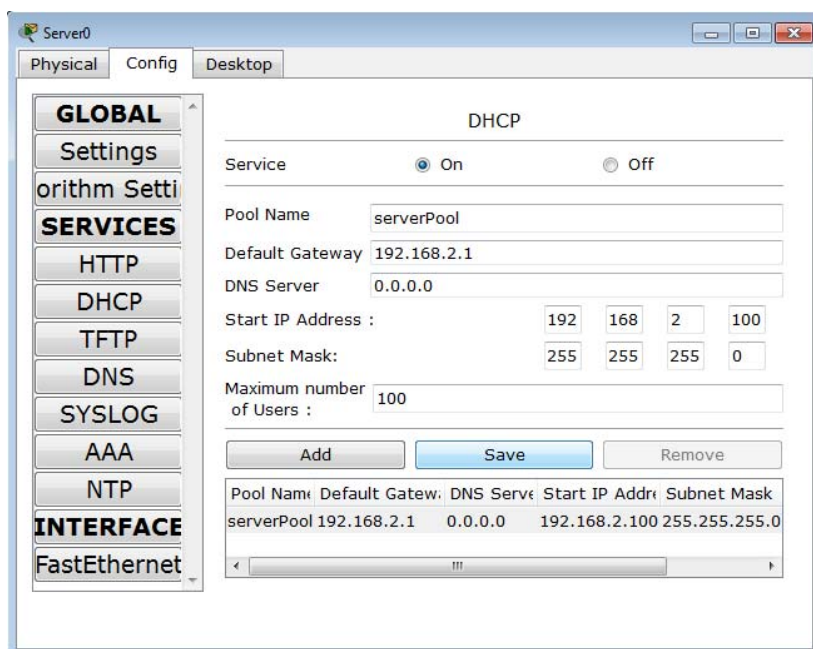
```
SW2(config)#ip default-gateway 192.168.2.1
```

- Các PC trên SW2 sẽ nhận IP động từ DHCP Server lại địa chỉ 192.168.2.10

+ Cấu hình địa chỉ cho DHCP Server : Desktop → IP Configuration

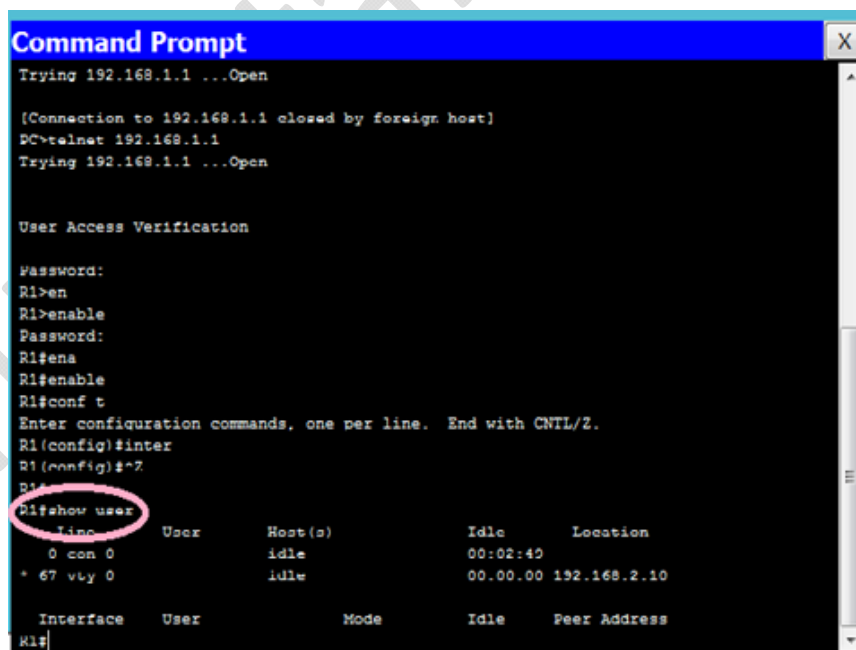


+ Tiếp tục vào Config → DHCP để cấu hình dãy IP cấp phát cho mạng 192.168.2.0/24 với IP bắt đầu cấp phát là 192.168.2.100



5. Từ các PC thử telnet đến SW1, SW2, Router :

- Từ PC1 tiến hành Telnet đến CenterRouter bằng cách vào Desktop → Command Prompt
+ PC1>telnet 192.168.1.1



- PC1 thử telnet đến SW2
+ PC1>telnet 192.168.2.5

```

Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.0.6002.1.80402] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>telnet 192.168.2.5
Trying 192.168.2.5...Open

User Access Verification

Password:
SW2>en
SW2>enable
Password:
SW2#ena
SW2#enable
SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2 (config)#^Z
SW2#
SW2#show users
  Line          User             Host(s)          Idle           Location
  * 2 vty 0      User              idle              00:00:00      192.168.1.10

Interface      User              Mode              Idle           Peer Address
SW2#
  
```

- Tương tự từ PC3 thử Telnet đến CenterRouter và SW2

6. Chuyển sang sử dụng SSH thay cho Telnet trên CenterRouter với username: TTG, password:cisco:

*Chú ý: Cần phải đổi tên của Router vì trong phiên SSH sẽ dùng hostname của Router và ip domain-name để tạo ra khóa mã hóa cho phiên SSH

- Tạo username và password cho CenterRouter dùng để chứng thực trong phiên SSH

CenterRouter(config)#**username TTG password cisco**

- Cấu hình ip domain-name với tên domain công ty của mình

CenterRouter (config)#**ip domain-name truongtan.edu.vn**

- Tạo ra khóa (key) bằng cách kết hợp hostname và tên domain để tạo ra key mã hóa

CenterRouter (config)#**crypto key generate rsa**

The name for the keys will be: Centerrouter.truongtan.edu.vn

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: **768**

- Key mặc định được tạo ra bởi lệnh này để mã hóa dữ liệu có chiều dài là 512 bit, nếu các bạn sử dụng SSH version2 thì chiều dài key tối thiểu là 768 bit, trong trường hợp này ta sử dụng SSHv2 cho an toàn nên các bạn nhập vào là 768 và Enter

CenterRouter (config)#**ip ssh version 2**

CenterRouter (config)#**line vty 0 4**

- Đăng nhập bằng username và password tạo ra ở trên

CenterRouter (config-line)#**login local**

- Chuyển qua chế độ chứng thực chỉ sử dụng SSH thay cho telnet

CenterRouter (config-line)#**transport input ssh**

7. Từ các PC thử ssh đến các CenterRouter :

-Để thử SSH từ PC đến CenterRouter trên các PC các bạn sử dụng lệnh sau :

Ssh -L <tên user> <ip router>

PC1>ssh -L TTG 192.168.1.1

8. Video demo sự khác nhau giữa SSH và Telnet

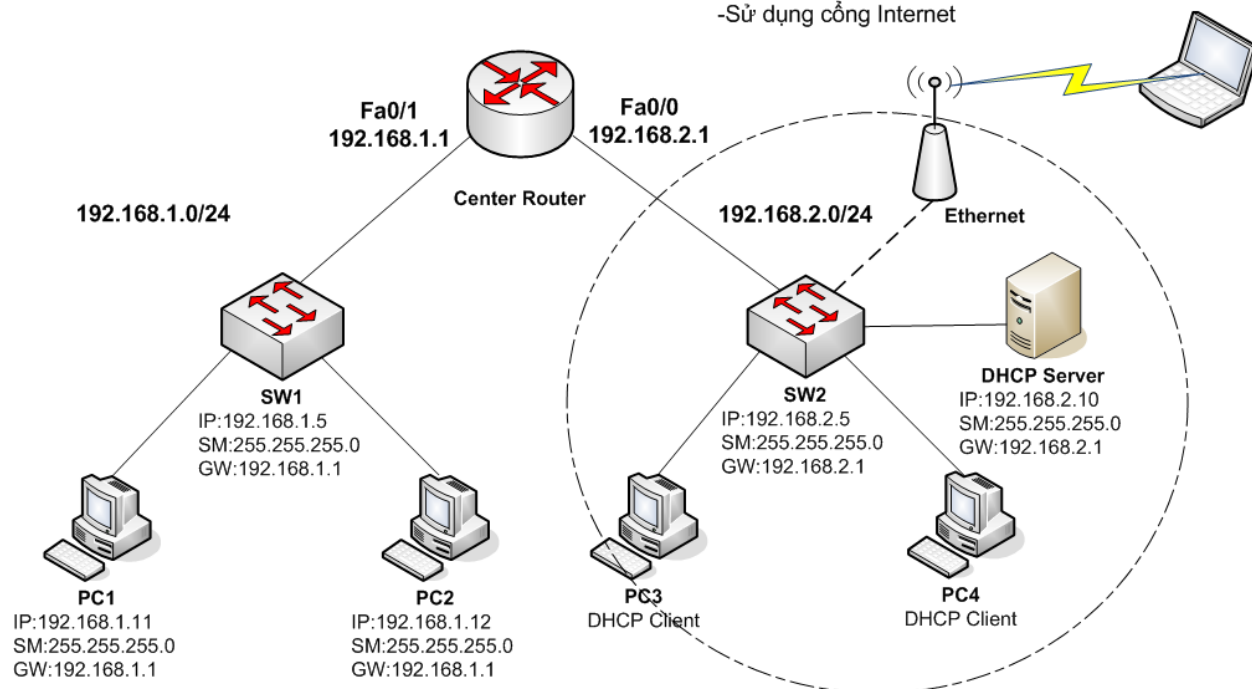
- Telnet VS SSH : <http://www.mediafire.com/download.php?zx2xmdeitmw>

WIRELESS LAB

YÊU CẦU

Kết nối các AP vào bài Basic lab theo 2 cách :

- Sử dụng cổng Ethernet
- Sử dụng cổng Internet



I. Yêu cầu :

-Kết nối AP và bài BasicLab hoàn chỉnh theo 2 cách :

+Sử dụng cổng Ethernet

+Sử dụng cổng Internet

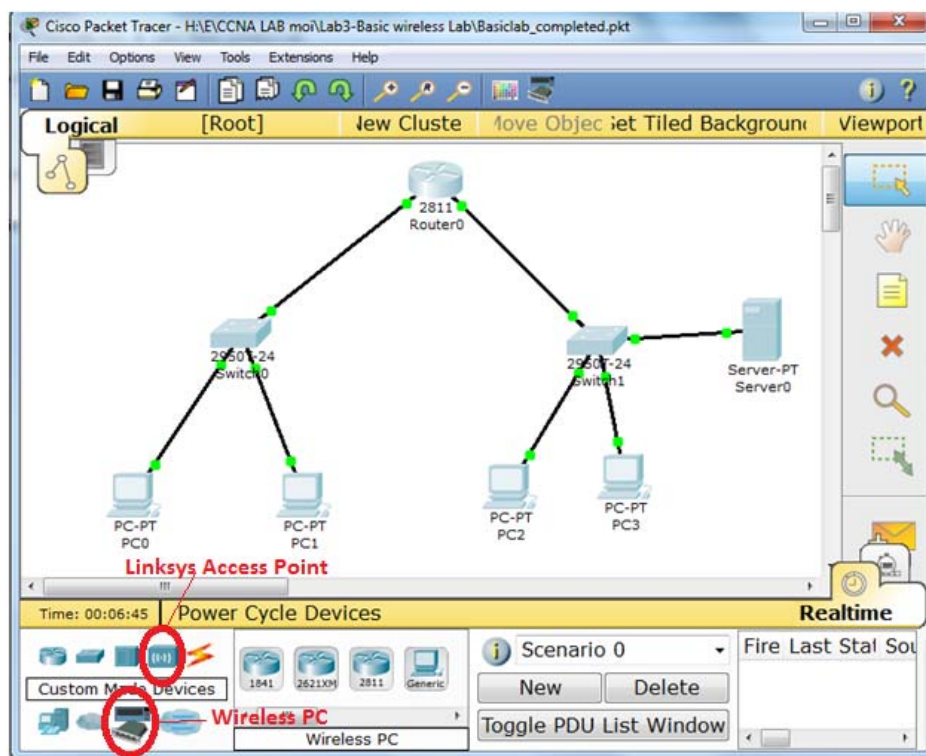
- Video tham khảo : <http://www.mediafire.com/download.php?n2zzz0vrwn5>

II. Các bước tiến hành :

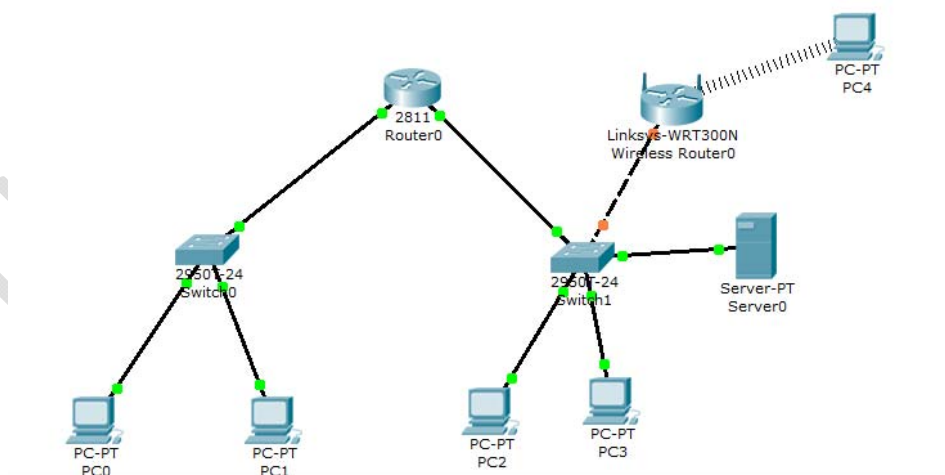
1.Kết nối theo các sử dụng cổng Ethernet :

-Chạy file **basiclab_completed.pkt** để bắt cấu hình bài lab Wireless

-Kết nối thêm AP Linksys và 1 PC wireless vào hệ thống



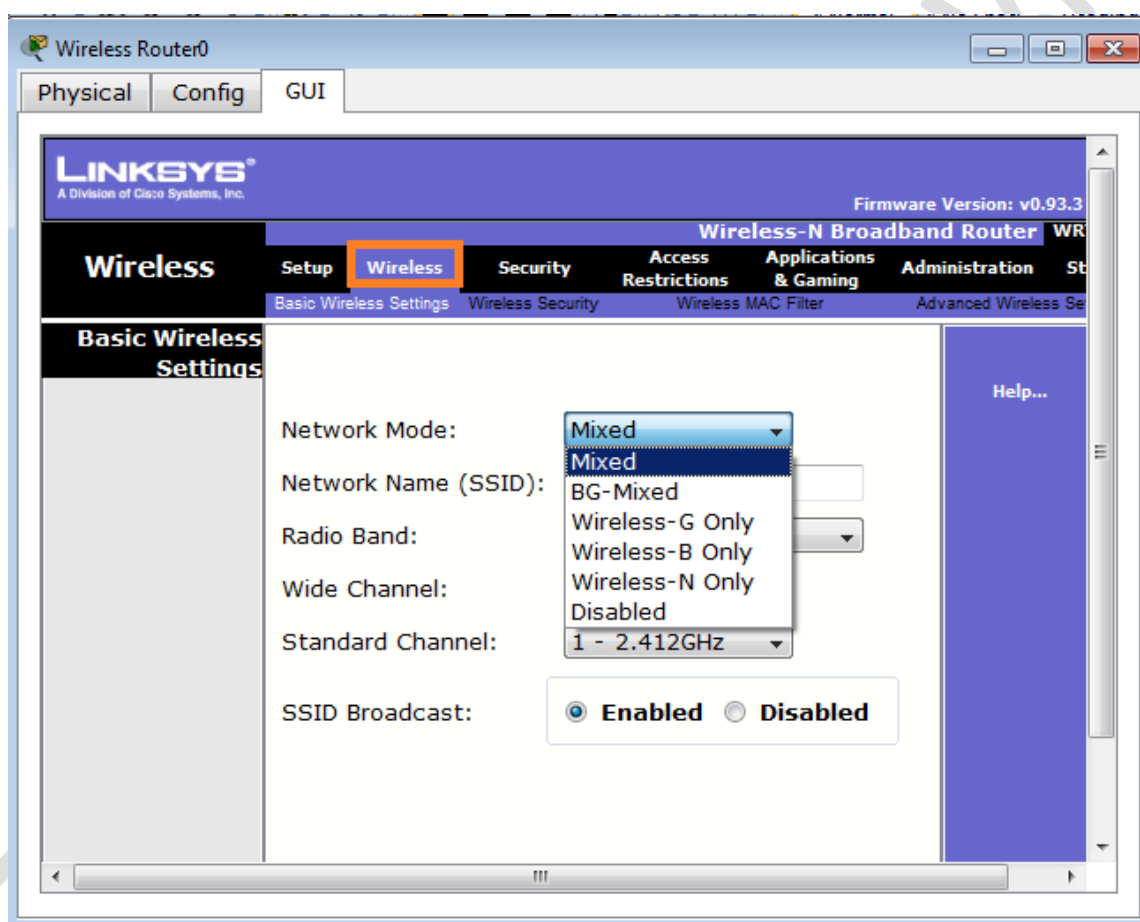
-Sử dụng cáp chéo để kết nối từ 1 trong 4 cổng Ethernet trên AP đến SW2. Như vậy do mô hình là từ SW đến SW nên các Wireless PC và mạng LAN sẽ cùng 1 địa chỉ mạng 192.168.2.0/24



- Điều chỉnh một số tham số cơ bản trên AP :

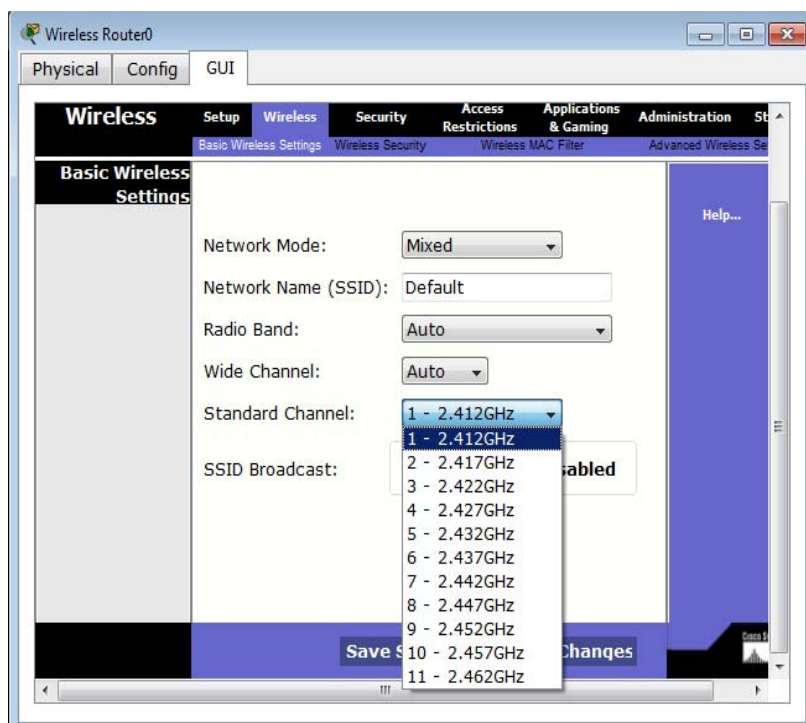
+ Network Mode : do AP chuẩn G sẽ hỗ trợ ngược chuẩn B nên ở đây chúng ta có các lựa chọn

- o Mix Mode : là chế độ mặc định hỗ trợ cả client ở chuẩn B và G
- o B-Only : chỉ hỗ trợ client chuẩn B
- o G-Only : chỉ hỗ trợ client chuẩn G

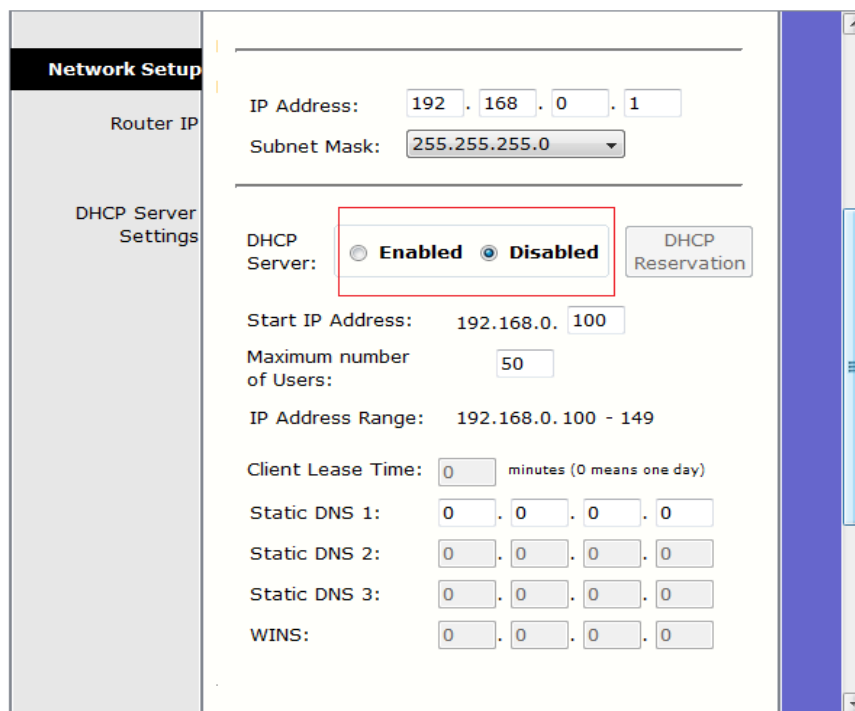


+ SSID : tên của mạng wireless

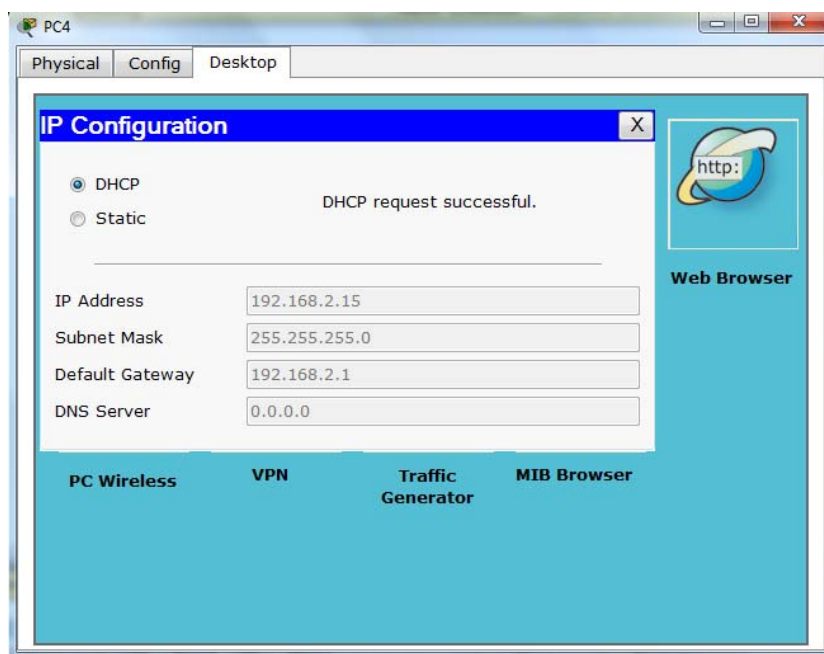
+ Kênh hoạt động nằm trong khoảng 1 đến 11 và phải đảm bảo không trùng với các AP xung quanh, để kiểm tra kênh hoạt động của các AP các bạn có thể sử dụng 1 số phần mềm như : NetStumbler , InSSIDer.



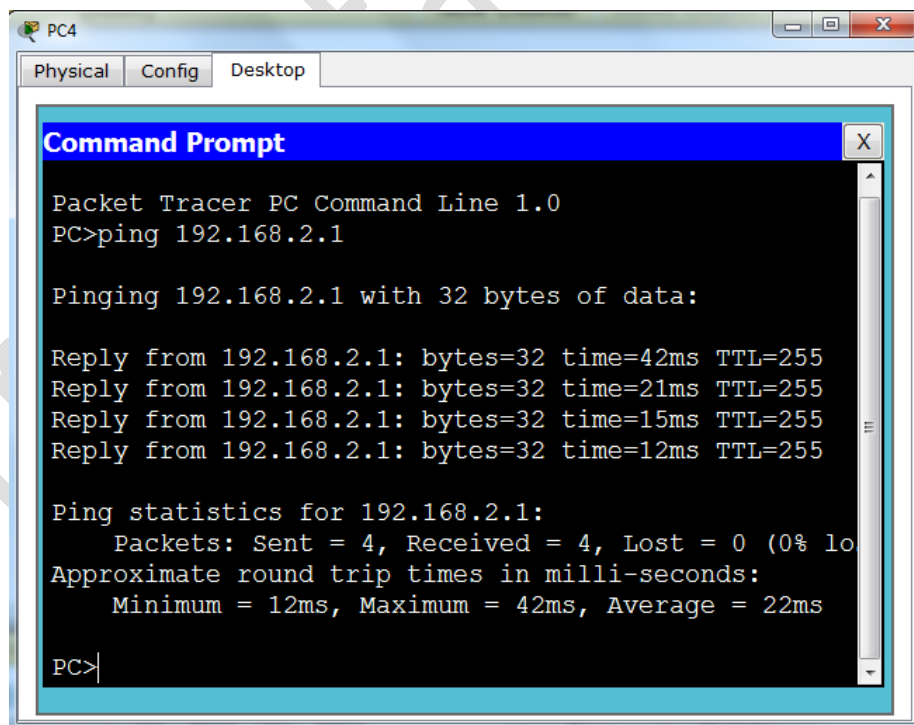
- Vô hiệu hóa dịch vụ DHCP trên AP vì đã có DHCP trong LAN cấp phát



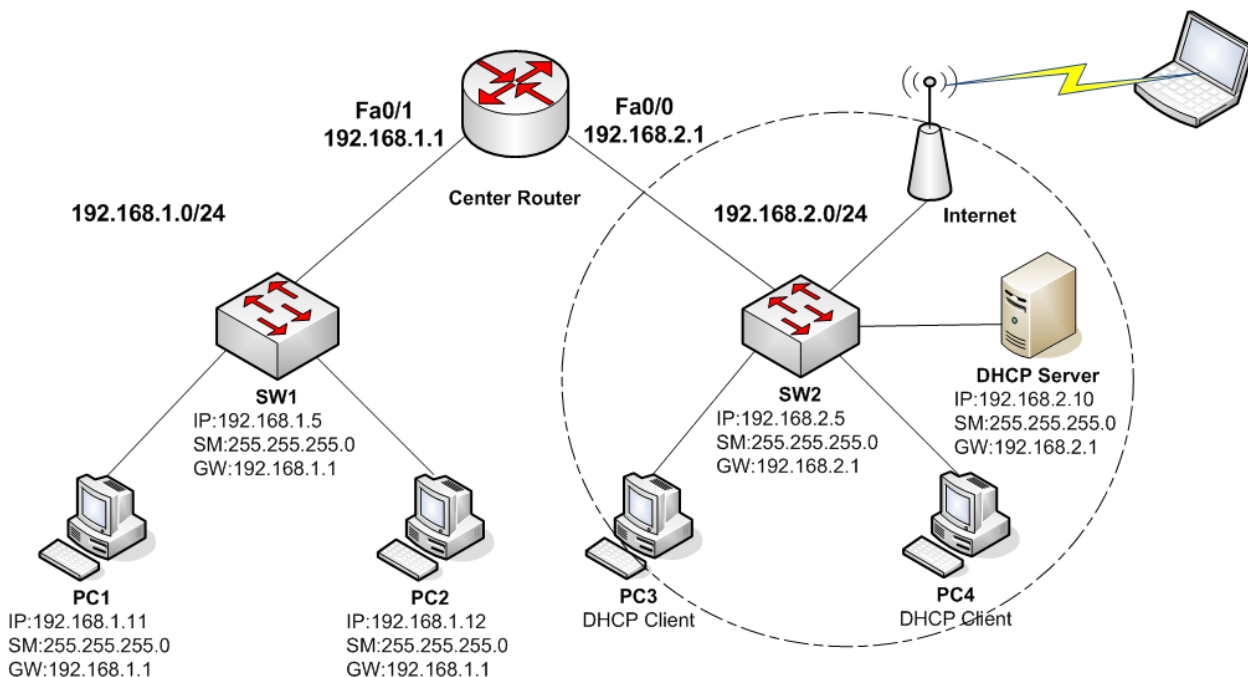
-Kiểm tra lại IP cấp phát cho Wireless PC



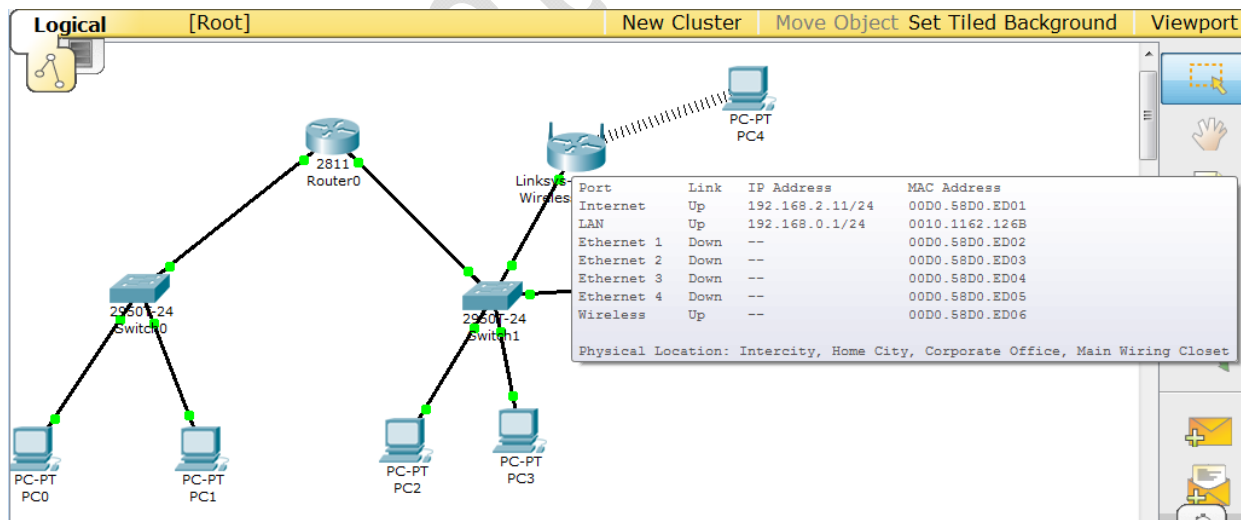
-Thử kết nối từ PC Wireless đến mạng LAN bên trong



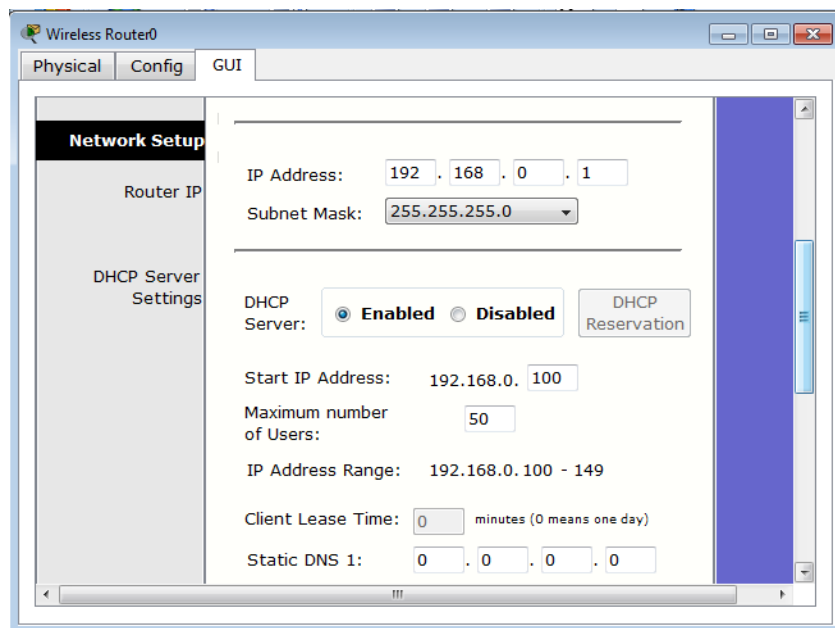
2. Kết nối theo các sử dụng cổng Internet :



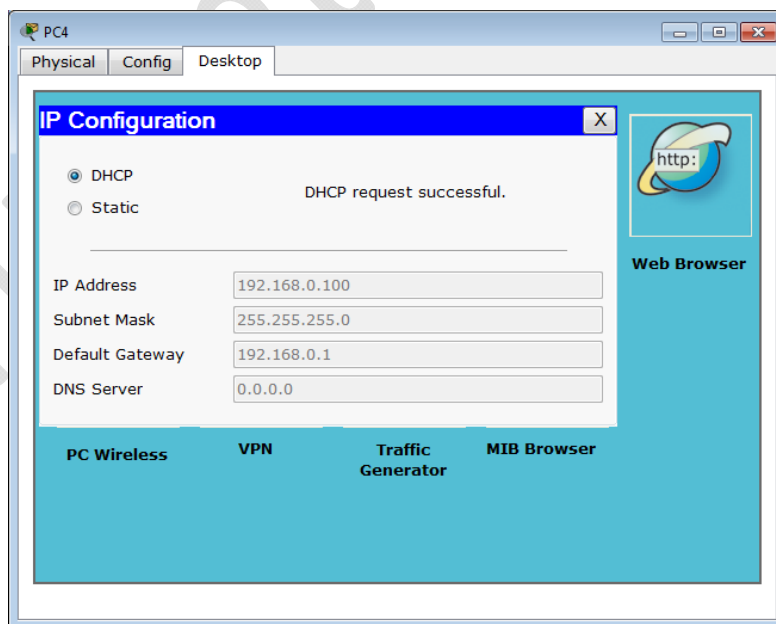
-Bỏ kết nối từ AP đến SW trong lab 1, sử dụng cáp thẳng kết nối từ cổng Internet của AP đến SW2, cổng Internet sẽ nhận Ip từ DHCP trong LAN



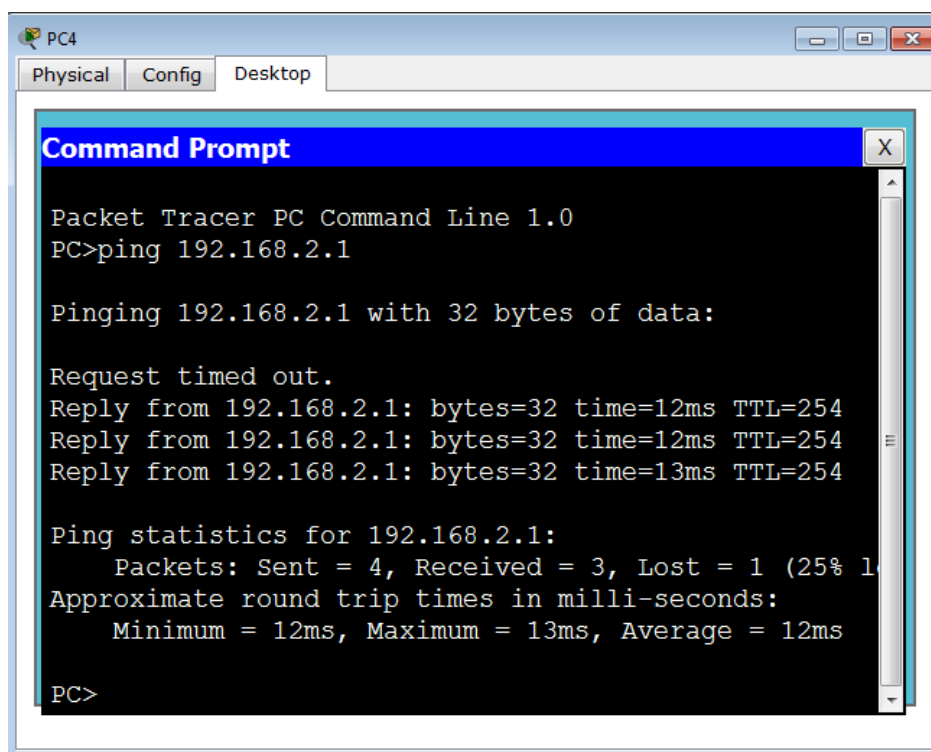
-Bật lại DHCP trên AP và đảm bảo lớp mạng cấp phát không được trùng với mạng LAN trong trường hợp này AP sẽ cấp phát IP trong mạng 192.168.0.0/24 khác với mạng LAN là 192.168.2.0/24



-Kiểm tra lại IP cấp phát trên Wireless PC



-Ping từ Wireless PC vào mạng LAN



The screenshot shows a Packet Tracer PC window for PC4. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the execution of a ping command to 192.168.2.1. The output indicates that the ping was successful, with 3 packets received out of 4 sent, and a 25% loss rate. The round trip times are 12ms, 12ms, and 13ms, with an average of 12ms.

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=13ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss)
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 13ms, Average = 12ms

PC>
```

Security Device Manager (SDM)

I. Giới thiệu :

SDM(Cisco Router and Device Manager) là 1 công cụ để quản lý thiết bị Router thông qua công nghệ Java, giao diện của SDM rất dễ sử dụng, giúp chúng ta có thể cấu hình LAN, WAN và các tính năng bảo mật khác của router. SDM được thiết kế cho người quản trị mạng hay reseller SMB mà không yêu cầu người sử dụng có kinh nghiệm nhiều trong việc cấu hình router.

II. Mô tả bài lab:

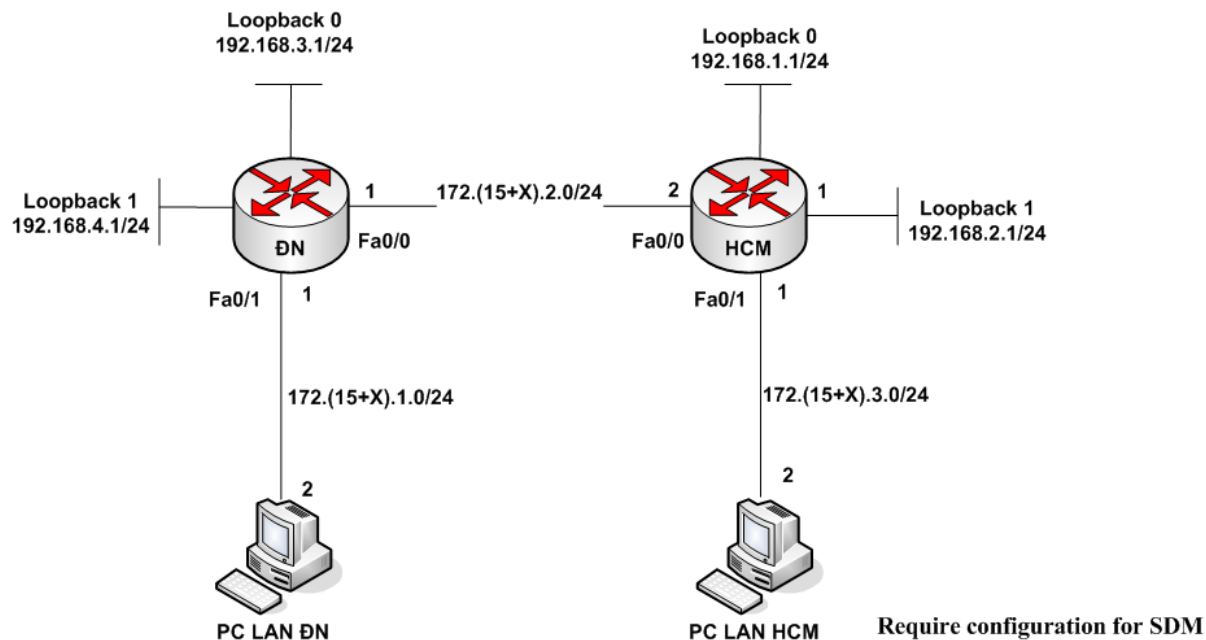
Trong bài lab này, chúng ta cần phải có 2 PC và 2 Router, Trên PC phải có phần mềm cài đặt SDM cho Router và hệ điều hành của Router phải hỗ trợ việc cài đặt và cấu hình bằng SDM. Để kiểm tra hệ điều hành ta đánh lệnh show version hay show flash để kiểm tra tên của hệ điều hành và phần cứng, sau đó tham khảo link sau:

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5318/prod_installation_guide09186a00803e4727.html

Nếu hệ điều hành không hỗ trợ ta phải cài đặt hệ điều hành khác cho router.

Trong bài lab có sử dụng các interface loopback ,là các interface logic ,để giả lập các mạng kết vào 2 router

SDM (Security Device Manager) LAB



YÊU CẦU
1) Sử dụng SDM để cấu hình bài lab
2) Sử dụng RIP version 2 để định tuyến

Require configuration for SDM
1) Router(config)#username vsic privilege 15 password cisco
2) Router(config)#ip http server
Router(config)#ip http authentication local
3) Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#transport input telnet ssh
Router(config-line)#login local

III. Cấu hình :

Ta cấu hình các bước như sau trên 2 router DN và HCM:

Bước 1 : Cấu hình cho phép truy cập http và https

Router# **configure terminal**

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

-Bật 1 trong 2 dịch vụ HTTP hoặc HTTPS

HTTP :

Router(config)# **ip http server**

Skills 2010

Hoặc HTTPS :

```
Router(config)# ip http secure-server
```

-Sau đó cấu hình chứng thực cho dịch vụ HTTP hoặc HTTPS bằng lệnh

```
Router(config)# ip http authentication local
```

Bước 2 : Tạo username và password với quyền hạn privilege 15 để login và router

```
Router(config)# username TTG privilege 15 password cisco.
```

Bước 3 : Cấu hình cho phép telnet và ssh thông qua các line

```
Router(config)# line vty 0 4
```

```
Router(config-line)# login local
```

```
Router(config-line)# transport input telnet ssh
```

```
Router(config-line)# exit
```

Bước 4 : Lần lượt cấu hình ip address cho interface Fa0/1 (Interface kết nối đến PC) của router DN và HCM

DN:

```
Router#conf terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router(config)#hostname DN
```

```
DN(config)#interface fa0/1
```

```
DN(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
DN (config-if)#no shutdown
```

HCM :

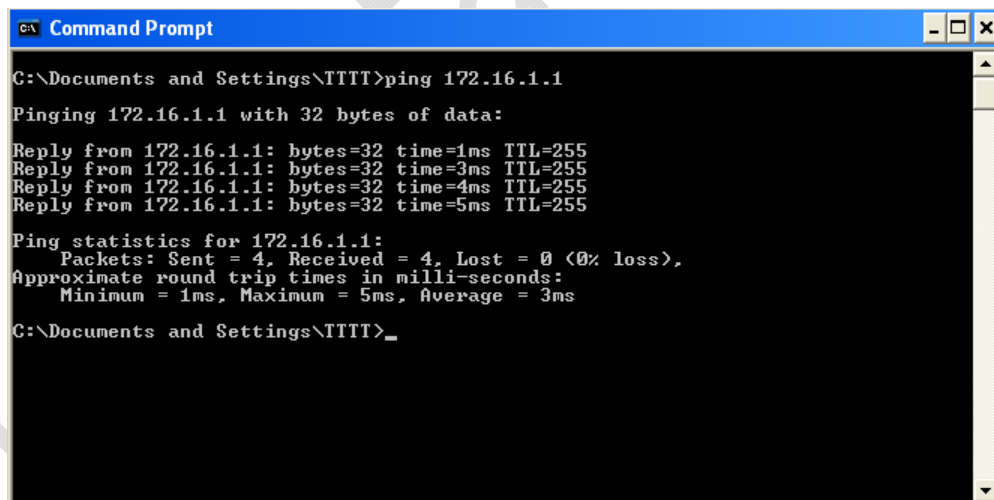
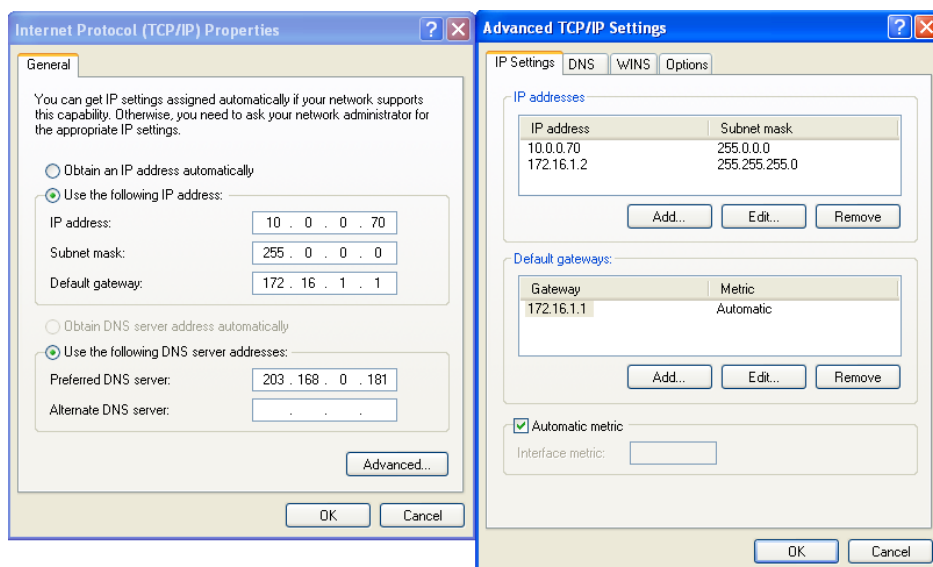
```
Router(config)#hostname HCM
```

```
HCM(config)#interface fa0/1
```

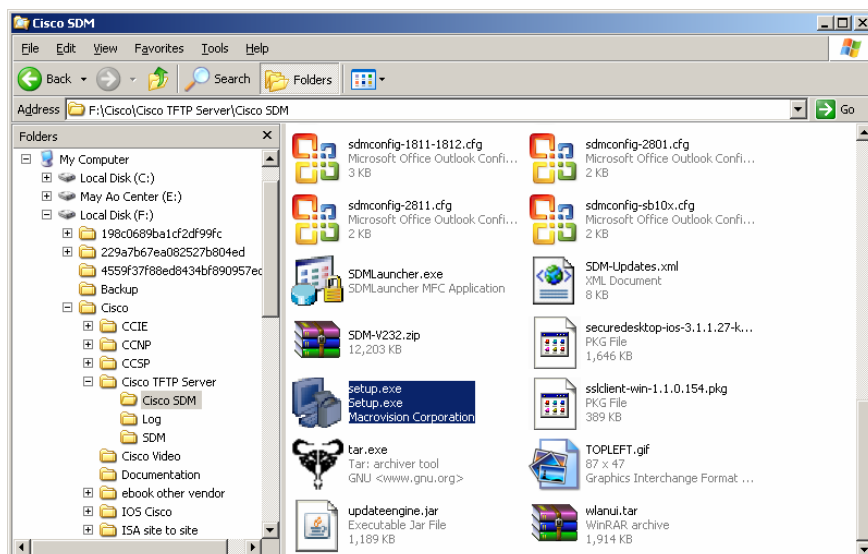
HCM(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

HCM(config-if)#no shutdown

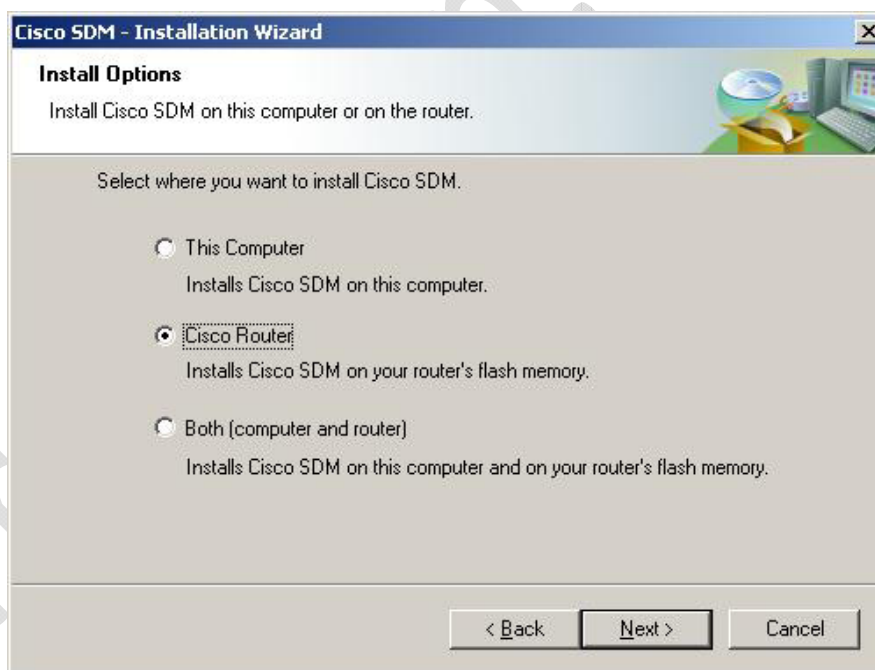
- Sau khi hoàn thành xong việc cấu hình Router, ta tiến hành thay đổi địa chỉ IP và kiểm tra kết nối từ PC đến router



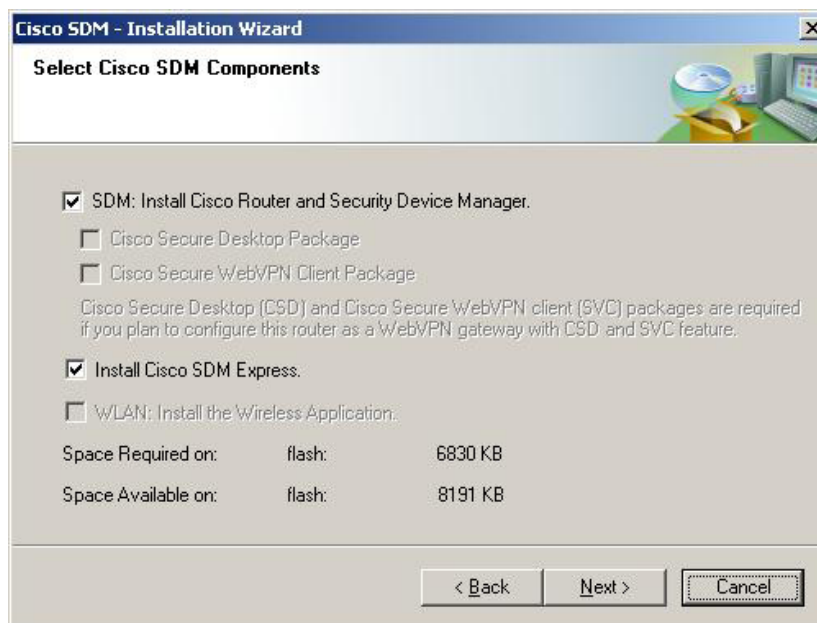
Bước 5 : Bây giờ ta sử dụng phần mềm cài đặt SDM tại PC.



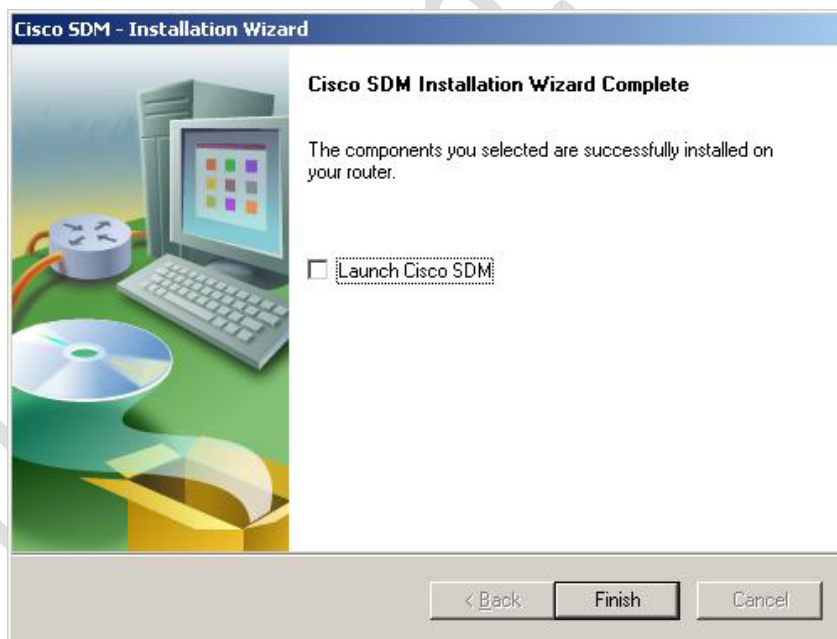
- Click và next. Chọn Cisco Router để cài đặt vào Router.



- Nhập địa chỉ của Router và username, password vừa được cấu hình tại bước 2 và nhấn vào Next. Chọn Install SDM và SDM express cho Router cần cài đặt.

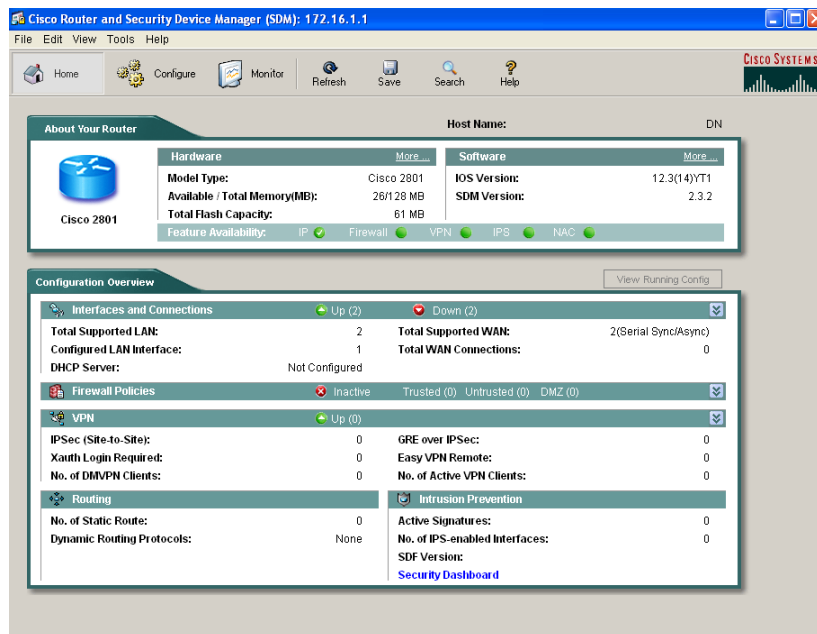


- Sau đó nếu phần mềm cài đặt báo Finish là quá trình cài đặt đã xong.

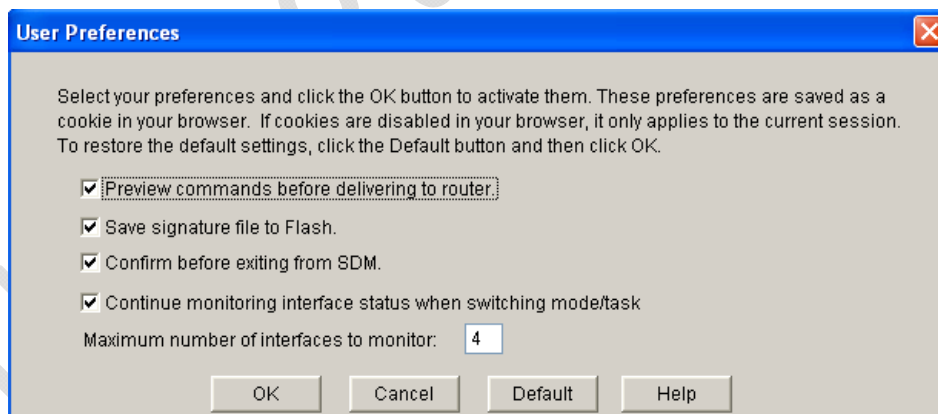


- Tạm thời tắt chức năng chặn Pop-up Blocker trên trình duyệt bằng cách vào Tool → Pop-up Blocker → Turn-Off Pop-Up Blocker

- Bây giờ trên PC ta truy cập vào Web <https://172.16.1.1> để login vào giao diện Web của Router. Ta nhập username và password của bước 2 để chứng thực, sau khi chứng thực thành công ta được giao diện của SDM như sau :



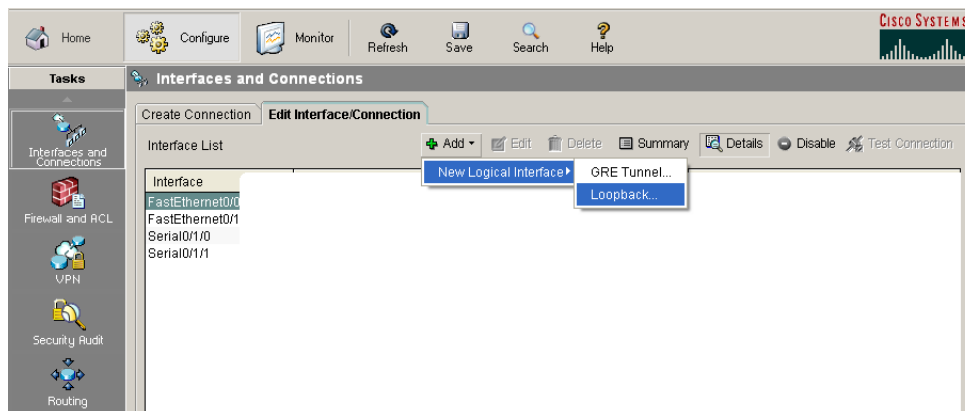
- Tiếp theo ta vào Edit > Preferences > chọn Preview commands before delivering to router như vậy ta có thể xem trước các lệnh SDM sắp chuyển xuống router để cấu hình



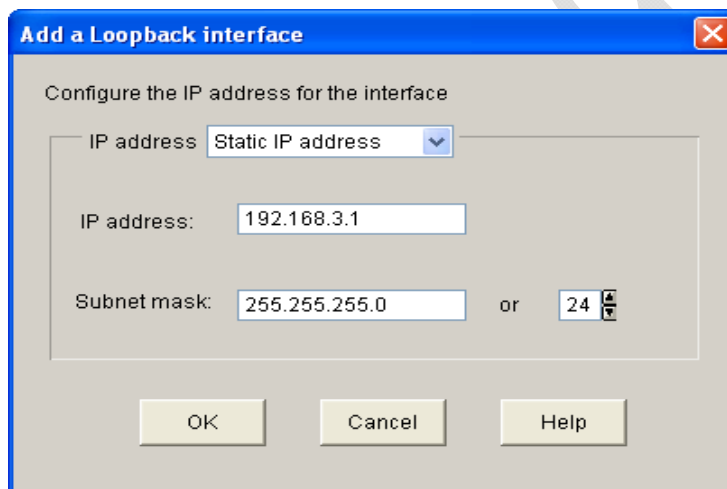
Bước 6: Tạo các interface loopback trên router DN

Interface Loopback trên Router là các interface logic. Trong bài lab sử dụng các interface này để giả lập các mạng kết nối vào router HCM và DN

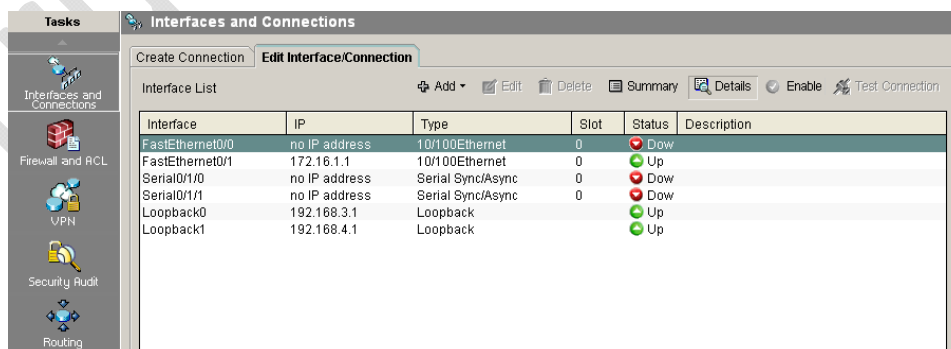
Configure > Interfaces and Connections > EditInterface/Connection



- Sau đó nhập thông tin về Ip > OK

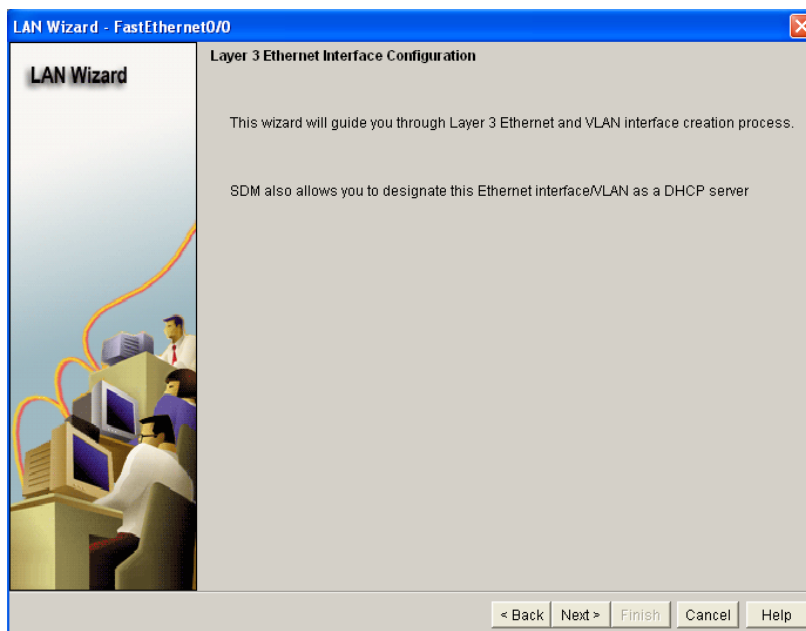


- Lặp lại bước 6 đối với interface loopback còn lại trên router DN và HCM

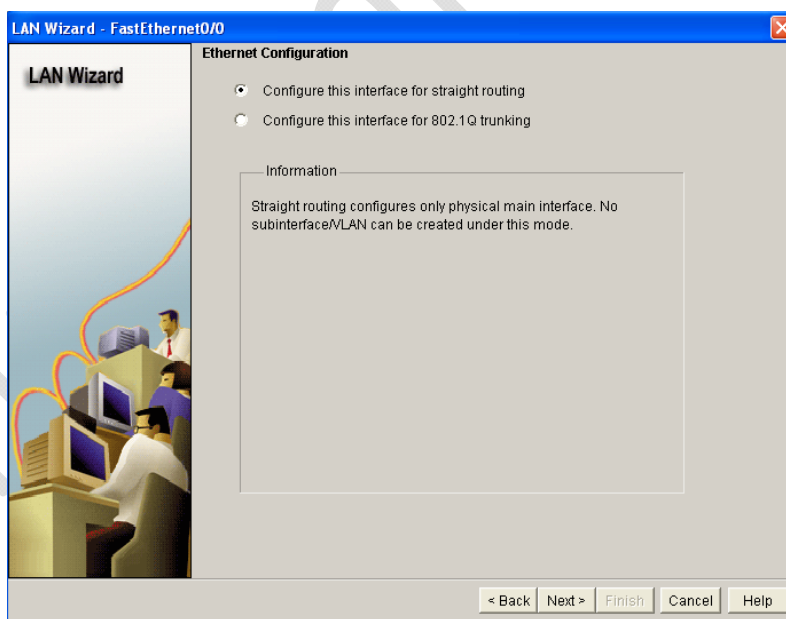


Bước 7 : Thiết lập kết nối giữa interface Fa0/0 từ DN đến HCM

Interfaces and Connections > Create Connection > Ethernet LAN > Create New Connection



Next



Nhập thông tin về Ip cho interface Fa0/0

LAN Wizard - FastEthernet0/0

LAN Wizard

IP address: 172.16.2.1

Subnet mask: 255.255.255.0 or 24

< Back Next > Finish Cancel Help

LAN Wizard - FastEthernet0/0

LAN Wizard

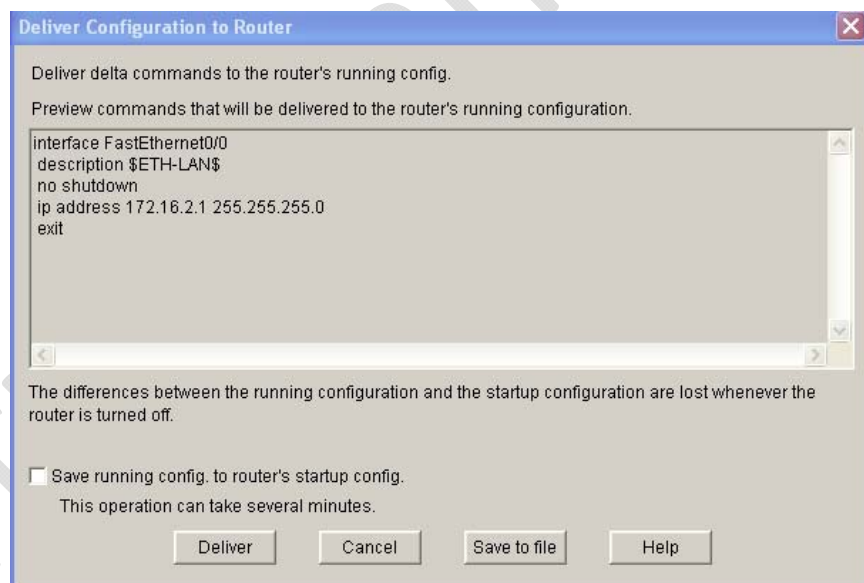
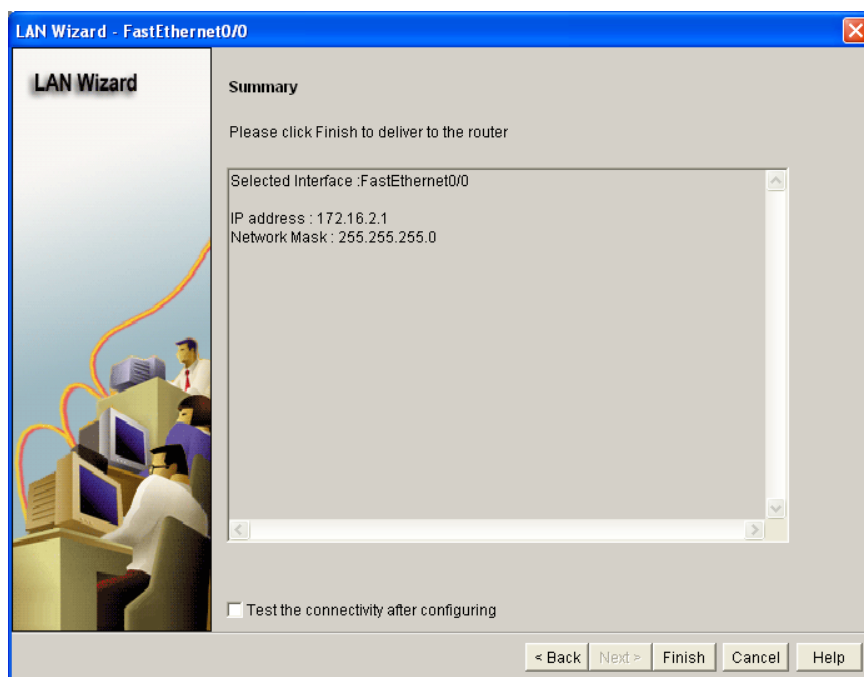
Do you want to enable DHCP server on your trusted LAN interface ?

Note: Enabling DHCP server on your private network will allow you to automatically assign reusable IP addresses to DHCP clients on the network

☐ Yes

☒ No

< Back Next > Finish Cancel Help



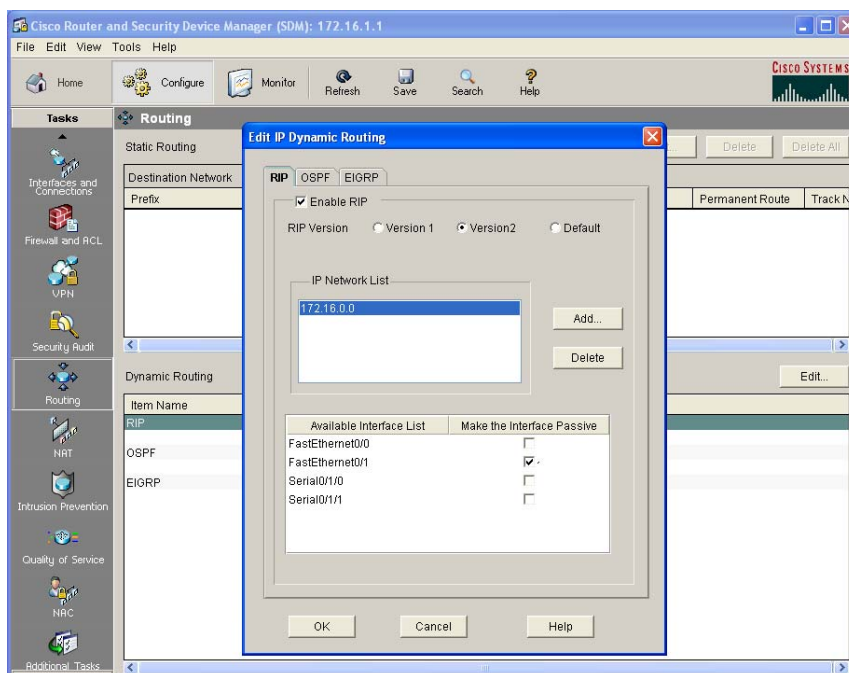
Bước 8 : Cấu hình RIPv2 để định tuyến giữa 2 router

-Mục đích cấu hình giao thức định tuyến RIP là để 2 router quảng bá những mạng mình biết cho các router hàng xóm ,và ngược lại (chú ý các mạng được quảng bá trong RIP phải là các mạng Classfull theo lớp A,B,C) .Trong bài lab cụ thể

+Router ĐN cần quảng bá 3 mạng: 192.168.3.0, 192.168.4.0 và 172.(15+X).0.0

+Router HCM cần quảng bá 3 mạng: 192.168.1.0, 192.168.2.0 và 172.(15+X).0.0

Vào Routing > RIP > Edit ,sau đó add các network cần quảng bá trên mỗi router vào :



(Chọn interface fa0/1 là Passive vì để tránh quảng bá thông tin định tuyến nhằm sang nhóm khác)

Sau đó lặp lại bước 8 trên router HCM

IV. Bài tập làm thêm :

- Các bạn có thể thực hành thêm bài lab này ở nhà bằng phần mềm GNS3
- Video hướng dẫn các setup SDM trên GNS3 : <http://www.mediafire.com/?dmqwlmfjywi>

DHCP LAB

I. Giới thiệu giao thức DHCP:

Dịch vụ DHCP làm giảm bớt công việc quản trị mạng thông qua việc hạn chế bớt công việc gán hoặc thay đổi địa chỉ IP cho các clients. DHCP cũng lấy lại những địa chỉ IP không còn được sử dụng nếu thời hạn thuê bao IP của các clients đã hết hạn và không được đăng ký mới trở lại. Những địa chỉ này sau đó có thể cấp phát cho các clients khác. DHCP cũng dễ dàng đánh số lại nếu ISP có sự thay đổi.

-Quá trình cấp phát IP cho client được thực hiện qua các bước sau:

1.Client phải được cấu hình ở chế độ nhận ip động từ DHCP server, đầu tiên Client sẽ gửi gói DHCPDISCOVER dưới dạng broadcast trên mạng của mình để yêu cầu DHCP server cấp phát IP

2.DHCP server khi nhận được gói DHCPDISCOVER sẽ tìm 1 ip chưa được sử dụng trong range IP cấp phát của mình để cấp phát cho Client thông qua gói DHCPOFFER gửi unicast

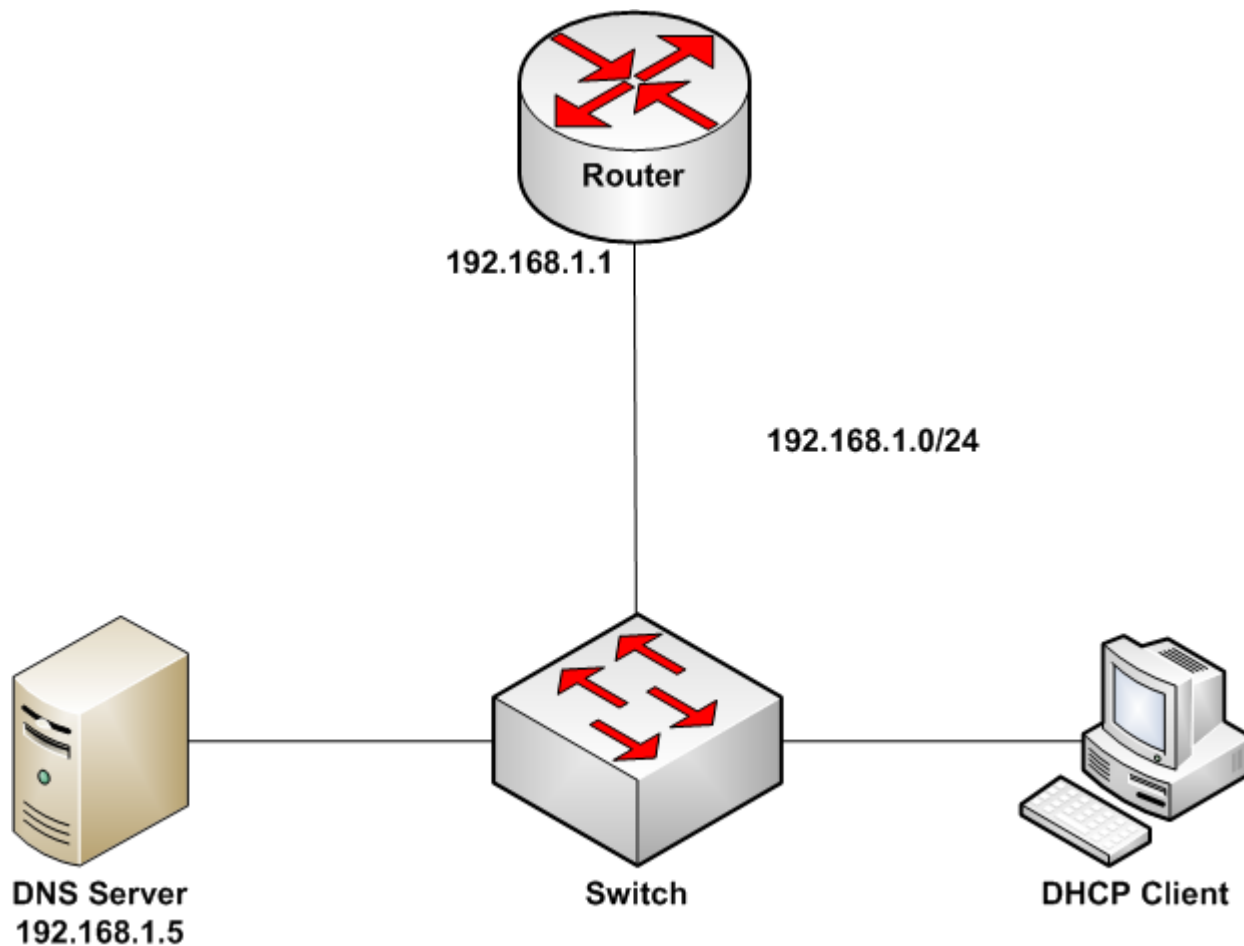
3.Client khi nhận được DHCPOFFER sẽ đánh giá tất cả các DHCPOFFER nhận được trong trường hợp có nhiều DHCP Server và sẽ yêu cầu một trong những DHCP cấp phát IP này cho mình thông qua gói DHCPREQUEST (thông thường Client sẽ gửi yêu cầu này đến DHCP Server nhận được DHCPOFFER đầu tiên)

4.DHCP server đồng ý cấp IP cho client thông qua gói unicast DHCPACK

-Bốn yếu tố cơ bản mà 1 DHCP thông thường cấp phát cho Client

- IP address
- Gateway
- Subnet mask
- DNS server

II. DHCP Lab :



1. Cấu hình DNS server :

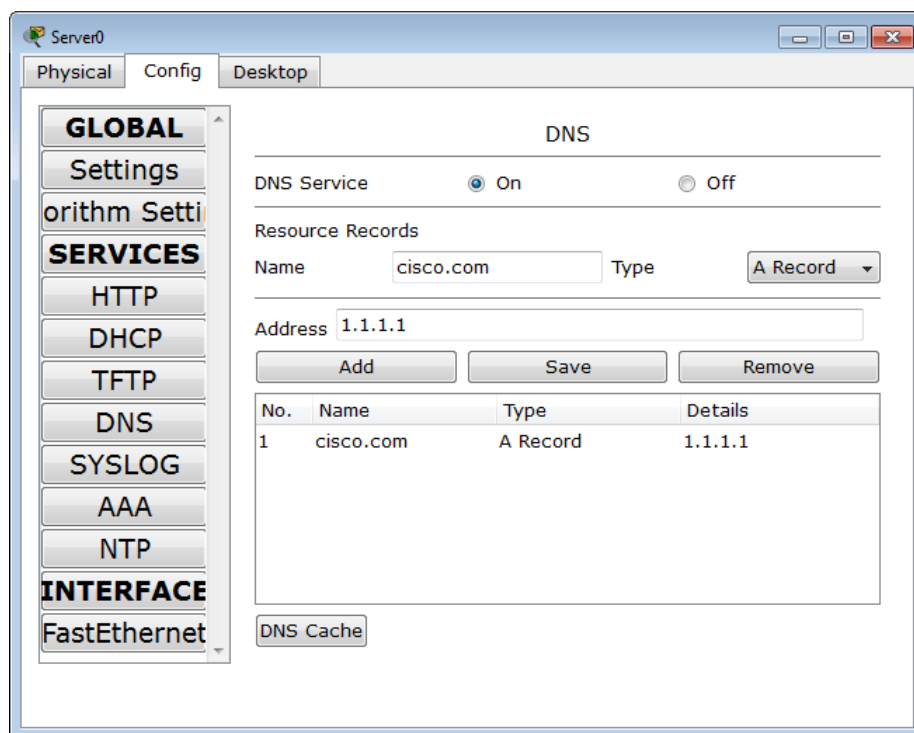
-DNS là dịch vụ dùng để phân giải từ tên miền sang địa chỉ IP và ngược lại, DHCP có khả năng cấp phát địa chỉ IP của DNS server tự động cho tất cả client trong hệ thống, trong trường hợp này ta sẽ cấu hình trên DNS 2 domain sau :

+ **Cisco.com** có IP là 1.1.1.1

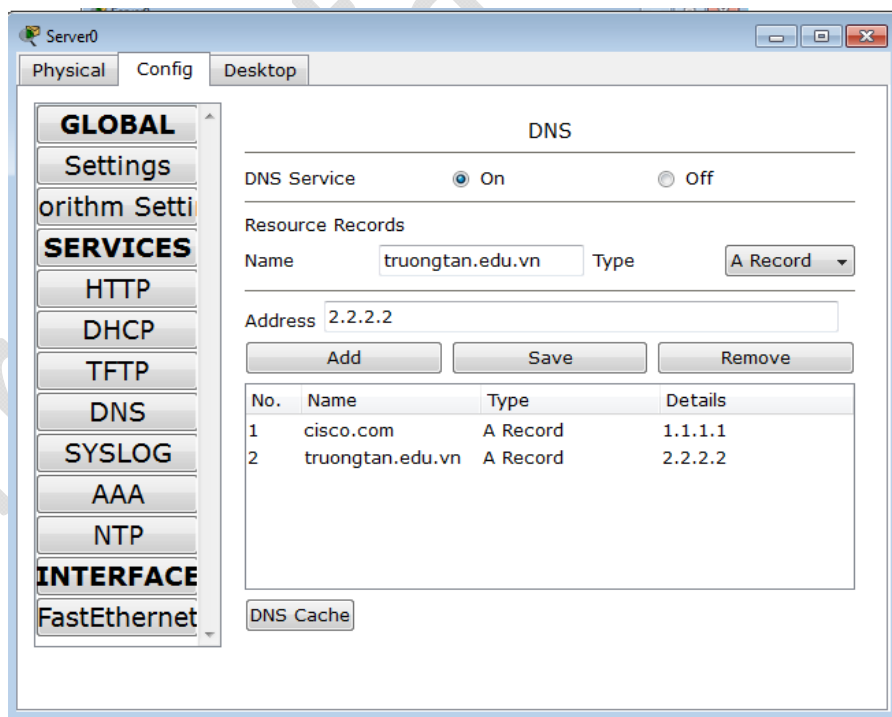
+ **Truongtan.edu.vn** có Ip là 2.2.2.2

Cấu hình trên PacketTracer như sau : click vào Server → Config → DNS và nhập vào thông tin cho 2 domain trên với loại Record là A Record

+ **Cisco.com** có IP là 1.1.1.1



+ Truongtan.edu.vn có Ip là 2.2.2.2



2.Cấu hình DHCP trên Cisco Router :

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname DHCPServer

DHCPServer(config)#interface fa0/1

DHCPServer(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

DHCPServer(config-if)#no shutdown

DHCPServer(config-if)#exit

-Cấu hình DHCP Pool để cấp phát Ip cho mạng 192.168.1.0/24

DHCPServer(config)#ip dhcp pool **mang192**

DHCPServer (dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 **Địa chỉ mạng*

DHCPServer(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1 **Gateway*

DHCPServer(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.5 **DNS Server*

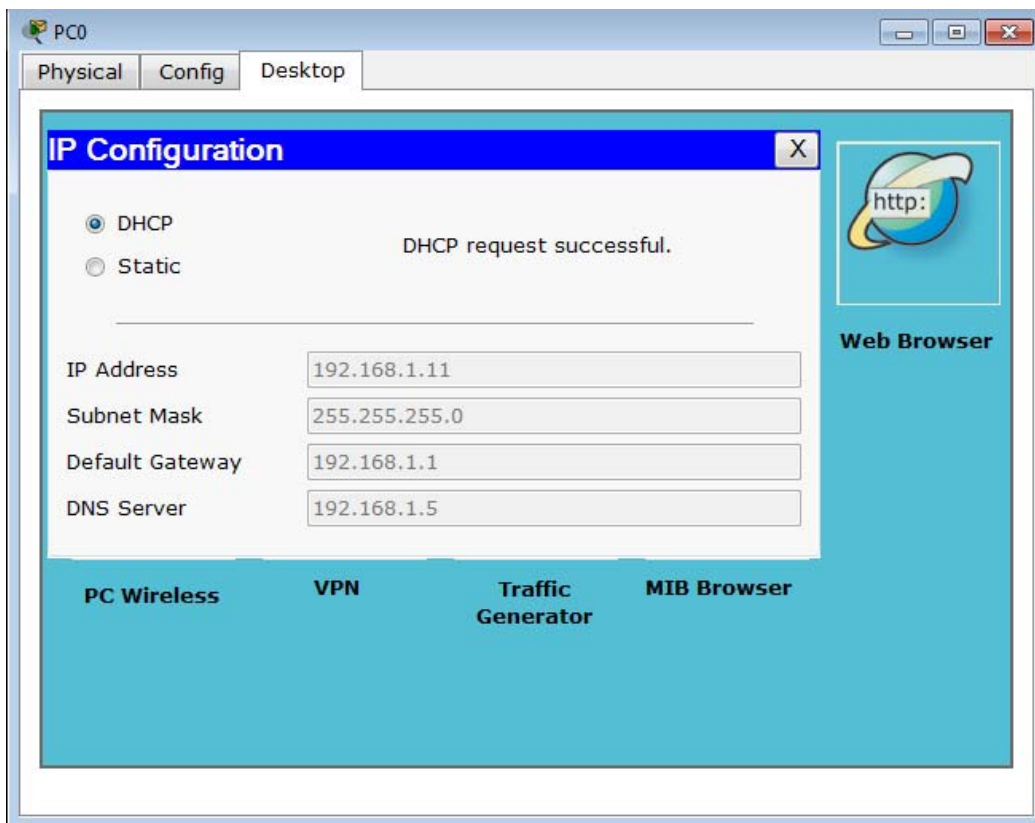
DHCPServer(dhcp-config)#exit

-Thông thường khi cấp phát IP động ta thường dành riêng khoảng 10 IP đầu tiên không cấp phát trong DHCP dành cho các thiết bị, Server cần IP tĩnh, trong trường hợp này ta sẽ loại không cấp phát các IP từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.10

DHCPServer(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

3.Kiểm tra lại cấu hình DHCP trên PC :

-DHCP client sẽ cấu hình ở chế độ nhận IP động nếu thấy thông tin IP đang được cấp phát như bên dưới chứng tỏ DHCP đã hoạt động tốt



-Kiểm tra lại các IP đã được cấp phát trên DHCP server bằng lệnh **show ip dhcp binding**

DHCPserver# show ip dhcp binding

IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.1.11	0060.5C66.56B6	--	Automatic

-Như chúng ta thấy ngoài việc cấp phát tự động IP, DHCP còn có thể cấp phát địa chỉ DNS server, domain name ... kiểm tra như sau :

+ DNS bằng lệnh **nslookup**

+Thông tin DNS, DHCP, Domain name : **ipconfig /all**

(hiện tại PacketTracer chưa hỗ trợ tốt những lệnh này)

DHCP RELAY

I. Giới thiệu :

-Giao thức DHCP là 1 giao thức được sử dụng rất phổ biến trong việc cấp phát IP động cho các máy client, các bạn có thể xem lại cách cấu hình trên router Cisco tại đây

-Như chúng ta đã biết để nhận được Ip từ DHCP Server các máy tính phải gửi broadcast gói tin DHCP Discovery trên mạng của mình, vậy điều gì xảy ra khi DHCP Server và Client không nằm cùng mạng vì mặc định router chặn dữ liệu dạng broadcast. Trong trường hợp này ta sẽ có 2 cách giải quyết:

+Mỗi mạng sẽ được đặt một DHCP server : cách này không hiệu quả vì sẽ có quá nhiều DHCP server khi công ty triển khai nhiều mạng gây khó khăn trong việc quản lý và triển khai

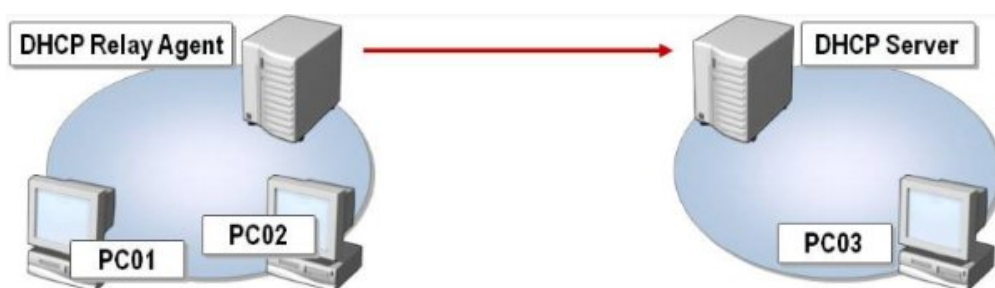
+Sử dụng một DHCP Server để cấp phát Ip động cho tất cả các mạng thông qua kỹ thuật DHCP Relay: cách này có nhiều ưu điểm hơn chỉ cần triển khai một DHCP cùng 1 lúc cấp phát ip cho nhiều mạng kết hợp với lệnh **ip helper-address** để bật dịch vụ DHCP Relay, khi cấu hình lệnh này Router khi nhận được dữ liệu UDP broadcast trên cổng của mình sẽ unicast đến một Ip định trước (IP của DHCP Server trong trường hợp này)

Cách hoạt động của DHCP Relay:

1. Client Broadcasts gói tin DHCP Discover trong nội bộ mạng

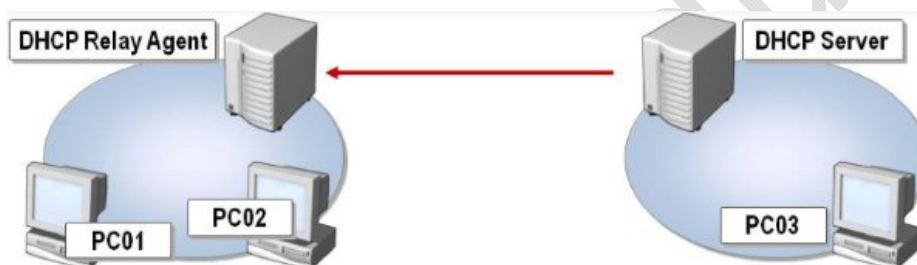


2. DHCP Relay Agent trên cùng mạng với Client sẽ nhận gói tin đó và chuyển đến DHCP server bằng tín hiệu Unicast.



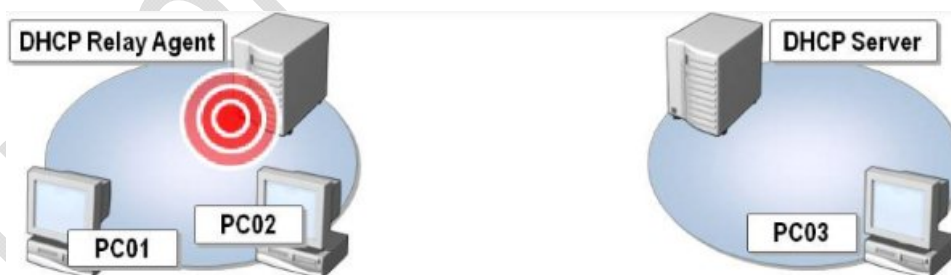
- 1 Client1 broadcasts a DHCPDISCOVER packet
- 2 Relay agent forwards the DHCPDISCOVER message to the DHCP server

3. DHCP server dùng tín hiệu Unicast gửi trả DHCP Relay Agent một gói DHCP Offer



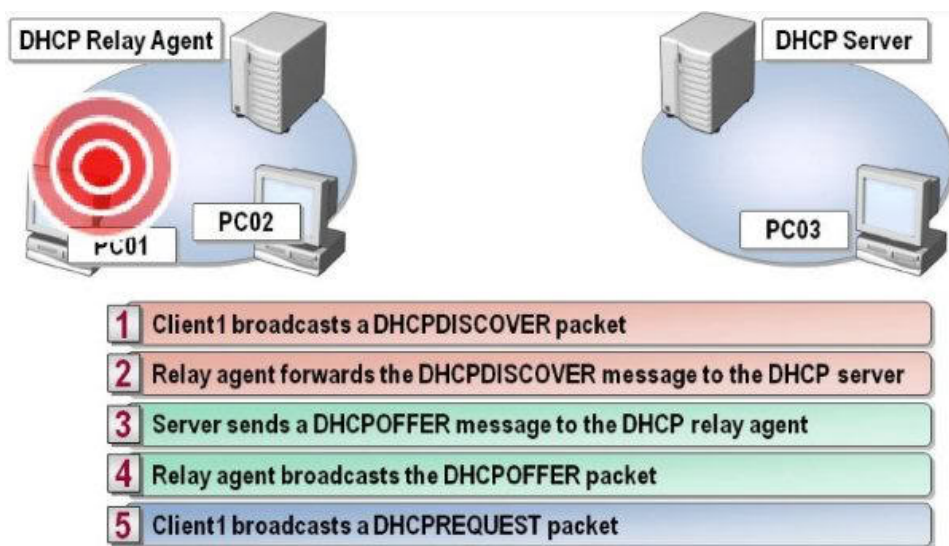
- 1 Client1 broadcasts a DHCPDISCOVER packet
- 2 Relay agent forwards the DHCPDISCOVER message to the DHCP server
- 3 Server sends a DHCPOFFER message to the DHCP relay agent

4. DHCP Relay Agent Broadcasts gói tin DHCP Offer đó đến các Client

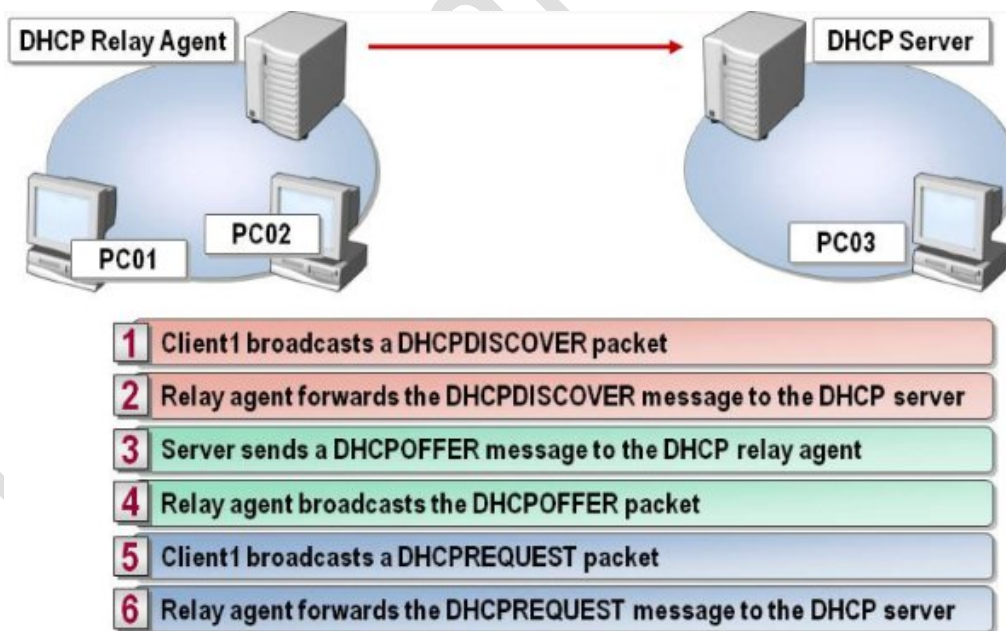


- 1 Client1 broadcasts a DHCPDISCOVER packet
- 2 Relay agent forwards the DHCPDISCOVER message to the DHCP server
- 3 Server sends a DHCPOFFER message to the DHCP relay agent
- 4 Relay agent broadcasts the DHCPOFFER packet

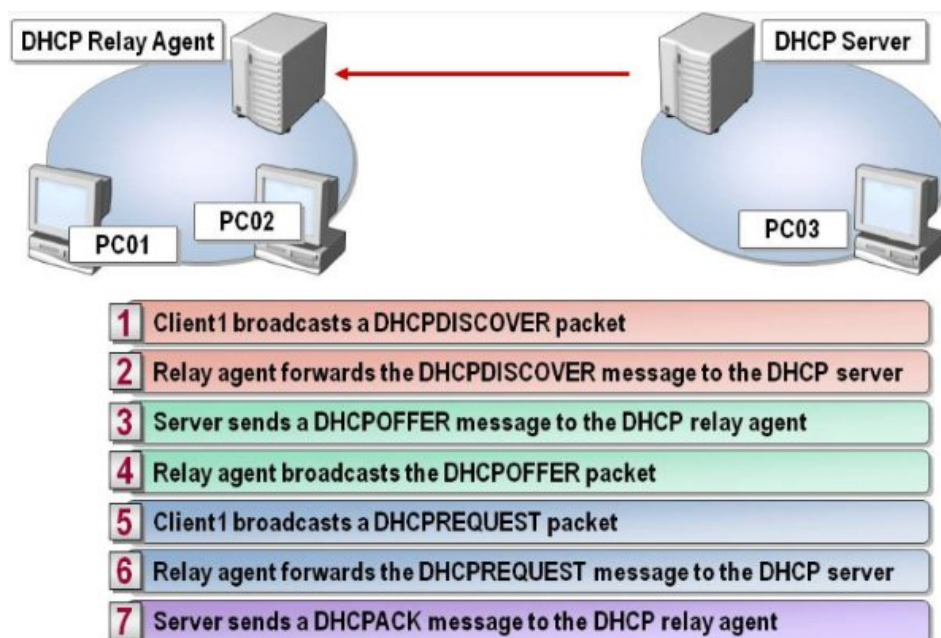
5. Sau khi nhận được gói tin DHCP Offer, client Broadcasts tiếp gói tin DHCP Request.



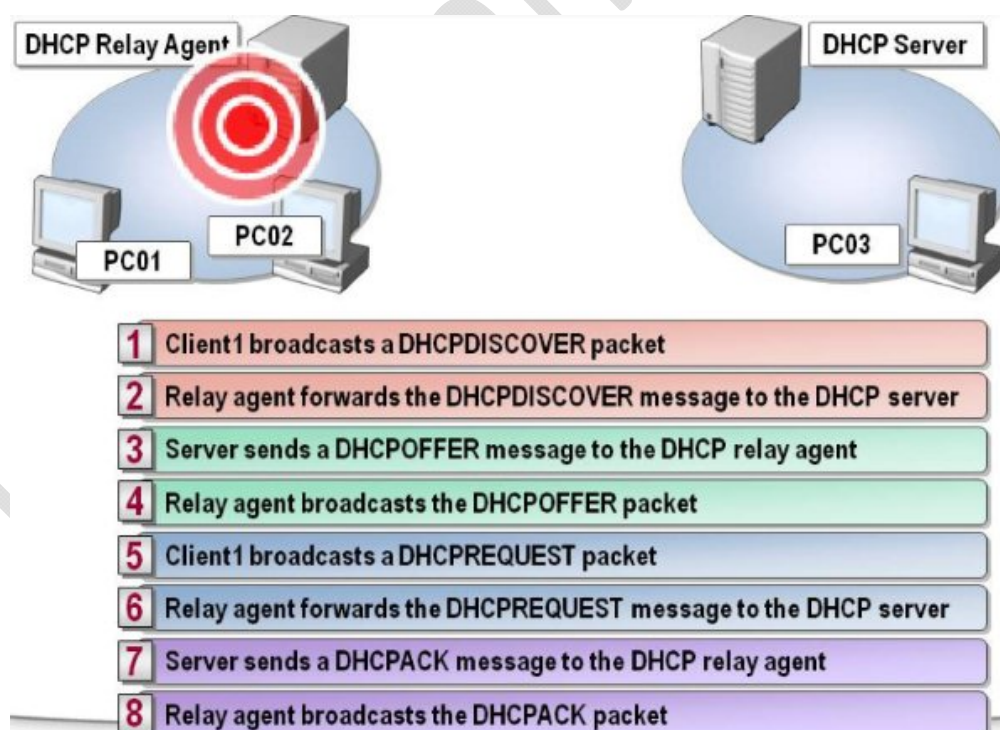
6. DHCP Relay Agent nhận gói tin DHCP Request đó từ Client và chuyển đến DHCP server cũng bằng tín hiệu Unicast.



7. DHCP server dùng tín hiệu Unicast gửi trả lời cho DHCP Relay Agent một gói DHCP ACK.

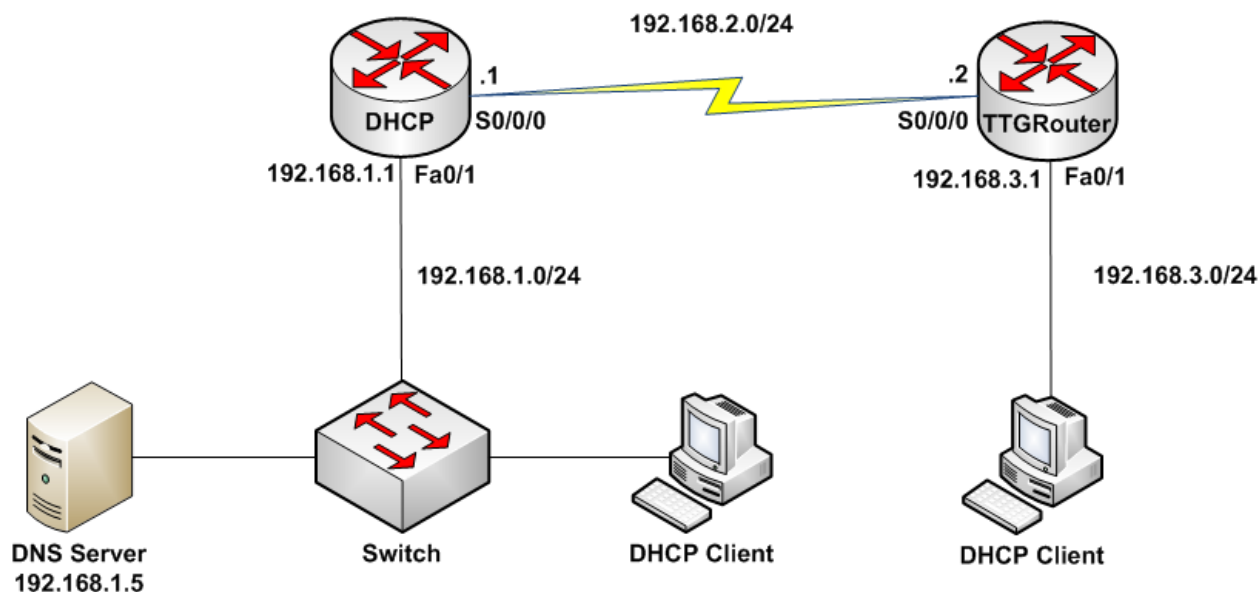


8. DHCP Relay Agent Broadcasts gói tin DHCP ACK đến Client. Đến đây là hoàn tất quy trình tiếp nhận xử lý và chuyển tiếp thông tin của DHCP Relay Agent.



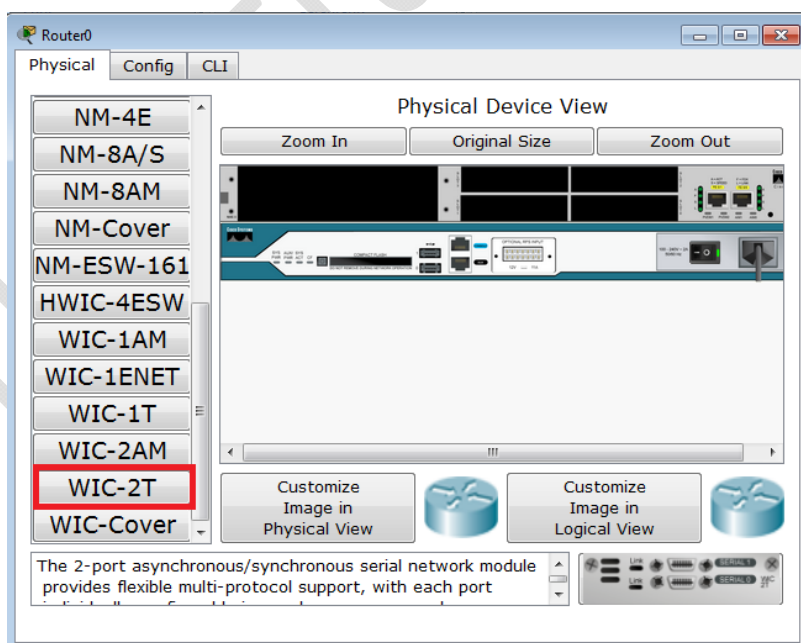
II. Mô hình bài lab :

Skills 2010



1. Cấu hình địa chỉ IP cho TTG và DHCP Router :

-Trên 2 router lưu cấu hình bằng lệnh **copy run start** sau đó tiến hành tắt router và gắn thêm module WIC-2T để bổ sung thêm cổng Serial cho router, sau đó sử dụng cáp Serial để kết nối theo đúng mô hình



DHCP Router :

DHCPServer(config)#interface s0/0/0

DHCPServer(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

DHCPServer(config-if)#no shutdown

DHCPServer(config-if)#clock rate 64000

**Cấp xung đồng hồ cho DCE*

DHCPServer(config-if)#exit

DHCPServer(config)#

TTG Router :

Router>

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname TTGRouter

TTGRouter(config)#interface s0/0/0

TTGRouter(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

TTGRouter(config-if)#no shutdown

TTGRouter(config-if)#clock rate 64000

TTGRouter(config-if)#exit

TTGRouter(config)#interface fa0/1

TTGRouter(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

TTGRouter(config-if)#no shutdown

TTGRouter(config-if)#exit

TTGRouter(config)#

2. Định tuyến cho TTG và DHCP Router :

-Mặc định bảng định tuyến của router chỉ chứa các mạng kết nối trực tiếp còn để biết các mạng không kết nối trực tiếp các router phải được cấu hình các giao thức định tuyến để quảng bá các mạng đã biết cho nhau, trong trường hợp này là RIP

DHCP Server :

```
DHCP Server(config)#router rip
```

```
DHCP Server(config-router)#network 192.168.1.0
```

```
DHCP Server(config-router)#network 192.168.2.0
```

```
DHCP Server(config-router)#exit
```

```
DHCP Server(config)#
```

TTG Router :

```
TTG Router (config)#router rip
```

```
TTG Router (config-router)#network 192.168.2.0
```

```
TTG Router (config-router)#network 192.168.3.0
```

```
TTG Router (config-router)#exit
```

```
TTG Router (config)#
```

-Trên 2 Router kiểm tra bảng định tuyến bằng lệnh **show ip route**, các mạng mới học được sẽ có đánh dấu R ở đầu

3. Cấu hình DHCP Relay :

DHCP Server :

-Cấu hình thêm 1 DHCP pool để cấp phát cho mạng 192.168.3.0 bên TTG router

```
DHCP Server(config)#ip dhcp pool mang193
```

```
DHCP Server (dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0     *Địa chỉ mạng
```

```
DHCP Server(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1                 *Gateway
```

```
DHCP Server(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.5                     *DNS Server
```

DHCPServer(dhcp-config)#exit

-Loại 10 IP đầu tiên không cấp phát

DHCPServer(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.10

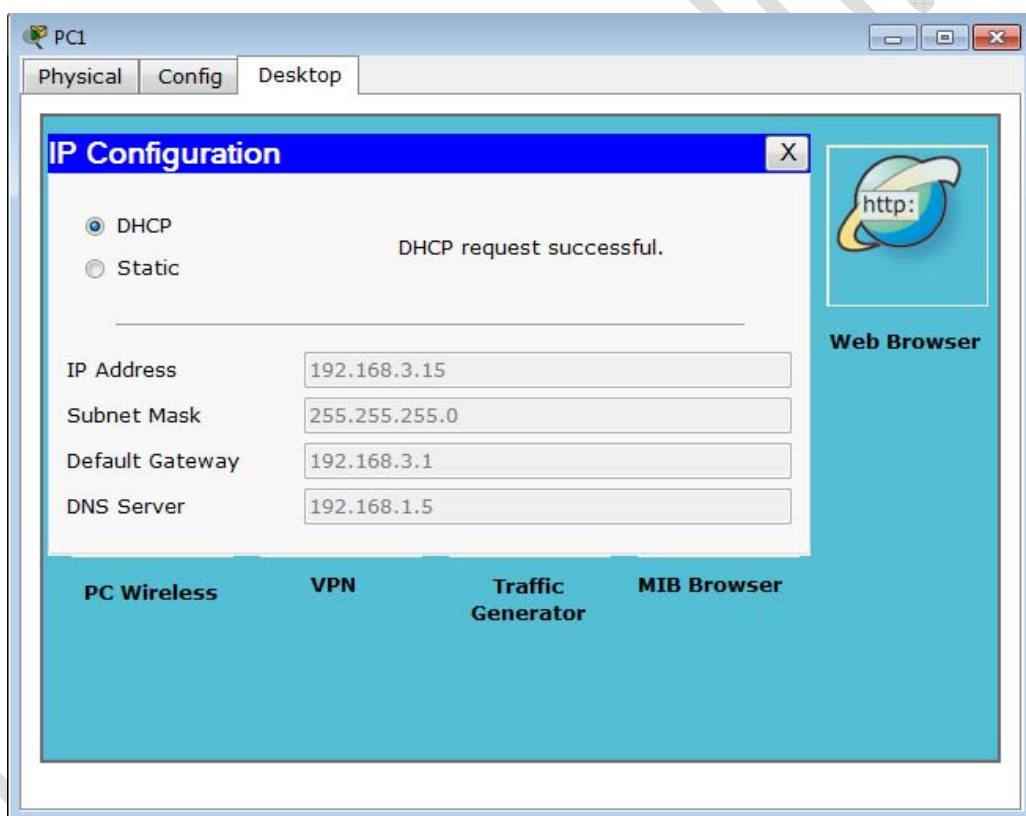
-Cấu hình DHCP Relay trên interface fa0/1 của router TTG

TTGRouter(config)#interface fa0/1

TTGRouter(config-if)#ip helper-address 192.168.2.1

**IP của DHCP Server*

-Kiểm tra lại việc nhận IP trên PC mạng 192.168.3.0



III. Thực hành thêm :

-Lớp thực hành thêm 2 bài lab này bằng cách cấu hình thông qua SDM trên phần mềm GNS3, tham khảo thêm video tại địa chỉ

ĐỊNH TUYẾN TĨNH (Static route)

I. Giới thiệu :

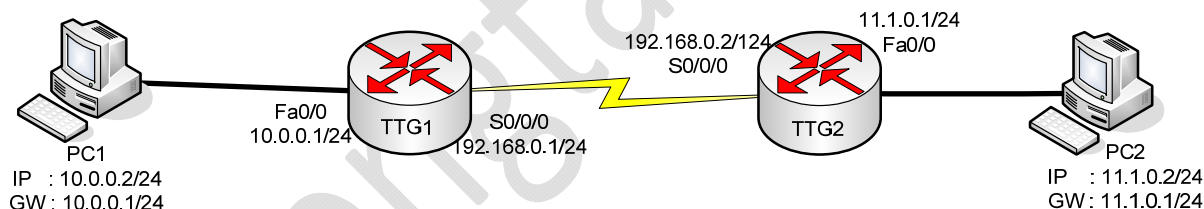
Định tuyến (Routing) là 1 quá trình mà Router thực thi và sử để chuyển một gói tin(Packet) từ một địa chỉ nguồn (source) đến một địa chỉ đích(destination) trong mạng. Trong quá trình này Router phải dựa vào những thông tin định tuyến để đưa ra những quyết định nhằm chuyển gói tin đến những địa chỉ đích đã định trước. Có hai loại định tuyến cơ bản là *Định tuyến tĩnh* (Static Route) và *Định tuyến động* (Dynamic Route)

- *Định tuyến tĩnh* (Static Route) là 1 quá trình định tuyến mà để thực hiện bạn phải cấu hình bằng tay(manually) từng địa chỉ đích cụ thể cho Router.

Một dạng mặc định của định tuyến tĩnh là Default Routes, dạng này được sử dụng cho các mạng cục (Stub Network)

- *Định tuyến động* (Dynamic Route) đây là một dạng định tuyến mà khi được cấu hình ở dạng này, Router sẽ sử dụng những giao thức định tuyến như RIP(Routing Information Protocol), OSPF(Open Shortest Path First), IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)... để thực thi việc định tuyến một cách tự động (Automatically) mà bạn không phải cấu hình trực tiếp bằng tay.

II. Mô tả bài lab và đồ hình :



- Đồ hình bài lab như hình, PC nối với router bằng cáp chéo. Hai router nối với nhau bằng cáp serial. Địa chỉ IP của các interface và PC như hình vẽ.

- Bài lab này giúp bạn thực hiện cấu hình định tuyến tĩnh cho 2 router, làm cho 2 router có khả năng “nhìn thấy” được nhau và cả các mạng con trong nó.

2. Cấu hình Định tuyến tĩnh (Static Route)

Chúng ta cấu hình cho các router và PC như sau :

Router TTG1 :

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname TTG1

TTG1(config)#interface fa0/0

TTG1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

TTG1(config-if)#no shutdown

TTG1(config-if)#exit

TTG1(config)#interface s0/0/0

TTG1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

TTG1(config-if)#no shutdown

TTG1(config-if)#exit

Router TTG2 :

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname TTG1

TTG2(config)#interface fa0/0

TTG2(config-if)#ip address 11.1.0.1 255.255.255.0

TTG2(config-if)#no shutdown

TTG2(config-if)#exit

TTG2(config)#interface s0/0/0

TTG2(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

TTG2(config-if)#no shutdown

TTG2(config-if)#exit

Host 1 :

IP 10.0.0.2

Subnetmask: 255.255.255.0

Gateway: 10.0.0.1

Host 2 :

IP: 10.0.1.2

Subnetmask: 255.255.255.0

Gateway: 10.0.1.1

- Chúng ta tiến hành kiểm tra các kết nối bằng cách :

Ping từ **Host1** sang địa chỉ **10.0.0.1**

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 10.0.0.1
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

Ping từ **Host 1** sang địa chỉ **192.168.0.1**

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

Ping từ **Host 1** sang địa chỉ **192.168.0.2**

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- Mở chế độ **debug** tại Router *TTG2*

TTG2#**debug ip packet**

IP packet debugging is on

- Thực hiện lại lệnh ping trên ta thấy

TTG2#

00:33:59: IP: s=10.0.0.2 (Serial0/0/0), d=192.168.0.2 (Serial0/0/0), len 60, rcvd 3

00:33:59: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable

00:34:04: IP: s=10.0.0.2 (Serial0/0/0), d=192.168.0.2 (Serial0/0/0), len 60, rcvd 3

00:34:04: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable

00:34:09: IP: s=10.0.0.2 (Serial0/0/0), d=192.168.0.2 (Serial0/0/0), len 60, rcvd 3

00:34:09: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable

00:34:14: IP: s=10.0.0.2 (Serial0/0/0), d=192.168.0.2 (Serial0/0/0), len 60, rcvd 3

00:34:14: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable

- Ping từ **Host 1** sang địa chỉ **10.0.1.1**

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 10.0.1.1
Pinging 10.0.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.0.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Documents and Settings\Administrator>
```

- Mở chế độ **debug** tại Router *TTG1*

TTG1#**debug ip packet**

IP packet debugging is on

- Thực hiện lại lệnh **Ping**:

Skills 2010

TTG1#

00:36:41: IP: s=10.0.0.2 (Ethernet0), d=10.0.1.1, len 60, unroutable

00:36:41: IP: s=10.0.0.1 (local), d=10.0.0.2 (Ethernet0), len 56, sending

00:36:42: IP: s=10.0.0.2 (Ethernet0), d=10.0.1.1, len 60, unroutable

00:36:42: IP: s=10.0.0.1 (local), d=10.0.0.2 (Ethernet0), len 56, sending

00:36:43: IP: s=10.0.0.2 (Ethernet0), d=10.0.1.1, len 60, unroutable

00:36:43: IP: s=10.0.0.1 (local), d=10.0.0.2 (Ethernet0), len 56, sending

00:36:44: IP: s=10.0.0.2 (Ethernet0), d=10.0.1.1, len 60, unroutable

00:36:44: IP: s=10.0.0.1 (local), d=10.0.0.2 (Ethernet0), len 56, sending

- Lệnh Ping ở trường hợp này không thực hiện thành công, ta dùng lệnh **debug ip packet** để mở chế độ debug tại 2 Router, ta thấy Router TTG 2 vẫn nhận được gói packet từ host1 khi ta ping địa chỉ 192.168.0.2, tuy nhiên do host 1 không liên kết trực tiếp với Router TTG 2 nên gói Packet ICMP trả về lệnh ping không có địa chỉ đích, do vậy gói Packet này bị hủy, điều này dẫn đến lệnh Ping không thành công. Ở trường hợp ta ping từ Host1 sang địa chỉ 10.0.1.1 gói packet bị mất ngay tại router TTG1 vì Router TTG1 không xác định được địa chỉ đích cần đến trong bảng định tuyến(địa chỉ này không liên kết trực tiếp với Router TTG1). Ta so sánh vị trí **Unroutable** trong kết quả debug packet ở 2 câu lệnh ping trên để thấy được sự khác nhau.

- Để thực hiện thành công kết nối này, ta phải thực hiện cấu hình **Static Route** cho Router TTG1 và Router TTG2 như sau:

TTG1(config)#ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 192.168.0.2

TTG1(config)#exit

- Bạn thực hiện lệnh Ping từ **Host1** sang **Host 2**

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 10.0.1.2

Pinging 10.0.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.1.2: bytes=32 time=21ms TTL=126
Reply from 10.0.1.2: bytes=32 time=21ms TTL=126
Reply from 10.0.1.2: bytes=32 time=21ms TTL=126
Reply from 10.0.1.2: bytes=32 time=21ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 21ms, Average = 21ms
```

- Bạn thực hiện lệnh Ping từ **Router TTG2** sang **Host1**

TTG2#ping 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

- Để thực hiện thành công lệnh Ping này bạn phải thực hiện cấu hình Static route cho Router TTG 2 như sau

TTG2(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1

- Lúc này từ Host2 bạn có thể Ping thấy các địa chỉ Trên Router TTG 1 và Host1

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 10.0.0.1

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=36ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=30ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=30ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=30ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 30ms, Maximum = 36ms, Average = 31ms
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 10.0.0.2
Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=21ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 20ms, Maximum = 21ms, Average = 20ms
```

- Chúng ta kiểm tra bảng định tuyến của các router bằng lệnh *show ip route*

TTG1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, Ethernet0

S 10.0.1.0 is directly connected, Serial0/0/0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

S biểu thị những kết nối thông qua định tuyến tĩnh

C biểu thị những kết nối trực tiếp

TTG2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

S 10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0/0

C 10.0.1.0 is directly connected, Ethernet0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

- Thực hiện lệnh **Show run** tại Router để xem lại cấu hình định tuyến:

TTG1#show run

Building configuration...

ip kerberos source-interface any

ip classless

ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 Serial0/0/0

ip http server

!

end

TTG2#show run

Building configuration...

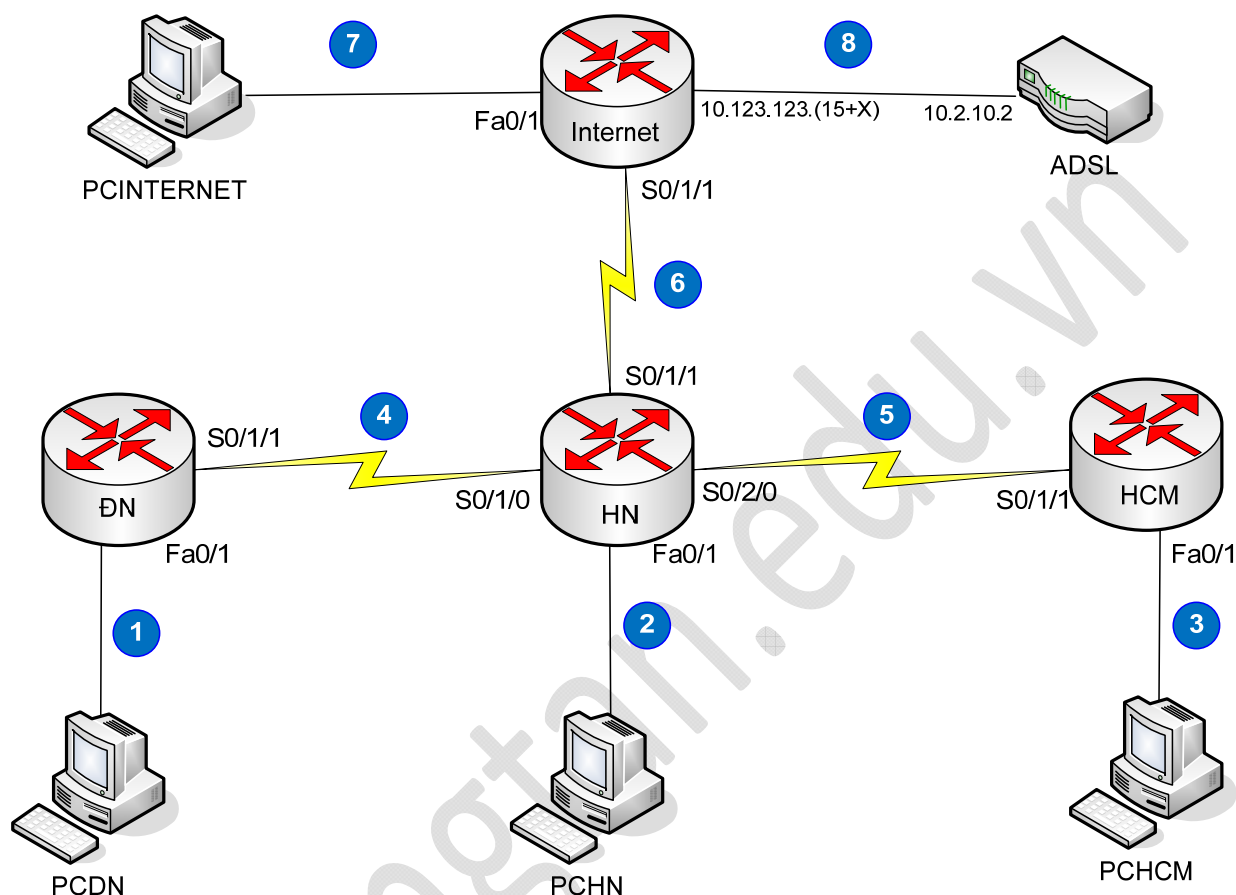
ip classless

ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 Serial0/0/0

ip http server

- Bạn đã thực hiện thành công việc định tuyến cho 2 Router kết nối được với nhau cả các mạng con của chúng, bạn cũng có thể mở rộng đồ hình ra thêm với 3, 4 hay 5 hop để thực hành việc cấu hình định tuyến tĩnh tuy nhiên bạn thấy rõ việc cấu hình này tương đối rắc rối và dài dòng nhất là đối với môi trường Internet bên ngoài, vì vậy bạn sẽ phải thực hiện việc cấu hình định tuyến động cho Router ở bài sau.

Static Route Tổng Hợp



YÊU CẦU

- 1) Sử dụng mạng 172.(15+X).0.0/16 để chia subnet với X là số thứ tự của nhóm
- 2) Sử dụng Static Route để định tuyến
- 3) Các PC phải đi được internet
- 4) Kiểm tra lại thông tin định tuyến bằng các lệnh
 - + Show ip route
 - + Ping ra internet
 - + Từ PC dùng lệnh **tracert** ra internet để liệt kê đường đi

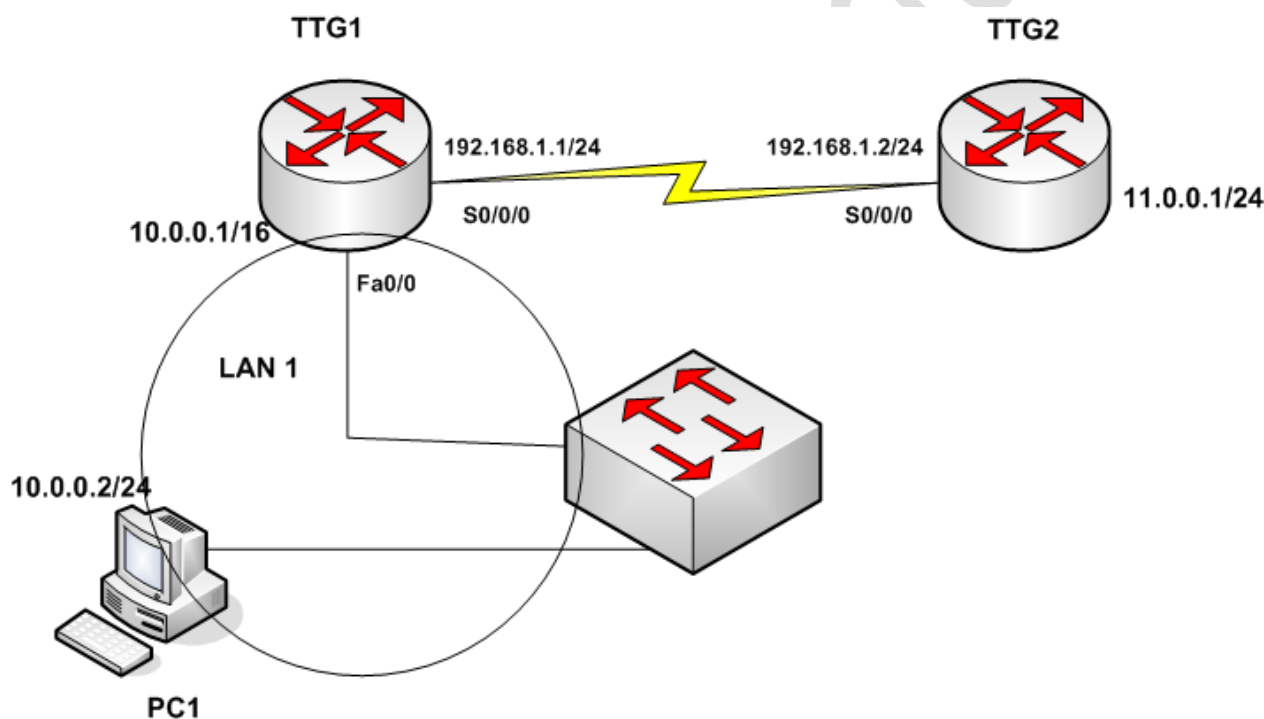
RIP (ROUTING INFORMATION PROTOCOL)

I. Giới thiệu :

RIP (*Routing Information Protocol*) là một giao thức định tuyến dùng để quảng bá thông tin về địa chỉ mà mình muốn quảng bá ra bên ngoài và thu thập thông tin để hình thành bảng định tuyến (Routing Table) cho Router. Đây là loại giao thức Distance Vector sử dụng tiêu chí chọn đường chủ yếu là dựa vào số hop (hop count) và các địa chỉ mà Rip muốn quảng bá được gửi đi ở dạng Classful (đối với RIP version 1) và Classless (đối với RIP version 2).

Vì sử dụng tiêu chí định tuyến là hop count và bị giới hạn ở số hop là 15 nên giao thức này chỉ được sử dụng trong các mạng nhỏ (dưới 15 hop).

II. Mô tả bài lab và đồ hình :



- Các PC nối với Switch bằng cáp thẳng, hai router nối với nhau bằng cáp serial. Địa chỉ IP của các interface và PC như trên hình.

- Bài thực hành này giúp bạn thực hiện được việc cấu hình cho mạng có thể liên lạc được với nhau bằng giao thức RIP

III. Mục tiêu :

Skills 2010

- Trước khi cấu hình định tuyến bằng RIPv2 cho 2 router chúng ta sẽ thấy ngòi từ PC1 không thể ping được đến router **TTG2** vì lý do Router TTG2 thông tin về mạng 10.0.0.0/24 (LAN1) nằm đâu
- Sau khi cấu hình RIPv2 thì PC1 phải ping được đến TTG2

IV. **Các bước cấu hình :**

- Trước tiên bạn cấu hình cho các thiết bị như sau:

Router TTG1

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname TTG1

TTG1(config)#interface serial 0/0/0

TTG1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

TTG1(config-if)#no shutdown

TTG1(config-if)#clock rate 64000

TTG1(config-if)#exit

TTG1(config)#interface fastethernet 0/0

TTG1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.0.0

TTG1(config-if)#no shutdown

TTG1(config-if)#exit

Router TTG2

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname TTG2

TTG2(config)#interface serial 0/0/0

TTG2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

TTG2(config-if)#no shutdown

TTG2(config-if)#clock rate 64000

TTG2(config-if)#exit

TTG2(config)#interface fastethernet 0/0

TTG2(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0

TTG2(config-if)#no shutdown

TTG2(config-if)#exit

Host1 :

IP 10.0.0.2

Subnet mask:255.255.255.0

Gateway:10.0.0.1

Host2 :

IP: 11.0.0.2

Subnet mask:255.255.255.0

Gateway:11.0.0.1

- Bạn thực hiện việc kiểm tra các kết nối bằng lệnh **Ping**

Ping từ **Host1** sang địa chỉ **10.0.0.1**

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 10.0.0.1
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
```

Ping từ **Host 1** sang địa chỉ **192.168.0.1**

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

Ping từ **Host1** sang địa chỉ **192.168.0.2**

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- Đối với Host 1 bạn không thể Ping thấy địa chỉ 192.168.0.2

Bạn thực hiện việc kiểm tra tương tự ở Host 2

Ping địa chỉ 11.0.0.1

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 11.0.0.1

Pinging 11.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 11.0.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 11.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 11.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 11.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255

Ping statistics for 11.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
```

Ping địa chỉ 192.168.0.2

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

Ping địa chỉ 192.168.0.1

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Documents and Settings\Administrator>
```

- Thực hiện các lệnh Ping từ **Router TTG1**:

TTG1#ping 192.168.0.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.2, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/35/36 ms

TTG1#ping 11.0.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.0.0.1, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

- Thực hiện các lệnh Ping từ **Router TTG2**

TTG2#ping 192.168.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/35/36 ms

TTG2#ping 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

- Bạn xem bảng thông tin định tuyến của từng Router

TTG1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, Ethernet0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

TTG2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 11.0.0.0 is directly connected, Ethernet0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

Nhận xét : Bạn thấy rằng thông tin địa chỉ của các mạng mà bạn thực hiện lệnh Ping không thành công không được lưu trên bảng định tuyến

- ***Bạn thực hiện việc cấu hình RIP cho các Router như sau:***

```
TTG1(config)#router rip
```

```
TTG1(config-router)#network 192.168.0.0
```

```
TTG1(config-router)#network 10.0.0.0
```

```
TTG1(config-router)#exit
```

```
TTG2(config)#router rip
```

```
TTG2(config-router)#network 11.0.0.0
```

```
TTG2(config-router)#network 192.168.0.0
```

```
TTG2(config-router)#exit
```

- Bạn xem lại bảng thông tin định tuyến:

TTG1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, Ethernet0

R 11.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:00, Serial0/0/0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

TTG2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R 10.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.0.1, 00:00:23, Serial0/0/0

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 11.0.0.0 is directly connected, Ethernet0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

Nhận xét : Bạn thấy rằng trên bảng thông tin định tuyến, **Router TTG1** đã liên kết **RIP** với mạng 11.0.0.0/8 qua cổng Serial 0(192.168.0.2) và **Router TTG2** đã liên kết với mạng 10.0.0.0/8 qua cổng Serial 0(192.168.0.1)

Chú ý: Vì Rip gửi địa chỉ theo dạng classfull nên subnet mask sẽ được sử dụng default đối với các lớp mạng.

- Lúc này bạn thực hiện lại lệnh Ping giữa các Router và các Host:

Từ **Host1** bạn thực hiện lệnh Ping:

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=27ms TTL=254
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=22ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 22ms, Maximum = 27ms, Average = 23ms
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 11.0.0.1

Pinging 11.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 11.0.0.1: bytes=32 time=25ms TTL=254
Reply from 11.0.0.1: bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 11.0.0.1: bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 11.0.0.1: bytes=32 time=22ms TTL=254

Ping statistics for 11.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 22ms, Maximum = 25ms, Average = 22ms
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 11.0.0.2

Pinging 11.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 11.0.0.2: bytes=32 time=28ms TTL=126
Reply from 11.0.0.2: bytes=32 time=21ms TTL=126
Reply from 11.0.0.2: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 11.0.0.2: bytes=32 time=21ms TTL=126

Ping statistics for 11.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 20ms, Maximum = 28ms, Average = 22ms
```

Từ Host 2 bạn thực hiện lệnh Ping:

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=29ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=22ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 22ms, Maximum = 29ms, Average = 23ms
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 10.0.0.1

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=24ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=22ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 22ms, Maximum = 24ms, Average = 22ms
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 10.0.0.2
Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=21ms TTL=126
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=21ms TTL=126
Ping statistics for 10.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 20ms, Maximum = 21ms, Average = 20ms
```

- Bạn thấy rằng các kết nối đã thành công. Đến đây bạn đã hoàn tất việc cấu hình RIP cho mạng trên có thể trao đổi thông tin với nhau. Nhưng để tìm hiểu rõ hơn về RIP bạn thực hiện tiếp tục các bước cấu hình như sau:

- Bạn giữ nguyên cấu hình của Router TTG 1 và thay đổi cấu hình của Router TTG 2 từ RIP version 1 sang RIP version 2 và kiểm tra :

```
TTG2(config)#router rip
```

```
TTG2(config-router)#version 2
```

- Bạn mở chế độ **debug** trên 2 Router để kiểm tra gói tin:

```
TTG1#debug ip packet
```

```
IP packet debugging is on
```

```
TTG2#debug ip packet
```

```
IP packet debugging is on
```

- Lúc này bạn thực hiện lệnh Ping từ **Host 1** vào các địa chỉ không liên kết trực tiếp với nó đã được chạy RIP

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss).
```

TTG2#

```
01:49:58: IP: s=10.0.0.2 (Serial0/0/0), d=192.168.0.2 (Serial0/0/0), len 60, rcvd 3
01:49:58: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable
01:50:03: IP: s=10.0.0.2 (Serial0/0/0), d=192.168.0.2 (Serial0/0/0), len 60, rcvd 3
01:50:03: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable
01:50:08: IP: s=10.0.0.2 (Serial0/0/0), d=192.168.0.2 (Serial0/0/0), len 60, rcvd 3
01:50:08: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable
01:50:13: IP: s=10.0.0.2 (Serial0/0/0), d=192.168.0.2 (Serial0/0/0), len 60, rcvd 3
01:50:13: IP: s=192.168.0.2 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 11.0.0.1
Pinging 11.0.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 11.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

TTG2#

```
01:55:30: IP: s=10.0.0.2 (Serial0/0/0), d=11.0.0.1, len 60, rcvd 4
01:55:30: IP: s=11.0.0.1 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable
01:55:35: IP: s=10.0.0.2 (Serial0/0/0), d=11.0.0.1, len 60, rcvd 4
01:55:35: IP: s=11.0.0.1 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable
01:55:40: IP: s=10.0.0.2 (Serial0/0/0), d=11.0.0.1, len 60, rcvd 4
01:55:40: IP: s=11.0.0.1 (local), d=10.0.0.2, len 60, unroutable
```

- Những dữ liệu khi bạn mở chế độ **debug** cho thấy khi bạn thực hiện lệnh Ping từ **Host1** đến các địa chỉ như: **192.168.0.2** và **11.0.0.1** gói tin đều nhận được tại điểm đích, tuy nhiên gói tin trả về tại địa chỉ này đã không tìm được địa chỉ **10.0.0.2** (Host1) từ bảng định tuyến của **Router TTG 2 (unroutable)** do Router này đã được cấu hình RIP version 2

TTG2#show ip route

Skills 2010



Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 11.0.0.0 is directly connected, Ethernet0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

Nhận xét : Mạng 10.0.0.0 không còn tồn tại trong bảng định tuyến

Bạn thực hiện lệnh Ping từ **Router TTG2** sang các địa chỉ của **Router TTG1**

TTG2#ping 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

- Bạn thực hiện việc kiểm tra bằng lệnh **Show ip route**

TTG1#show ip route

01:46:50: IP: s=192.168.0.2 (Serial0/0/0), d=224.0.0.9, len 52, rcvd 2route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, Ethernet0

R 11.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:05, Serial0/0/0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0

- Bạn thấy tuy tại bảng định tuyến của Router TTG1 vẫn còn lưu lại địa chỉ của mạng **11.0.0.0** nhưng vì Router TTG2 không tìm thấy địa chỉ của mạng **10.0.0.0** nên gói tin không thực hiện gửi được. Điều này cho bạn thấy giao thức RIP Version 2 không hỗ trợ tương thích ngược cho giao thức RIP Version 1.

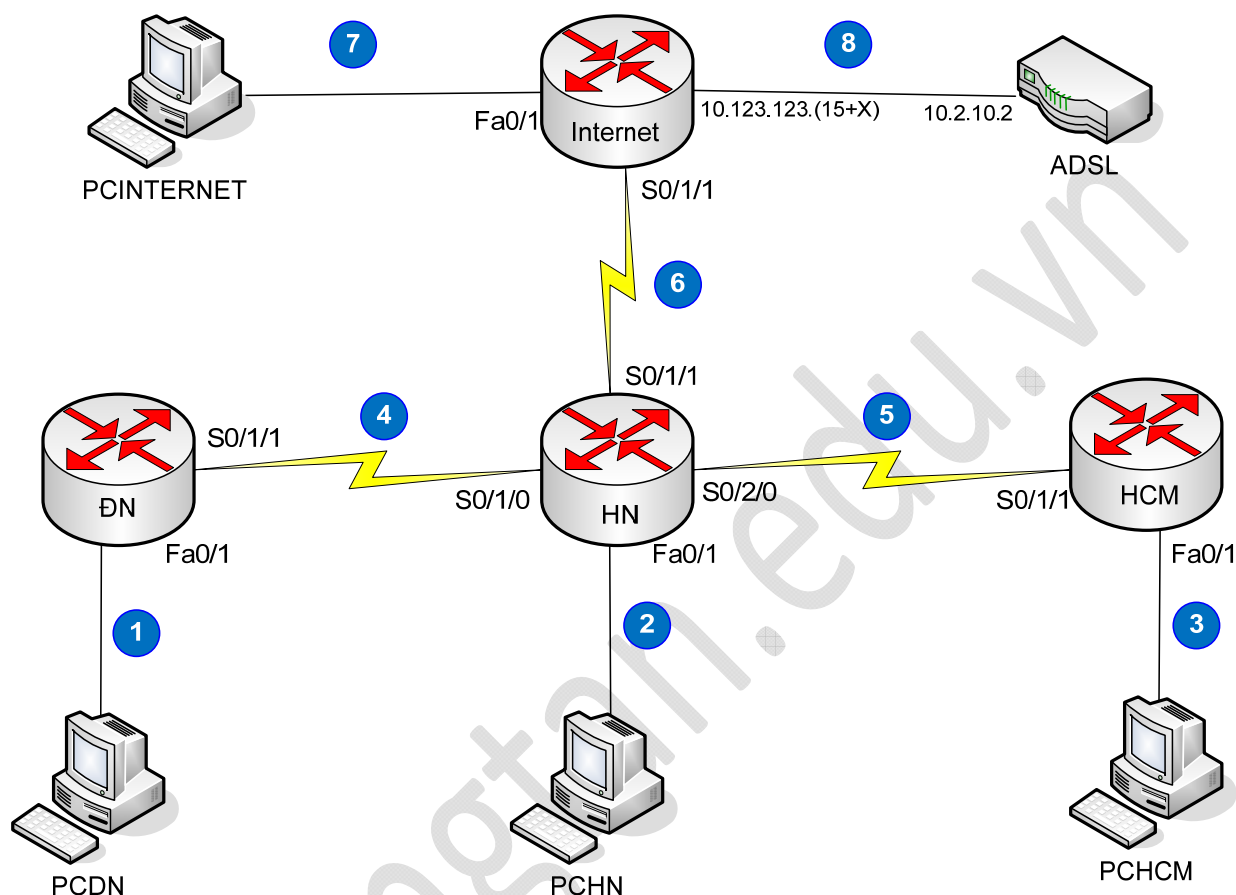
- Như vậy để trao đổi thông tin định tuyến thành công bằng RIP thì đòi hỏi các Router phải cấu hình cùng version RIP, trong trường hợp nay ta tiếp tục cấu hình cho TTG1 chuyển qua sử dụng RIPv2

```
TTG1(config)#router rip
```

```
TTG1(config-router)#version 2
```

- Thử kiểm tra lại kết nối giữa 2 PC sau khi chuyển RIP version trên TTG1 bằng lệnh Ping và kết quả lệnh phải thành công

RIPv2 Lab Tổng Hợp



YÊU CẦU

- 1) Học viên sẽ thực hành trên thiết bị Cisco 2801
- 2) Sử dụng mạng 172.(15+X).0.0/16 để chia subnet với X là số thứ tự của nhóm
- 3) Sử dụng RIPv2 để định tuyến
- 4) Các PC phải đi được internet
- 5) Sau khi định tuyến xong, kiểm tra lại thông tin định tuyến bằng các lệnh :
 - + Show ip route
 - + Ping ra internet từ PC và router
 - + Từ PC dùng lệnh **tracert** ra internet để liệt kê đường đi từ nguồn đến đích

Cisco Discovery Protocol (CDP)

I. Giới thiệu

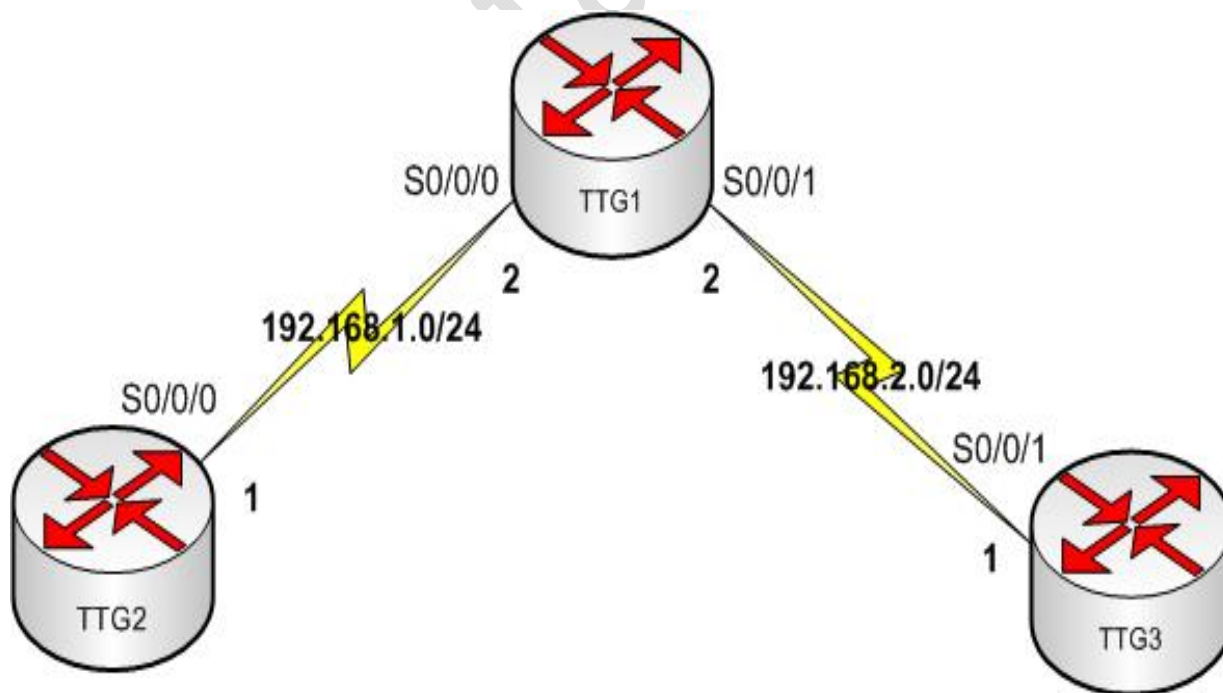
CDP(Cisco Discovery Protocol) là 1 giao thức của Cisco, giao thức này hoạt động ở lớp 2(data link layer) trong mô hình OSI, nó có khả năng thu thập và chỉ ra các thông tin của các thiết bị lân cận được kết nối trực tiếp, những thông tin này rất cần thiết và hữu ích cho bạn trong quá trình xử lý sự cố mạng.

II. Mục đích

Bài thực hành này giúp bạn hiểu rõ về giao thức CDP và các thông số liên quan, nắm được chức năng của các lệnh trong giao thức này.

Chú ý: CDP chỉ cung cấp thông tin của thiết bị kết nối trực tiếp với nó, trái với các giao thức định tuyến. Giao thức định tuyến có thể cung cấp thông tin của các mạng ở xa, hay kết nối gián tiếp qua nhiều router.

III. Mô tả bài lab và đồ hình



Đồ hình bài lab như hình vẽ, các router được nối với nhau bằng cáp serial.

IV. Các bước thực hiện

Trước tiên cấu hình cho các Router như sau

- **Router TTG1 :**

```
Router> enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router<config>#hostname TTG1
```

```
TTG1<config>#interface serial 0/0/0
```

```
TTG1<config-if>#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

```
TTG1<config-if>#no shutdown
```

```
TTG1<config-if>#clock rate 64000
```

```
TTG1<config-if>#exit
```

```
TTG1<config>#interface serial 0/0/1
```

```
TTG1<config-if>#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
```

```
TTG1<config-if>#no shutdown
```

```
TTG1<config-if>#clock rate 64000
```

```
TTG1<config-if>#exit
```

```
TTG1<config>#
```

- **Router TTG2 :**

```
Router> enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router<config>#hostname TTG2
```

```
TTG2<config>#interface serial 0/0/0
```

```
TTG2<config-if>#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
TTG2<config-if>#no shutdown
```

```
TTG2<config-if>#clock rate 64000
```

```
TTG2<config-if>#exit
```

TTG2<config>#

- **Router TTG3 :**

Router> enable

Router#configure terminal

Router<config>#hostname TTG2

TTG2<config>#interface serial 0/0/0

TTG2<config-if>#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

TTG1<config-if>#no shutdown

TTG1<config-if>#clock rate 64000

TTG1<config-if>#exit

TTG1<config>#

Lưu ý : Vì CDP là 1 giao thức riêng của Cisco nên nó được mặc định khởi động, vì vậy khi ta dùng lệnh **Show run**, những thông tin về giao thức này sẽ không được hiển thị. Giao thức này có thể hoạt động trên cả **Router** và **Switch**

V. Các lệnh trong giao thức CDP

- Lệnh **Show CDP neighbors** : dùng để xem thông tin của các thiết bị xung quanh được liên kết trực tiếp (lệnh này sử dụng trong **mode Privileged**)

TTG1#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
TTG3	Ser 0/0/1	149	R	2523	Ser 0/0/1
TTG2	Ser 0/0/0	134	R	2500	Ser 0/0/0

- Lệnh **Show CDP neighbors detail** : dùng để xem chi tiết thông tin của các thiết bị liên kết trực tiếp.

TTG1#show cdp neighbors detail

Device ID: TTG3(*thiết bị liên kết trực tiếp là TTG3*)

Entry address(es): IP address: 192.168.2.1(*địa chỉ cổng liên kết trực tiếp*)

Platform: cisco 2523, Capabilities: Router (*loại thiết bị liên kết: Cisco Router 2523*)

Interface: Serial0/0/1, Port ID (outgoing port): Serial0/0/1 (*liên kết trực tiếp qua cổng Serial0/0/1*)

Holdtime : 124 sec

Version :

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(26), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 16-Oct-04 02:44 by cmong (*Thông tin về hệ điều hành của thiết bị liên kết*)

advertisement version: 2

Device ID: TTG2(*thiết bị liên kết trực tiếp là TTG2*)

Entry address(es): IP address: 192.168.1.1(*địa chỉ cổng liên kết*)

Platform: cisco 2500, Capabilities: Router(*loại thiết bị liên kết là Cisco Router 2500*)

Interface: Serial0/0/0, Port ID (outgoing port): Serial0/0/0 (*liên kết qua cổng Serial0/0/0*)

Holdtime : 168 sec (*thời gian giữ gói tin là 168 sec*)

Version :

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(26), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 16-Oct-04 02:44 by cmong(*Thông tin chi tiết về phiên bản và hệ điều hành của thiết bị*)

Skills 2010



advertisement version: 2

- Lệnh **Show CDP** : hiển thị thông tin CDP về timer và hold-time.

TTG1#show cdp

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds(*gói cdp được gửi mỗi 60 second*)

Sending a holdtime value of 180 seconds (*thời gian giữ gói tin là 180 second*)

Sending CDPv2 advertisements is enabled

- Lệnh **Show CDP interface** : hiển thị thông tin CDP về từng cổng, cách đóng gói và cả timer, hold-time.

TTG1#show cdp int

Ethernet0 is administratively down, line protocol is down (*cổng Ethernet0 down do không có thiết bị liên kết trực tiếp*)

Encapsulation ARPA (*cách đóng gói packet*)

Sending CDP packets every 60 seconds

Holdtime is 180 seconds

Serial0/0/0 is up, line protocol is up(*cổng Serial0/0/0 up do có thiết bị liên kết trực tiếp*)

Encapsulation HDLC (*cách đóng gói packet*)

Sending CDP packets every 60 seconds

Holdtime is 180 seconds

Serial0/0/1 is up, line protocol is up (*cổng Serial0/0/1 up do có thiết bị liên kết trực tiếp*)

Encapsulation HDLC(*cách đóng gói packet*)

Sending CDP packets every 60 seconds

Holdtime is 180 seconds

Lưu ý : ta có thể dùng lệnh **no cdp enable** để tắt chế độ CDP trên các interface, và lúc này lệnh **show CDP interface** sẽ không hiển thị thông tin CDP trên interface đó. Nếu muốn bật lại chế độ CDP trên interface nào ta dùng lệnh **CDP enable** trên interface đó.

```
TTG1(config)#interface serial 0/0/0
```

```
TTG1(config-if)#no cdp enable (tắt chế độ CDP trên interface Serial0/0/0)
```

```
TTG1(config-if)#^Z
```

```
TTG1#show cdp inter
```

```
01:32:44: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
Ethernet0 is administratively down, line protocol is down
```

```
Encapsulation ARPA
```

```
Sending CDP packets every 60 seconds
```

```
Holdtime is 180 seconds
```

```
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
```

```
Encapsulation HDLC
```

```
Sending CDP packets every 60 seconds
```

```
Holdtime is 180 seconds (thông tin về cổng Serial0/0/0 không hiển thị sau khi tắt chế độ cdp trên nó)
```

Nếu muốn bật lại chế độ CDP trên interface nào ta dùng lệnh **CDP enable** trên interface đó.

```
TTG1(config)#interface serial 0/0/0
```

```
TTG1(config-if)#cdp enable
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

- Lệnh **Show CDP traffic** : hiển thị bộ đếm CDP bao gồm số lượng gói packet gửi, nhận và bị lỗi.

```
TTG1#show cdp traffic
```

CDP counters :

Total packets output: 128, Input: 115

Hdr syntax: 0, Chksum error: 0, Encaps failed: 9

No memory: 0, Invalid packet: 0, Fragmented: 0

CDP version 1 advertisements output: 0, Input: 0

CDP version 2 advertisements output: 128, Input: 115

- **Lệnh Clear CDP counter** : dùng để reset lại bộ đếm CDP.
- **Lệnh No CDP run** : để tắt hoàn toàn chế độ CDP trên Router

```
TTG1(config)#no cdp run
```

```
TTG1(config)#^Z
```

```
TTG1#show cdp (lệnh show cdp không hợp lệ khi tắt chế độ cdp)
```

% CDP is not enabled

- **Lệnh CDP run** : dùng để mở lại chế độ CDP trên Router

```
TTG1(config)#cdp run
```

```
TTG1(config)#exit
```

```
TTG1#show cdp
```

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds

Sending a holdtime value of 180 seconds

Sending CDPv2 advertisements is enabled

Lưu ý: Giao thức CDP chỉ cho ta biết được thông tin của những thiết bị được liên kết trực tiếp.

```
TTG3#show cdp neighbors detail
```

Device ID: TTG1

Entry address(es):

IP address: 192.168.2.2

Platform: cisco 2500, Capabilities: Router

Interface: Serial0/0/1, Port ID (outgoing port): Serial0/0/1

Holdtime : 138 sec

Version :

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-JK8OS-L), Version 12.2(1d), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 03-Feb-02 22:01 by srani

advertisement version: 2

- Từ Router TTG3 chỉ xem được thông tin của thiết bị nối trực tiếp là Router TTG1. Giả sử ta thay đổi địa chỉ IP của cổng Serial0/0/1 ở router TTG3

```
TTG3(config)#interface serial 0/0/0
```

```
TTG3(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
```

```
TTG3(config-if)#no shut
```

```
TTG3(config-if)#clock rate 64000
```

```
TTG3(config-if)#^Z
```

- Dùng lệnh **Ping** từ Router TTG3 để ping địa chỉ cổng Serial 0/0/1 của Router TTG1:

```
TTG3#ping 192.168.2.2
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

- Sử dụng giao thức CDP từ Router TTG3 xem thông tin về các thiết bị liên kết trực tiếp:

```
TTG3#show cdp neighbors detail
```

Device ID: TTG1

Entry address(es):

IP address: 192.168.2.2

Platform: cisco 2500, Capabilities: Router

Interface: Serial0/0/1, Port ID (outgoing port): Serial0/0/1

Holdtime : 144 sec

Version :

Skills 2010

Tài liệu Cisco CCNA | Bản quyền thuộc về TTG Training Center

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-JK8OS-L), Version 12.2(1d), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 03-Feb-02 22:01 by srani

advertisement version: 2

- Bạn thấy rõ từ Router TTG3 ta ping không thấy được Router TTG1 nhưng dùng giao thức CDP bạn vẫn nhận được thông tin của thiết bị liên kết. Đây là ưu điểm của giao thức CDP. Ưu điểm này sẽ rất hữu ích cho bạn khi xử lý sự cố mạng.

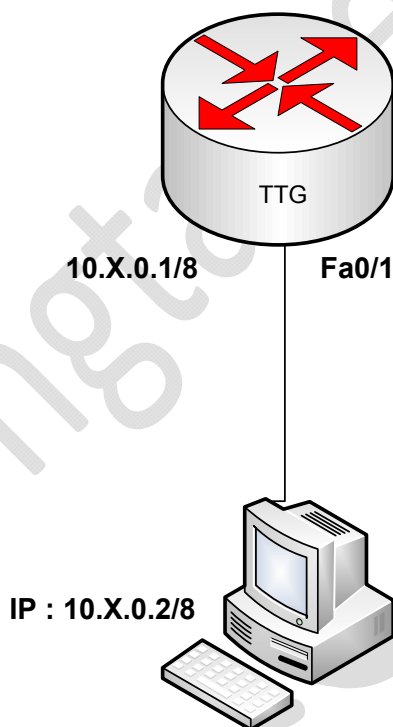
NẠP IOS IMAGE TỪ TFTP SERVER

I. Giới thiệu :

- Flash là 1 bộ nhớ có thể xóa, được dùng để lưu trữ hệ điều hành và một số mã lệnh. Bộ nhớ Flash cho phép cập nhật phần mềm mà không cần thay thế chip xử lý. Nội dung Flash vẫn được giữ khi tắt nguồn.

- Bài lab này giúp bạn thực hiện việc nạp IOS (Internetwork Operating System) Image từ Flash trong Router Cisco vào TFTP server để tạo bản IOS Image dự phòng và nạp lại IOS Image từ TFTP sever vào Cisco Router chạy từ Flash (khôi phục phiên bản cũ hay update phiên bản mới) thông qua giao thức truyền TFTP (Trivial file transfer protocol)

II. Mô tả bài lab và đồ hình :



- Đồ hình bài lab như hình vẽ, PC nối với router bằng cáp chéo

- PC hoạt động như 1 TFTP Server và được nối với Router thông qua môi trường Ethernet, lúc này Router hoạt động như là TFTP Client. IOS sẽ được copy từ Router lên Server (trong tình

huống backup IOS) hay từ Server vào Router(trong tình huống update hay cài đặt IOS mới). Đối với trường hợp nạp IOS cho Router khi Flash Router bị xóa ta có thể vào mode ROMMON để cấu hình lấy IOS từ Server.

III. Các bước thực hiện :

Chúng ta sẽ cấu hình cho router TTG và PC (đóng vai trò như một TFTP server) như sau :

- **PC :**

IP Address : 10.1.0.2

Subnetmask : 255.0.0.0

Gateway : 10.1.0.1

- **Router TTG :**

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname TTG

TTG(config)#interface fa0/1

TTG(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.0.0.0

TTG(config-if)#no shutdown

TTG(config-if)#exit

- *Bạn thực hiện lệnh Ping để đảm bảo việc kết nối giữa Router và TFTP server*
TTG#ping 10.1.0.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.0.2, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

- *Dùng lệnh **Show version** để xem phiên bản IOS hiện hành:*
TTG#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-JK8OS-L), **Version 12.2(1d)**, RELEASE SOFTWARE
(fc1) ← Router đang sử dụng IOS version 12.2(1d)

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 03-Feb-02 22:01 by srani

Image text-base: 0x0307EEE0, data-base: 0x00001000

ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c), SOFTWARE

BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c), RELEASE
SOFT

WARE (fc1)

TTG uptime is 15 minutes

System returned to ROM by bus error at PC 0x100D042, address 0xFFFFFFFFC

System image file is "**flash:/c2500-jk8os-l.122-1d.bin**" ← Tên tập tin IOS image
được nạp từ flash- loại **Cisco 2500** sử
dụng hệ điều hành **phiên bản 12.2(1d)**

cisco 2500 (68030) processor (revision N) with **14336K/2048K** bytes of memory.
← Router có 16MB RAM, 14 MB dùng cho
bộ nhớ xử lý, 2 MB dùng cho bộ nhớ I/O

Processor board ID 08030632, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

32K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)← Router có 16 MB flash

← Thanh ghi hiện hành

- Dùng lệnh **Show Flash** để xem bộ nhớ Flash và lưu tên file IOS lại để chuẩn bị copy xuống TFTP
TTG#show flash

System flash directory:

File Length **Name/status**

1 16505800 /c2500-jk8os-l.122-1d.bin

```
[16505864 bytes used, 271352 available, 16777216 total]
```

16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

- Ý nghĩa tên File IOS Image:
 - **c2500**: loại thiết bị Cisco 2500
 - **1.122** : loại phiên bản IOS
 - *Bạn thực hiện việc nạp IOS image từ **Flash** vào **TFTP server**:*
- TTG#copy flash: tftp:**

Source filename []? /c2500-jk8os-1.122-1d.bin

Address or name of remote host []? 10.1.0.2

← *dia chi* TFTP server

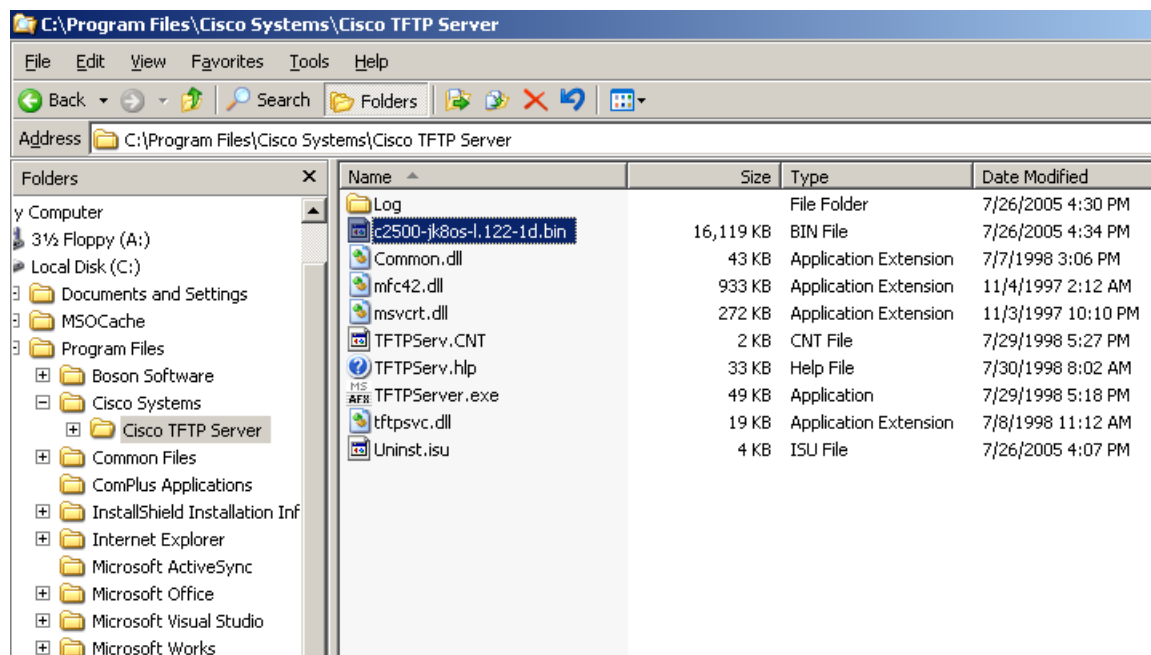
Destination filename [c2500-jk8os-l.122-1d.bin]?

|||||

[illegible][illegible][illegible]

16505800 bytes copied in 232.724 secs (71145 bytes/sec)

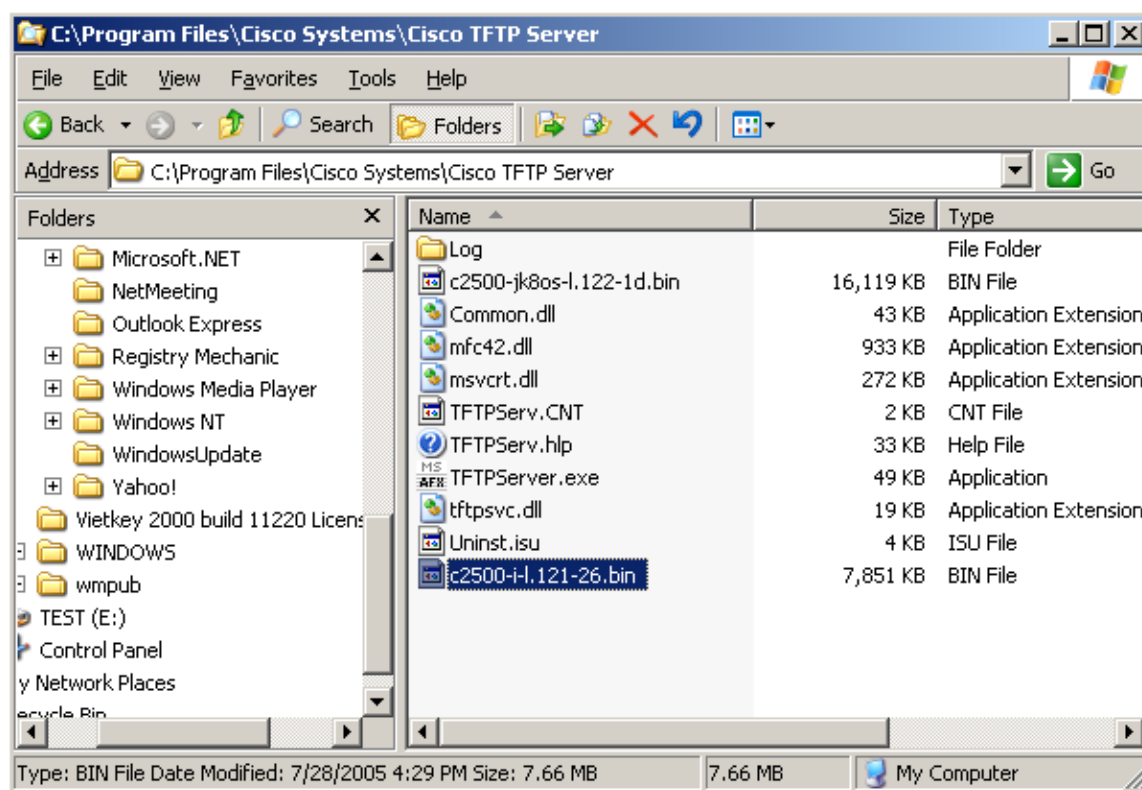
- Quá trình nạp thành công, file IOS image được lưu vào chương trình chứa TFTP server



- Bạn đã thực hiện xong việc nạp IOS từ Flash vào TFTP server, sau đây bạn thực hiện lại việc nạp một IOS có sẵn từ TFTP server vào lại flash của một Router.

• **Các bước thực hiện:** Bạn cấu hình Router và Host như trên. chạy chương trình TFTP từ PC.

Giả sử bạn có 2 file IOS có sẵn trong TFTP server



File IOS Image **c2500-i-l.121-26.bin** có dung lượng **7,85 MB**.

File IOS Image **c2500-jk80s-l.122-1d.bin** có dung lượng **16MB**

✓ **Bạn thực hiện kiểm tra Flash:**

TTG#show flash

System flash directory:

File Length Name/status

1 8039140 /c2500-i-l.121-26.bin

[8039204 bytes used, 349404 available, 8388608 total]

8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

Nhận xét : Bộ nhớ Flash của bạn có dung lượng là **8 MB**, bạn có thể lưu file IOS image **c2500-i-l.121-26.bin** vào Flash

✓ **Thực hiện quá trình copy flash**

TTG#copy tftp: flash:

Skills 2010



Address or name of remote host []? 10.1.0.2

← tên hay địa chỉ nơi lưu

Flash (TFTP Server)

Source filename []? c2500-i-l.121-26.bin

← Tên file nguồn

Destination filename [c2500-i-l.121-26.bin]?

← Tên file đích

%Warning: There is a file already existing with this name

Do you want to over write? [confirm]

Accessing tftp://192.168.14.2/c2500-i-l.121-26.bin...

Erase flash: before copying? [confirm]

00:09:43: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

%SYS-4-CONFIG_NEWER: Configurations from version 12.1 may not be correctly understood.

%FLH: c2500-i-l.121-26.bin from 192.168.14.2 to flash ...

System flash directory:

File Length Name/status

1 8039140 /c2500-i-l.121-26.bin

[8039204 bytes used, 349404 available, 8388608 total]

Accessing file 'c2500-i-l.121-26.bin' on 192.168.14.2...

Loading c2500-i-l.121-26.bin from 192.168.14.2 (via Ethernet0): ! [OK]

Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...erased ← quá trình xóa flash

Loading c2500-i-l.121-26.bin from 192.168.14.2 (via Ethernet0): !!!!!!!!!!!!!!!

!!

!!

← quá trình nạp Flash

[OK - 8039140/8388608 bytes]

Verifying checksum... OK (0x9693)

Flash copy took 0:03:57 [hh:mm:ss]

%FLH: Re-booting system after download

F3: 7915484+123624+619980 at 0x3000060

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(26), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 16-Oct-04 02:44 by cmong

Image text-base: 0x03042000, data-base: 0x00001000

cisco 2500 (68030) processor (revision N) with 6144K/2048K bytes of memory.

Processor board ID 17553463, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

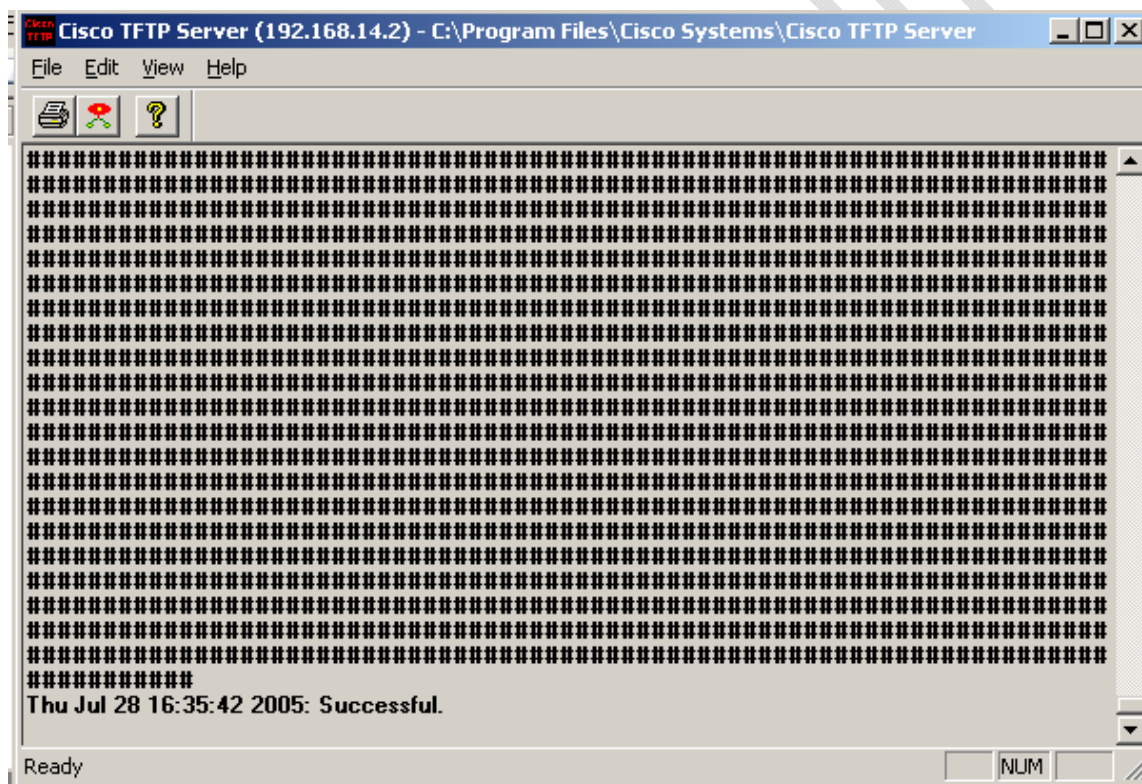
2 Serial network interface(s)

32K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

- Sau khi nạp Flash hoàn thành, Router sẽ reset lại để thay đổi Flash mới, lúc này IOS trong Flash sẽ là file IOS bạn vừa copy vào.

✓ **Quá trình nạp Flash trong TFTP server**



Lưu ý : là trong cả quá trình copy flash từ TFTP server vào Router hay từ Router vào TFTP server bạn đều phải chạy chương trình TFTP server trên PC.

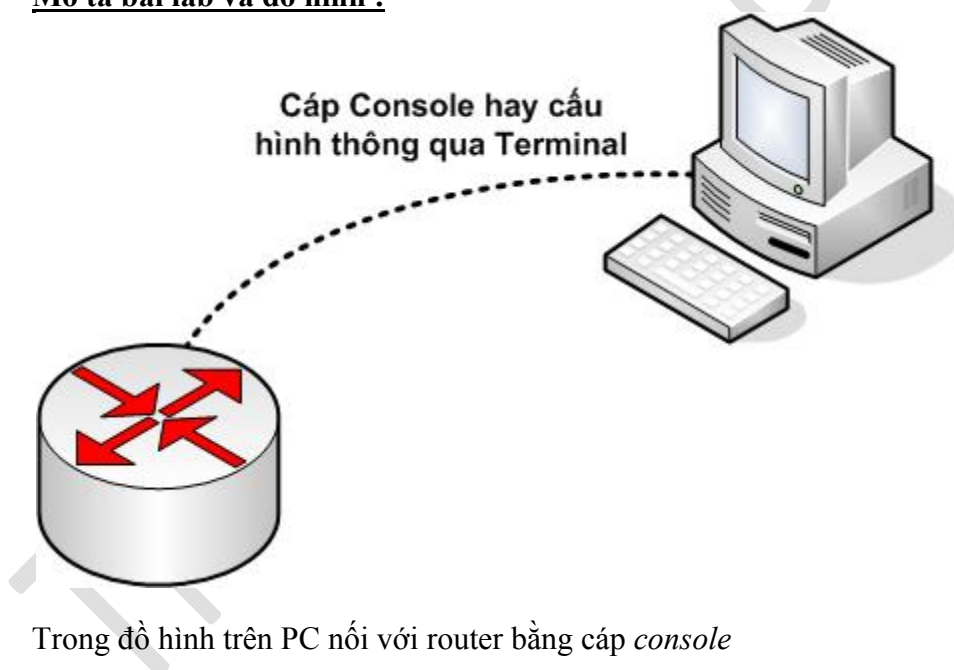
KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO CISCO ROUTER (Recovery Password)

I. Giới thiệu :

- Mật khẩu truy cập là rất hữu ích trong lĩnh vực bảo mật, tuy nhiên đôi khi nó cũng đem lại phiền toái nếu chẳng may bạn quên mất mật khẩu truy nhập. Bài thực hành khôi phục mật khẩu cho Cisco Router này giúp bạn khôi phục lại mật khẩu để đăng nhập vào Router .

Lưu ý: Đặt mật khẩu cho Router có ý nghĩa rất lớn trong khía cạnh security, nó ngăn cản được các phiên **Telnet** từ xa vào Router để thay đổi cấu hình hay thực hiện những mục đích khác. Bạn nên tránh nhầm lẫn giữa hai khái niệm “bảo mật” và “khôi phục mật khẩu”, bạn có thể khôi phục hay thay đổi được mật khẩu của Router không có nghĩa là mức độ bảo mật của Router không cao vì để khôi phục mật khẩu cho Router, **điều kiện tiên quyết** là bạn phải **thao tác trực tiếp trên Router**, điều này có nghĩa là bạn phải được sự chấp nhận của Admin hay kỹ thuật viên quản lý Router.

II. Mô tả bài lab và đồ hình :



III. Quá trình khởi động của Router :

Khi vừa bật nguồn, Router sẽ kiểm tra phần cứng, sau khi phần cứng đã được kiểm tra hoàn tất, hệ điều hành sẽ được nạp từ Flash, tiếp đó Router sẽ nạp cấu hình trong NVRAM bao gồm tất cả những nội dung đã cấu hình trước cho Router như các thông tin về giao thức, địa chỉ các cổng và cả mật khẩu truy nhập. Vì vậy để Router không kiểm tra mật khẩu khi đăng nhập, bạn phải ngăn không cho Router nạp dữ liệu từ NVRAM.

Mỗi dòng Router có một kỹ thuật khôi phục mật khẩu khác nhau, tuy vậy để khôi phục mật khẩu cho Router bạn phải qua các bước sau:

- ✓ *Bước 1* : Khởi động Router, ngăn không cho Router nạp cấu hình trong NVRAM. (bằng cách thay đổi thanh ghi từ 0x2102 sang thanh ghi 0x2142).
- ✓ *Bước 2* : Reset lại Router (lúc này Router sử dụng thanh ghi 0x2142 để khởi động).
- ✓ *Bước 3* : Đăng nhập vào Router (lúc này Router không kiểm tra mật khẩu), dùng các lệnh của Router để xem hay cài đặt lại mật khẩu (bạn chỉ xem được mật khẩu khi mật khẩu được cài đặt ở chế độ không mã hóa)
- ✓ *Bước 4* : Thay đổi thanh ghi (từ 0x2142 sang 0x2102).
- ✓ *Bước 5* : Lưu lại cấu hình vừa cài đặt (lúc này mật khẩu đã biết).

IV. Khôi phục mật khẩu cho Cisco Router 2500.

- Giả sử khi bạn đăng nhập vào Router nhưng bạn quên mất mật khẩu.

TTG con0 is now available

Press RETURN to get started.

TTG>enable

Password:

Password:

Password:

% Bad secrets

- Bạn phải thực hiện việc khôi phục mật khẩu. Các bước thực hiện như sau:

- **Bước 1** : bạn khởi động lại Router
System Bootstrap, Version 5.2(8a), RELEASE SOFTWARE

Copyright (c) 1986-1995 by cisco Systems

2500 processor with 8192 Kbytes of main memory ← ấn **Ctrl Break** không cho

Router nạp dữ liệu từ NVRAM

Abort at 0x103AA7E (PC)

romon> **confreg 0x2142** ← Sử dụng lệnh này để thay đổi thanh ghi sang **0x2142**

- **Bước 2** : khởi động lại Router, lúc này Router sẽ nạp cấu hình từ thanh ghi 0x2142 (cấu hình trắng)

TTG>enable ← password sẽ không yêu cầu kiểm tra khi đăng nhập

TTG#show start ← dùng lệnh Show start xem cấu hình trong NVRAM

Using 456 out of 32762 bytes

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

enable secret 5 \$1\$AqeQ\$yB00zFjHxIiVoHLnbLEhh1 ← password secret đã
được mã hoá

enable password cisco ← mật khẩu enable password là cisco

!

end

- **Bước 3** : Cấu hình lại mật khẩu cho Router:

TTG#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

TTG(config)#enable secret TTG ← mật khẩu secret được cấu hình lại là TTG

TTG(config)#exit

TTG#configure terminal

TTG(config)#enable password **class** ← mật khẩu enable password là class

TTG(config)#exit

- **Bước 4** : Thay đổi thanh ghi hiện hành từ **0x2142** trở về **0x2102**
Dùng lệnh **Show version** để xem thanh ghi hiện hành

TTG#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(26), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 16-Oct-04 02:44 by cmong

Image text-base: 0x03042000, data-base: 0x00001000

2 Serial network interface(s)

32K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

Configuration register is 0x2142 ← Thanh ghi **0x2142** đang được sử dụng

✓ **Thay đổi thanh ghi:**

TTG(config)#config-register 0x2102 ← dùng lệnh **config-register**

TTG(config)#exit

✓ **Xem lại thanh ghi hiện hành:**

TTG#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(26), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 16-Oct-04 02:44 by cmong

2 Serial network interface(s)

32K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload) ← *thanh ghi hiện*

hành là 0x2102

- **Bước 5** : lưu cấu hình đã thay đổi vào thanh ghi 0x2102
TTG#copy run start

Building configuration...

[OK]

- Dùng lệnh **show start** để xem cấu hình khởi động trong NVRAM

TTG#show start

Using 488 out of 32762 bytes

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname TTG

!

enable secret 5 \$1\$49cD\$jrvYyRSQhpTAHuDA1/R1v.

enable password class

!

!

!

End

- Sau khi **reload** lại, đăng nhập vào Router, mật khẩu **secret** là **TTG** sẽ được kiểm tra

TTG con0 is now available

Press RETURN to get started.

TTG>ena

Password:

← mật khẩu là TTG sẽ được kiểm tra và chấp nhận

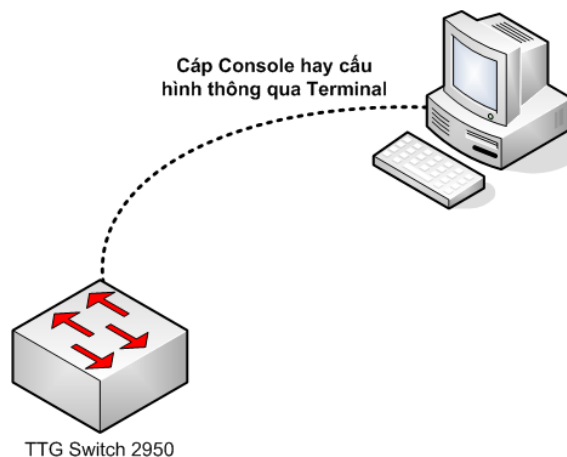
TTG#

RECOVERY PASSWORD CHO SWITCH 2950

I. Giới thiệu :

Trong bài lab này chúng ta sẽ thực hiện recovery password của một switch

II. Mô tả bài lab và đồ hình :



- Nối cáp console giữa PC với switch. Chúng ta sẽ tiến hành recovery password trên switch 2950 trong bài lab này.

III. Thực hiện :

- Để khảo sát việc recovery password rõ ràng hơn, chúng ta sẽ cấu hình tên và password cho switch trước khi tiến hành recovery password cho switch

- Chúng ta cấu hình tên và password cho switch như sau :

```
Switch#configure terminal
```

```
Switch(config)#hostname TTG
```

```
TTG(config)#enable password cisco ← Đặt password cho switch
```

```
TTG(config)#enable secret TTG ← Đặt secret password cho switch
```

- Sau khi cấu hình xong chúng ta lưu vào NVRAM và xem lại cấu hình trong NVRAM đó trước khi tiến hành recovery password cho switch.

```
TTG#copy run start
```

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

TTG#show start

TTG#sh start

Using 1186 out of 32768 bytes

version 12.1

hostname TTG

enable secret 5 \$1\$s22D\$vCe6IFleKLhUPZqgm6QZ6/

enable password cisco

Chúng ta tiến hành recovery password theo cách bước sau :

- **Bước 1** : tắt nguồn switch, sau đó giữ nút MODE trên switch 2950 trong lúc bật nguồn lại. Khi màn hình hiện những thông báo sau, ta nhấn nút MODE ra.

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 07-Nov-04 23:14 by antonino

... (một số thông báo được lược bỏ) ...

flash_init

load_helper

boot

- **Bước 2**: Chúng ta nhập **flash_init** để bắt đầu cấu hình cho các file của flash. Nhập câu lệnh **dir flash:** để xem các file có chứa trong flash. Sau đó chúng ta đổi tên file config.text thành config.bak (vì cấu hình của chúng ta đã lưu phần trước được switch chứa trong file này) bằng câu lệnh sau : **rename flash:config.text flash:config.bak** Sau đó chúng ta reload lại switch bằng câu lệnh **boot**

- **Bước 3** : Trong quá trình khởi động switch sẽ hỏi :
Continue with the configuration dialog? [yes/no] :

Chúng ta nhập vào **NO**, để bỏ qua cấu hình này. Sau khi khởi động xong chúng ta vào mode privileged.

```
Switch>en
```

```
Switch#
```

- Sau đó chúng ta chuyển tên file config.bak trong flash thành config.text bằng cách :

```
Switch#rename flash:config.bak flash:config.text
```

- Rồi cấu hình NVRam vào RAM bằng câu lệnh sau :

```
Switch#copy flash:config.text system:running-config
```

- **Bước 4** : gỡ bỏ tất cả các loại password
TTG#conf t

TTG(config)#no enable password

TTG(config)#no enable secret
- **Bước 5** : copy cấu hình từ RAM vào NVRam, rồi reload switch lại.
TTG#copy run start

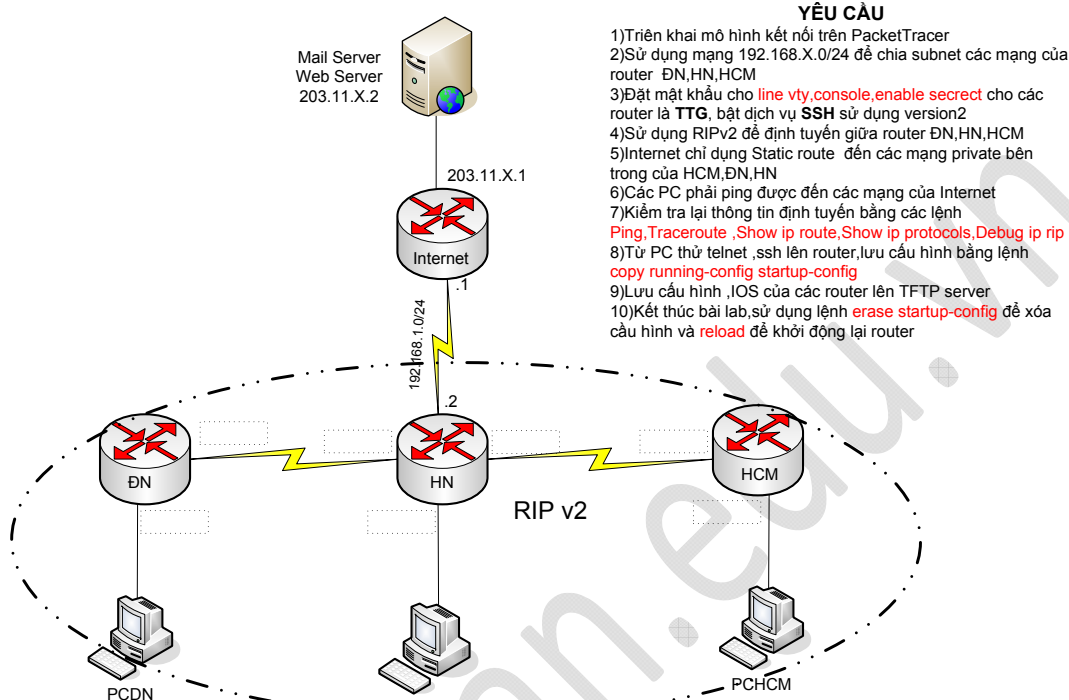
Destination filename [startup-config]? ↵

Building configuration...

[OK]

TTG#reload

LAB TỔNG HỢP PHẦN 1



YÊU CẦU

- 1) Triển khai mô hình kết nối trên PacketTracer
- 2) Sử dụng mạng 192.168.X.0/24 để chia subnet các mạng của router ĐN,HN,HCM
- 3) Đặt mật khẩu cho line vty,console,enable secret cho các router là TTG, bật dịch vụ SSH sử dụng version 2
- 4) Sử dụng RIPv2 để định tuyến giữa router ĐN,HN,HCM
- 5) Internet chỉ dùng Static route đến các mạng private bên trong của HCM,ĐN,HN
- 6) Các PC phải ping được đến các mạng của Internet
- 7) Kiểm tra lại thông tin định tuyến bằng các lệnh **Ping,Traceroute,Show ip route,Show ip protocols,Debug ip rip**
- 8) Từ PC thử telnet,ssh lên router,lưu cấu hình bằng lệnh **copy running-config startup-config**
- 9) Lưu cấu hình,IOS của các router lên TFTP server
- 10) Kết thúc bài lab,sử dụng lệnh **erase startup-config** để xóa cấu hình và **reload** để khởi động lại router

I. Yêu Cầu :

1. Triển khai mô hình kết nối trên Cisco Lab
2. Sử dụng mạng 192.168.X.0/24 để chia subnet các mạng của router ĐN,HN,HCM :
3. Đặt mật khẩu cho line vty,console,enable secret cho các router là TTG,
4. Sử dụng RIPv2 để định tuyến giữa router ĐN,HN,HCM :
5. Định tuyến các Router để kết nối đến Internet, Internet chỉ dùng Static route :
6. Các PC phải ping được đến các mạng của Internet :
7. Kiểm tra lại thông tin định tuyến bằng các lệnh :
8. Từ PC thử telnet,ssh lên router và lưu cấu hình
9. Copy cấu hình, IOS từ các router đến lưu trên TFTP Server

II. Mục Tiêu :

- Giúp các học viên nắm rõ lại các kiến thức liên quan đến phần 1 của chương trình CCNA bao gồm các phần : địa chỉ IP, subnet, định tuyến tĩnh và động (Static Route, RIPv2), các loại mật khẩu, sao lưu dự phòng cấu hình, IOS

III. Các Bước Cấu Hình :

1. Triển khai mô hình kết nối trên Cisco Lab

Skills 2010



2. Sử dụng mạng 192.168.2.0/24 (bài lab sử dụng X=2, các nhóm nhớ thay giá trị của X = STT mà giáo viên đã phân) để chia subnet các mạng của router ĐN,HN,HCM :

+Số subnet cần : 5 subnet

+Số bit mượn : 3 bit (tổng cộng có 8 subnet)

+SubnetMask mới: 255.255.255.224

+Bước nhảy : 256 -224 = 32

+Liệt kê subnet

IP dùng được

1-192.168.2.0/27	192.168.2.1 --- 192.168.2.30 (LAN ĐN)
2-192.168.2.32/27	192.168.2.33 --- 192.168.2.62 (LAN HN)
3-192.168.2.64/27	192.168.2.65 --- 192.168.2.94 (LAN HCM)
4-192.168.2.96/27	192.168.2.97 --- 192.168.2.126 (ĐN-HN)
5-192.168.2.128/27	192.168.2.129 --- 192.168.2.158 (HN-HCM)
6-192.168.2.160/27	192.168.2.161 --- 192.168.2.190
7-192.168.2.192/27	192.168.2.193 --- 192.168.2.222
8-192.168.2.224/27	192.168.2.225--- 192.168.2.254

-Tiến hành đặt địa chỉ IP cho các Router,PC

3. Đặt mật khẩu cho line vty,console,enable secret cho các router là TTG,

bật dịch vụ SSH sử dụng version2 :

-Mật khẩu line vty

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#password TTG

Router(config-line)#login

-Mật khẩu console

Router(config)#line console 0

Router(config-line)#password TTG

Router(config-line)#login

-Secret password

Router(config)# enable secret TTG

-Bật dịch vụ SSH

Router(config)#hostname DN *← Đổi tên mặc định của router*

DN(config)#username ttg password 123 *← Username và mật khẩu chứng thực trong SSH*

DN(config)#ip domain-name truongtan.edu.vn *← Đặt domain name cho router*

DN(config)#crypto key generate rsa *← Tạo ra khóa mã hóa dữ liệu trong phiên SSH*

The name for the keys will be: DN.truongtan.edu.vn

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024

DN(config)#ip ssh version 2

DN(config)#line vty 0 4

DN(config)#transport input ssh *← Chỉ cho phép SSH đến router*

DN(config)#login local *← Khi SSH đến router sẽ chứng thực bằng những
username và mật khẩu đã tạo ra ở trên*

- Lặp lại việc cấu hình các loại mật khẩu và SSH trên 3 router còn lại .

4. Sử dụng RIPv2 để định tuyến giữa router ĐN,HN,HCM :

- Do cả 3 router đều dùng các subnet của cùng network 192.168.2.0/24 nên khi cấu hình RIP cả 3 router đều giống nhau :

Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#network 192.168.2.0

- Do các network được quảng bá trong RIP phải là các **default network** theo class A,B,C. Ví dụ router DN có 2 subnet cần quảng bá là 192.168.2.0/27 và 192.168.2.96/27 nhưng do 2 subnet này đều thuộc cùng network lớp C 192.168.2.0/24 nên khi cấu hình RIP chỉ cần quảng bá

DN(config-router)#network 192.168.2.0

- Tiến hành kiểm tra lại thông tin định tuyến của các router bằng lệnh :

Router#show ip route

Router#show ip protocols

- Từ các PC của HN, HCM, ĐN sử dụng lệnh ping để kiểm tra kết nối nếu không thành công trên các router thử sử dụng lệnh **show ip interface brief** để kiểm tra lại trạng thái vật lý và địa chỉ ip của các cổng

HN#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.2.33	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	administratively down	down
Serial0/0/0	192.168.2.97	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	192.168.2.129	YES	manual	up	up
Serial0/1/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
Serial0/1/1	unassigned	YES	manual	administratively down	down

5. Định tuyến các Router để kết nối đến Internet, Internet chỉ dụng Static route :

-Do đặc điểm các mạng ngoài Internet là rất nhiều không thể định tuyến bằng cách chỉ từng mạng được nên để các PC trong LAN của HCM, HN, ĐN có thể đi đến được tất cả các mạng ở Internet thì trên 3 router ta phải cấu hình thêm default route (đường đi mặc định) , cụ thể như sau

+ĐN, HCM sẽ cấu hình đường đi mặc định đến HN

DN(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.97

HCM(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.129 ← *Lệnh trên có ý nghĩa là đối với router HCM, DN những network đích nào không biết thì sẽ được đẩy đến router HN*

+ HN sẽ cấu hình đường đi mặc định đến Internet

HN(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 ← *Lệnh trên có ý nghĩa là đối với router HN những network đích nào không biết thì sẽ được đẩy đến router Internet*

- Còn đối với router Internet sẽ dùng static route đến 5 subnet mà hiện tại nó chưa biết đó là các subnet của các LAN và subnet dùng giữa các router ĐN,HN,HCM, lệnh cấu hình cụ thể như sau:

+ Internet(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.224 192.168.1.2 ← *next-hop là IP của HN*

+ Internet(config)#ip route 192.168.2.32 255.255.255.224 192.168.1.2 (HN LAN)

+ Internet(config)#ip route 192.168.2.64 255.255.255.224 192.168.1.2 (DHCM LAN)

+ Internet(config)#ip route 192.168.2.96 255.255.255.224 192.168.1.2 (DN-HN)

+ Internet(config)#ip route 192.168.2.128 255.255.255.224 192.168.1.2 (HCM-HN)

- Nhưng do cả 5 subnet này đều thuộc network 192.168.2.0/24 nên thay vì đánh 5 lệnh route đến 5 subnet ta có thể sử dụng 1 lệnh route đến network chính. Như vậy 5 lệnh route trên có thể thay bằng 1 lệnh route sau :

+ Internet(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

- Kiểm tra kết nối từ các PC đến các mạng ngoài Internet bằng lệnh **ping, tracert**

6. Các PC phải ping được đến Web, FTP Server:

- Sử dụng lệnh **ping** trên tất cả PC để kiểm tra kết nối đến các server tại router Internet, các lệnh ping đều phải thành công.

- Setup Web và FTP server, các bạn có thể tham khảo video tại địa chỉ
<http://www.mediafire.com/download.php?lh4njdflyy>

- Mở trình duyệt thử kết nối đến Webserver

7. Kiểm tra lại thông tin định tuyến bằng các lệnh :

Ping, Traceroute, Show ip route, Show ip protocols, Debug ip rip

8. Từ PC thử telnet, ssh lên router, lưu cấu hình copy running-config startup-config

- Từ PC muốn telnet, ssh đến router vào Desktop → Command Prompt sử dụng lệnh

telnet <ip của router> ← Lệnh telnet sẽ không thành công do hiện tại ta đang dùng SSH

ssh -l <tên username đã tạo trên router> <ip của router>

- Tiến hành lưu cấu hình trên các router bằng lệnh

Router#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]? <Enter>

9. Lưu cấu hình, IOS của các router lên TFTP server :

- Trên LAN của ĐN tiến hành kết nối thêm 1 **TFTP Server** có địa chỉ 192.168.2.5 sau đó tiến hành copy cấu hình (startup-config, running-config) và IOS lưu trên TFTP server

DN#copy run tftp

Address or name of remote host []? 192.168.2.5

Destination filename [DN-config]? <Enter>

DN#copy start tftp

Address or name of remote host []? 192.168.2.5

Destination filename [DN-config]? <Enter>

- Copy IOS lên lưu trên TFTP server, trước tiên ta phải sử dụng lệnh **dir flash:** hay **show flash:** ở mode privilege để xem thông tin về tên file IOS sau đó sử dụng lệnh

DN#copy flash: tftp:

10. Kết thúc bài lab, sử dụng lệnh **erase startup-config để xóa cấu hình và **reload** để khởi động lại router**

CẤU HÌNH OSPF CƠ BẢN

1. Giới thiệu :

Giao thức OSPF (*Open Shortest Path First*) thuộc loại link-state routing protocol và được hỗ trợ bởi nhiều nhà sản xuất. OSPF sử dụng thuật toán SPF để tính toán ra đường đi ngắn nhất cho một route. Giao thức OSPF có thể được sử dụng cho mạng nhỏ cũng như một mạng lớn. Do các router sử dụng giao thức OSPF sử dụng thuật toán để tính metric cho các route rồi từ đó xây dựng nên đồ hình của mạng nên tốn rất nhiều bộ nhớ cũng như hoạt động của CPU router. Nếu như một mạng quá lớn thì việc này diễn ra rất lâu và tốn rất nhiều bộ nhớ. Để khắc phục tình trạng trên, giao thức OSPF cho phép chia một mạng ra thành nhiều *area* khác nhau. Các router trong cùng một area trao đổi thông tin với nhau, không trao đổi với các router khác vùng. Vì vậy, việc xây dựng đồ hình của router được giảm đi rất nhiều. Các vùng khác nhau muốn liên kết được với nhau phải nối với area 0 (còn được gọi là backbone) bằng một router biên.

Các router chạy giao thức OSPF giữ liên lạc với nhau bằng cách gửi các gói Hello cho nhau. Nếu router vẫn còn nhận được các gói Hello từ một router kết nối trực tiếp qua một đường kết nối thì nó biết được rằng đường kết nối và router đầu xa vẫn hoạt động tốt. Nếu như router không nhận được gói hello trong một khoảng thời gian nhất định, được gọi là *dead interval*, thì router biết rằng router đầu xa đã bị down và khi đó router sẽ chạy thuật toán SPF để tính route mới.

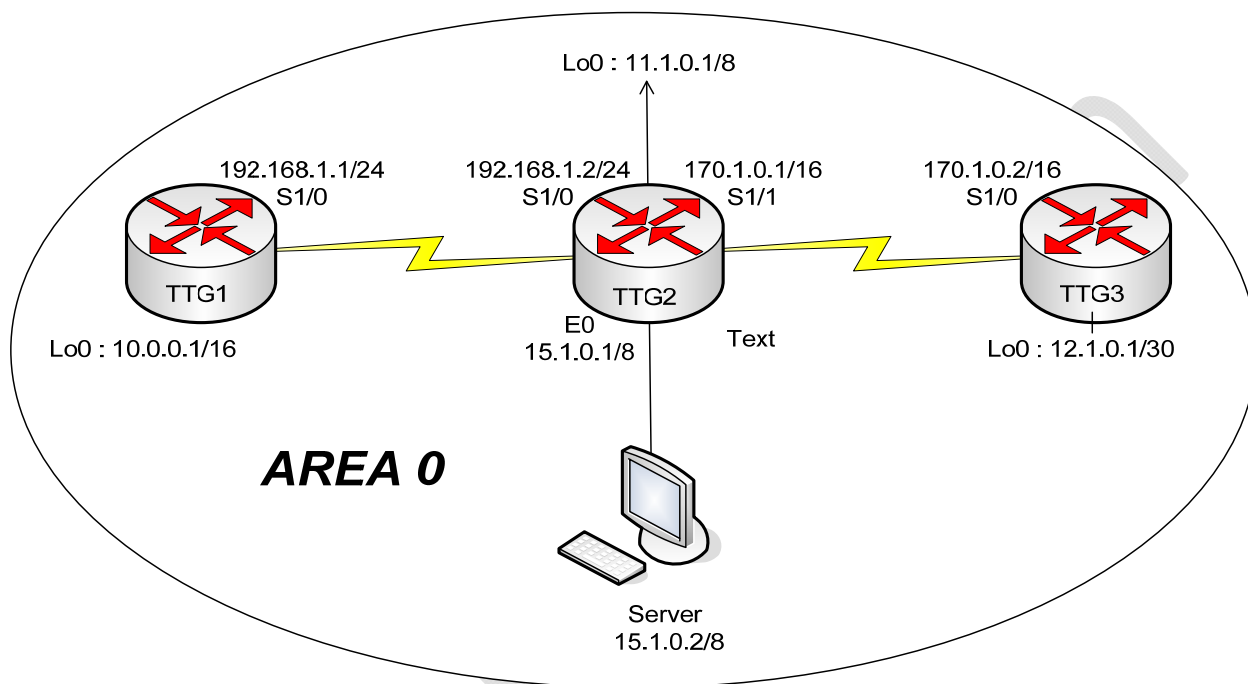
Mỗi router sử dụng giao thức OSPF có một số ID để nhận dạng. Router sẽ sử dụng địa chỉ IP của interface loopback cao nhất (nếu có nhiều loopback) làm ID. Nếu không có loopback nào được cấu hình thì router sẽ sử dụng IP cao nhất của các interface vật lý.

OSPF có một số ưu điểm là : thời gian hội tụ nhanh, được hỗ trợ bởi nhiều nhà sản xuất, hỗ trợ VLSM, có thể sử dụng trên một mạng lớn, có tính ổn định cao.

2. Các câu lệnh sử dụng trong bài lab :

- **router ospf process-id**
Cho phép giao thức OSPF
- **network address wildcard-mask area area-id**
Quảng bá một mạng thuộc một area nào đó

3. Mô tả bài lab và đồ hình :



- Đồ hình bài lab như hình vẽ. Các router được cấu hình các interface loopback 0. Địa chỉ IP của các interface được ghi trên hình. Lưu ý ở đây chúng ta sử dụng subnetmask của các mạng khác nhau.

4. Các bước thực hiện :

- Trước tiên ta cấu hình cho các Router như sau :

Router TTG1

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname TTG1

TTG1(config)#interface s1/0

TTG1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

```
TTG1(config-if)#no shutdown
TTG1(config-if)#clock rate 64000
TTG1(config-if)#exit
TTG1(config)#interface loopback 0
TTG1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.0.0
TTG1(config-if)#exit
TTG1(config)#
```

Router TTG2

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname TTG2
TTG2(config)#interface s1/0
TTG2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
TTG2(config-if)#no shutdown
TTG2(config-if)#clock rate 64000
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)# interface s1/1
TTG2(config-if)# ip address 170.1.0.1 255.255.0.0
TTG2(config-if)#no shutdown
TTG2(config-if)#clock rate 64000
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)#interface loopback 0
TTG2(config-if)#ip address 11.1.0.1 255.0.0.0
TTG2(config-if)#exit
TTG1(config)#interface E0
```

```
TTG2(config-if)# ip address 15.1.0.1 255.0.0.0
```

```
TTG2(config-if)#no shutdown
```

```
TTG2(config-if)#exit
```

```
TTG2(config)#
```

Router TT3

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)#hostname TTG3
```

```
TTG3(config)#interface s1/0
```

```
TTG3(config-if)#ip address 170.1.0.2 255.255.0.0
```

```
TTG3(config-if)#no shutdown
```

```
TTG3(config-if)#clock rate 64000
```

```
TTG3(config-if)#exit
```

```
TTG3(config)#interface loopback 0
```

```
TTG3(config-if)#ip address 12.1.0.1 255.255.255.252
```

```
TTG3(config-if)#exit
```

```
TTG3(config)#
```

- Trước khi cấu hình OSPF mọi người cần chú ý đến giá trị WildcardMask được tính theo các lấy 255.255.255.255 trừ cho giá trị SubnetMask của mạng cần tham gia vào quá trình quảng bá của OSPF. Ví dụ : cần cho mạng 192.168.1.0/24 được quảng bá trong OSPF:

+ Mạng 192.168.1.0/24 có Subnetmask là 255.255.255.0 nên giá trị WildcardMask là :

$$255.255.255.255 - 255.255.255.0 = 0.0.0.255$$

- Sau khi cấu hình interface cho các router, ta tiến hành cấu hình OSPF như sau

Router TTG1:

```
TTG1(config)#router ospf 10
```

```
TTG1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
TTG1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
```

Router TTG2 :

```
TTG2(config)#router ospf 10
```

```
TTG2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
TTG2(config-router)#network 170.1.0.0 0.0.255.255 area 0
```

```
TTG2(config-router)#network 15.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

```
TTG2(config-router)#network 11.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Router TTG3 :

```
TTG3(config)#router ospf 10
```

```
TTG2(config-router)#network 170.1.0.0 0.0.255.255 area 0
```

```
TTG2(config-router)#network 12.1.0.0 0.0.0.3 area 0
```

- Ngoài ra chúng ta có thể cấu hình OSPF cho cả ba router theo cách sau:

```
TTG1(config)#router ospf 10
```

```
TTG1(config-router)#network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 0
```

```
TTG1(config-router)# network 10.0.0.1 0.0.0.0 area 0
```

```
TTG2(config)#router ospf 10
```

```
TTG2(config-router)#network 192.168.1.2 0.0.0.0 area 0
```

```
TTG2(config-router)#network 170.1.0.1 0.0.0.0 area 0
```

```
TTG2(config-router)#network 11.1.0.1 0.0.0.0 area 0
```

```
TTG2(config-router)#network 15.1.0.1 0.0.0.0 area 0
```

```
TTG3(config)#router ospf 10
```

```
TTG3(config-router)#network 170.1.0.2 0.0.0.0 area 0
```

```
TTG3(config-router)#network 12.1.0.1 0.0.0.0 area 0
```


- Sau khi quảng bá các mạng của router xong chúng ta kiểm tra lại bảng định tuyến của các router bằng câu lệnh **show ip route**

TTG1#sh ip route

Gateway of last resort is not set

O 170.1.0.0/16 [110/128] via 192.168.1.2, 01:20:18, Serial1/0

10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets

O 15.0.0.0/8 [110/65] via 192.168.1.2, 00:20:18, Serial1/0

C 10.0.0.0 is directly connected, Loopback0

11.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O 11.1.0.1 [110/65] via 192.168.1.2, 01:20:18, Serial1/0

12.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O 12.1.0.1 [110/129] via 192.168.1.2, 01:20:18, Serial1/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial1/0

TTG2#show ip route

Gateway of last resort is not set

C 170.1.0.0/16 is directly connected, Serial1/1

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O 10.0.0.1 [110/65] via 192.168.1.1, 01:20:38, Serial1/0

C 11.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0

12.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O 12.1.0.1 [110/65] via 170.1.0.2, 01:20:38, Serial1/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0

TTG3#show ip route

Gateway of last resort is not set

C 170.1.0.0/16 is directly connected, Serial1/0

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O 10.0.0.1 [110/129] via 170.1.0.1, 00:00:20, Serial1/0

11.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O 11.1.0.1 [110/65] via 170.1.0.1, 00:00:20, Serial1/0

12.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 12.1.0.0 is directly connected, Loopback0

O 192.168.1.0/24 [110/128] via 170.1.0.1, 00:00:20, Serial1/0

O 15.0.0.0/8 [110/65] via 192.168.1.2, 00:00:20, Serial1/0

Nhận xét : các router đã biết được tất cả các mạng trong đồ hình của chúng ta. Các route router biết được nhờ giao thức OSPF được đánh **O** ở đầu route. Trong kết quả trên các route đó được in đậm.

- Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem các mạng có thể liên lạc được với nhau hay chưa bằng cách lần lượt đứng trên từng router và ping đến các mạng không nối trực tiếp với nó.

TTG3#ping 11.1.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.1.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms

TTG3#ping 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.1.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/68/108 ms

- Các bạn làm tương tự cho các mạng khác để kiểm tra, và chắc chắn sẽ ping thấy!

❖ **Cấu hình OSPF nhiều Area :**

- Chúng ta sẽ khảo sát cách cấu hình các mạng được phân bố trong nhiều area khác nhau trong mục này.

- Trước hết, chúng ta khảo sát nếu cấu hình cho mạng 12.1.0.0/30 và interface S0 của TTG3 trong cùng area 1 còn các mạng khác vẫn trong area 0 thì toàn mạng của chúng ta có thể liên lạc được hay không ?

- Do phần trên chúng ta đã cấu hình OSPF cho cùng một vùng. Nên bây giờ chúng ta chỉ cần gỡ bỏ cấu hình OSPF cho router TTG3 và cấu hình lại cho nó như yêu cầu của câu hỏi đặt ra.

- Cách thực hiện như sau :

```
TTG3(config)#router ospf 10
```

```
TTG3(config-router)#no network 170.1.0.0 0.0.255.255 area 0 ← gỡ bỏ cấu hình  
cấu hình OSPF cũ
```

```
TTG3(config-router)#no network 12.1.0.0 0.0.0.3 area 0
```

```
TTG3(config)#router ospf 10
```

```
TTG3(config-router)#network 170.1.0.0 0.0.255.255 area 1 ← Cấu hình cho  
interface S0 router TTG3 thuộc area 1
```

```
TTG3(config-router)#network 12.1.0.0 0.0.0.3 area 1 ← Cấu hình mạng 12.1.0.0/30  
thuộc area 1
```

- Sau khi cấu hình xong chúng ta kiểm tra lại bảng định tuyến của các router :

```
TTG1#sh ip route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
O 170.1.0.0/16 [110/128] via 192.168.1.2, 00:00:53, Serial1/0
```

```
10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
```

```
C 10.0.0.0 is directly connected, Loopback0
```

```
11.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
```

```
O 11.1.0.1 [110/65] via 192.168.1.2, 00:00:53, Serial1/0
```

```
O 15.0.0.0/8 [110/65] via 192.168.1.2, 00:00:53, Serial1/0
```

```
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial1/0
```

```
TTG2#sh ip route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

C 170.1.0.0/16 is directly connected, Serial1/1

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O 10.0.0.1 [110/65] via 192.168.1.1, 00:00:43, Serial1/0

C 11.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial1/0

TTG3#sh ip route

Gateway of last resort is not set

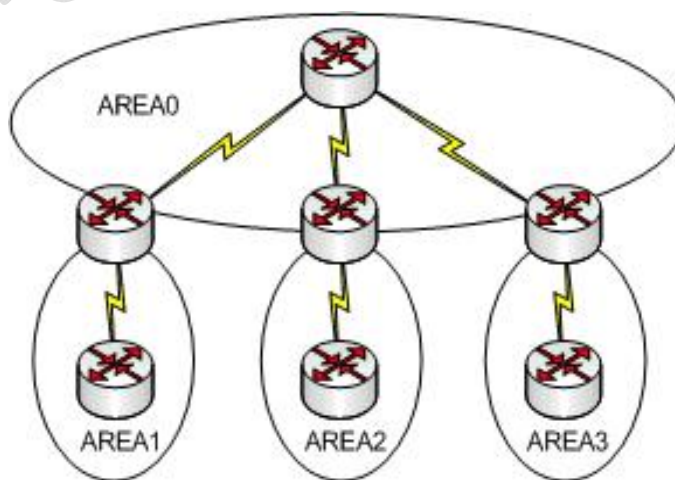
12.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 12.1.0.0 is directly connected, Loopback0

C 170.1.0.0/16 is directly connected, Serial1/0

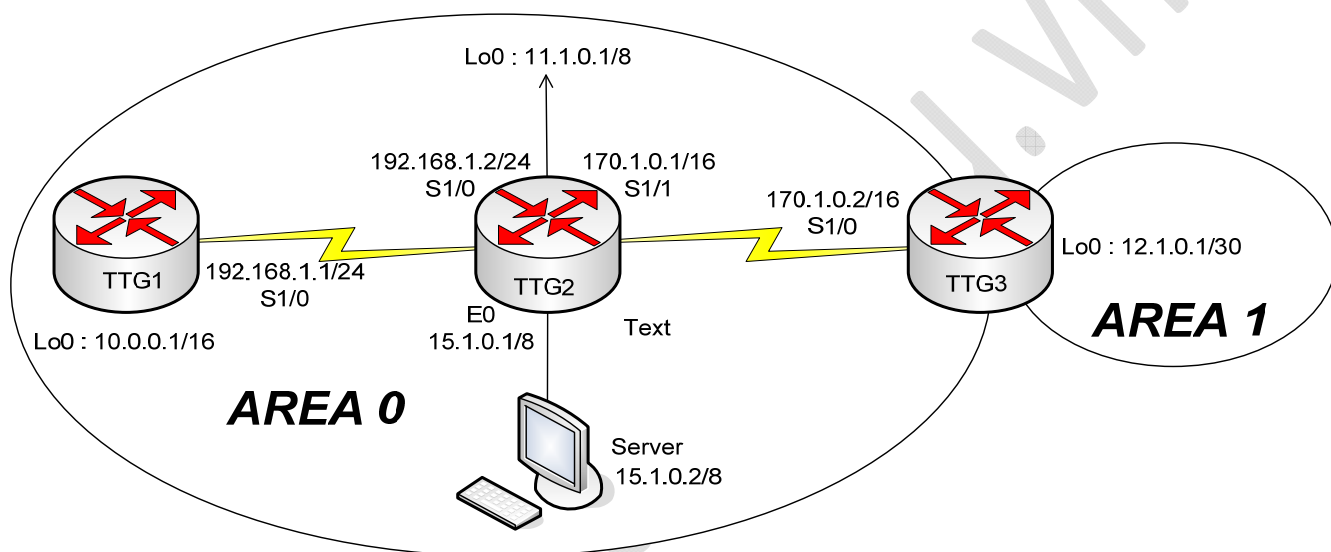
Nhận xét : router TTG1 và TTG2 biết được các mạng của nhau nhưng không biết được mạng của router TTG3. Ngược lại router TTG3, không biết được các mạng của router TTG1 và TTG2. Điều này chứng tỏ, các router trong cùng một area chỉ biết được các mạng trong area đó, các mạng trong area khác thì router không biết. (Trường hợp, router TTG1 thấy được mạng 170.1.0.0/16 là do router TTG2 quảng bá mạng đó thuộc area 0)

- Để liên kết được các mạng trong cùng các area khác nhau chúng ta phải có một router biên nối area đó về area 0 (backbone). Router này có một interface thuộc area đó và một interface thuộc area 0.



- Trong trường hợp bài lab, chúng ta có hai cách để giải quyết vấn đề này. Cách thứ nhất là cấu hình cho mạng của interface S0 của router TTG3 thuộc area 0. Lúc này, router TTG3 đóng vai trò là một router biên. Cách thứ hai là cấu hình cho mạng của interface S1 router TTG2 thuộc area 1, lúc này router TTG2 đóng vai trò là router biên.

- Chúng ta sẽ khảo sát cách 1 (cấu hình cho mạng interface S0 của TTG3 thuộc area0). Cách 2 được thực hiện tương tự



Cách cấu hình :

```
TTG3(config)#router ospf 1
```

```
TTG3(config-router)#no network 170.1.0.0 0.0.255.255 area 1
```

```
TTG3(config-router)#network 170.1.0.0 0.0.255.255 area 0
```

- Sau khi cấu hình xong, chúng ta kiểm tra lại bảng định tuyến của các router :

- **TTG1#show ip route**

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, Loopback0

11.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

- O 11.1.0.1 [110/65] via 192.168.1.2, 00:40:12, Serial1/0*
12.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
- O IA 12.1.0.1 [110/129] via 192.168.1.2, 00:38:16, Serial1/0*
- O 15.0.0.0/8 [110/65] via 192.168.1.2, 00:40:12, Serial1/0*
- O 170.1.0.0/16 [110/128] via 192.168.1.2, 00:40:12, Serial1/0*
- C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial1/0
- **TTG2#show ip route**
Gateway of last resort is not set
10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 10.0.0.1 [110/65] via 192.168.1.1, 00:03:40, Serial1/0
C 11.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0
12.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA 12.1.0.1 [110/65] via 170.1.0.2, 00:02:06, Serial1/1
C 15.0.0.0/8 is directly connected, Ethernet0
C 170.1.0.0/16 is directly connected, Serial1/1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial1/0
 - **TTG3#show ip route**
Gateway of last resort is not set
10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 10.0.0.1 [110/129] via 170.1.0.1, 00:06:27, Serial1/0
11.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 11.1.0.1 [110/65] via 170.1.0.1, 00:06:27, Serial1/0
12.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 12.1.0.0 is directly connected, Loopback0
O 15.0.0.0/8 [110/65] via 170.1.0.1, 00:06:27, Serial1/0
C 170.1.0.0/16 is directly connected, Serial1/0

O 192.168.1.0/24 [110/128] via 170.1.0.1, 00:06:27, Serial1/0

Nhận xét : các router đã thấy được các mạng của các router khác. Như vậy toàn mạng đã liên lạc được với nhau. Chúng ta có thể kiểm tra bằng cách ping đến từng mạng.

4.Cấu hình quá trình chứng thực trong OSPF :

- Các router mặc nhiên tin rằng những thông tin định tuyến mà nó nhận được là do đúng router tin cậy phát ra và những thông tin này không bị can thiệp dọc đường đi. Để đảm bảo điều này, các router trong một vùng cần được cấu hình để thực hiện chứng thực với nhau.

- Một một cổng OSPF trên router cần có một chìa khóa chứng thực để sử dụng khi gửi các thông tin OSPF cho các router khác cùng kết nối với cổng đó. Chìa khóa này sử dụng để tạo ra dữ liệu chứng thực (Authentication data) đặt trong phần header của gói OSPF. Mật mã này có thể dài đến 8 ký tự. Bạn cấu hình chứng thực như sau :

Router(config-if)#ip ospf authentication-key *password*

Router(config-if)#ip ospf authentication

Hoặc

Router(config-router)#area *area-id* authentication

Các lệnh thực hiện trong bài lab :

Router TTG1

TTG1>enable

TTG1#configure terminal

TTG1(config)#interface s1/0

TTG1(config-if)#ip ospf authentication-key *plaint*

TTG1(config-if)#ip ospf authentication

TTG1(config-if)#exit

TTG1(config)#

Router TTG2

TTG2>enable

TTG2#configure terminal

```
TTG2(config)#interface s1/0
TTG2(config-if)#ip ospf authentication-key plaint
TTG2(config-if)#ip ospf authentication
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)# interface s1/1
TTG2(config-if)#ip ospf authentication-key plaintpas
TTG2(config-if)#ip ospf authentication
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)#
```

Router TTG3

```
TTG3)enable
TTG3#configure terminal
TTG3(config)# interface s1/1
TTG3(config-if)#ip ospf authentication-key plaintpas
TTG3(config-if)#ip ospf authentication
TTG3(config-if)#exit
TTG3(config)#
```

- Cơ chế chứng thực PlainText không được an toàn do mật khẩu không được mã hóa trước khi gửi ra bên ngoài nên để an toàn hơn ta nên chuyển qua chế độ chứng thực bằng MD5, cách cấu hình như sau

```
Router(config-if)#ip ospf message-digest-key key-id encryption-type md5 key
```

```
Router(config-if)#ip ospf authentication message-digest
```

Hoặc

```
Router(config-router)#area area-id authentication message-digest
```

- Để chuyển qua chứng thực MD5 trước tiên ta cần bỏ chế độ chứng thực PlainText hiện tại trên các Router TTG1,2,3

TTG1(config)#interface s1/0

TTG1(config-if)#no ip ospf authentication-key *plaint*

TTG1(config-if)#no ip ospf authentication

TTG1(config-if)#exit

Tương tự cho các router còn lại

- Chuyển qua cấu hình chứng thực MD5

Router TTG1

TTG1>enable

TTG1#configure terminal

TTG1(config)#interface s1/0

TTG1(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 **keymd5** ← *mật khẩu*

TTG1(config-if)#ip ospf authentication message-digest ← *cấu hình phương thức chứng thực là MD5*

TTG1(config-if)#exit

TTG1(config)#

Router TTG2 :

TTG2>enable

TTG2#configure terminal

TTG2(config)#interface s1/0

TTG2(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 **keymd51**

TTG2(config-if)#ip ospf authentication message-digest

TTG2(config-if)#exit

TTG2(config)# interface s1/1

TTG2(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 **keymd52**

TTG2(config-if)#ip ospf authentication message-digest

TTG2(config-if)#exit

TTG2(config)#

Router TTG3

TTG3>enable

TTG3#configure terminal

TTG3(config)# interface s1/1

TTG3(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 keymd52

TTG3(config-if)#ip ospf authentication message-digest

TTG3(config-if)#exit

TTG3(config)#

- Các câu lệnh show dùng để kiểm tra cấu hình OSPF :

Lệnh	Giải thích
Show ip protocol	Hiển thị các thông tin về thông số thời gian, thông số định tuyến, mạng định tuyến và nhiều thông tin khác của tất cả các giao thức định tuyến đang hoạt động trên router
Show ip route	Hiển thị bảng định tuyến của router, trong đó là danh sách các đường đi tốt nhất đến các mạng đích của bản thân router và cho biết router học được các đường đi này bằng cách nào.
Show ip ospf interface	Lệnh này cho biết cổng của router đã được cấu hình đúng với vùng của nó hay không. Nếu cổng loopback không được cấu hình thì ghi địa chỉ IP của cổng vật lý có giá trị lớn nhất sẽ được chọn làm router ID. Lệnh này cũng hiển thị các thông số của khoảng thời gian hello và khoảng thời gian bất động trên cổng đó, đồng thời cho biết các router láng giềng thân mật kết nối vào cổng.
Show ip ospf	Lệnh này cho biết số lần đã sử dụng thuật toán SPF, đồng thời cho biết khoảng thời gian cập nhật khi mạng không có gì thay đổi.

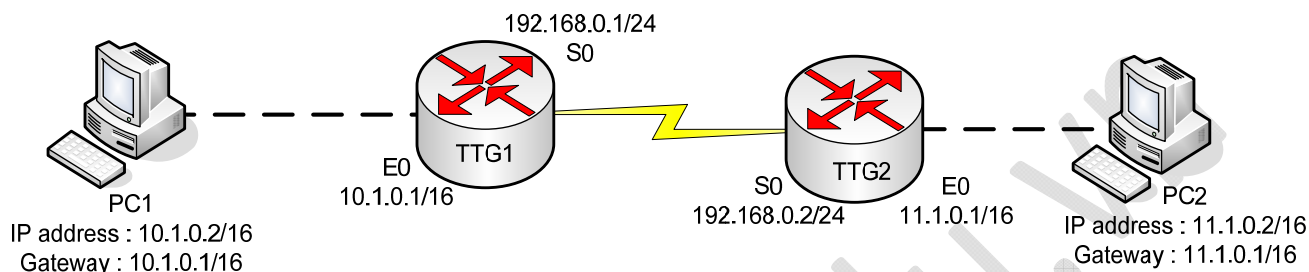
Show ip ospf neighbor detail	Liệt kê chi tiết các láng giềng, giá trị ưu tiên của chúng và trạng thái của chúng.
Show ip ospf database	Hiển thị nội dung của cơ sở dữ liệu về cấu trúc hệ thống mạng trên router, đồng thời cho biết router ID, ID của tiến trình OSPF.

- Các lệnh clear và debug dùng để kiểm tra hoạt động của OSPF

Lệnh	Giải thích
Clear ip route *	Xóa toàn bộ bảng định tuyến
Clear ip route a.b.c.d	Xóa đường a.b.c.d trong bảng định tuyến
Debug ip ospf events	Báo cáo mọi sự kiện của OSPF
Debug ip ospf adj	Báo cáo mọi sự kiện về hoạt động quan hệ thân mật của OSPF

CẤU HÌNH EIGRP

1. Mô tả bài lab và đồ hình :



- Các PC nối với router bằng cáp chéo, hai router được nối với nhau bằng cáp serial. Địa chỉ IP của các interface và PC như hình vẽ.

- Trong bài lab này chúng ta sẽ tiến hành cấu hình giao thức EIGRP cho các router.

- EIGRP là giao thức hỗ trợ VLSM, metric của EIGRP được tính mặc định dựa vào băng thông và độ trễ

2. Cấu hình :

Chúng ta cấu hình cho các router TTG1 và TTG2 như sau :

- Router TTG1

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)#hostname TTG1
```

```
TTG1(config)#interface E0
```

```
TTG1(config-if)#no shutdown
```

```
TTG1(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

```
TTG1(config)#interface S0
```

```
TTG1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
```

```
TTG1(config-if)#no shutdown
```

```
TTG1(config-if)#clock rate 64000
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

- **Router TTG2**

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)#hostname TTG2
```

```
TTG2(config)#interface E0
```

```
TTG2(config-if)#no shutdown
```

```
TTG2(config-if)#ip address 11.1.0.1 255.255.0.0
```

```
TTG2(config-if)#exit
```

```
TTG2(config)#interface S0
```

```
TTG2(config-if)#no shutdown
```

```
TTG2(config-if)#clock rate 64000
```

```
TTG2(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
```

```
TTG2(config-if)#exit
```

```
TTG2(config)#
```

Sau khi cấu hình xong địa chỉ IP cho các interface của router TTG1, TTG2 chúng ta tiến hành cấu hình EIGRP cho các router như sau:

```
TTG1(config)#router eigrp 100
```

← 100 là số *Autonomous –system*

```
TTG1(config-router)#network 10.1.0.0 0.0.255.255
```

← quảng bá mạng 10.1.0.0/16

TTG1(config-router)#network 192.168.0.0 ← quảng bá mạng 192.168.0.0/24

TTG2(config)#router eigrp 100

TTG2(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.255.255

TTG2(config-router)#network 192.168.0.0

Đặt IP cho các PC:

PC 1		PC 2	
IP address	: 10.1.0.2	IP address	: 11.1.0.2
Subnet Mask	: 255.255.0.0	Subnet Mask	: 255.255.0.0
Gateway	: 10.1.0.1	Gateway	: 11.1.0.1

Bây giờ chúng ta tiến hành kiểm tra các kết nối trong mạng bằng cách :

PC1#ping 11.1.0.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.1.0.2, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/32/40 ms

Chúng ta sử dụng câu lệnh **show ip route** để kiểm tra bảng định tuyến của hai router

TTG2#show ip route

Gateway of last resort is not set

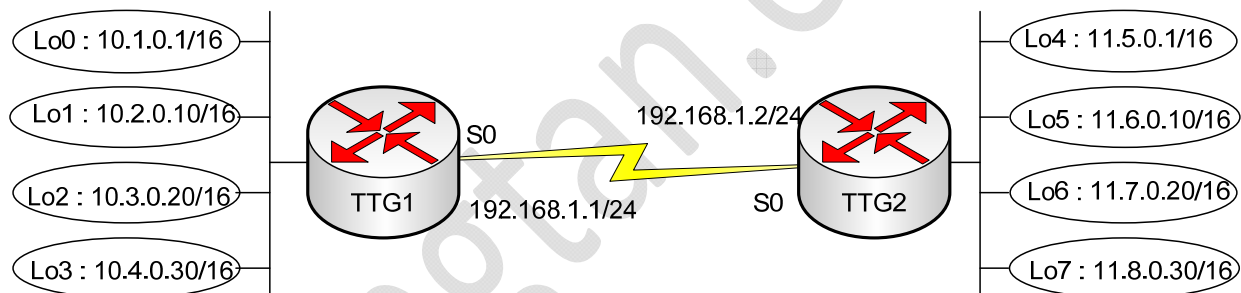
D 10.0.0.0/8 [90/2195456] via 192.168.0.1, 00:11:35, Serial0

C 11.1.0.0/16 is directly connected, Ethernet0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, Serial0

Trong bảng định tuyến của router TTG2 đã có các route đến mạng của TTG1, và TTG1 ping thành công đến loopback của TTG2.

3. Cấu hình summary và chứng thực EIGRP :



Router TTG1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname TTG1
TTG1(config)#interface s0
TTG1(config-if)#no shutdown
TTG1(config-if)#clock rate 64000
```



```
TTG1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

```
TTG1(config)#interface loopback 0
```

```
TTG1(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

```
TTG1(config)#interface loopback 1
```

```
TTG1(config-if)#ip address 10.1.0.10 255.255.0.0
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

```
TTG1(config)#interface loopback 2
```

```
TTG1(config-if)#ip address 10.1.0.20 255.255.0.0
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

```
TTG1(config)#interface loopback 3
```

```
TTG1(config-if)#ip address 10.1.0.30 255.255.0.0
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

```
TTG1(config)#
```

Router TTG2

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)#hostname TTG2
```

```
TTG2(config)#interface s0
```

```
TTG2(config-if)#no shutdown
```

```
TTG2(config-if)#clock rate 64000
```

```
TTG2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.0.0
```

```
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)#interface loopback 5
TTG2(config-if)#ip address 11.5.0.1 255.255.0.0
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)#interface loopback 6
TTG2(config-if)#ip address 11.5.0.10 255.255.0.0
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)#interface loopback 7
TTG2(config-if)#ip address 11.5.0.20 255.255.0.0
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)#interface loopback 8
TTG2(config-if)#ip address 11.5.0.30 255.255.0.0
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)#
```

Chúng ta cấu hình EIGRP cho các router như sau :

Router TTG1

```
TTG1(config)#router eigrp 10
TTG1(config-router)#network 10.0.0.0
TTG1(config-router)#exit
TTG1(config)#
```

Router TTG2

```
TTG2(config)#router eigrp 10
TTG2(config)#network 11.0.0.0
```

```
TTG2(config-router)#exit
```

```
TTG2(config)#
```

Cấu hình summary cho EIGRP :

EIGRP tự động tổng hợp các đường lại theo lớp địa chỉ. Ví dụ như bài Lab, TTG1 chỉ kết nối vào mạng con 10.1.0.1 nhưng nó sẽ phát quảng cáo là nó kết nối vào mạng lớp A 10.0.0.0. Trong hầu hết các trường hợp, việc tự động tổng hợp này có ưu điểm là giúp cho bảng định tuyến ngắn gọn.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp bạn không nên sử dụng chế độ tự động tổng hợp đường đi này. Ví dụ trong mạng có sơ đồ địa chỉ không liên tục thì chế độ này phải tắt đi. Để tắt chế độ tự động tổng hợp đường đi, bạn dùng câu lệnh sau :

```
Router(config-router)#no auto-summary
```

Với EIGRP, việc tổng hợp đường đi có thể được cấu hình bằng tay trên từng cổng của router với giới hạn tổng hợp mà bạn muốn chứ không tự động tổng hợp theo lớp của địa chỉ IP. Sau khi khai báo địa chỉ tổng hợp cho một cổng của router, router sẽ phát quảng cáo ra cổng đó các địa chỉ được tổng hợp như một câu lệnh đã cài đặt. Địa chỉ tổng hợp được khi báo bằng câu lệnh như sau:

```
Router(config-if)#ip summary-address eigrp autonomous-system-number ip address Mask  
administrative-distance
```

Các câu lệnh trong bài Lab :

Router TTG1

```
TTG1#configure terminal
```

```
TTG1(config)#router eigrp 10
```

```
TTG1(config-router)#no auto-summary
```

```
TTG1(config-router)#exit
```

```
TTG1(config)#interface s0
```

```
TTG1(config-if)#ip summary-address eigrp 10 10.1.0.0 255.248.0.0
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

TTG1(config)#

Router TTG2

TTG2#configure terminal

TTG2(config)#router eigrp 10

TTG2(config-router)#no auto-summary

TTG2(config-router)#exit

TTG2(config)#interface s0

TTG2(config-if)# ip summary-address eigrp 10 11.4.0.0 255.240.0.0

TTG2(config-if)#exit

TTG2(config)#

Trước khi tắt auto-summary :

Router TTG1 :

TTG1#show ip router

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/16 is subnetted, 4 subnets

C 10.1.0.0 is directly connected, Loopback0

C 10.2.0.0 is directly connected, Loopback1

C 10.3.0.0 is directly connected, Loopback2

C 10.4.0.0 is directly connected, Loopback3

11.0.0.0/16 is subnetted, 4 subnets

D 11.5.0.0 [90/2297856] via 192.168.1.2, 00:00:06, Serial0

D 11.6.0.0 [90/2297856] via 192.168.1.2, 00:00:06, Serial0

D 11.7.0.0 [90/2297856] via 192.168.1.2, 00:00:06, Serial0

D 11.8.0.0 [90/2297856] via 192.168.1.2, 00:00:06, Serial0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0

Router TTG2:

TTG2#show ip route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/16 is subnetted, 4 subnets

D 10.1.0.0 [90/2297856] via 192.168.1.1, 00:00:22, Serial0

D 10.2.0.0 [90/2297856] via 192.168.1.1, 00:00:22, Serial0

D 10.3.0.0 [90/2297856] via 192.168.1.1, 00:00:22, Serial0

D 10.4.0.0 [90/2297856] via 192.168.1.1, 00:00:22, Serial0

11.0.0.0/16 is subnetted, 4 subnets

C 11.5.0.0 is directly connected, Loopback4

C 11.6.0.0 is directly connected, Loopback5

C 11.7.0.0 is directly connected, Loopback6

C 11.8.0.0 is directly connected, Loopback7

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0

Sau khi tắt auto-summary và cấu hình summary:

Router TTG1:

TTG1#show ip route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

D 10.0.0.0/13 is a summary, 00:01:50, Null0

C 10.1.0.0/16 is directly connected, Loopback0

- C 10.2.0.0/16 is directly connected, Loopback1
- C 10.3.0.0/16 is directly connected, Loopback2
- C 10.4.0.0/16 is directly connected, Loopback3
- 11.0.0.0/12 is subnetted, 1 subnets
- D 11.0.0.0 [90/2297856] via 192.168.1.2, 00:00:21, Serial0
- C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0

Router TTG2:

TTG2#show ip route

Gateway of last resort is not set

- 10.0.0.0/13 is subnetted, 1 subnets
- D 10.0.0.0 [90/2297856] via 192.168.1.1, 00:00:57, Serial0
- 11.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
- D 11.0.0.0/12 is a summary, 00:01:00, Null0
- C 11.5.0.0/16 is directly connected, Loopback4
- C 11.6.0.0/16 is directly connected, Loopback5
- C 11.7.0.0/16 is directly connected, Loopback6
- C 11.8.0.0/16 is directly connected, Loopback7
- C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0

Cấu hình chứng thực cho 2 router trong bài Lab :

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), là giao thức Distance Vector độc quyền, và chỉ chạy trên các thiết bị Cisco. Cấu hình chứng thực khi trao đổi thông tin định tuyến là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ hệ thống khỏi sự tấn công in the middle. Cấu hình Authentication được thực hiện trên từng Interface tham gia vào quá trình trao đổi thông tin định tuyến, thường là các đường Serial nối giữa các Router. Sau khi Enalbe EIGRP trên các Router, ta cần xác định các công cụ cấu hình Authentication như sau :

Các câu lệnh chứng thực trong bài Lab

Skills 2010

Router TTG1:

```
TTG1(config)#interface s0
TTG1(config-if)#ip authentication mode eigrp 10 md5
TTG1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 10 truongtan
TTG1(config-if)#exit
TTG1(config)#key chain truongtan
TTG1(config-keychain)#key 1
TTG1(config-keychain-key)#key-string ttg
TTG1(config-keychain-key)#accept-lifetime 06:30:00 May 20 2010 06:30:00 May 21 2010
TTG2(config-keychain-key)#send-lifetime 06:30:00 May 20 2010 06:30:00 May 21 2010
TTG1(config-keychain-key)#exit
TTG1(config)#exit
TTG1#copy running-config startup-config
```

Router TTG2:

```
TTG2(config)#interface s0
TTG2(config-if)#ip authentication mode eigrp 10 md5
TTG2(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 10 truongtangroup
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)#key chain truongtangroup
TTG2(config-keychain)#key 1
TTG2(config-keychain-key)#key-string ttgtc
TTG2(config-keychain-key)#accept-lifetime 06:30:00 May 20 2010 06:30:00 May 21 2010
TTG2(config-keychain-key)#send-lifetime 06:30:00 May 20 2010 06:30:00 May 21 2010
TTG2(config-keychain-key)#exit
TTG2(config)#exit
```

- Tiến hành lưu cấu hình trên 2 router

TTG2#copy running-config startup-config

Các lệnh show để kiểm tra EIGRP :

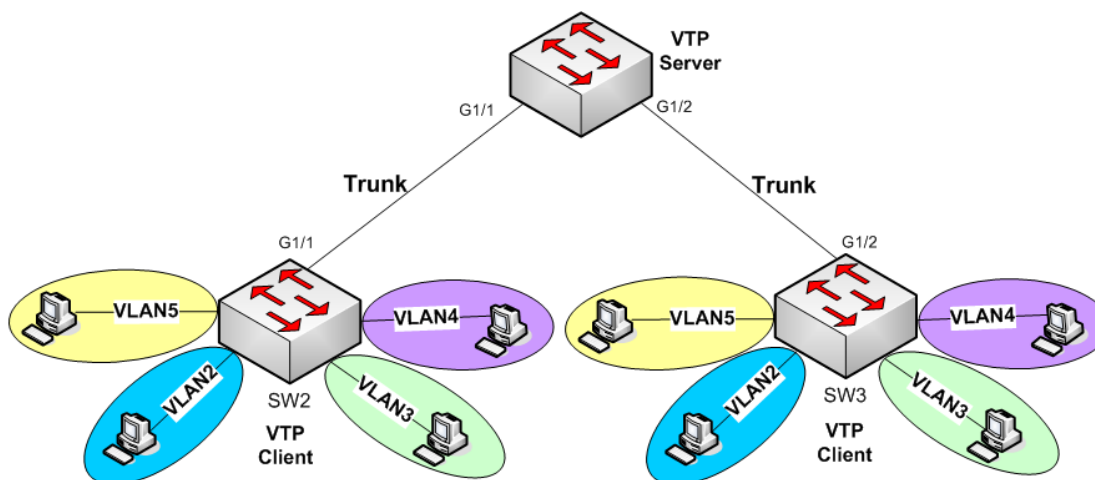
Lệnh	Giải thích
Show ip eigrp neighbors	Hiển thị bảng neighbor
Show ip eigrp neighbors	Hiển thị chi tiết bảng neighbor
Show ip eigrp interface s0	Hiển thị thông tin về các interface đang chạy giao thức EIGRP (cụ thể trong bài lab với AS 10)
Show ip eigrp topology	Hiển thị bảng topology
Show ip eigrp traffic	Hiển thị số lượng gói tin và các loại gói tin đã được nhận và gửi
Show ip protocol	Hiển thị các thông tin về thông số thời gian, thông số định tuyến, mạng định tuyến và nhiều thông tin khác của tất cả các giao thức định tuyến đang hoạt động trên router
Show ip route eigrp	Hiển thị bảng định tuyến với các router xử lý bởi EIGRP

Kiểm tra hoạt động của EIGRP :

Lệnh	Giải thích
debug eigrp fsm	Hiển thị các sự kiện và hoạt động có liên quan đến EIGRP feasible successor metrics (FSM)
debug eigrp packet	Hiển thị các sự kiện và hoạt động có liên quan đến các gói tin của EIGRP
debug eigrp neighbor	Hiển thị các sự kiện và các hoạt động có liên quan đến EIGRP neighbors
debug eigrp notifications	Hiển thị các sự kiện cảnh báo của EIGRP

VTP, VLAN

I. Mô hình bài Lab :



Yêu cầu:

- Cấu hình VTP trên các Switch :
 - +Domain : TTG
 - +Password: 123
 - +Version : 2
 - +Mode : SW1 là Server, SW2-3 là Client
- Triển khai 4 VLAN 2,3,4,5 với địa chỉ mạng như sau
 - +VLAN2: 192.168.2.0/24 : KinhDoanh
 - +VLAN3: 192.168.3.0/24 : KeToan
 - +VLAN4: 192.168.4.0/24 : GiamDoc
 - +VLAN5: 192.168.5.0/24 : IT
- Trên SW2, SW3 các cổng thuộc VLAN như sau
 - +VLAN2: fa0/1 đến fa0/5
 - +VLAN3: fa0/6 đến fa0/10
 - +VLAN4: fa0/11 đến fa0/15
 - +VLAN5: fa0/16 đến fa0/24
- Các PC cùng VLAN sau khi cấu hình IP phải ping được với nhau

II. Các bước thực hiện :

1. Cấu hình VTP trên các Switch :

- SW1 :

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)#hostname SW1-VTPServer

SW1-VTPServer(config)#vtp domain TTG

SW1-VTPServer(config)#vtp password 123

Skills 2010

SW1-VTPServer(config)#vtp version 2

SW1-VTPServer(config)#vtp mode server

- SW2 :

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)#hostname SW2-VTPClient

SW2-VTPClient(config)#vtp domain TTG

SW2-VTPClient(config)#vtp password 123

SW2-VTPClient(config)#vtp version 2

SW2-VTPClient(config)#vtp mode client

- SW3 :

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)#hostname SW3-VTPClient

SW3-VTPClient(config)#vtp domain TTG

SW3-VTPClient(config)#vtp password 123

SW3-VTPClient(config)#vtp version 2

SW3-VTPClient(config)#vtp mode client

2. Cấu hình Trunking giữa các Switch :

- SW1 :

SW1-VTPServer(config)#interface g1/1

SW1-VTPServer(config-if)#switchport mode trunk

SW1-VTPServer(config-if)#exit


```
SW1-VTPServer(config)#interface g1/2  
SW1-VTPServer(config-if)#switchport mode trunk  
SW1-VTPServer(config-if)#exit
```

- SW2 :

```
SW2-VTPClient(config)#interface g1/1  
SW2-VTPClient(config-if)#switchport mode trunk  
SW2-VTPClient(config-if)#exit
```

- SW3 :

```
SW3-VTPClient(config)#interface g1/2  
SW3-VTPClient(config-if)#switchport mode trunk  
SW3-VTPClient(config-if)#exit
```

3. Các lệnh kiểm tra cấu hình VTP, Trunking :

- SW1-VTPServer #show vtp password

VTP Password: **123**

- SW1-VTPServer#show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 0

Maximum VLANs supported locally : 255

Number of existing VLANs : 7

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : TTG

VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Enabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0x54 0xC1 0x71 0x3F 0x9B 0x83 0xAF 0x38

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 01:44:06

- SW1-VTPServer#show interface trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
------	------	---------------	--------	-------------

G1/1	on	802.1q	trunking	1
------	----	--------	----------	---

G1/2	on	802.1q	trunking	1
------	----	--------	----------	---

Port	Vlans allowed on trunk
------	------------------------

G1/1	1-1005
------	--------

G1/2	1-1005
------	--------

Port	Vlans allowed and active in management domain
------	---

G1/1	1,2,3
------	-------

G1/2	1,2,3
------	-------

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
------	--

G1/1	1,2,3
------	-------

G1/2	1,2,3
------	-------

4. Tạo VLAN trên SW1-VTPServer :

SW1-VTPServer(config)#vlan 2

SW1-VTPServer(config-vlan)#name KinhDoanh

SW1-VTPServer(config-vlan)#exit

SW1-VTPServer(config)#vlan 3

SW1-VTPServer(config-vlan)#name KeToan

```
SW1-VTPServer(config-vlan)#exit
SW1-VTPServer(config)#vlan 4
SW1-VTPServer(config-vlan)#name Giamdoc
SW1-VTPServer(config-vlan)#exit
SW1-VTPServer(config)#vlan 5
SW1-VTPServer(config-vlan)#name IT
SW1-VTPServer(config-vlan)#exit
```

5. Kiểm tra lại thông tin VLAN trên các Switch VTP client :

- Switch# show vlan brief
- Switch# show vlan

6. Cấu hình các cổng thuộc VLAN theo yêu cầu :

- SW2 :

```
SW2-VTPClient(config)#interface range fa0/1 – 6
SW2-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 2
SW2-VTPClient (config-if-range)#exit
SW2-VTPClient(config)#interface range fa0/7 – 10
SW2-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 3
SW2-VTPClient (config-if-range)#exit
SW2-VTPClient(config)#interface range fa0/11 – 15
SW2-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 4
SW2-VTPClient (config-if-range)#exit
SW2-VTPClient(config)#interface range fa0/16 – 24
```

SW2-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 5

SW2-VTPClient (config-if-range)#exit

- SW3 :

SW3-VTPClient(config)#interface range fa0/1 – 6

SW3-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 2

SW3-VTPClient (config-if-range)#exit

SW3-VTPClient(config)#interface range fa0/7 – 10

SW3-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 3

SW3-VTPClient (config-if-range)#exit

SW3-VTPClient(config)#interface range fa0/11 – 15

SW3-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 4

SW3-VTPClient (config-if-range)#exit

SW3-VTPClient(config)#interface range fa0/16 – 24

SW3-VTPClient (config-if-range)#switchport access vlan 5

SW3-VTPClient (config-if-range)#exit

7. Tiến hành đặt địa chỉ IP cho các PC theo đúng lớp mạng của mình :

- Kết nối các PC vào đúng các port thuộc VLAN tương ứng trên SW1 và SW2

- Ví dụ trường hợp của VLAN 5, lớp mạng được phân là 192.168.5.0/24 nên IP dùng được là từ 192.168.5.1 đến 192.168.5.254, tương tự cho các VLAN khác

- Lưu cấu hình và kết thúc bài lab

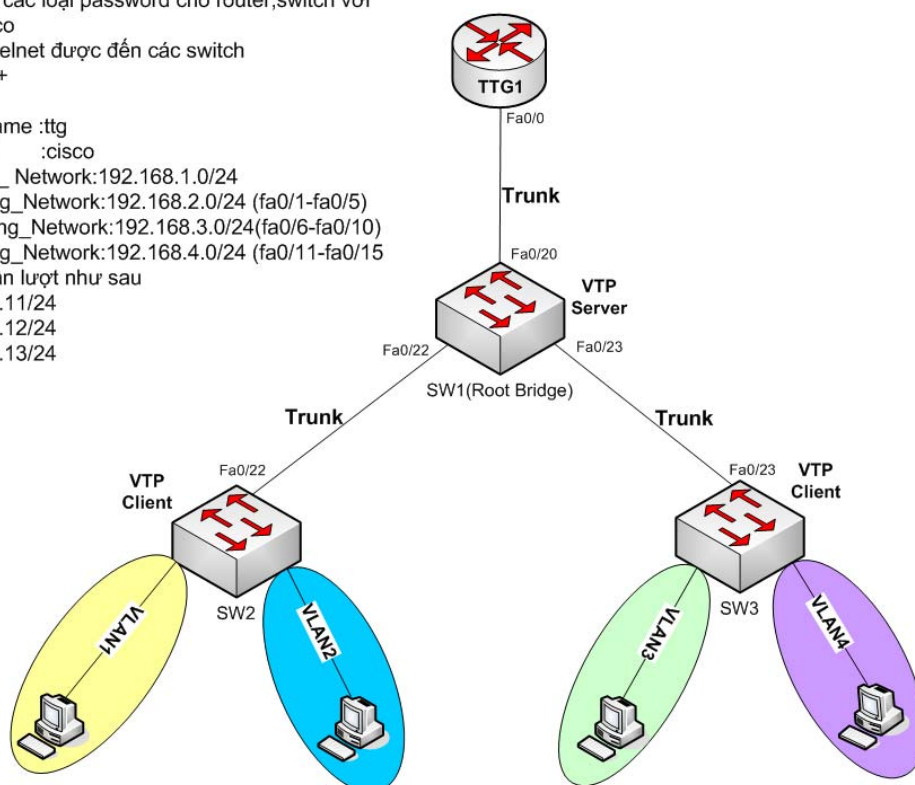
VTP,PVST+,PVRST LAB

I. Mô hình bài lab :

PVST+ LAB



-Cấu hình tất cả các loại password cho router,switch với mật khẩu là Cisco
-Tủ router phải telnet được đến các switch
-Sử dụng PVST+
-VTP version 2
Domain name :ttg
Password :cisco
Vlan1 : Default _ Network:192.168.1.0/24
Vlan2:Accounting_Network:192.168.2.0/24 (fa0/1-fa0/5)
Vlan3:Engineering_Network:192.168.3.0/24(fa0/6-fa0/10)
Vlan4:Marketing_Network:192.168.4.0/24 (fa0/11-fa0/15)
-IP các Switch lần lượt như sau
SW1: 192.168.1.11/24
SW2: 192.168.1.12/24
SW3: 192.168.1.13/24



II. Các bước cấu hình bài lab:

- Bước 1: Bước 2:Cấu hình các loại mật khẩu cho cổng console,vty,mode privilege
Bước 3 : Cấu hình VTP trên 3 Switch
Bước 4 : Cấu hình Trunking
Bước 5 : Tạo thông tin VLAN theo yêu cầu của bài lab trên VTP server (SW1)
Bước 6 : Gán các cổng trên SW2,SW3 vào các VLAN tương ứng theo yêu cầu
Bước 7 : Cấu hình địa chỉ IP cho các Switch để có thể quản lý từ xa
Bước 8 : SW1 là RootBridge

Skills 2010

Bước 1: Xóa thông tin VLAN và VTP trên các Switch

- Kiểm tra switch đã có cấu hình hay chưa bằng các lệnh **show start-up configure** ,**show vlan brief** nếu có tiến hành xóa thông tin VLAN và cấu hình

Switch#delete vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete flash:vlan.dat? [confirm]

- Do thông tin VTP và VLAN nằm ở tập tin vlan.dat ở bộ nhớ Flash: nên lệnh này có tác dụng xóa thông tin VLAN và VTP trên switch

SW1#erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

[OK]

Erase of nvram: complete

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n

Bước 2: Cấu hình mật khẩu cho cổng Console,line vty ,mode privilege

SW1>enable

SW1#config terminal

Enter configuration commands, one

SW1(config)#enable secret cisco

SW1(config)#line console 0

SW1(config-line)#password cisco

SW1(config-line)#login

SW1(config)#line vty 0 15

```
SW1(config-line)#password cisco
```

```
SW1(config-line)#login
```

- Lắp lại bước 2 cho các switch còn lại và router

Bước 3: Cấu hình VTP trên 3 Switch

- Mặc định các Switch Cisco có cấu hình VTP như sau :

- VTP domain name: None
- VTP mode: Server mode
- VTP pruning: Enabled or disabled (model specific)
- VTP password: Null
- VTP version: Version 1

- Để đồng bộ được thông tin VTP thì đòi hỏi các switch phải giống nhau về VTP Domain, password

SW1:

```
Switch>enable
```

```
Switch#config terminal
```

```
Switch(config)#hostname SW1
```

```
SW1(config)#exit
```

- Xem thông tin VTP trên SW1 trước khi cấu hình bằng lệnh show vtp status

SW1#show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 0

Maximum VLANs supported locally : 250

Number of existing VLANs : 5

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name :
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

SW1(config)#vtp version 2
SW1(config)#vtp domain TTG
Changing VTP domain name from NULL to TTG
SW1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
SW1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.

- Thông tin VTP trên SW1 sau khi cấu hình

SW1#show vtp status

VTP Version : 2
Configuration Revision : 0
Maximum VLANs supported locally : 250
Number of existing VLANs : 5
VTP Operating Mode : Server
VTP Domain Name : TTG
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Enabled

VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x14 0x8E 0xDA 0xC9 0x0A 0x42 0xAF 0xE7

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:05:26

Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

SW1#show vtp password

VTP Password: cisco

SW2:

Switch>enable

Switch#config terminal

Switch(config)#hostname SW2

SW2(config)#vtp version 2

Setting device to VTP CLIENT mode.

SW2(config)#vtp domain TTG

Changing VTP domain name from NULL to TTG

SW2(config)#vtp password cisco

Setting device VLAN database password to cisco

SW2(config)#vtp mode client

- Kiểm tra lại thông tin VTP trên SW2

SW2#show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 1

Maximum VLANs supported locally : 250

Number of existing VLANs : 5

VTP Operating Mode : Client

VTP Domain Name : TTG

VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Enabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x14 0x8E 0xDA 0xC9 0x0A 0x42 0xAF 0xE7

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:05:26

SW2#show vtp password

VTP Password: cisco

SW3:

Switch>enable

Switch#config terminal

Switch(config)#hostname SW3

SW3(config)#vtp version 2

SW3(config)#vtp domain TTG

Changing VTP domain name from NULL to TTG

SW3(config)#vtp password cisco

Setting device VLAN database password to cisco

SW3(config)#vtp mode client

Setting device to VTP CLIENT mode.

SW3#show vtp status

VTP Version : 2
Configuration Revision : 1
Maximum VLANs supported locally : 250
Number of existing VLANs : 5
VTP Operating Mode : Client
VTP Domain Name : TTG

VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Enabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x14 0x8E 0xDA 0xC9 0x0A 0x42 0xAF 0xE7

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:12:56

SW3#show vtp password

VTP Password: cisco

Bước 4: Cấu hình Trunking cho 3 switch SW1,SW2,SW3 và Router

Chú ý: Đối với Switch layer 3 do hỗ trợ cả 2 chuẩn 802.1Q và ISL nên trước khi cấu hình Trunking cần thêm lệnh switchport trunk encapsulation dot1q ở mode interface ,Switch layer 2 thì chỉ hỗ trợ 802.1Q nên không cần nhập lệnh trên

- SW1:

```
SW1(config)#interface fa0/20
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q //chỉ dùng cho layer3 Switch
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport nonegotiate // vô hiệu hóa chức năng DTP
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface fa0/22
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport nonegotiate
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface fa0/23
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW1(config-if)#switchport nonegotiate

SW1(config-if)#no shutdown

- SW2:

SW2(config)#interface fa0/22

SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SW2(config-if)#switchport mode trunk

SW2(config-if)#switchport nonegotiate

SW2(config-if)#no shutdown

- SW3:

SW3(config)#interface fa0/23

SW3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SW3(config-if)#switchport mode trunk

SW3(config-if)#switchport nonegotiate

SW3(config-if)#no shutdown

- Sử dụng lệnh show interfaces trunk để kiểm tra lại cấu hình Trunking

SW1#show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/20	on	802.1q	trunking	1
Fa0/22	on	802.1q	trunking	1
Fa0/23	on	802.1q	trunking	1

Port Vlan allowed on trunk

Fa0/20 1-4094

Fa0/22 1-4094

Fa0/23 1-4094

Port Vlans allowed and active in management domain

Fa0/20 1

Fa0/22 1

Fa0/23 1

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/20 none

Fa0/22 1

Fa0/23 1

Router:

Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line. End with C

Router(config)#interface fa0/0

Router(config-if)#description Gateway cho VLAN1

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fa0/0.2

Router(config-subif)#description Gateway cho VLAN2

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2

Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fa0/0.3

Router(config-subif)#description Gateway cho VLAN3

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3

Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fa0/0.4

Router(config-subif)#description Gateway cho VLAN4

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 4

Router(config-subif)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

Router#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.2	192.168.2.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.3	192.168.3.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.4	192.168.4.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	administratively	down	down
Serial0/1/0	unassigned	YES	administratively	down	down
Serial0/1/1	unassigned	YES	administratively	down	down

Bước 5: Tạo VLAN trên VTP server ở SW1

- Kiểm tra thông tin VLAN hiện tại trên SW1

SW1#show vlan

VLAN Name	Status	Ports

1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

1002 fddi-default act/unsup

1003 trcrf-default act/unsup

1004 fddinet-default act/unsup

1005 trbrf-default act/unsup

- Tiến hành tạo VLAN

SW1(config)#vlan 2

SW1(config-vlan)#name Accounting_Network

SW1(config-vlan)#exit

SW1(config)#vlan 3

SW1(config-vlan)#name Engineering_Network

SW1(config-vlan)#exit

SW1(config)#vlan 4

SW1(config-vlan)#name Markeeting_Network

SW1(config-vlan)#exit

Kiểm tra lại thông tin trên SW1,SW2,SW3 sau khi cấu hình để đảm bảo thông tin VLAN và VTP được đồng bộ

SW1#show vlan

VLAN Name	Status	Ports

1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/21
Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

2 Accounting_Network active

3 Engineering_Network active

4 Marketing_Network active

1002 fddi-default act/unsup

1003 trcrf-default act/unsup

1004 fddinet-default act/unsup

1005 trbrf-default act/unsup

SW1#show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 4

Maximum VLANs supported locally : 250

Number of existing VLANs : 8

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : TTG

VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Enabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0x23 0x1C 0x6A 0xEB 0x65 0xD2 0xA5 0x51

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:41:55

Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

SW2#show vlan

VLAN Name	Status	Ports

1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2
2 Accounting_Network	active	
3 Engineering_Network	active	
4 Marketing_Network	active	
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 trcrf-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trbrf-default	act/unsup	

SW2#show vtp status

VTP Version : 2
Configuration Revision : 4
 Maximum VLANs supported locally : 250
Number of existing VLANs : 8
 VTP Operating Mode : Client
 VTP Domain Name : TTG

VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Enabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x23 0x1C 0x6A 0xEB 0x65 0xD2 0xA5 0x51
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:41:55

SW3#show vtp status

VTP Version : 2
Configuration Revision : 4
Maximum VLANs supported locally : 250
Number of existing VLANs : 8
VTP Operating Mode : Client
VTP Domain Name : TTG
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Enabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x23 0x1C 0x6A 0xEB 0x65 0xD2 0xA5 0x51
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:41:55

SW3#show vlan

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1

Gi0/2

2	Accounting_Network	active
3	Engineering_Network	active
4	Marketing_Network	active
1002	fddi-default	act/unsup
1003	trcrf-default	act/unsup
1004	fddinet-default	act/unsup
1005	trbrf-default	act/unsup

Bước 6: Gán các port trên từng Switch vào VLAN tương ứng

- SW1:

SW1(config)#interface range fa0/1 - 5

SW1(config-if-range)#switchport access vlan 2

SW1(config-if-range)#exit

SW1(config)#interface range fa0/6 - 10

SW1(config-if-range)#switchport access vlan 3

SW1(config-if-range)#exit

SW1(config)#interface range fa0/11 - 15

SW1(config-if-range)#switchport access vlan 4

SW1(config-if-range)#exit

- Lặp lại bước 6 trên các Switch còn lại

- Kiểm tra lại bằng lệnh **show vlan** trên cả 3 Switch

SW1#show vlan

VLAN Name	Status	Ports
-----------	--------	-------

1	default	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/21, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
2	Accounting_Network	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5
3	Engineering_Network	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10
4	Marketing_Network	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15

Bước 7 : Cấu hình địa chỉ IP cho các Switch để có thể quản lý từ xa

SW1(config)# interface VLAN1

SW1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

SW1#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Vlan1	192.168.1.11	YES	manual	up	up

SW2(config)# interface VLAN1

SW2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0

SW2(config-if)#no shutdown

SW2(config-if)#exit

SW2(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

SW2#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Vlan1	192.168.1.12	YES	manual	up	up


```
SW3(config)# interface VLAN1
SW3(config-if)#ip address 192.168.1.13 255.255.255.0
SW3(config-if)#no shutdown
SW3(config-if)#exit
SW3(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
```

SW3#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Vlan1	192.168.1.13	YES	manual	up	up

- Từ các Switch thử ping đến router

```
SW1#ping 192.168.1.1
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/202/1000 ms

```
SW1#ping 192.168.2.1
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/202/1000 ms

- Sau đó từ router thử telnet đến các Switch

```
Router#telnet 192.168.1.11
```

Trying 192.168.1.11 ... Open

User Access Verification

Password:

SW1>enable

Password:

SW1#

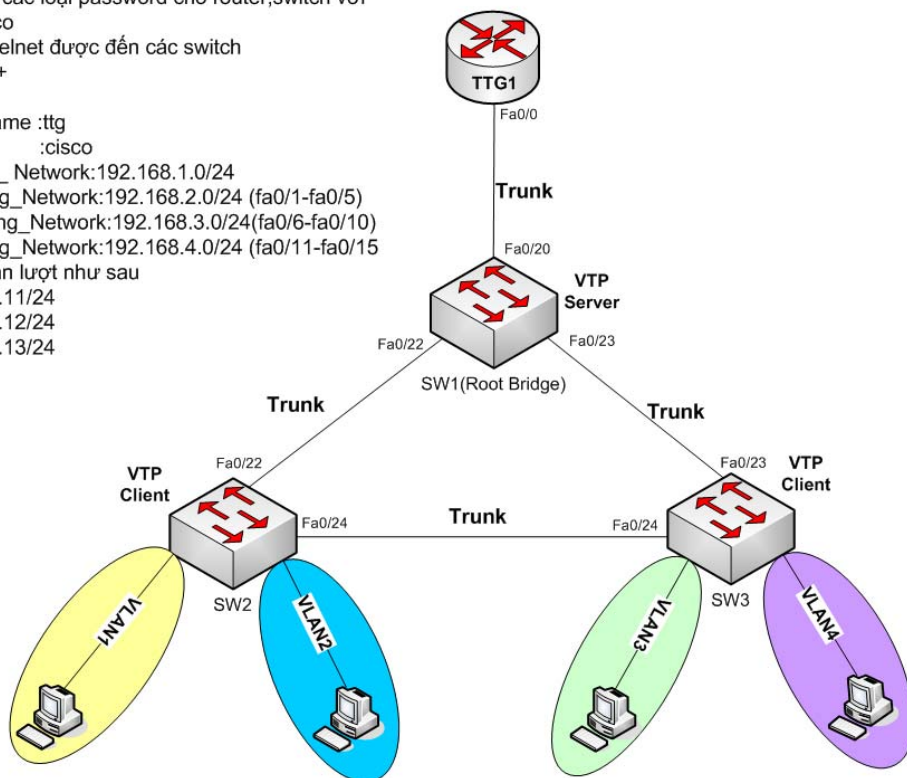
Bước 8: Cấu hình cho SW1 là RootBridge

- Tiến hành gắn thêm một đường kết nối giữa SW2 và SW3 như mô hình bên dưới

PVST+ LAB



-Cấu hình tất cả các loại password cho router,switch với mật khẩu là Cisco
-Từ router phải telnet được đến các switch
-Sử dụng PVST+
-VTP version 2
Domain name :ttg
Password :cisco
Vlan1 : Default _ Network:192.168.1.0/24
Vlan2:Accounting_Network:192.168.2.0/24 (fa0/1-fa0/5)
Vlan3:Engineering_Network:192.168.3.0/24(fa0/6-fa0/10)
Vlan4:Marketing_Network:192.168.4.0/24 (fa0/11-fa0/15)
-IP các Switch lần lượt như sau
SW1: 192.168.1.11/24
SW2: 192.168.1.12/24
SW3: 192.168.1.13/24



- Cấu hình đường kết nối giữa hai switch SW2 và SW3 là hoạt động ở chế độ **Trunk**

- SW2:

SW2(config)#interface fa0/24

SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SW2(config-if)#switchport mode trunk

Skills 2010



SW2(config-if)#switchport nonegotiate

SW2(config-if)#no shutdown

- SW3:

SW3(config)#interface fa0/24

SW3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SW3(config-if)#switchport mode trunk

SW3(config-if)#switchport nonegotiate

SW3(config-if)#no shutdown

- Kiểm tra SW1 hiện tại có phải là rootbridge chưa bằng lệnh [show spanning-tree](#)

SW1#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee (Giao thức chạy mặc định là PVST+)

Root ID Priority 32769 (RootBridgeID)

Address 000a.b8f3.ec40

Cost 19

Port 22 (FastEthernet0/22) (Root Port của SW1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) (Priority mặc định của W1)

Address 0018.192e.ddc0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
-----------	------	-----	------	-------	-----	------

Fa0/20	Desg	FWD	19	128	20	P2p
--------	------	-----	----	-----	----	-----

Fa0/22	Root	FWD	19	128	22	P2p
--------	------	-----	----	-----	----	-----

Skills 2010

Fa0/23 Desg FWD 19 128.23 P2p

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32770

Address 000a.b8f3.ec40

Cost 19

Port 22 (FastEthernet0/22)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)

Address 0018.192e.ddc0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type

Fa0/20	Desg	FWD	19	128.20		P2p
Fa0/22	Root	FWD	19	128.22		P2p
Fa0/23	Desg	FWD	19	128.23		P2p

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32771

Address 000a.b8f3.ec40

Cost 19

Port 22 (FastEthernet0/22)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Skills 2010



Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)

Address 0018.192e.ddc0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
-----------	------	-----	------	-------	-----	------

Fa0/20	Desg	FWD	19	128.20		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

Fa0/22	Root	FWD	19	128.22		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

Fa0/23	Desg	FWD	19	128.23		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32772

Address 000a.b8f3.ec40

Cost 19

Port 22 (FastEthernet0/22)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32772 (priority 32768 sys-id-ext 4)

Address 0018.192e.ddc0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
-----------	------	-----	------	-------	-----	------

Fa0/20	Desg	FWD	19	128.20		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

Fa0/22	Root	FWD	19	128.22		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

Skills 2010



Fa0/23 Desg FWD 19 128.23 P2p

- Để cấu hình cho SW1 là Root Bridge cho tất cả VLAN ta tiến hành thay đổi Priority của SW1 thành giá trị thấp hơn giá trị mặc định 32768 của các switch khác

Chú ý : Giá trị của Priority phải là bội số của 4096

SW1(config)#spanning-tree vlan 1-4 priority 4096

- Kiểm tra lại thông tin STP sau khi đổi Priority

SW1#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 4097

Address 0018.192e.ddc0

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)

Address 0018.192e.ddc0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/20	Desg	FWD	19	128.20	P2p
Fa0/22	Desg	FWD	19	128.22	P2p
Fa0/23	Desg	FWD	19	128.23	P2p

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 4098

Skills 2010



Address 0018.192e.ddc0

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4098 (priority 4096 sys-id-ext 2)

Address 0018.192e.ddc0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
-----------	------	-----	------	----------	------

Fa0/20	Desg	FWD	19	128.20	P2p
--------	------	-----	----	--------	-----

Fa0/22	Desg	FWD	19	128.22	P2p
--------	------	-----	----	--------	-----

Fa0/23	Desg	FWD	19	128.23	P2p
--------	------	-----	----	--------	-----

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 4099

Address 0018.192e.ddc0

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4099 (priority 4096 sys-id-ext 3)

Address 0018.192e.ddc0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
-----------	------	-----	------	----------	------

Fa0/20	Desg	FWD	19	128.20	P2p
--------	------	-----	----	--------	-----

Skills 2010



Fa0/22 Desg FWD 19 128.22 P2p

Fa0/23 Desg FWD 19 128.23 P2p

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 4100

Address 0018.192e.ddc0

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4100 (priority 4096 sys-id-ext 4)

Address 0018.192e.ddc0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type

Fa0/20	Desg	FWD	19	128.20	P2p
Fa0/22	Desg	FWD	19	128.22	P2p
Fa0/23	Desg	FWD	19	128.23	P2p

- Như chúng ta thấy hiện tại SW1 đã là Root Bridge cho cả 4 VLAN

Bước 9: Kiểm tra lại sự định tuyến giữa các VLAN

- Cấu hình Ip cho các PC như sau :

PC-VLAN1 :

IP : 192.168.1.10

SM : 255.255.255.0

GW : 192.168.1.1 (cổng Fa0/0 trên router TTG1)

Port : Fa0/16

PC-VLAN2 :

IP : 192.168.2.10

SM : 255.255.255.0

GW : 192.168.2.1 (cổng Fa0/0.2 trên router TTG1)

Port : Fa0/1

PC-VLAN3 :

IP : 192.168.3.10

SM : 255.255.255.0

GW : 192.168.3.1 (cổng Fa0/0.3 trên router TTG1)

Port : Fa0/6

PC-VLAN4 :

IP : 192.168.4.10

SM : 255.255.255.0

GW : 192.168.4.1 (cổng Fa0/0.4 trên router TTG1)

Port : Fa0/11

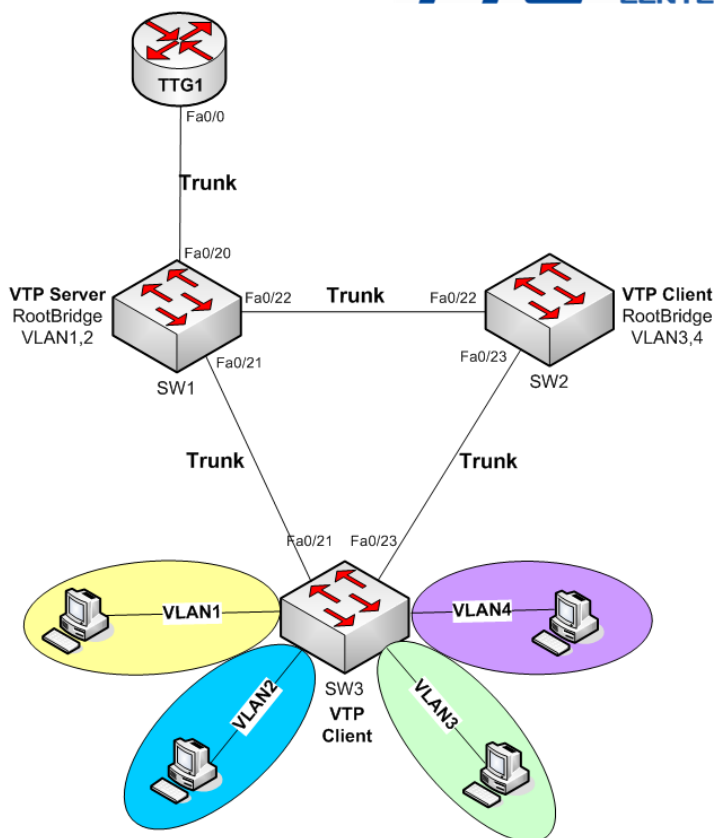
- Từ các PC của VLAN 1,2,3,4 phải ping được nhau ,có thể sử dụng thêm lệnh **tracert** để kiểm tra đường đi của gói tin từ VLAN này qua VLAN khác

Bước 10: Cấu hình PVRST+

PVRST+ LAB



- Cấu hình tất cả các loại password cho router, switch là Cisco
- Từ router phải telnet được đến các switch
- Sử dụng PVRST+
- VTP version 2
domain name :ttg
password :cisco
- SW1 là RootPrimary cho VLAN1,2 và RootSecondary cho VLAN3,4
- SW2 là RootPrimary cho VLAN3,4 và RootSecondary cho VLAN1,2



Chuyển các Switch qua hoạt động ở mode PVRST+

- SW1:

```
SW1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
SW1(config)#spanning-tree vlan 1-2 root primary
SW1(config)#spanning-tree vlan 3-4 root secondary
```

- SW2:

```
SW2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
SW2(config)#spanning-tree vlan 1-2 root secondary
SW2(config)#spanning-tree vlan 3-4 root primary
```

- SW1:

SW3(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

- Kiểm tra lại cấu hình PVRST+ trên SW1

SW1#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 4097

Address 0018.192e.ddc0

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)

Address 0018.192e.ddc0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type

Fa0/20	Desg	FWD	19	128.20	P2p
Fa0/22	Desg	FWD	19	128.22	P2p
Fa0/23	Desg	FWD	19	128.23	P2p

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 4098

Address 0018.192e.ddc0

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4098 (priority 4096 sys-id-ext 2)

Address 0018.192e.ddc0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
-----------	------	-----	------	-------	-----	------

Fa0/20	Desg	FWD	19	128.20		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

Fa0/22	Desg	FWD	19	128.22		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

Fa0/23	Desg	FWD	19	128.23		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 24579

Address 000a.b8f3.ee00

Cost 19

Port 23 (FastEthernet0/23)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 28675 (priority 28672 sys-id-ext 3)

Address 0018.192e.ddc0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
-----------	------	-----	------	-------	-----	------

Fa0/20	Desg	FWD	19	128.20		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

Fa0/22	Desg	FWD	19	128.22		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

Skills 2010



Fa0/23 Root FWD 19 128.23 P2p

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 24580

Address 000a.b8f3.ee00

Cost 19

Port 23 (FastEthernet0/23)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 28676 (priority 28672 sys-id-ext 4)

Address 0018.192e.ddc0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type

Fa0/20	Desg	FWD	19	128.20	P2p
Fa0/22	Desg	FWD	19	128.22	P2p
Fa0/23	Root	FWD	19	128.23	P2p

- Như vậy hiện tại SW1 đang là Root Bridge cho VLAN 1 và 2

- Tương tự như vậy trên SW2

SW2#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 4097

Address 0018.192e.ddc0

Cost 19

Skills 2010



Port 23 (FastEthernet0/23)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 28673 (priority 28672 sys-id-ext 1)

Address 000a.b8f3.ee00

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
-----------	------	-----	------	-------	-----	------

Fa0/21	Desg	FWD	19	128.21		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

Fa0/23	Root	FWD	19	128.23		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 4098

Address 0018.192e.ddc0

Cost 19

Port 23 (FastEthernet0/23)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)

Address 000a.b8f3.ee00

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
-----------	------	-----	------	-------	-----	------

Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1		P2p
-------	------	-----	----	-------	--	-----

Fa0/21	Desg	FWD	19	128.21		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

Skills 2010

Fa0/23 Root FWD 19 128.23 P2p

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 24579

Address 000a.b8f3.ee00

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24579 (priority 24576 sys-id-ext 3)

Address 000a.b8f3.ee00

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type

Fa0/6	Desg	FWD	19	128.6		P2p
Fa0/21	Desg	FWD	19	128.21		P2p
Fa0/23	Desg	FWD	19	128.23		P2p

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 24580

Address 000a.b8f3.ee00

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24580 (priority 24576 sys-id-ext 4)

Address 000a.b8f3.ee00

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Skills 2010



Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
-----------	------	-----	------	-------	-----	------

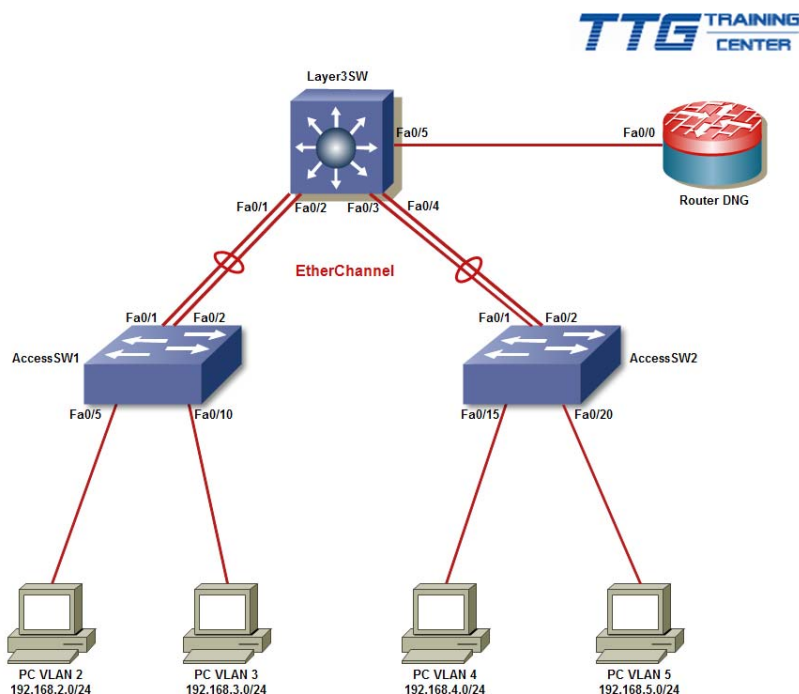
Fa0/21	Desg	FWD	19	128.21		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

Fa0/23	Desg	FWD	19	128.23		P2p
--------	------	-----	----	--------	--	-----

Truongtan.edu.vn

Định Tuyến Sử Dụng Switch Layer3

I. Mô hình bài Lab :



II. Các bước thực hiện :

- Cấu hình trunking giữa các Switch
- Etherchannel để tăng băng thông và chia tải từ các Switch Access đến Layer3 Switch
- Sử dụng giao thức VTP để đồng bộ thông tin VLAN giữa các Switch
- Tạo thông tin VLAN trên switch VTP Server gồm 4 VLAN:
 - +VLAN 2 : Kế Toán sử dụng lớp mạng 192.168.2.0
 - +VLAN 3 : Kinh Doanh sử dụng lớp mạng 192.168.3.0
 - +VLAN 4 : Giám Đốc sử dụng lớp mạng 192.168.4.0
 - +VLAN 5 : IT sử dụng lớp mạng 192.168.5.0
- Trên các Switch Access lần lượt có các cổng thuộc VLAN như sau :

- +fa0/5 đến fa0/9 thuộc VLAN 2
- +fa0/10 đến fa0/14 thuộc VLAN 3
- +fa0/15 đến fa0/19 thuộc VLAN 4
- +fa0/20 đến fa0/24 thuộc VLAN 5

- Đảm bảo Layer3 Switch là RootBrdge trong STP
- Sử dụng các Layer3 Switch để định tuyến giữa các VLAN
- Định tuyến giữa Layer3 Switch và Router

1. Cấu hình trunking giữa các Switch

- Layer3SW:

```
Switch(config)#hostname Layer3SW
```

```
Layer3SW(config)#interface range fa0/1 - 4
```

```
Layer3SW(config-if-range)#switchport mode trunk
```

- AccessSW1:

```
Switch(config)#hostname AccessSW1
```

```
AccessSW1(config)#interface range fa0/1 - 2
```

```
AccessSW1(config-if-range)#switchport mode trunk
```

- AccessSW2:

```
Switch(config)#hostname AccessSW2
```

```
AccessSW2(config)#interface range fa0/1 - 2
```

```
AccessSW2(config-if-range)#switchport mode trunk
```

2. Sử dụng Etherchannel để tăng băng thông và chia tải từ các Switch Access đến Layer3 Switch

- Layer3SW:

```
Layer3SW(config)#interface port-channel 1
```

```
Layer3SW(config-if)#exit
```

```
Layer3SW(config)#interface range fa0/1 – 2
```

Layer3SW(config-if-range)#channel-group 1 mode active

Layer3SW(config-if)#exit

Layer3SW(config)#interface port-channel 2

Layer3SW(config-if)#exit

Layer3SW(config)#interface range fa0/3 – 4

Layer3SW(config-if-range)#channel-group 2 mode active

- AccessSW1:

AccessSW1(config)#interface port-channel 1

AccessSW1(config-if)#exit

AccessSW1(config)#interface range fa0/1 – 2

AccessSW1(config-if-range)#channel-group 1 mode active

- AccessSW2:

AccessSW2(config)#interface port-channel 2

AccessSW2(config-if)#exit

AccessSW2(config)#interface range fa0/1 – 2

AccessSW2(config-if-range)#channel-group 2 mode active

3. Sử dụng giao thức VTP để đồng bộ thông tin VLAN giữa các Switch:

- Layer3SW:

Layer3SW(config)#vtp domain TTG

Layer3SW(config)#vtp password 123

Layer3SW(config)#vtp mode server

- AccessSW1:

AccessSW1(config)#vtp domain TTG

AccessSW1(config)#vtp password 123

AccessSW1(config)#vtp mode client

- AccessSW2:

```
AccessSW2(config)#vtp domain TTG
```

```
AccessSW2(config)#vtp password 123
```

```
AccessSW2(config)#vtp mode client
```

4. Tạo thông tin VLAN trên switch VTP Server gồm 4 VLAN:

+VLAN 2 : Kế Toán sử dụng lớp mạng 192.168.2.0

+VLAN 3 : Kinh Doanh sử dụng lớp mạng 192.168.3.0

+VLAN 4 : Giám Đốc sử dụng lớp mạng 192.168.4.0

+VLAN 5 : IT sử dụng lớp mạng 192.168.5.0

Do chúng ta đang sử dụng giao thức VTP để đồng bộ thông tin VLAN cho toàn bộ Switch trong hệ thống nên để tạo thông tin VLAN bắt buộc phải làm trên Switch **VTP Server** trong trường hợp này **Layer3SW**

- Layer3SW :

```
Layer3SW(config)#vlan 2
```

```
Layer3SW(config-vlan)#name KeToan
```

```
Layer3SW(config-vlan)#exit
```

```
Layer3SW(config)#vlan 3
```

```
Layer3SW(config-vlan)#name KinhDoanh
```

```
Layer3SW(config-vlan)#exit
```

```
Layer3SW(config)#vlan 4
```

```
Layer3SW(config-vlan)#name GiamDoc
```

```
Layer3SW(config-vlan)#exit
```

```
Layer3SW(config)#vlan 5
```

```
Layer3SW(config-vlan)#name IT
```

```
Layer3SW(config-vlan)#exit
```

Sau đó kiểm tra lại việc đồng bộ thông tin VLAN trên các AccessSW1 và AccessSW2 bằng lệnh **show vlan brief** để đảm bảo chắc chắn có thông tin về các VLAN mới tạo ở trên

5. Trên các Switch Access lần lượt có các cổng thuộc VLAN như sau :

- AccessSW1:

```
AccessSW1(config)#interface range fa0/5 - 9
AccessSW1(config-if-range)#switchport access vlan 2
AccessSW1(config-if-range)#exit
AccessSW1(config)#interface range fa0/10 - 14
AccessSW1(config-if-range)#switchport access vlan 3
AccessSW1(config-if-range)#exit
AccessSW1(config)#interface range fa0/15 - 19
AccessSW1(config-if-range)#switchport access vlan 4
AccessSW1(config-if-range)#exit
AccessSW1(config)#interface range fa0/20 - 24
AccessSW1(config-if-range)#switchport access vlan 5
```

- AccessSW2:

```
AccessSW2(config)#interface range fa0/5 - 9
AccessSW2(config-if-range)#switchport access vlan 2
AccessSW2(config-if-range)#exit
AccessSW2(config)#interface range fa0/10 - 14
AccessSW2(config-if-range)#switchport access vlan 3
AccessSW2(config-if-range)#exit
AccessSW2(config)#interface range fa0/15 - 19
AccessSW2(config-if-range)#switchport access vlan 4
AccessSW2(config-if-range)#exit
```

```
AccessSW2(config)#interface range fa0/20 - 24
```

```
AccessSW2(config-if-range)#switchport access vlan 5
```

6. Đảm bảo Layer3 Switch là RootBrdge trong STP:

```
Layer3SW(config)#spanning-tree vlan 1-5 root primary
```

7. Sử dụng các Layer3 Switch để định tuyến giữa các VLAN:

Đề định tuyến giữa các VLAN trên switch Layer3 ta sẽ đặt địa chỉ cho các interface VLAN 2,3,4,5 và dùng các interface này để làm gateway cho các PC bên dưới (các interface VLAN gọi là SVI: Switch Virtual Interface)

-Bật tính năng định tuyến

```
Layer3SW(config)#ip routing
```

-Đặt địa chỉ Ip cho các interface VLAN theo lớp mạng tương ứng đã phân ở trên, cụ thể như sau:

```
Layer3SW(config)#interface vlan 2
```

```
Layer3SW(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
Layer3SW(config-if)#no shutdown
```

```
Layer3SW(config-if)#exit
```

```
Layer3SW(config)#interface vlan 3
```

```
Layer3SW(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

```
Layer3SW(config-if)#no shutdown
```

```
Layer3SW(config-if)#exit
```

```
Layer3SW(config)#interface vlan 4
```

```
Layer3SW(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
```

```
Layer3SW(config-if)#no shutdown
```

```
Layer3SW(config-if)#exit
```

```
Layer3SW(config)#interface vlan 5
```

```
Layer3SW(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
```

```
Layer3SW(config-if)#no shutdown
```

Layer3SW(config-if)#exit

-Đặt địa chỉ Ip cho các PC để kiểm tra việc định tuyến giữa các VLAN đã thành công hay chưa:

PCVLAN2 :

Ip Address : 192.168.2.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway : 192.168.2.1

PCVLAN3 :

Ip Address : 192.168.3.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway : 192.168.3.1

PCVLAN4 :

Ip Address : 192.168.4.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway : 192.168.4.1

PCVLAN5 :

Ip Address : 192.168.5.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway : 192.168.5.1

- Sau đó từ các PC sử dụng lệnh Ping để kiểm tra quá trình định tuyến thành công hay không, kết quả các PC phải Ping được lẫn nhau

8.Định tuyến giữa Layer3 Switch và Router:

- Layer3SW:

Layer3SW(config)#interface fa0/5

Layer3SW(config-if)#no switchport

Layer3SW(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0

Layer3SW(config-if)#no shutdown

Layer3SW(config-if)#exit

- Cấu hình giao thức định tuyến RIPv2

Layer3SW(config)#router rip

Layer3SW(config-router)#version 2

Layer3SW(config-router)#network 192.168.2.0

Layer3SW(config-router)#network 192.168.3.0

Layer3SW(config-router)#network 192.168.4.0

Layer3SW(config-router)#network 192.168.5.0

Layer3SW(config-router)#network 192.168.6.0

- **Router DNG :**

Router(config)#hostname DNG

DNG(config)#interface fa0/0

DNG(config-if)#ip address 192.168.6.2 255.255.255.0

DNG(config-if)#no shutdown

DNG(config-if)#exit

DNG(config)#router rip

DNG(config-router)#version 2

DNG(config-router)#network 192.168.6.0

- Kiểm tra bảng định tuyến của Router và Layer3Switch sử dụng lệnh **show ip route**

STANDARD ACCESS LIST

I. Giới thiệu:

- Một trong những công cụ rất quan trọng trong Cisco Router được dùng trong lĩnh vực security là Access List. Đây là một tính năng giúp bạn có thể cấu hình trực tiếp trên Router để tạo ra một danh sách các địa chỉ mà bạn có thể cho phép hay ngăn cản việc truy cập vào một địa chỉ nào đó.

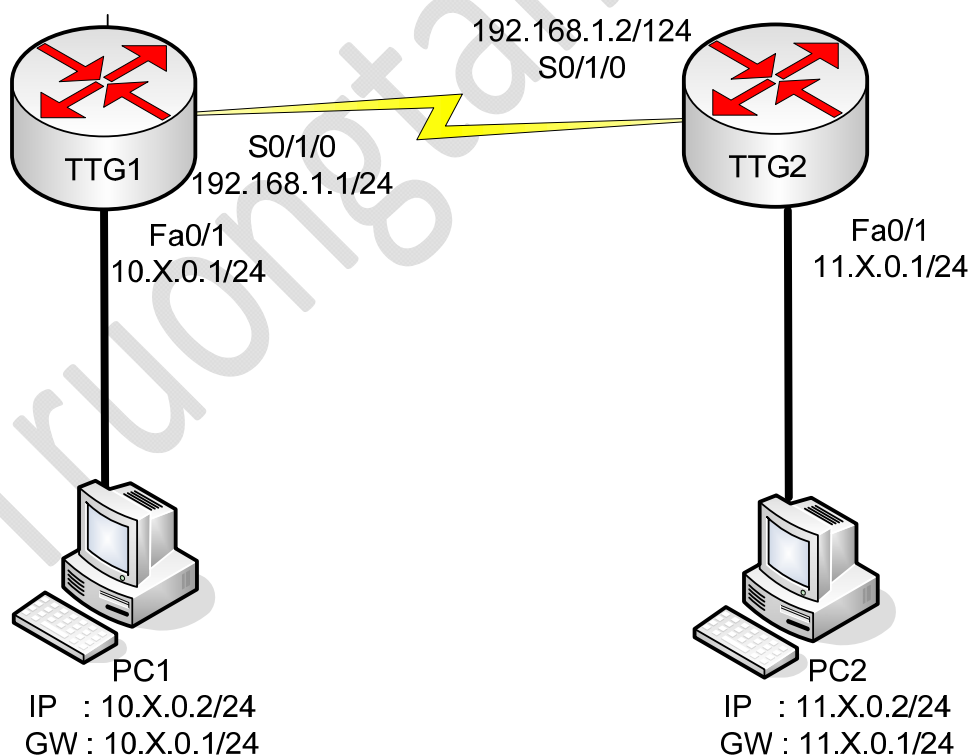
- Access List có 2 loại là **Standard Access List** và **Extended Access List**.

+ **Standard Access List:** đây là loại danh sách truy cập mà khi cho phép hay ngăn cản việc truy cập, Router chỉ kiểm tra một yếu tố duy nhất là địa chỉ nguồn (Source Address)

+ **Extended Access List:** đây là loại danh sách truy cập mở rộng hơn so với loại Standard, các yếu tố về địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức, port... sẽ được kiểm tra trước khi Router cho phép việc truy cập hay ngăn cản.

II. Mô tả bài lab và đồ hình :

- Bài Lab này giúp bạn thực hiện việc cấu hình **Standard Access List** cho Cisco Router với mục đích ngăn không cho host truy cập đến router TTG2, (X là số thứ tự của nhóm do giảng viên phân)



III. Cấu hình router :

- Router TTG1 :

```
Router> enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname TTG1

TTG1(config)#interface s0/1/0

TTG1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

TTG1(config-if)#no shutdown

TTG1(config-if)#exit

TTG1(config)#interface fa0/1

TTG1(config-if)#ip address 10.X.0.1 255.255.255.0

TTG1(config-if)#no shutdown
```

- Router TTG2

```
Router> enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname TTG2

TTG2(config)#interface s0/1/0

TTG2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

TTG2(config-if)#no shutdown

TTG2(config-if)#exit

TTG2(config)#interface fa0/1

TTG2(config-if)#ip address 11.X.0.1 255.255.255.0

TTG2(config-if)#no shutdown
```

- PC1:

IP Address: 10.X.0.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Gate way : 10.X.0.1

- PC2:

IP Address: 11.X.0.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Gate way : 11.X.0.1

- Bạn thực hiện việc định tuyến cho các Router như sau (**Dùng giao thức RIP**):

```
TTG1(config)#router rip
```

```
TTG1(config-router)#version 2
```

```
TTG1(config-router)#network 192.168.1.0
```

```
TTG1(config-router)#network 10.0.0.0
```

```
TTG2(config)#router rip
```

```
TTG1(config-router)#version 2
```

```
TTG2(config-router)#network 192.168.1.0
```

```
TTG2(config-router)#network 11.0.0.0
```

- Bạn thực hiện kiểm tra quá trình định tuyến:

```
TTG2#ping 192.168.1.1
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/36 ms

TTG2#ping 11.X.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.0.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/36 ms

TTG2#ping 11.X.0.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.0.0.2, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/40 ms

- Sau quá trình định tuyến, kiểm tra chắc chắn rằng mạng đã được thông, bạn thực hiện việc tạo Access List Standard để ngăn không cho PC1 ping vào TTG2.
- Bạn thực hiện tạo **Access List** trên **Router TTG2** như sau:

TTG2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

TTG2(config)#access-list 1 deny 11.X.0.2 0.0.0.0

//từ chối sự truy nhập của địa chỉ 11.0.0.2//

- Lúc này bạn thực hiện lệnh Ping từ Host1 đến TTG2

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=179ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=114ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=191ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=158ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 114ms, Maximum = 191ms, Average = 160ms

C:\Documents and Settings\Hao Nguyen Anh>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=175ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=143ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=111ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=188ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 111ms, Maximum = 188ms, Average = 154ms

C:\Documents and Settings\Hao Nguyen Anh>
```

- Bạn thấy lệnh Ping thực hiện vẫn thành công, lý do là bạn chưa mở chế độ Access list trên interface s0/1/0 của router TTG2

```
TTG1(config)#interface s0/1/0
```

```
TTG1(config-if)#ip access-group 1 in
```

- Sau khi apply access list vào interface s0/1/0, ta ping từ PC1 đến TTG2.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=175ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=143ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=111ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=188ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 111ms, Maximum = 188ms, Average = 154ms

C:\Documents and Settings\Hao Nguyen Anh>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\Hao Nguyen Anh>
```


- Bây giờ ta đổi địa chỉ của PC thành 11.X.0.3, và thử ping lại 1 lần nữa.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\Hao Nguyen Anh>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\Hao Nguyen Anh>
```

- Bạn thấy lệnh Ping vẫn không thành công, lý do là khi không tìm thấy địa chỉ source (địa chỉ lạ) trong danh sách Access list, router sẽ mặc định thực hiện **Deny any**, vì vậy bạn phải thay đổi mặc định này. Sau đây là lệnh **debug ip packet** tại TTG2 khi thực hiện lệnh ping trên.

```
Telnet localhost
56, sending
*Mar 1 00:09:02.103: IP: s=11.0.0.3 <FastEthernet0/0>, d=11.255.255.255, len 23
9, access denied
*Mar 1 00:09:06.799: IP: s=11.0.0.1 <local>, d=255.255.255.255 <FastEthernet0/0>, len 52, sending broad/multicast
*Mar 1 00:09:06.951: IP: s=11.0.0.1 <FastEthernet0/0>, d=255.255.255.255, len 52, access denied
*Mar 1 00:09:12.135: IP: s=10.1.0.2 <FastEthernet0/0>, d=10.1.255.255, len 229, access denied
*Mar 1 00:09:12.863: IP: s=192.168.1.1 <local>, d=255.255.255.255 <Serial1/0>, len 52, sending broad/multicast
*Mar 1 00:09:20.895: IP: s=10.1.0.2 <FastEthernet0/0>, d=10.1.255.255, len 78, access denied
*Mar 1 00:09:21.423: IP: s=10.1.0.2 <FastEthernet0/0>, d=10.1.255.255, len 78, access denied
*Mar 1 00:09:21.999: IP: s=10.1.0.2 <FastEthernet0/0>, d=10.1.255.255, len 78, access denied
*Mar 1 00:09:32.395: IP: s=11.0.0.1 <local>, d=255.255.255.255 <FastEthernet0/0>, len 52, sending broad/multicast
*Mar 1 00:09:32.487: IP: s=11.0.0.1 <FastEthernet0/0>, d=255.255.255.255, len 52, access denied
*Mar 1 00:09:40.539: IP: s=192.168.1.1 <local>, d=255.255.255.255 <Serial1/0>, len 52, sending broad/multicast
*Mar 1 00:09:45.847: IP: s=11.0.0.3 <FastEthernet0/0>, d=11.255.255.255, len 239, access denied
```

TTG1(config)#access-list 1 permit any

- Lúc này bạn thực hiện lại lệnh Ping từ PC1 đến TTG2

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\Hao Nguyen Anh>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=192ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=126ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=110ms TTL=254
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=140ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 110ms, Maximum = 192ms, Average = 142ms

C:\Documents and Settings\Hao Nguyen Anh>
```

- Bạn thấy lệnh Ping đã thành công, đến đây bạn đã cấu hình xong Standard Access List.

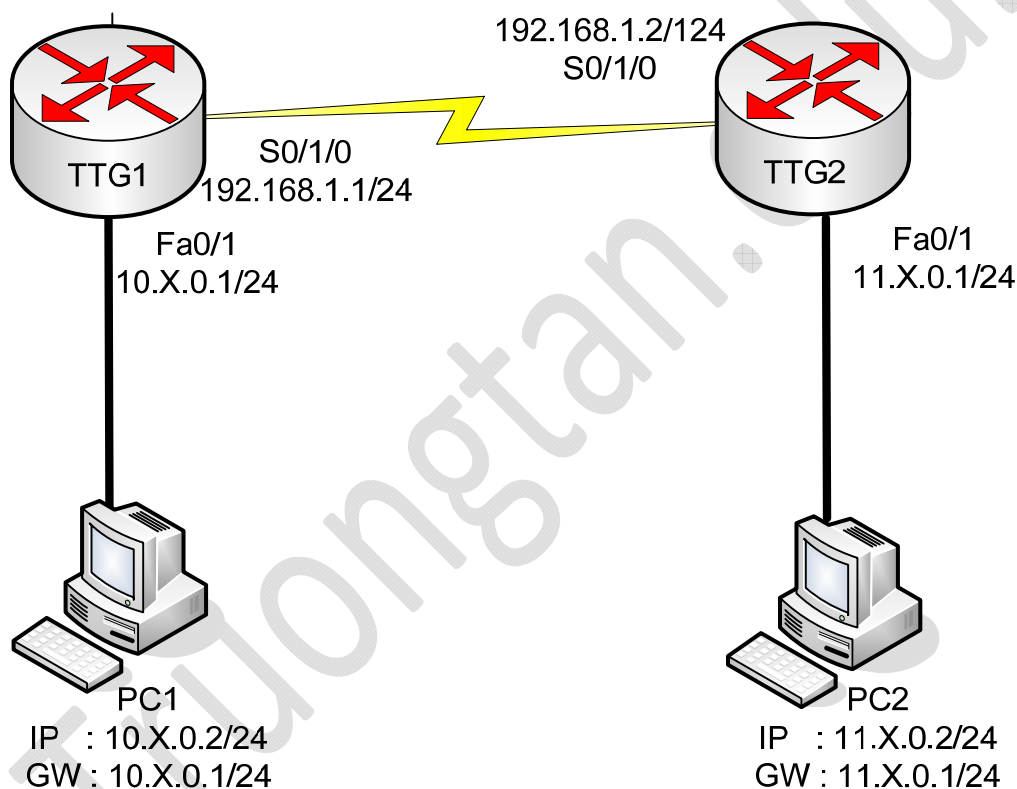
EXTENDED ACCESS LIST

I. Giới thiệu :

-Ở bài trước bạn đã thực hiện việc cấu hình Standard Access List, bài Lab này bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về Extended Access List. Đây là mở rộng của Standard Access List, trong quá trình kiểm tra, Router sẽ kiểm tra các yếu tố về địa chỉ nguồn, đích, giao thức và port...

II. Mô tả bài lab và đồ hình :

- **Mục đích của bài Lab:** Bạn thực hiện cấu hình **Extended Access List** sao cho **PC1** không thể **Telnet** vào **Router TTG2** nhưng vẫn có thể **duyệt web** qua **Router TTG2**



- Bạn thực hiện việc cấu hình cho Router và Host như đồ hình trên:

III. Cấu hình router :

PC1:

IP Address:10.X.0.2

Subnet mask:255.255.255.0

Gateway:10.X.0.1

PC2:

IP Address:11.X.0.2

Subnet mask:255.255.255.0

Gateway:11.X.0.1

Router TTG1:

Router> enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname TTG1

TTG1(config)#interface s0/1/0

TTG1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

TTG1(config-if)#no shutdown

TTG1(config-if)#exit

TTG1(config)#interface fa0/1

TTG1(config-if)#ip address 10.X.0.1 255.255.255.0

TTG1(config-if)#no shutdown

Router TTG2 :

Router> enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname TTG2

TTG2(config)#interface s0/1/0

TTG2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

TTG2(config-if)#no shutdown

TTG2(config-if)#exit

TTG2(config)#interface fa0/1

TTG2(config-if)#ip address 11.X.0.1 255.255.255.0

TTG2(config-if)#no shutdown

-Cấu hình định tuyến cho 2 router bằng OSPF

Router TTG1 :

TTG1(config)#router ospf 1

TTG1(config-router)#network 10.X.0.0 0.255.255.255 area 0

TTG1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

TTG1(config-router)#exit

Router TTG2 :

TTG1(config)#router ospf 1

TTG1(config-router)#network 11.X.0.0 0.255.255.255 area 0

TTG1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

TTG1(config-router)#exit

- Bạn thực hiện lệnh Ping để kiểm tra quá trình định tuyến.Sau khi chắc chắn rằng quá trình định tuyến đã thành công.

- Tại **Router TTG2** bạn thực hiện câu lệnh:

TTG2(config)#ip http server //Câu lệnh này dùng để giả một http server trên Router//

- Tạo username và password dùng để chứng thực cho Web Server

```
TTG2(config)#username TTG2 password cisco
```

- Lúc này Router sẽ đóng vai trò như một Web Server

- Sau khi quá trình định tuyến đã thành công, bạn thực hiện các bước Telnet và duyệt Web từ PC1 vào Router TTG2.

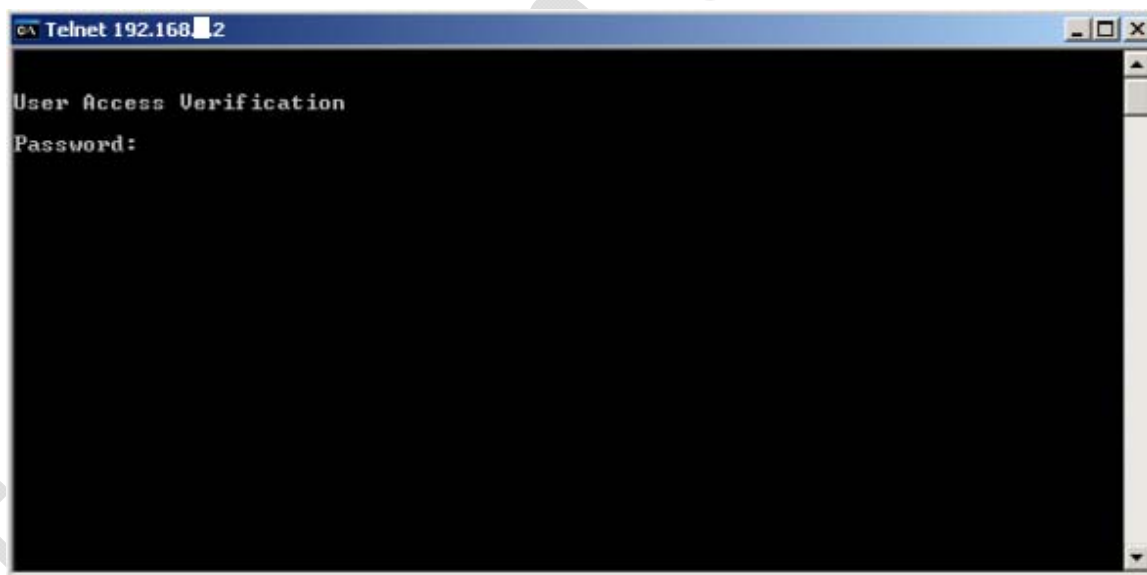
- **Chú ý** : để thành công việc **Telnet** bạn phải **Login** cho đường **line vty** và **đặt mật khẩu** cho đường này (ở đây là **Cisco**)

```
TTG2(config)#line vty 0 4
```

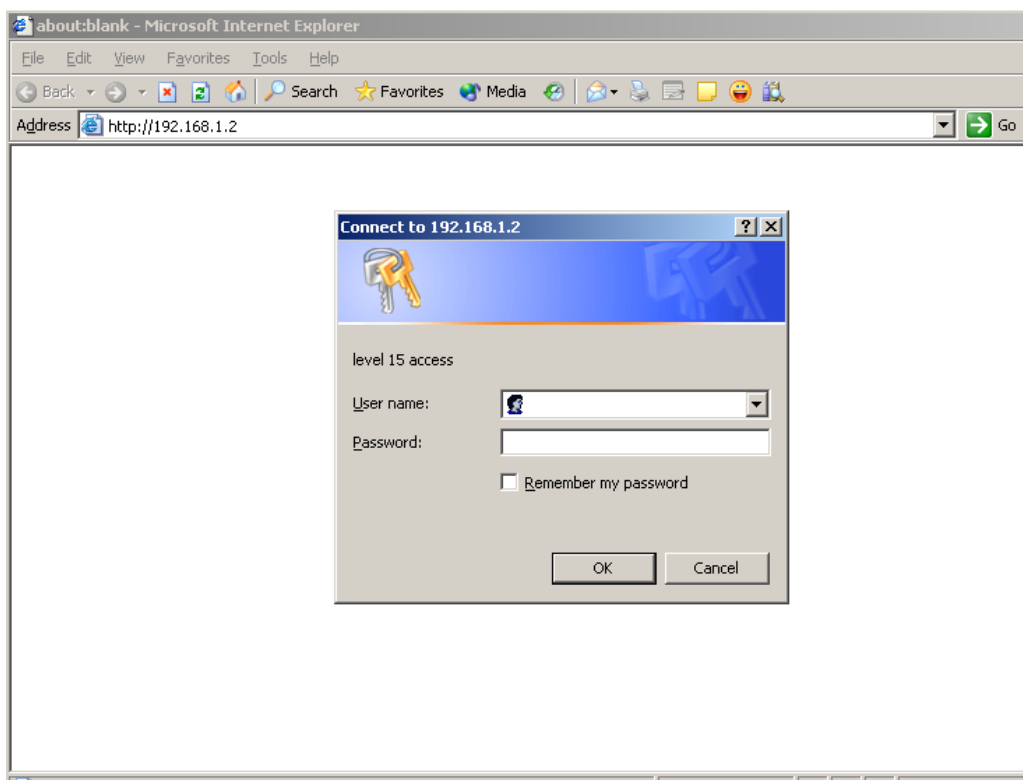
```
TTG2(config-line)#login
```

```
TTG2(config-line)#password cisco
```

Telnet :



Duyệt web :



- Bạn nhập vào User Name và Password

User name: TTG2

Password : cisco

- Các bước trên đã thành công, bạn thực hiện việc cấu hình Access list

TTG2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

TTG2(config)#access-list 101 deny tcp 11.X.0.2 0.0.0.0 192.168.1.2 0.0.0.0 eq telnet

TTG2(config)#interface s0/1/0

TTG2(config-if)#ip access-group 101 in

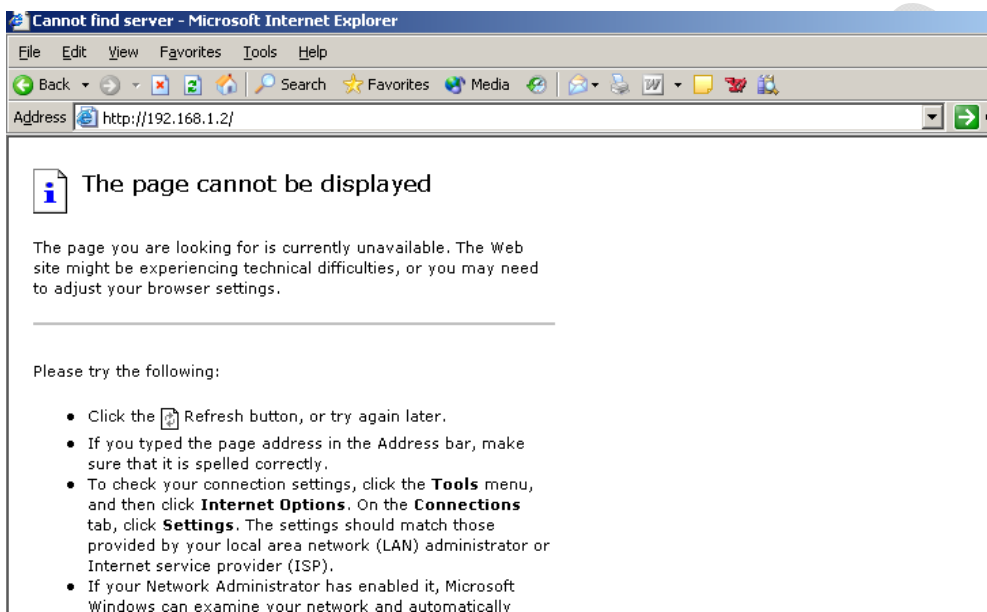
- Bạn thực hiện lại việc Telnet như trên, bạn nhận thấy quá trình Telnet không thành công nhưng bước duyệt Web của bạn cũng không thành công.

- Theo yêu cầu bạn chỉ ngăn cấm Telnet nhưng cho phép quá trình duyệt Web

Telnet :

```
C:\Documents and Settings\Administrator>telnet 192.168.1.2
Connecting To 192.168.1.2...Could not open connection to the host, on port 23: C
onnect failed
```

Duyệt Web :

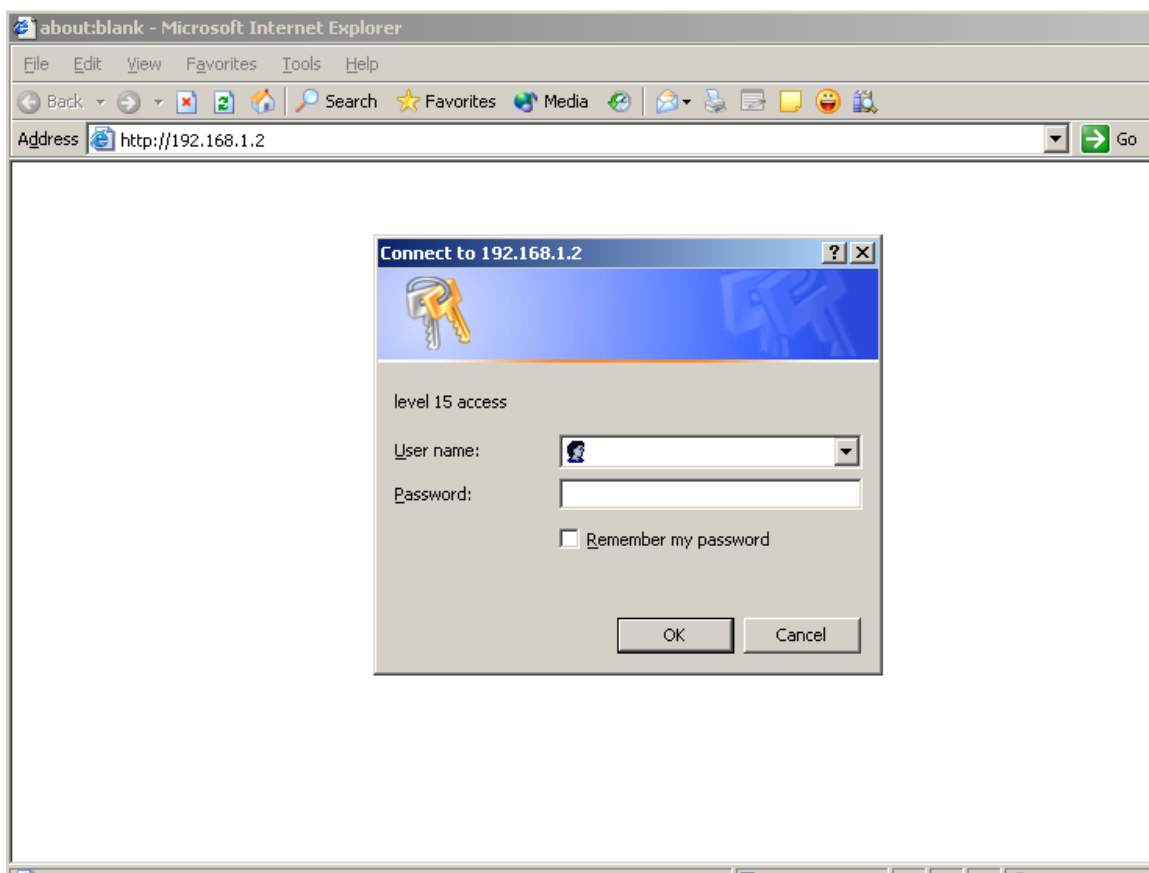


- Để thành công bước duyệt Web, bạn thực hiện câu lệnh thay đổi việc **Deny any mặc định** của Access List.

TTG2(config)#access-list 101 permit ip any any

- Bạn chú ý rằng các câu lệnh trong Access List extended không giống như trong Access List Standard vì trong Access List Extended, Router sẽ kiểm tra cả địa chỉ nguồn, đích, giao thức và port. **Permit ip any any** có nghĩa là cho phép tất cả các địa chỉ nguồn và đích khác (không tìm thấy trong danh sách Access List) chạy trên nền giao thức IP đi qua.

Lúc này bạn thực hiện lại quá trình duyệt web



Bạn nhập vào User Name và Password

User name :TTG2

Password : Cisco

-Đến đây bạn đã thành công việc cấu hình cho Extended Access List,bạn đã thực hiện được yêu cầu tạo Access List cho Router với mục đích ngăn cấm việc Telnet vào Router và cho phép quá trình duyệt Web vào Router.Bạn cũng có thể mở rộng thêm đồ hình với nhiều Router để thực tập việc cấu hình Access List cho Router với những yêu cầu bảo mật khác nhau.

CẤU HÌNH NAT STATIC

I. Giới thiệu :

Nat (Network Address Translation) là một giao thức dùng để cung cấp sự chuyển đổi IP trong 1 miền để đưa ra một môi trường khác thông qua một IP đã được đăng ký để chuyển đổi thông tin giữa 2 môi trường (either Local or Global) .

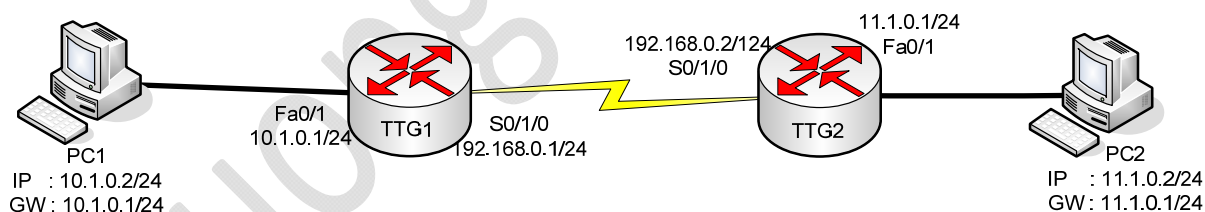
Ưu điểm của NAT(Network Nat Translation) là chuyển đổi các IP address riêng trong mạng đến IP address inside được Cung cấp khi đã đăng ký .

Các loại địa chỉ :

- *Inside Local* : là các địa chỉ bên trong mạng nội bộ (gateway)
- *Inside Global* : là các địa chỉ ngoài cổng GATEWAY , đó là địa chỉ Nat đã được đăng ký. Trong bài này là : 172.17.0.1/24
- *Outside Global* : là các hệ thống mạng bên ngoài các môi trường

Cách thức chuyển đổi một IP public và một IP private sẽ không có hiệu quả khi chúng ta triển khai rộng cho tất cả các host trong mạng, bởi vì khi làm như vậy ta sẽ không có đủ địa chỉ để cung cấp. Nat tĩnh thường được áp dụng khi ta sử dụng địa chỉ public làm WebServer hay FTP Server, v.v.

II. Mô tả bài lab và đồ hình :



- Các PC nối với router bằng cáp chéo, hai router nối với nhau bằng cáp serial. Địa chỉ IP của các interface và PC được cho trên hình vẽ

- Trong bài lab này, router TTG2 được cấu hình như một ISP, router TTG1 được cấu hình như một Gateway

III. Cấu hình :

- Chúng ta cấu hình cho các router như sau :

Router TTG2 :

Skills 2010

```
Router#configure terminal
TTG2(config)#enable password cisco
TTG2 (config)#hostname TTG2
TTG2(config)#interface s0/1/0
TTG2 (config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
TTG2 (config-if)# no shutdown
TTG2 (config-if)#clock rate 64000
TTG2 (config)#interface fa0/1
TTG2 (config-if)#ip address 11.1.0.1 255.255.255.0
TTG2 (config-if)#no shutdown
```

Router TTG1 :

```
TTG1(config)#interface serial 0/1/0
TTG1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
TTG1(configure-if)#clockrate 64000
TTG1(config)#ip nat outside ← cấu hình interface S0/1/0 là interface outside
TTG1(config)#interface fa0/1
TTG1(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
TTG1(config-if)#ip nat inside ← Cấu hình interface Fa0/0 là interface inside
TTG1(config-if)#no shutdown
```

- Chúng ta tiến hành cấu hình Static NAT cho TTG1 bằng câu lệnh :

```
TTG1(config)#ip nat inside source static 10.1.0.2 172.17.0.1
```

Câu lệnh trên có ý nghĩa là : các gói tin xuất phát từ PC1 khi qua router (vào từ interface Fa0/1) **TTG1** ra ngoài(ra khỏi interface S0/1/0) sẽ được đổi địa chỉ IP source từ 10.1.0.2 thành địa chỉ 172.17.0.1 (đây là địa chỉ đã được đăng ký với ISP)

- Chúng ta tiến hành đặt Static Route cho 2 Router TTG2 và TTG1.

```
TTG1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2
```

```
TTG2(config)#ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 192.168.0.1
```

- Địa chỉ 172.17.0.1 là Address đã được đăng ký. Trên thực tế ISP chỉ route xuống user bằng địa chỉ đã đăng ký này.

- Để kiểm tra việc NAT của router TTG1 như thế nào chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

```
TTG1#show ip nat translation
```

```
Pro Inside global    Inside local    Outside local    Outside global
```

```
--- 172.17.0.1      10.1.0.2      ---            ---
```

- Để kiểm tra router TTG1 chuyển đổi địa chỉ như thế nào chúng ta sử dụng câu lệnh **debug ip nat** trên router TTG1 và và ping từ PC1 đến địa chỉ 11.1.0.1

```
C:\WINNT\System32\cmd.exe - ping 11.1.0.1 -t
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=141ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=203ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=203ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=297ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=93ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=94ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=172ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=141ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=203ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=110ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=172ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=188ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=141ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=172ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=172ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=141ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=156ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=156ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=125ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=94ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=125ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=109ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=156ms TTL=254
Reply from 11.1.0.1: bytes=32 time=125ms TTL=254
```



```
Telnet localhost
*Mar 1 00:10:36.363: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21110]
*Mar 1 00:10:37.083: NAT*: s=10.1.0.2->172.17.0.1, d=11.1.0.1 [21112]
*Mar 1 00:10:37.155: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21112]
*Mar 1 00:10:37.803: NAT*: s=10.1.0.2->172.17.0.1, d=11.1.0.1 [21113]
*Mar 1 00:10:37.851: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21113]
*Mar 1 00:10:38.523: NAT*: s=10.1.0.2->172.17.0.1, d=11.1.0.1 [21114]
*Mar 1 00:10:38.667: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21114]
*Mar 1 00:10:39.291: NAT*: s=10.1.0.2->172.17.0.1, d=11.1.0.1 [21115]
*Mar 1 00:10:39.339: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21115]
*Mar 1 00:10:39.987: NAT*: s=10.1.0.2->172.17.0.1, d=11.1.0.1 [21116]
*Mar 1 00:10:40.059: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21116]
*Mar 1 00:10:40.707: NAT*: s=10.1.0.2->172.17.0.1, d=11.1.0.1 [21117]
*Mar 1 00:10:40.755: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21117]
*Mar 1 00:10:41.499: NAT*: s=10.1.0.2->172.17.0.1, d=11.1.0.1 [21118]
*Mar 1 00:10:41.571: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21118]
*Mar 1 00:10:42.291: NAT*: s=10.1.0.2->172.17.0.1, d=11.1.0.1 [21119]
*Mar 1 00:10:42.339: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21119]
*Mar 1 00:10:43.059: NAT*: s=10.1.0.2->172.17.0.1, d=11.1.0.1 [21120]
*Mar 1 00:10:43.467: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21120]
*Mar 1 00:10:44.115: NAT*: s=10.1.0.2->172.17.0.1, d=11.1.0.1 [21125]
*Mar 1 00:10:44.163: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21125]
*Mar 1 00:10:44.859: NAT*: s=10.1.0.2->172.17.0.1, d=11.1.0.1 [21127]
*Mar 1 00:10:44.907: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21127]
*Mar 1 00:10:45.627: NAT*: s=10.1.0.2->172.17.0.1, d=11.1.0.1 [21128]
*Mar 1 00:10:45.699: NAT*: s=11.1.0.1, d=172.17.0.1->10.1.0.2 [21128]
```

- Từ ngoài ISP (TTG2) muốn ping vào PC1 hay các server bên trong mạng LAN của khách hàng bằng cách ping vào địa chỉ publish đang được NAT trên TTG1 vì bên ngoài internet chỉ kết nối được đến IP này

```
Telnet localhost
USIC2#ping 172.17.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 104/165/284 ms
USIC2#ping 172.17.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 144/180/232 ms
USIC2#ping 172.17.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 112/151/196 ms
USIC2#ping 172.17.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 124/148/188 ms
USIC2#
```

- Như vậy ở bên ngoài muốn tương tác được với Server ở bên trong phải truy cập vào địa chỉ IP là 172.17.0.1.

Skills 2010

Tài liệu Cisco CCNA | Bản quyền thuộc về TTG Training Center



CẤU HÌNH NAT OVERLOAD

I. Giới thiệu :

NAT (*Network Address Translation*) dùng để chuyển đổi các private address thành địa chỉ public address. Các gói tin từ mạng nội bộ của user gửi ra ngoài, khi đến router biên địa chỉ IP source sẽ được chuyển đổi thành địa chỉ public mà user đã đăng ký với ISP. Điều này cho phép các gói tin từ mạng nội bộ có thể được gửi ra mạng ngoài (Internet).

NAT có các loại : NAT static, NAT pool, NAT overload.

NAT static cho phép chuyển đổi *một* địa chỉ nội bộ thành *một* địa chỉ public.

NAT pool cho phép chuyển đổi *các địa chỉ nội bộ* thành *một trong dãy địa chỉ public*.

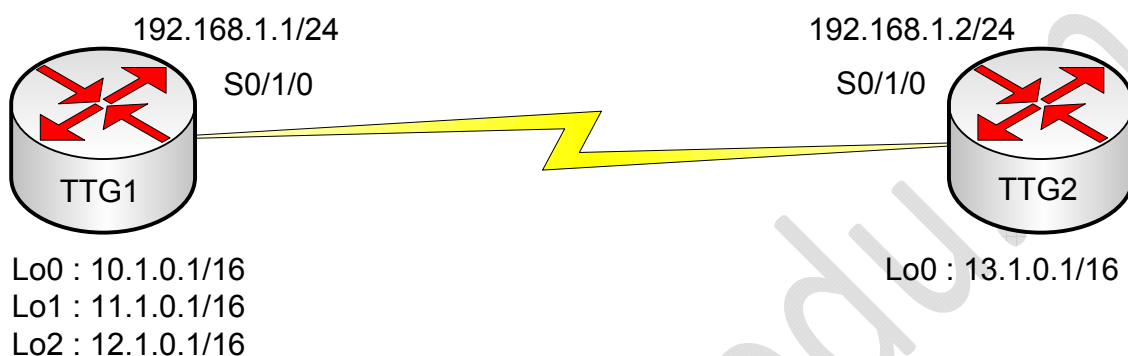
NAT overload cho phép chuyển đổi *các địa chỉ nội bộ* thành *một địa chỉ public*

Trong kỹ thuật NAT overload, router sẽ sử dụng thêm các port cho các địa chỉ khi chuyển đổi.

II. Các câu lệnh sử dụng trong bài lab :

- **ip nat {inside | outside}**
Cấu hình interface là inside hay outside
- **ip nat inside source {list {access-list-number | name} pool name [overload] | static local-ip global-ip}**
Cho phép chuyển địa chỉ nội bộ thành địa chỉ public
- **ip nat pool name start-ip end-ip {netmask | prefix-length prefix-length} [type rotary]**
Tạo NAT pool
- **show ip nat translations**
Xem các thông tin về NAT
- **debug ip nat**
Xem hoạt động của NAT

III. Mô tả bài lab và đồ hình :



- Đồ hình bài lab như hình trên. Router TTG1 được cấu hình interface loopback 0, loopback 1, loopback 2. Router TTG2 được cấu hình interface loopback 0. Hai router được nối với nhau bằng cáp Serial. Ta giả lập 3 lớp mạng lo0, lo1, lo2 là những mạng bên trong, khi các traffic ở bên trong mạng này đi ra ngoài (ra khỏi S0/1/0) sẽ được chuyển đổi địa chỉ.

IV. Cấu hình router :

Hai router được cấu hình các interface như sau :

Router TTG1 :

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(configure)# hostname TTG1
```

```
TTG1(configure)# interface Loopback0
```

```
TTG1(configure-if)# ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
```

```
TTG1(configure-if)#exit
```

```
TTG1(configure)# interface Loopback1
```

```
TTG1(configure-if)# ip address 11.1.0.1 255.255.0.0
```

```
TTG1(configure-if)#exit
TTG1(configure)# interface Loopback2
TTG1(configure-if)# ip address 12.1.0.1 255.255.0.0
TTG1(configure-if)#exit
TTG1(configure)#interface Serial0/1/0
TTG1(configure-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
TTG1(configure-if)#clockrate 64000
TTG1(configure-if)#exit
```

Router TTG2 :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(configure)# hostname TTG1
TTG1(configure)# interface Loopback0
TTG1(configure-if)# ip address 13.1.0.1 255.255.0.0
TTG1(configure-if)#exit
TTG1(configure)#interface Serial0/1/0
TTG1(configure-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
TTG1(configure-if)#clockrate 64000
TTG1(configure-if)#exit
```

- Chúng ta cấu hình NAT trên router TTG1 theo các bước sau :

- **Bước 1 :** *Cấu hình các interface inside và outside*
Trong bài lab này, chúng ta cấu hình cho các interface loopback của TTG1 là inside còn interface serial 0 là out side.

```
TTG1(config)#interface loopback 0
```

```
TTG1(config-if)#ip nat inside
```

```
TTG1(config)#in loopback 1
```

```
TTG1(config-if)#ip nat inside
```

```
TTG1(config-if)#interface loopback 2
```

```
TTG1(config-if)#ip nat inside
```

```
TTG1(config-if)#interface s0/0/0
```

```
TTG1(config-if)#ip nat outside
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

- **Bước 2 :** *Tạo access list cho phép mạng nào được NAT.*
Chúng ta cấu hình cho phép mạng 10.1.0.0/16 và mạng 11.1.0.0/16 được cho phép, cấm mạng 12.1.0.0/16

```
TTG1(config)# access-list 1 deny 12.1.0.0 0.0.255.255
```

```
TTG1(config)#access-list 1 permit any
```

- **Bước 3 :** *Tạo NAT pool cho router TTG1*
Cấu hình NAT pool tên TTG1 có địa chỉ từ 172.1.1.1/24 đến 172.1.1.5/24

```
TTG1(config)#ip nat pool TTG1 172.1.1.1 172.1.1.5 netmask 255.255.255.0
```

- **Bước 4 :** *Cấu hình NAT cho router*

```
TTG1(config)#ip nat inside source list 1 pool TTG1 overload
```

Câu lệnh trên cấu hình overload cho NAT pool

- **Bước 5 :** *Định tuyến cho router*

```
TTG1(config)#ip route 13.1.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2
```

```
TTG2(config)#ip route 172.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Lưu ý : đối với router TTG2, nếu ta định tuyến theo dạng :

```
TTG2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
```


thì chúng ta có thể ping thấy được các mạng ở trong router TTG1 (10.1.0.0/16, 11.1.0.0/16). Nhưng thực tế, ISP chỉ định tuyến xuống cho user bằng địa chỉ mà user đã đăng ký (Inside global address).

- **Bước 6 : Kiểm tra hoạt động của NAT**
Chúng ta sẽ kiểm tra NAT bằng câu lệnh *debug ip nat*

```
TTG1#debug ip nat
```

IP NAT debugging is on

- Sau khi bật debug NAT, chúng ta sẽ ping đến loopback0 của TTG2 từ loopback0 của TTG1. Ta giả lập traffic từ host 10.1.0.1 đến mạng 13.1.0.1. Lúc này khi traffic của 10.1.0.1 qua S0 sẽ chuyển đổi địa chỉ.

```
TTG1#ping
```

Protocol [ip]:

Target IP address: **13.1.0.1**

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: **10.1.0.1**

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 13.1.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/40/44 ms

TTG1#

00:31:12: NAT: s=10.1.0.1->172.1.1.1, d=13.1.0.1 [190]

00:31:12: NAT*: s=13.1.0.1, d=172.1.1.1->10.1.0.1 [190]

00:31:12: NAT: s=10.1.0.1->172.1.1.1, d=13.1.0.1 [191]

00:31:12: NAT*: s=13.1.0.1, d=172.1.1.1->10.1.0.1 [191]

00:31:12: NAT: s=10.1.0.1->172.1.1.1, d=13.1.0.1 [192]

00:31:12: NAT*: s=13.1.0.1, d=172.1.1.1->10.1.0.1 [192]

00:31:12: NAT: s=10.1.0.1->172.1.1.1, d=13.1.0.1 [193]

00:31:12: NAT*: s=13.1.0.1, d=172.1.1.1->10.1.0.1 [193]

00:31:12: NAT: s=10.1.0.1->172.1.1.1, d=13.1.0.1 [194]

00:31:12: NAT*: s=13.1.0.1, d=172.1.1.1->10.1.0.1 [194]

- Từ kết quả trên ta thấy được, các gói tin từ mạng 10.1.0.1 đã được đổi source IP thành 171.1.1.1.

- Sử dụng câu lệnh **show ip nat translations** để xem các thông về NAT

TTG1#show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	172.1.1.1: 2459	10.1.0.1: 2459	13.1.0.1: 2459	13.1.0.1: 2459
icmp	172.1.1.1: 2460	10.1.0.1: 2460	13.1.0.1: 2460	13.1.0.1: 2460
icmp	172.1.1.1: 2461	10.1.0.1: 2461	13.1.0.1: 2461	13.1.0.1: 2461
icmp	172.1.1.1: 2462	10.1.0.1: 2462	13.1.0.1: 2462	13.1.0.1: 2462

icmp 172.1.1.1:2463 10.1.0.1:2463 13.1.0.1:2463 13.1.0.1:2463

- Các số được in đậm là port NAT sử dụng cho địa chỉ 10.1.0.1.
- Lập lại các bước trên để kiểm tra NAT cho loopback 1, loopback 2 của router TTG1

TTG1#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: **13.1.0.1**

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: **11.1.0.1**

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 13.1.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/40/44 ms

TTG1#

00:33:16: NAT: s=11.1.0.1->172.1.1.1, d=13.1.0.1 [210]

00:33:16: NAT*: s=13.1.0.1, d=172.1.1.1->11.1.0.1 [210]

00:33:16: NAT: s=11.1.0.1->172.1.1.1, d=13.1.0.1 [211]

00:33:16: NAT*: s=13.1.0.1, d=172.1.1.1->11.1.0.1 [211]

00:33:16: NAT: s=11.1.0.1->172.1.1.1, d=13.1.0.1 [212]

00:33:16: NAT*: s=13.1.0.1, d=172.1.1.1->11.1.0.1 [212]

00:33:17: NAT: s=11.1.0.1->172.1.1.1, d=13.1.0.1 [213]

00:33:17: NAT*: s=13.1.0.1, d=172.1.1.1->11.1.0.1 [213]

00:33:17: NAT: s=11.1.0.1->172.1.1.1, d=13.1.0.1 [214]

00:33:17: NAT*: s=13.1.0.1, d=172.1.1.1->11.1.0.1 [214]

- TTG1#show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	172.1.1.1:6407	11.1.0.1:6407	13.1.0.1:6407	13.1.0.1:6407
icmp	172.1.1.1:6408	11.1.0.1:6408	13.1.0.1:6408	13.1.0.1:6408
icmp	172.1.1.1:6409	11.1.0.1:6409	13.1.0.1:6409	13.1.0.1:6409
icmp	172.1.1.1:6410	11.1.0.1:6410	13.1.0.1:6410	13.1.0.1:6410
icmp	172.1.1.1:6411	11.1.0.1:6411	13.1.0.1:6411	13.1.0.1:6411

TTG1#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: **13.1.0.1**

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: **12.1.0.1**

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 13.1.0.1, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

- Đối với 12.1.0.1, chúng ta không ping ra ngoài được vì mạng 12.1.0.0/16 đã bị cấm trong access list 1.
- Đứng ở router TTG2, chúng ta ping xuống các loopback của router TTG1

TTG2#ping 10.1.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.0.1, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

TTG2#ping 11.1.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.1.0.1, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

TTG2#ping 12.1.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.1.0.1, timeout is 2 seconds:

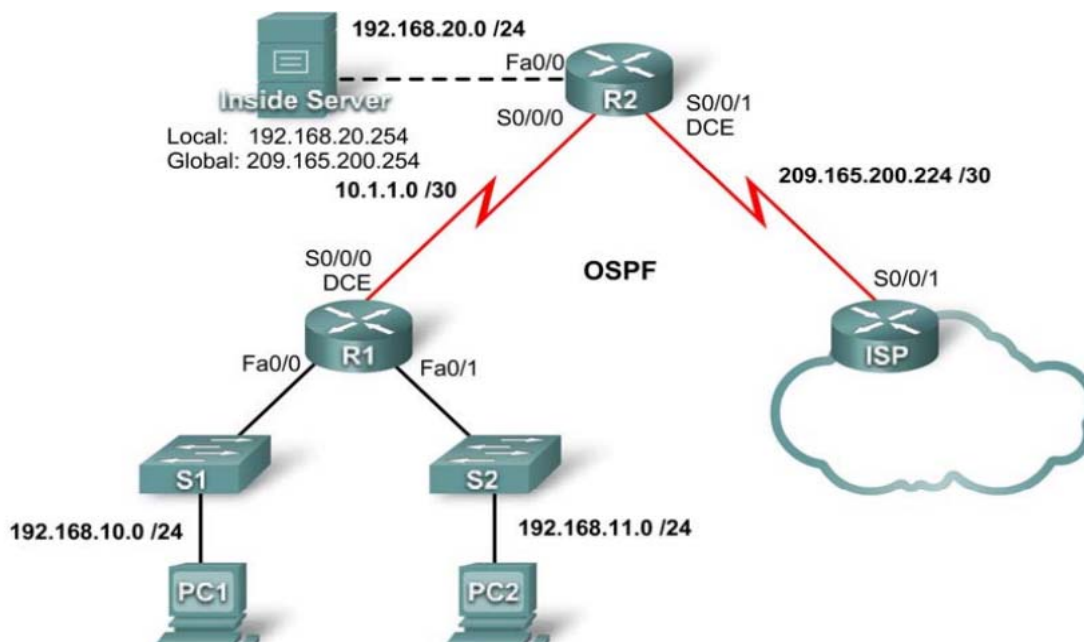
.....

Success rate is 0 percent (0/5)

- **Nhận xét** : tất cả đều không thành công Nguyên nhân là router TTG2 không có route nào đến các loopback của router TTG1. Trong thực tế, ta cũng có kết quả tương tự do ISP chỉ định tuyến xuống địa chỉ mà user đăng ký, còn các địa chỉ mạng bên trong của user thì không được ISP định tuyến.

LAB TỔNG HỢP :DHCP VÀ NAT,PAT

1. Mô hình mạng



Bảng địa chỉ

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
R1	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252
	Fa0/0	192.168.10.1	255.255.255.0
	Fa0/1	192.168.11.1	255.255.255.0
R2	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252
	S0/0/1	209.165.200.225	255.255.255.252
	Fa0/0	192.168.20.254	255.255.255.0
ISP	S0/0/1	209.165.200.226	255.255.255.252

Mục tiêu :

Sau khi hoàn thành bài lab này. Bạn sẽ có thể:

- Chuẩn bị cho một mô hình mạng.

Skills 2010

- Cấu hình cơ bản Router Cisco.
- Cấu hình DHCP server trên Router Cisco.
- Cấu hình định tuyến tĩnh và mặc định.
- Cấu hình NAT tĩnh.
- Cấu hình NAT động với một dãy địa chỉ.
- Cấu hình NAT vượt quá tải (overload).

Kịch bản :

Trong bài lab này, bạn sẽ cấu hình DHCP và dịch vụ NAT IP. Một Router sẽ đóng vai trò là DHCP server. Những Router khác sẽ chuyển tiếp yêu cầu DHCP đến Server. Bạn cũng sẽ cấu hình NAT cả hai cách: tĩnh, động và NAT quá tải. Khi bạn đã hoàn thành việc cấu hình, có thể kết nối giữa các địa chỉ bên trong và bên ngoài.

Task 1: Chuẩn bị cho một mô hình mạng.

Bước 1: Cáp mạng phải giống như trong mô hình

Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại router nào để thực hiện bài lab này miễn sao nó có các interface tương ứng như trên mô hình.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng router dòng 1700, 2500, hoặc 2600 thì kết quả đầu ra của các interface có thể là khác nhau. Trên các router cũ một số lệnh sẽ khác nhau, hoặc không tồn tại.

Bước 2: Xóa tất cả các cấu hình tồn tại trên router.

Task 2: Thực hiện cấu hình cơ bản Router.

Cấu hình router R1, R2 và ISP theo hướng dẫn sau đây:

- Cấu hình tên cho các thiết bị.
- Tắt DNS lookup.
- Cấu hình password cho mode privileged.
- Cấu hình một banner mang thông điệp của ngày.

- Cấu hình password cho kết nối qua line console.
- Cấu hình password cho tất cả các kết nối line vty.
- Cấu hình địa chỉ IP trên tất cả các router. Các máy tính được nhận địa chỉ IP từ DHCP server trong bài lab.
- Bật tính năng OSPF với process ID là 1 trên R1 và R2. Không quảng bá mạng có địa chỉ 209.165.200.224/27.

Lưu ý: Thay vì gán một server đến R2, bạn có thể cấu hình một interface loopback trên R2 sử dụng IP với địa chỉ 192.168.20.254/24. Nếu bạn làm điều này, bạn không cần cấu hình interface FastEthernet.

Task 3: Cấu hình PC1 và PC2 để nhận được một địa chỉ IP thông qua DHCP server

Trên Windows PC vào Start → Control Panel → Network Connections → Local Area Connection. Nhấn chuột phải vào và chọn Properties → Chọn tiếp Internet Protocol → Chọn vào nút Obtain an IP address automatically.

Một khi điều này đã thực hiện trên cả hai PC1 và PC2, chúng đã sẵn sàng nhận một địa chỉ IP từ một DHCP server.

Task 4: Cấu hình DHCP server trên Router Cisco

Phần mềm Cisco IOS hỗ trợ cấu hình DHCP server gọi là Easy IP. Mục tiêu cho các bài lab này phải có các thiết bị trên mạng 192.168.10.0/24 và 192.168.11.0/24 yêu cầu các địa chỉ IP thông qua DHCP từ R2

Bước 1: Loại trừ các địa chỉ tĩnh được cấp

Các DHCP server giả định rằng tất cả các địa chỉ IP trong dãy IP có sẵn thuộc mạng con đều có thể cấp cho DHCP client. Bạn phải các định địa chỉ IP của DHCP server không nên cấp cho client. Các địa chỉ IP tĩnh thường được dành cho các interface router, switch, quản lý địa chỉ IP, máy chủ và máy in mạng Lan. Lệnh **ip dhcp excluded-address** ngăn ngừa các router nhận IP trong phạm vi cấu hình. Các lệnh sau sẽ loại trừ 10 địa chỉ IP đầu tiên trong dãy địa chỉ cho các mạng LAN kết nối với R1. Các địa chỉ này sẽ không được cấp cho bất kỳ DHCP client nào.

```
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
```

```
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.11.1 192.168.11.10
```

Bước 2: Cấu hình pool.

Khởi tạo DHCP pool sử dụng lệnh **ip dhcp pool** đặt tên là **R1Fa0**

```
R2(config)#ip dhcp pool R1Fa0
```

Xác định subnet để sử dụng khi gán địa chỉ IP. DHCP pool tự động liên kết với interface dựa trên báo cáo mạng. Bây giờ router hoạt động như một DHCP server, cấp địa chỉ IP trong subnet 192.168.10.0/24 bắt đầu với 192.168.10.1

```
R2(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

Cấu hình mặc định router và DNS cho mạng. Client sẽ nhận cấu hình từ DHCP với một địa chỉ IP.

```
R2(dhcp-config)#dns-server 192.168.11.5
```

```
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
```

Lưu ý: Không có DNS server tại địa chỉ 192.168.11.5. Bạn đang cấu hình các lệnh chỉ dành cho bài tập này.

Bởi vì thiết bị từ mạng 192.168.11.0/24 cũng yêu cầu địa chỉ từ R2, một pool riêng biệt phải được tạo ra để phục vụ cho các thiết bị trên mạng đó. Những lệnh tương tự như các lệnh ở trên:

```
R2(config)#ip dhcp pool R1Fa1
```

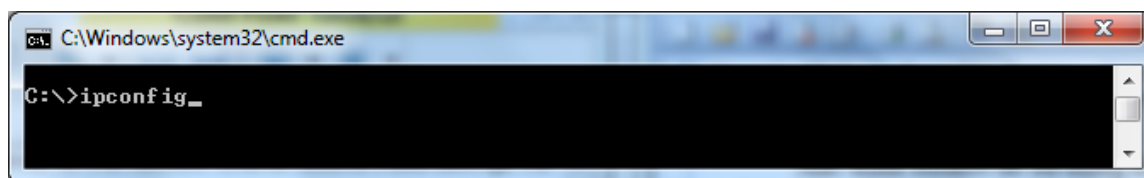
```
R2(dhcp-config)#network 192.168.11.0 255.255.255.0
```

```
R2(dhcp-config)#dns-server 192.168.11.5
```

```
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.11.1
```

Bước 3: Test DHCP

Trên PC1 và PC2 đã nhận được một địa chỉ IP tự động. Trên mỗi PC vào Start → Run → cmd → ipconfig



Kết quả kiểm tra của bạn là gì?

Tại sao có những kết quả đó?

Bước 4: Cấu hình một địa chỉ helper

Các dịch vụ mạng như DHCP dựa vào chức năng Layer 2 để quảng bá. Khi các thiết bị cung cấp các dịch vụ này tồn tại trên một mạng khác với client, chúng không thể nhận được gói quảng bá. Bởi vì DHCP server và DHCP client không cùng một mạng, cấu hình R1 chuyển tiếp gói DHCP broadcast đến R2, là một DHCP server, bằng cách sử dụng lệnh cấu hình interface **ip helper-address**

Lưu ý: **ip helper-address** phải được cấu hình trên các interface có liên quan.

```
R1(config)#interface fa0/0
```

```
R1(config-if)#ip helper-address 10.1.1.2
```

```
R1(config)#interface fa0/1
```

```
R1(config-if)#ip helper-address 10.1.1.2
```

Bước 5: Release và Renew một địa chỉ IP trên PC1 và PC2

Cho dù máy tính của bạn đã được sử dụng trong nhiều bài lab khác nhau, hoặc kết nối với internet, nó có thể học được một địa chỉ IP tự động từ máy chủ DHCP khác nhau. Chúng ta cần phải xin cấp lại một địa chỉ IP bằng cách sử dụng lệnh **ipconfig /release** và **ipconfig /renew**. Vào Start → Run → cmd → ipconfig /release tương tự cho lệnh renew.

Bước 6: Xác minh cấu hình DHCP

Bạn có thể kiểm tra cấu hình máy chủ DHCP bằng nhiều cách khác nhau. Chạy câu lệnh ipconfig trên PC1 và PC2 để xác minh rằng họ nhận được ngay một địa chỉ IP động. Sau đó bạn có thể thực hiện lệnh trên router để có được thêm thông tin. Các lệnh **show ip dhcp** cung cấp thông tin về tất cả các địa chỉ được cấp từ DHCP. Ví dụ sau đây cho thấy địa chỉ IP

192.168.10.11 đã được cấp cho địa chỉ MAC 3031.632e.3537.6564. Hợp đồng thuê IP hết hạn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007 lúc 19:33

R1#show ip dhcp binding

Bindings from all pools not associated with VRF:

IP address Type	Client-ID/ Hardware address/ User name	Lease expiration
192.168.10.11 Automatic	0063.6973.636f.2d30. 3031.632e.3537.6563. 2e30.3634.302d.566c.	Sep 14 2007 07:33 PM

Các lệnh **show ip dhcp pool** hiển thị thông tin trên tất cả các cấu hình hiện tại DHCP pool trên router. Trong kết quả này, pool R1fa0 được cấu hình trên R1. Một địa chỉ đã được cho thuê từ pool này. Các client tiếp theo sẽ được nhận địa chỉ 192.168.10.12

R2#show ip dhcp pool

Pool R1Fa0 :

Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool :

Current index	IP address range	Leased addresses

192.168.10.12 192.168.10.1 - 192.168.10.254 1

Các lệnh debug ip dhcp server events có thể cực kỳ hữu ích khi xử lý sự cố DHCP cho thuê với một máy chủ Cisco IOS DHCP. Sau đây là kết quả debug trên R1 sau khi kết nối một máy chủ. Lưu ý rằng cho thấy phần đánh dấu DHCP cho client một địa chỉ của 192.168.10.12 và subnet mask 255.255.255.0

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: htype 1 chaddr 001c.57ec.0640

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: remote id 020a0000c0a80b0101000000000000

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: circuit id 00000000

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: Seeing if there is an internally specified po

class:

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: htype 1 chaddr 001c.57ec.0640

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: remote id 020a0000c0a80b0101000000000000

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: circuit id 00000000

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: there is no address pool for 192.168.11.1.

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:

R1#

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: htype 1 chaddr 001c.57ec.0640

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: remote id 020a0000c0a80a0100000000000000

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: circuit id 00000000

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: Seeing if there is an internally specified po

class:

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: htype 1 chaddr 001c.57ec.0640

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: remote id 020a0000c0a80a0100000000000000

*Sep 13 21:04:18.072: DHCPD: circuit id 00000000

R1#

*Sep 13 21:04:20.072: DHCPD: Adding binding to radix tree (192.168.10.12)

*Sep 13 21:04:20.072: DHCPD: Adding binding to hash tree

*Sep 13 21:04:20.072: DHCPD: assigned IP address 192.168.10.12 to client

0063.6973.636f.2d30.3031.632e.3537.6563.2e30.3634.302d.566c.31.

*Sep 13 21:04:20.072: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:

*Sep 13 21:04:20.072: DHCPD: address 192.168.10.12 mask 255.255.255.0

*Sep 13 21:04:20.072: DHCPD: htype 1 chaddr 001c.57ec.0640

*Sep 13 21:04:20.072: DHCPD: lease time remaining (secs) = 86400

*Sep 13 21:04:20.076: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:

*Sep 13 21:04:20.076: DHCPD: address 192.168.10.12 mask 255.255.255.0

R1#

*Sep 13 21:04:20.076: DHCPD: htype 1 chaddr 001c.57ec.0640

*Sep 13 21:04:20.076: DHCPD: lease time remaining (secs) = 86400

Task 5: Cấu hình định tuyến tĩnh và mặc định

ISP sử dụng định tuyến tĩnh để tiếp cận tất cả các mạng ngoài R2. Tuy nhiên, R2 chuyển đổi từ một địa chỉ private sang địa chỉ public trước khi gửi đi đến ISP. Do đó, ISP phải được cấu hình địa chỉ public, là một phần cấu hình NAT trên R2. Nhập các định tuyến tĩnh trên ISP như sau:

```
ISP(config)#ip route 209.165.200.240 255.255.255.240 serial 0/0/1
```

Định tuyến tĩnh này bao gồm tất cả các địa chỉ public được sử dụng để cấp đến R2.

Cấu hình một đường định tuyến mặc định trên R2 và tuyên truyền các đường định tuyến trong OSPF

```
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
```

```
R2(config)#router ospf 1
```

```
R2(config-router)#default-information originate
```

R1 phải cần một vài giây để học các đường định tuyến mặc định từ R2 và tiếp theo R1 sẽ kiểm tra lại bảng thông tin định tuyến. Ngoài ra, bạn có thể xóa các bảng định tuyến với lệnh **clear ip route ***. Một đường định tuyến mặc định chỉ đến R2 sẽ xuất hiện trong bảng định tuyến R1. Từ R1, ping đến interface serial 0/0/1 trên ISP (209.165.200.226). Lệnh ping nên thực hiện thành công. Khắc phục sự cố nếu ping thất bại.

Task 6: Cấu hình NAT tĩnh

Bước 1: Sơ đồ tĩnh một địa chỉ IP public đến một địa chỉ IP private

Các máy server bên trong gắn liền với R2 có thể truy cập máy chủ bên ngoài nhờ ISP. Gán các địa chỉ Public có IP 209.165.200.254 như là địa chỉ cho NAT sử dụng để gói tin đi đến được địa chỉ IP private của các server bên trong với địa chỉ 192.168.20.254

```
R2(config)#ip nat inside source static 192.168.20.254  
209.165.200.254
```

Bước 2: Chỉ định bên trong và bên ngoài NAT qua các interface

Trước khi có thể NAT, bạn phải chỉ định rằng các interface nào là bên trong, các interface nào là outside.

```
R2(config)#interface serial 0/0/1
```

```
R2(config-if)#ip nat outside
```

```
R2(config-if)#interface fa0/0
```

```
R2(config-if)#ip nat inside
```

Lưu ý: Nếu sử dụng một server mô phỏng bên trong, phải cấu hình lệnh **ip nat inside** trong interface loopback.

Bước 3: Các bước cấu hình NAT tĩnh

Từ ISP, ping đến địa chỉ IP public 209.165.200.254

Task 7: Cấu hình NAT động với một dãy các địa chỉ

Trong khi cung cấp NAT tĩnh cho một sơ đồ cố định giữa một địa chỉ nội bộ và một địa chỉ public cụ thể, sơ đồ NAT động giúp các địa chỉ IP private đến được các địa chỉ IP public. Những địa chỉ IP public nằm trong một dãy NAT.

Bước 1: Định nghĩa ra một dãy các địa chỉ

Tạo một dãy của các địa chỉ mà lần xuất hiện địa chỉ nguồn được dịch. Các lệnh sau đây tạo ra một dãy địa chỉ có tên là MY-NAT-POOL đưa đến một địa chỉ IP có sẵn trong phạm vi 209.165.200.241 – 209.165.200.246

```
R2(config)#ip nat pool MY-NAT-POOL 209.165.200.241  
209.165.200.246 netmask 255.255.255.248
```

Bước 2: Tại một ACL để cho phép các địa chỉ inside được chuyển qua private

```
R2(config)#ip access-list extended NAT
```

```
R2(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
```

```
R2(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 any
```

Bước 3: Thiết lập các source dynamic bằng các gắn kết các dãy địa chỉ với ACL.

Một router có thể có nhiều hơn một dãy NAT và nhiều hơn một ACL. Các lệnh sau đây để router có dãy địa chỉ sử dụng để dịch các host được cho phép bởi ACL.

```
R2(config)#ip nat inside source list NAT pool MY-NAT-POOL
```

Bước 4: Xác định các interface bên trong và bên ngoài NAT

Bạn đã quy định các interfaces nào bên trong, các interfaces nào bên ngoài trong việc cấu hình NAT tĩnh. Bây giờ thêm các interface serial kết nối trực tiếp đến R1 như một interface bên trong..

```
R2(config)#interface serial 0/0/0
```

```
R2(config-if)#ip nat inside
```

Bước 5: Xác thực cấu hình

Ping ISP từ PC1 hoặc trên cổng interface fastethernet trên R1. Rồi sử dụng lệnh **show ip nat translations** và **show ip nat statistics** trên R2 để xác thực NAT.

```
R2#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local
icmp	209.165.200.241:4	192.168.10.1:4	209.165.200.226:4
	209.165.200.226:4		
---	209.165.200.241	192.168.10.1	---
---	209.165.200.254	192.168.20.254	---

```
R2#show ip nat statistics
```

```
Total active translations: 2 (1 static, 1 dynamic; 0 extended)
```

```
Outside interfaces:
```

```
Serial0/0/1
```

```
Inside interfaces:
```

```
Serial0/0/0, Loopback0
```

```
Hits: 23 Misses: 3
```

```
CEF Translated packets: 18, CEF Punted packets: 0
```

```
Expired translations: 3
```

```
Dynamic mappings:
```

```
-- Inside Source
```

```
[Id: 1] access-list NAT pool MY-NAT-POOL refcount 1
```

```
pool MY-NAT-POOL: netmask 255.255.255.248
```

```
start 209.165.200.241 end 209.165.200.246
```

```
type generic, total addresses 6, allocated 1 (16%),  
misses 0
```

```
Queued Packets: 0
```

Để giải quyết sự cố khi sử dụng NAT, bạn có thể sử dụng lệnh **debug ip nat**. Bật tính năng debug NAT và lặp lại việc ping từ PC1.

```
R2#debug ip nat
```

```
IP NAT debugging is on
```

```
R2#
```

```
*Sep 13 21:15:02.215: NAT*: s=192.168.10.11->209.165.200.241,  
d=209.165.200.226 [25]
```


Sep 13 21:15:02.231: NAT: s=209.165.200.226,
d=209.165.200.241->192.168.10.11 [25]

Sep 13 21:15:02.247: NAT: s=192.168.10.11->209.165.200.241,
d=209.165.200.226 [26]

Sep 13 21:15:02.263: NAT: s=209.165.200.226,
d=209.165.200.241->192.168.10.11 [26]

Sep 13 21:15:02.275: NAT: s=192.168.10.11->209.165.200.241,
d=209.165.200.226 [27]

Sep 13 21:15:02.291: NAT: s=209.165.200.226,
d=209.165.200.241->192.168.10.11 [27]

Sep 13 21:15:02.307: NAT: s=192.168.10.11->209.165.200.241,
d=209.165.200.226 [28]

Sep 13 21:15:02.323: NAT: s=209.165.200.226,
d=209.165.200.241->192.168.10.11 [28]

Sep 13 21:15:02.335: NAT: s=192.168.10.11->209.165.200.241,
d=209.165.200.226 [29]

Sep 13 21:15:02.351: NAT: s=209.165.200.226,
d=209.165.200.241->192.168.10.11 [29]

R2#

Task 8: Cấu hình NAT overload

Trong ví dụ trước, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cần nhiều hơn sáu địa chỉ IP public thuộc dãy cho phép?

Bằng cách theo dõi số lượng cổng, NAT overload cho phép nhiều người sử dụng bên trong một địa chỉ IP public. Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ loại bỏ các pool và lập bản đồ cấu hình trước đó. Sau đó, bạn sẽ cấu hình NAT overload trên R2 để tất cả các địa chỉ IP nội bộ được dịch sang các R2 s0/0/1 địa chỉ khi kết nối với bất kỳ thiết bị bên ngoài.

Bước 1: hủy bỏ NAT pool và báo cáo lập bản đồ.

Sử dụng các lệnh sau để loại bỏ các NAT pool và bản đồ để các NAT ACL.

```
R2(config)#no ip nat inside source list NAT pool MY-NAT-POOL
```

```
R2(config)#no ip nat pool MY-NAT-POOL 209.165.200.241  
209.165.200.246 netmask 255.255.255.248
```

Nếu bạn nhận được thông điệp, xóa dịch NAT của bạn.

```
%Pool MY-NAT-POOL in use, cannot destroy
```

```
R2#clear ip nat translation *
```

Bước 2: Cấu hình PAT trên R2 sử dụng interface serial 0/0/1 với địa chỉ IP public.

Cấu hình này tương tự như NAT dynamic, ngoại trừ thay vì pool địa chỉ, interface là khóa được dùng để xác định địa chỉ IP bên ngoài. Vì vậy, NAT pool không được định nghĩa. Việc overload từ khóa cho phép bổ sung các số cổng để bản dịch. Bởi vì bạn đã cấu hình một ACL để xác minh được địa chỉ IP bên trong để dịch cũng như đó là interface bên trong và bên ngoài, bạn chỉ cần cấu hình như sau:

```
R2(config)#ip nat inside source list NAT interface S0/0/1  
overload
```

Bước 3: Xác thực cấu hình.

Ping ISP từ PC1 hoặc trên công FastEthernet từ R1. Rồi sử dụng lệnh **show ip nat translations** và **show ip nat statistics** trên R2 để xác thực NAT.

```
R2#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local
icmp	209.165.200.225:6	192.168.10.11:6	209.165.200.226:6
	209.165.200.226:6		
---	209.165.200.254	192.168.20.254	---

```
R2#show ip nat statistics
```

Total active translations: 2 (1 static, 1 dynamic; 1 extended)

Outside interfaces:

Serial0/0/1

Inside interfaces:

Serial0/0/0, Loopback0

Hits: 48 Misses: 6

CEF Translated packets: 46, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 5

Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 2] access-list NAT interface Serial0/0/1 refcount 1

Queued Packets: 0

Lưu ý: trong công việc trước đó, bạn có thể có thêm các từ khóa **overload** cho **ip nat inside source** lít **NAT pool MY-NAT-POOL** để cho phép nhiều hơn sáu user.

Task 9: Xem lại cấu hình trên Router

Trên mỗi Router, sử dụng lệnh **show run** để xem thông tin cấu hình.

R1#show run

<output omitted>

!

hostname R1

!

enable secret class

!

```
no ip domain lookup
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
ip helper-address 10.1.1.2
```

```
no shutdown
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/1
```

```
ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
```

```
ip helper-address 10.1.1.2
```

```
no shutdown
```

```
!
```

```
interface Serial0/0/0
```

```
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
```

```
clock rate 125000
```

```
!
```

```
interface Serial0/0/1
```

```
no ip address
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
router ospf 1
```

```
network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
```

```
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0
```

```
!
```

```
!
```

```
banner motd ^C
```

```
*****
```

```
!!!AUTHORIZED ACCESS ONLY!!!
```

```
*****
```

```
^C
```

```
!
```

```
line con 0
```

```
exec-timeout 0 0
```

```
password cisco
```

```
logging synchronous
```

```
login
```

```
line aux 0
```

```
exec-timeout 0 0
```

```
password cisco
```

```
logging synchronous
```

```
login
```

```
line vty 0 4
```

```
exec-timeout 0 0
```

```
password cisco
```

```
logging synchronous
```

```
login
!
end

R2#show run
!
hostname R2
!
!
enable secret class
!
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.11.1 192.168.11.10
!
ip dhcp pool R1Fa0
    network 192.168.10.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.10.1
    dns-server 192.168.11.5
!
ip dhcp pool R1Fa1
    network 192.168.11.0 255.255.255.0
    dns-server 192.168.11.5
```



```
default-router 192.168.11.1
!
no ip domain lookup
!
interface Loopback0
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
!
!
interface Serial0/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface Serial0/0/1
 ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
clock rate 125000
!
router ospf 1
```

```
network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
default-information originate
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list NAT interface Serial0/0/1 overload
ip nat inside source static 192.168.20.254 209.165.200.254
!
ip access-list extended NAT
    permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
    permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 any
!
!
banner motd ^C
*****

!!!AUTHORIZED ACCESS ONLY!!!

*****

^C
!
```

```
line con 0
exec-timeout 0 0
password cisco
logging synchronous
login
line aux 0
exec-timeout 0 0
password cisco
logging synchronous
login
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
password cisco
logging synchronous
login
!
end
```

ISP#show run

<output omitted>

!

hostname ISP

```
!  
enable secret class  
!  
no ip domain lookup  
!  
interface Serial0/0/1  
ip address 209.165.200.226 255.255.255.252  
no shutdown  
!  
!  
!  
ip route 209.165.200.240 255.255.255.240 Serial0/0/1  
!  
banner motd ^C  
*****  
!!!AUTHORIZED ACCESS ONLY!!!  
*****  
^C  
!  
line con 0  
exec-timeout 0 0  
password cisco  
logging synchronous
```

```
login
line aux 0
exec-timeout 0 0
password cisco
logging synchronous
login
line vty 0 4
password cisco
logging synchronous
login
!
end
```

Task 10: Xóa

Xóa cấu hình và khởi động lại những router. Hủy kết nối và cất giữ các sợi cáp. Những PC bạn kết nối với các networks khác bình thường, như LAN hay Internet, kết nối lại cáp, cấu hình lại TCP/IP.

LAB TỔNG HỢP

YÊU CẦU

- Cấu hình IP như mô hình bên
- Sử dụng OSPF area 0 trên 4 router để routing
- Các PC phải đi được internet (cấu hình thêm default-route trên 4 router)
- Triển khai các ACL theo yêu cầu sau

Router ĐN

Các PCĐN không được sử dụng gmail
Chỉ được sử dụng DNS tại địa chỉ 203.162.0.181
Cho phép các dịch vụ còn lại

Router HN

Các PC HN chỉ được sử dụng 2 dịch vụ HTTP và HTTPS và 2 DNS server tại địa chỉ 203.162.4.190, 203.162.0.181

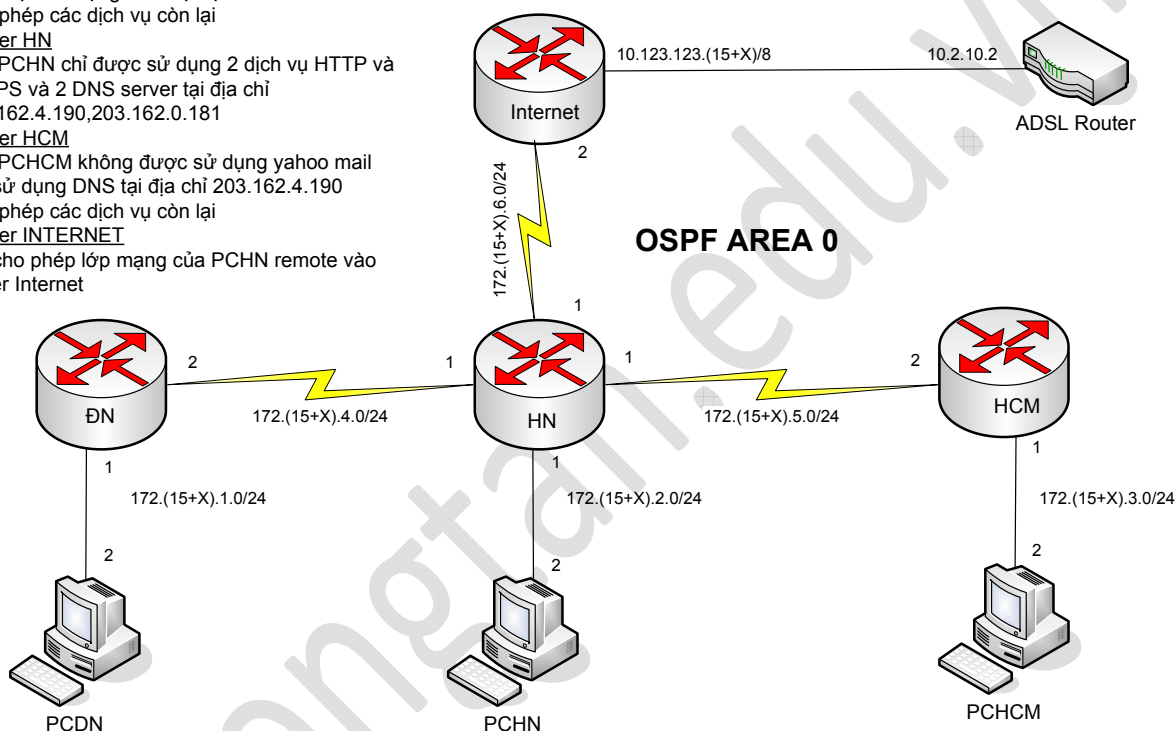
Router HCM

Các PCHM không được sử dụng yahoo mail
Chỉ sử dụng DNS tại địa chỉ 203.162.4.190
Cho phép các dịch vụ còn lại

Router INTERNET

Chỉ cho phép lớp mạng của PCHN remote vào router Internet

LAB TỔNG HỢP

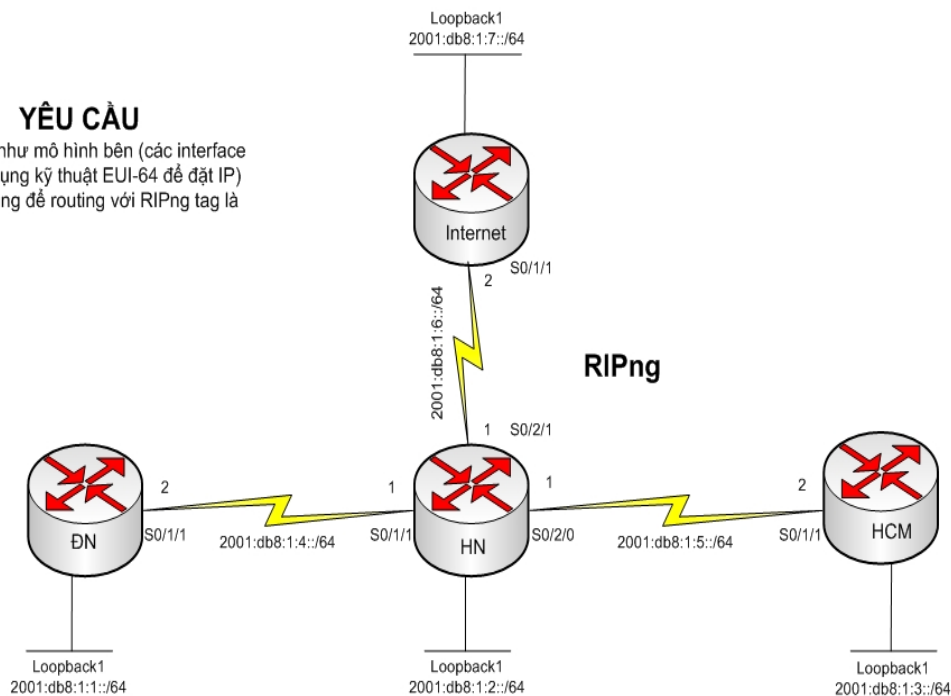


IPv6 Lab

MÔ HÌNH LAB THỰC HÀNH IPv6

YÊU CẦU

- 1-Cấu hình IP như mô hình bên (các interface Loopback sử dụng kỹ thuật EUI-64 để đặt IP)
- 2-Sử dụng RIPng để routing với RIPng tag là VSIC



- Trên cả 4 router sử dụng lệnh sau để enable IPv6 stack

Router(config)# ipv6 unicast-routing

1.Cấu hình thông tin IPv6 cho từng Router

INTERNET:

Internet(config)#interface s0/1/1

Internet(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:6::2/64

Internet(config)#interface loopback 1

Internet(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:7::/64 eui-64

Skills 2010

Tài liệu Cisco CCNA | Bản quyền thuộc về TTG Training Center

HN:

```
HN(config-if)#interface s0/2/1
HN(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:6::1/64
HN(config)#interface s0/1/1
HN(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:4::1/64
HN(config)#interface s0/2/0
HN(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:5::1/64
HN(config)#interface loopback 1
HN(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:2::/64 eui-64
```

DN:

```
DN(config)#interface s0/1/1
DN(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:4::2/64
DN(config)#interface loopback 1
DN(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:1::/64 eui-64
```

HCM:

```
HCM(config)#interface s0/1/1
HCM(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:5::2/64
HCM(config)#interface loopback 1
HCM(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:3::/64 eui-64
```

2. Kiểm tra lại cấu hình ipv6 trên 4 router:

Sử dụng các lệnh **show ipv6 interface, show ipv6 interface brief**

```
HCM#show ipv6 interface brief
```

```
FastEthernet0/0      [administratively down/down]
```

unassigned

FastEthernet0/1 [up/up]

unassigned

Serial0/1/0 [administratively down/down]

unassigned

Serial0/1/1 [up/up]

FE80::20A:B8FF:FE21:738C

→ Link local address, địa chỉ này do router tự động tạo ra và chỉ sử dụng được trong mạng

2001:DB8:1:5::2

→ Địa chỉ này do mình khai báo bằng lệnh ipv6 address

Loopback1 [up/up]

FE80::20A:B8FF:FE21:738C

2001:DB8:1:3:20A:B8FF:FE21:738C

→ EUI-64 address, 64 bit cuối tự động sinh ra bằng cách kết hợp với địa chỉ MAC

HCM#show ipv6 interface

Serial0/1/1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20A:B8FF:FE21:738C

Global unicast address(es):

2001:DB8:1:5::2, subnet is 2001:DB8:1:5::/64

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::2

FF02::1:FF00:2

FF02::1:FF21:738C

MTU is 1500 bytes

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds

ICMP redirects are enabled

ICMP unreachable are sent

ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1

ND reachable time is 30000 milliseconds

Hosts use stateless autoconfig for addresses.

Loopback1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20A:B8FF:FE21:738C

Global unicast address(es):

2001:DB8:1:3:20A:B8FF:FE21:738C, subnet is 2001:DB8:1:3::/64 [EUI]

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::2

FF02::1:FF21:738C

MTU is 1514 bytes

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds

ICMP redirects are enabled

ICMP unreachable are sent

ND DAD is not supported

ND reachable time is 30000 milliseconds

Hosts use stateless autoconfig for addresses.

3.Sử dụng lệnh Ping để kiểm tra lại đặt ipv6 giữa các router

- Trước khi ping các bạn có thể sử dụng lại lệnh **show ipv6 route**

HN#ping 2001:db8:1:5::2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:1:5::2, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/15/16 ms

HN#ping 2001:db8:1:4::2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:1:4::2, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/15/16 ms

HN#ping 2001:db8:1:6::2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:1:6::2, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/15/16 ms

4.Cấu hình RIPng trên các router:

INTERNET:

Internet(config)#ipv6 router rip TTG

Internet(config)#interface s0/1/1

Internet(config-if)#ipv6 rip TTG enable

Internet(config)#interface loopback 1

Internet(config-if)#ipv6 rip TTG enable

HN:

HN(config)#ipv6 router rip **TTG** // TTG là rip tag

HN(config)#interface s0/1/1

HN(config-if)#ipv6 rip TTG enable

HN(config)#interface s0/2/1

HN(config-if)#ipv6 rip TTG enable

HN(config)#interface s0/2/0

HN(config-if)#ipv6 rip TTG enable

HN(config)#interface loopback 1

HN(config-if)#ipv6 rip TTG enable

DN:

DN(config)#ipv6 router rip TTG

DN(config)#interface s0/1/1

DN(config-if)#ipv6 rip TTG enable

DN(config)#interface loopback 1

DN(config-if)#ipv6 rip TTG enable

HCM:

HCM(config)#ipv6 router rip TTG

HCM(config)#interface s0/1/1

HCM(config-if)#ipv6 rip TTG enable

HCM(config)#interface loopback 1

HCM(config-if)#ipv6 rip TTG enable

5.Sử dụng các lệnh `show ipv6 rip` và `show ipv6 route rip` để kiểm tra lại cấu hình RIPng

HN#show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 12 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

R 2001:DB8:1:1::/64 [120/2]

via FE80::218:73FF:FE1D:138E, Serial0/1/1

C 2001:DB8:1:2::/64 [0/0]

via ::, Loopback1

L 2001:DB8:1:2:218:73FF:FE1C:379E/128 [0/0]

via ::, Loopback1

R 2001:DB8:1:3::/64 [120/2]

via FE80::20A:B8FF:FE21:738C, Serial0/2/0

C 2001:DB8:1:4::/64 [0/0]

via ::, Serial0/1/1

L 2001:DB8:1:4::1/128 [0/0]

via ::, Serial0/1/1

C 2001:DB8:1:5::/64 [0/0]

via ::, Serial0/2/0

L 2001:DB8:1:5::1/128 [0/0]

via ::, Serial0/2/0

C 2001:DB8:1:6::/64 [0/0]

via ::, Serial0/2/1

R 2001:DB8:1:7::/64 [120/2]

via FE80::218:73FF:FE1C:2DCA, Serial0/2/1

L FE80::/10 [0/0]

via ::, Null0

L FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

6. Từ router DN và HCM thử ping đến Internet

DN#ping 2001:db8:1:6::2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:1:6::2, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/32 ms

HCM#ping 2001:db8:1:6::2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:1:6::2, timeout is 2 seconds:

!!!!

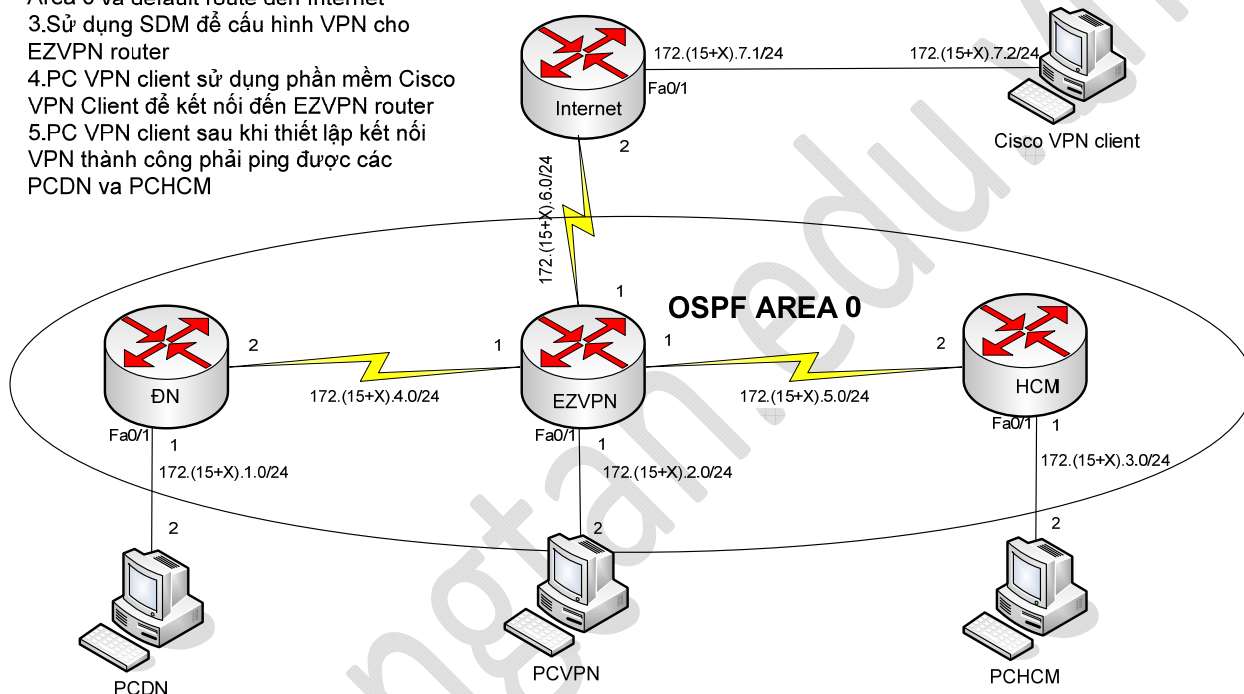
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/32 ms

CISCO REMOTE VPN SERVER LAB

MÔ HÌNH LAB THỰC HÀNH EZVPN

YÊU CẦU

1. Cấu hình thông tin IP như mô hình bên
2. Router EZVPN, ĐN, HCM sử dụng OSPF Area 0 và default route đến Internet
3. Sử dụng SDM để cấu hình VPN cho EZVPN router
4. PC VPN client sử dụng phần mềm Cisco VPN Client để kết nối đến EZVPN router
5. PC VPN client sau khi thiết lập kết nối VPN thành công phải ping được các PCDN và PCHCM



YÊU CẦU :

1. Cấu hình thông tin IP như mô hình bên
2. Router EZVPN, ĐN, HCM sử dụng OSPF Area 0 và default route đến Internet
3. Sử dụng SDM để cấu hình VPN cho EZVPN router
4. PC VPN client sử dụng phần mềm Cisco VPN Client để kết nối đến EZVPN router
5. PC VPN client sau khi thiết lập kết nối VPN thành công phải ping được các PCDN và PCHCM

1.Cấu hình IP cho các interface:

ĐN

DN(config)#interface s0/1/1

DN(config-if)#description Ket noi den router EZVPN

DN(config-if)#ip address 172.16.4.2 255.255.255.0

DN(config)#interface fa0/1

DN(config-if)#description Ket noi den PCĐN

DN(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

EZVPN

EZVPN(config)#interface s0/2/1

EZVPN(config-if)#description Ket noi den router DN

EZVPN(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0

EZVPN(config)#interface s0/1/0

EZVPN(config-if)#description Ket noi den router Internet

EZVPN(config-if)#ip address 172.16.6.1 255.255.255.0

EZVPN(config)#interface s0/1/1

EZVPN(config-if)#description Ket noi den router HCM

EZVPN(config-if)#ip address 172.16.5.1 255.255.255.0

EZVPN(config)#interface fa0/1

EZVPN(config-if)#description Ket noi den PC_LAN

EZVPN(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

HCM

HCM(config)#interface s0/1/1

HCM(config-if)#description Ket noi den router EZVPN

HCM(config-if)#ip address 172.16.5.2 255.255.255.0

HCM (config)#interface fa0/1

HCM (config-if)#description Ket noi den PCHCM

HCM (config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

INTERNET

Internet(config)#interface s0/1/1

Internet(config-if)#description Ket noi den router EZVPN

Internet(config-if)#ip address 172.16.6.2 255.255.255.0

Internet (config)#interface fa0/1

Internet (config-if)#description Ket noi den VPN_Client

Internet (config-if)#ip address 172.16.7.1 255.255.255.0

2.Cấu hình OSPF

EZVPN

EZVPN(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.6.2

EZVPN(config)#router ospf 1

EZVPN(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0

EZVPN(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0

EZVPN(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0

EZVPN(config-router)#default-information originate //Quản bá default-route đến router HCM
và DN //

DN

DN(config)#router ospf 1

DN(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

DN(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0

HCM

HCM(config)#router ospf 1

HCM(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0

HCM(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0

- Kiểm tra lại bảng định tuyến trên các router

EZVPN#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.6.2 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 6 subnets

- C 172.16.4.0 is directly connected, Serial0/2/1
- C 172.16.5.0 is directly connected, Serial0/1/1
- C 172.16.6.0 is directly connected, Serial0/1/0
- O 172.16.1.0 [110/782] via 172.16.4.2, 00:01:52, Serial0/2/1
- C 172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
- O 172.16.3.0 [110/782] via 172.16.5.2, 00:01:52, Serial0/1/1

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.6.2

HCM#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.5.1 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets

- O 172.16.4.0 [110/1562] via 172.16.5.1, 00:00:27, Serial0/1/1
- C 172.16.5.0 is directly connected, Serial0/1/1
- O 172.16.1.0 [110/1563] via 172.16.5.1, 00:00:27, Serial0/1/1
- O 172.16.2.0 [110/782] via 172.16.5.1, 00:00:27, Serial0/1/1
- C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/1

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.5.1, 00:00:27, Serial0/1/1

DN#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.4.1 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets

C 172.16.4.0 is directly connected, Serial0/1/1

O 172.16.5.0 [110/1562] via 172.16.4.1, 00:02:45, Serial0/1/1

C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1

O 172.16.2.0 [110/782] via 172.16.4.1, 00:02:45, Serial0/1/1

O 172.16.3.0 [110/1563] via 172.16.4.1, 00:02:45, Serial0/1/1

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.4.1, 00:02:45, Serial0/1/1

Internet#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 172.16.6.0 is directly connected, Serial0/1/1

C 172.16.7.0 is directly connected, FastEthernet0/1

3. Sử dụng SDM để cài đặt Cisco Easy VPN cho EZVPN router

- Cấu hình các lệnh cần thiết cho SDM trên EZVPN router

EZVPN (config)#username sdm privilege 15 password sdm

EZVPN(config)#ip http secure-server

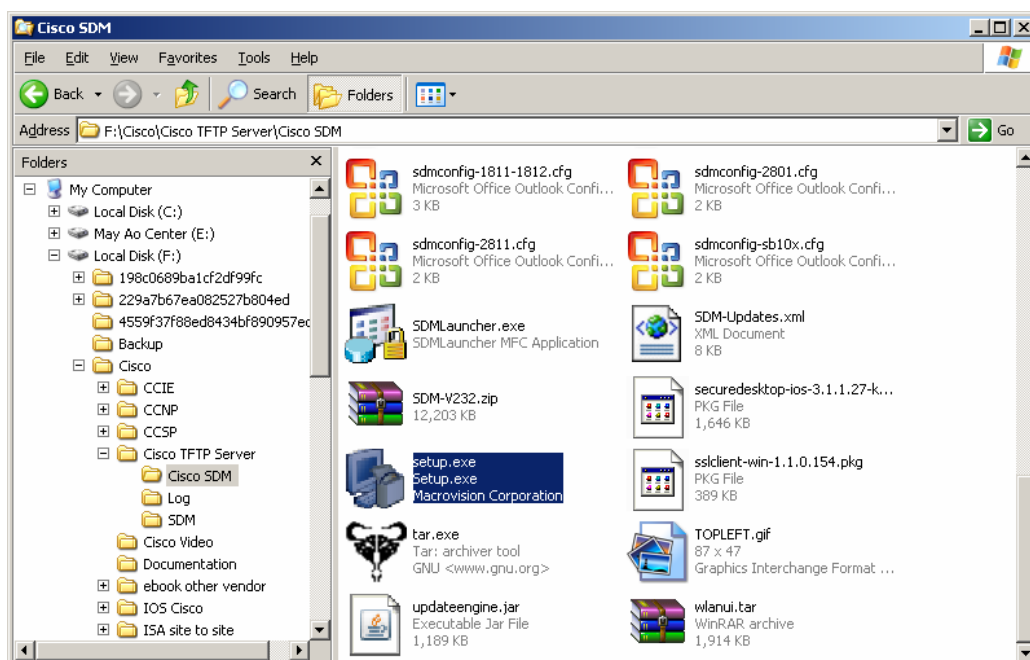
EZVPN (config)#ip http authentication local

EZVPN (config)#line vty 0 4

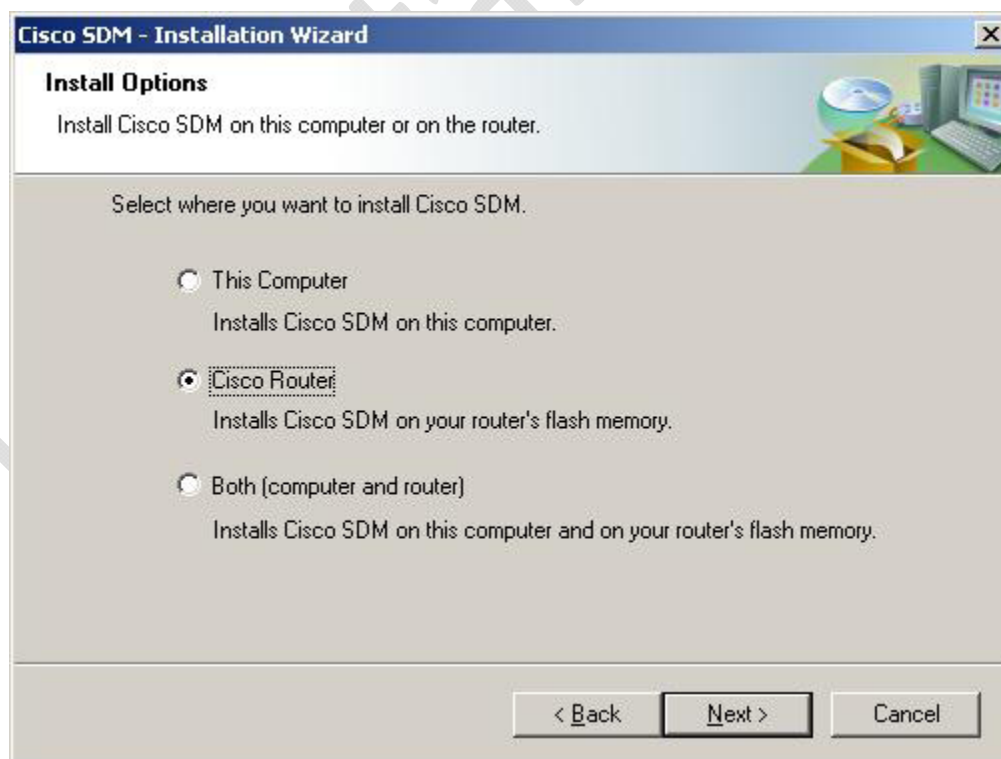
EZVPN (config-line)#transport input ssh telnet

EZVPN (config-line)#login local

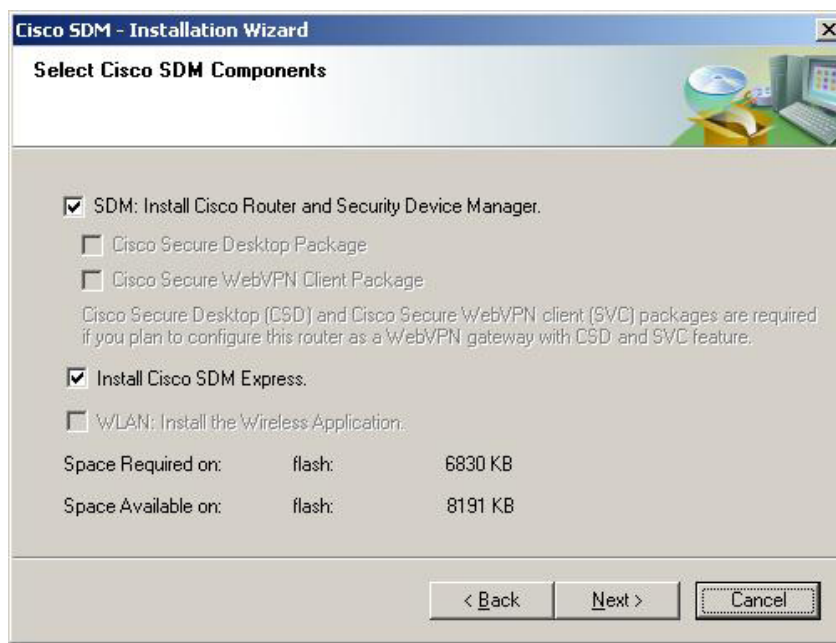
- Bây giờ ta sử dụng phần mềm cài đặt SDM tại PC.



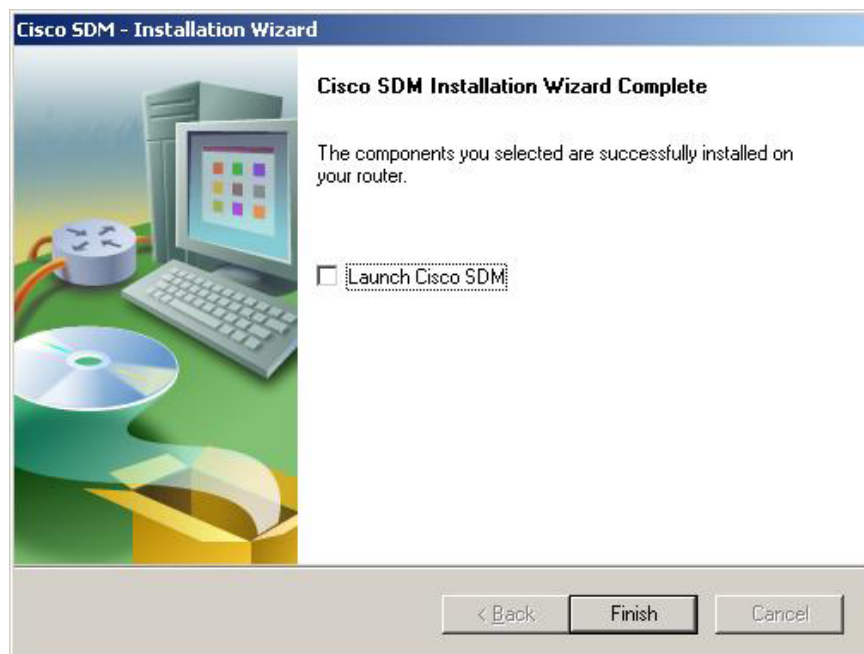
Click và next. Chọn Cisco Router để cài đặt vào Router.



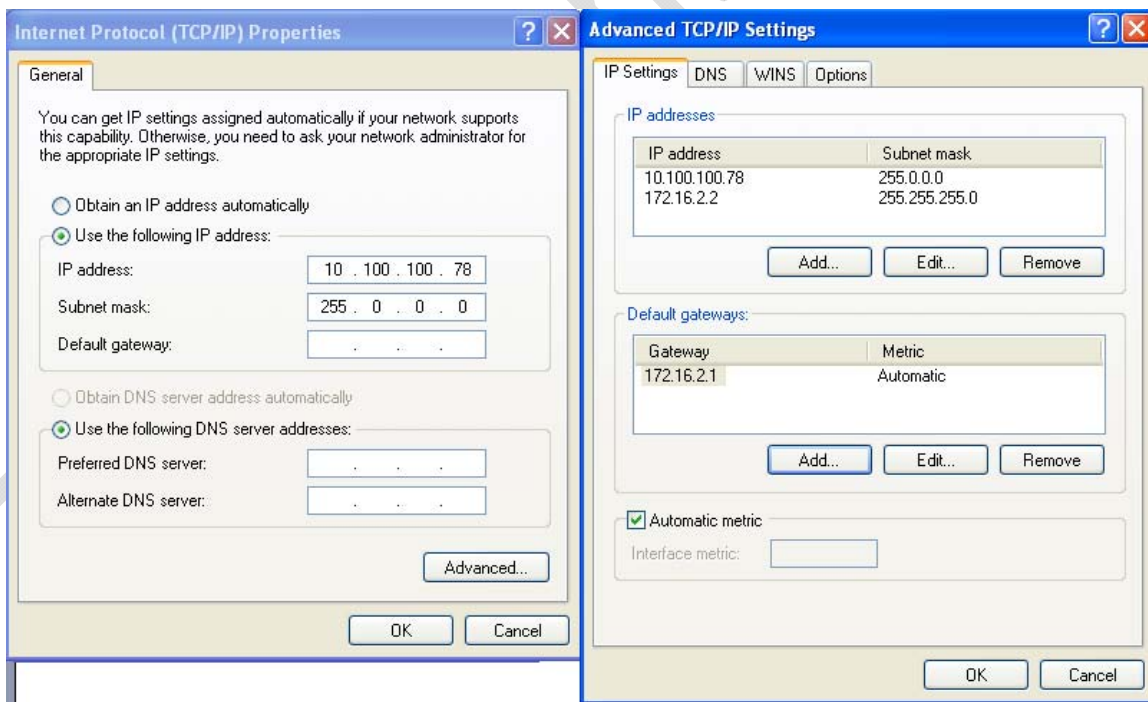
- Nhập địa chỉ của Router và username, password vừa được cấu hình ở trên (sdm/sdm) và nhấn vào Next. Chọn Install SDM và SDM express cho Router cần cài đặt.



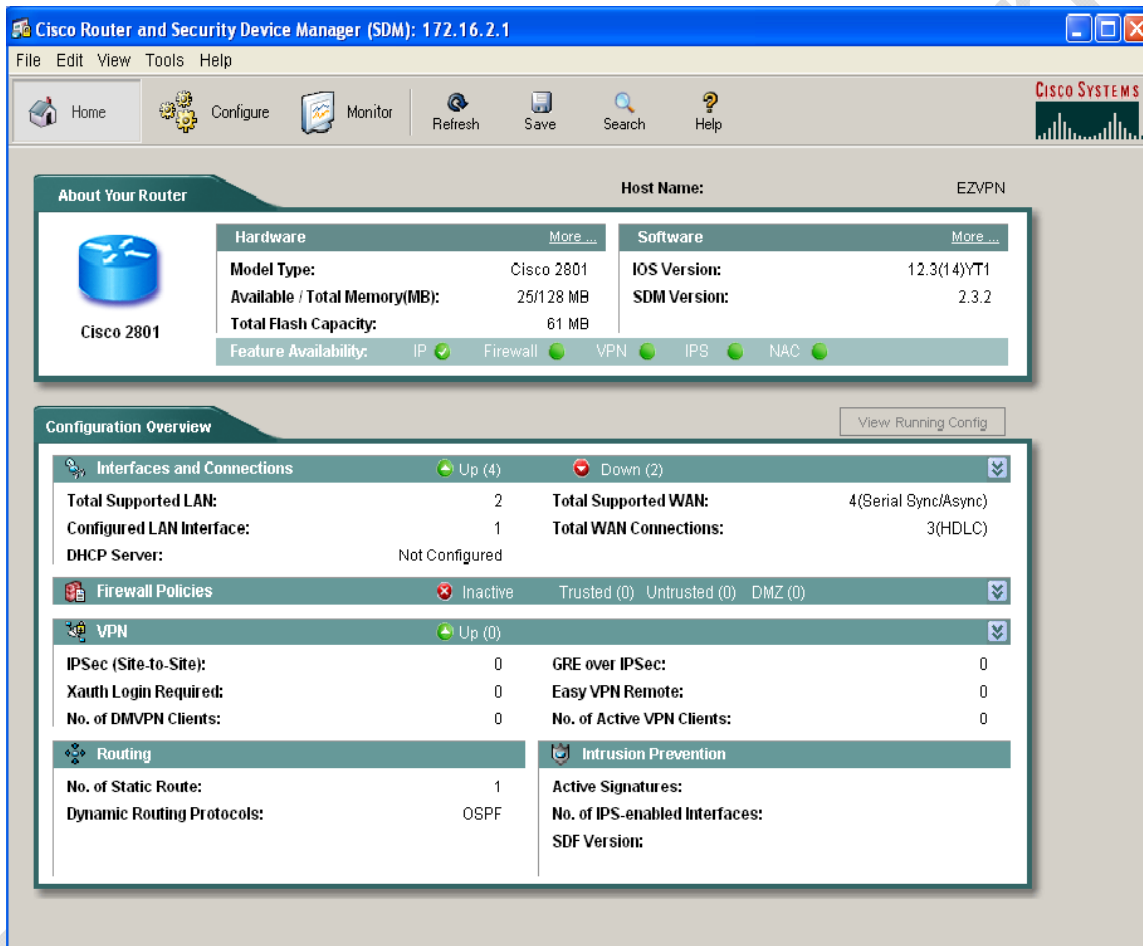
- Sau đó nếu phần mềm cài đặt báo Finish là quá trình cài đặt đã xong.



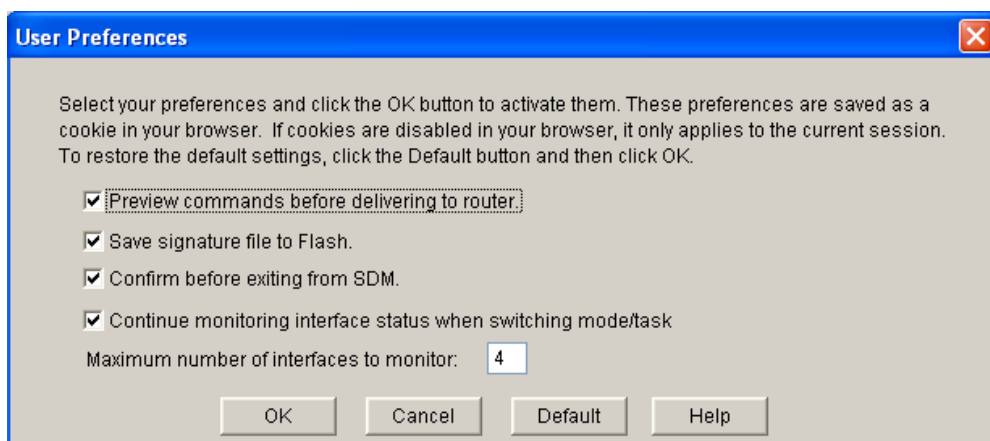
- Cấu hình địa chỉ ip trên PCVPN



- Bây giờ trên PC ta truy cập vào Web <https://172.16.2.1> để login vào giao diện Web của Router.
Ta nhập username và password của bước 2 để chứng thực, sau khi chứng thực thành công ta được giao diện của SDM như sau :

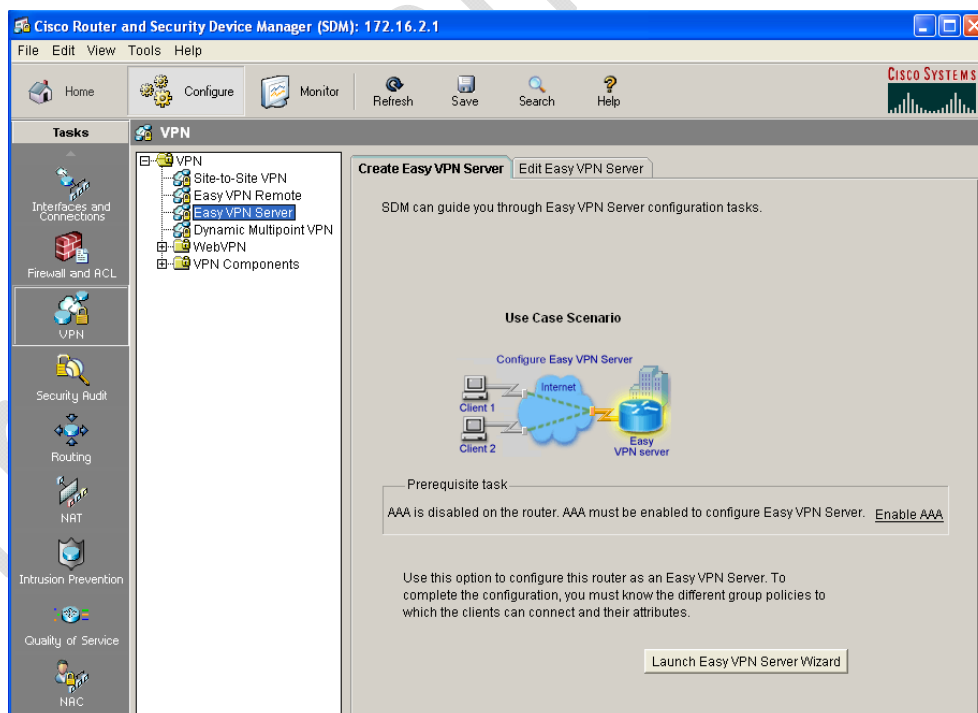


- Vào Edit > Preferences

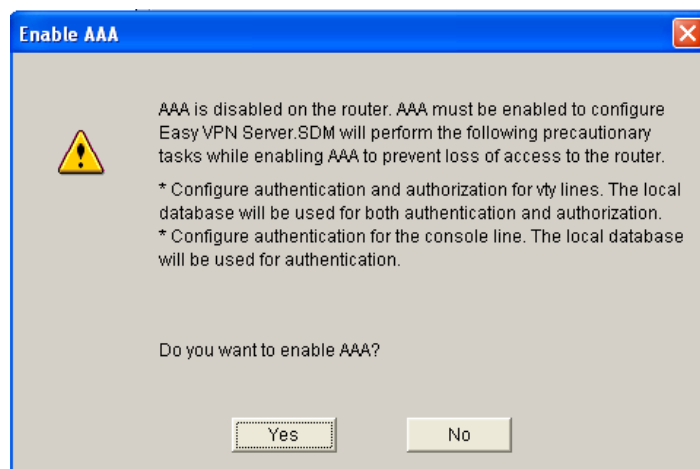


- Làm theo các bước sau để cấu hình EZVPN router trở thành VPN server

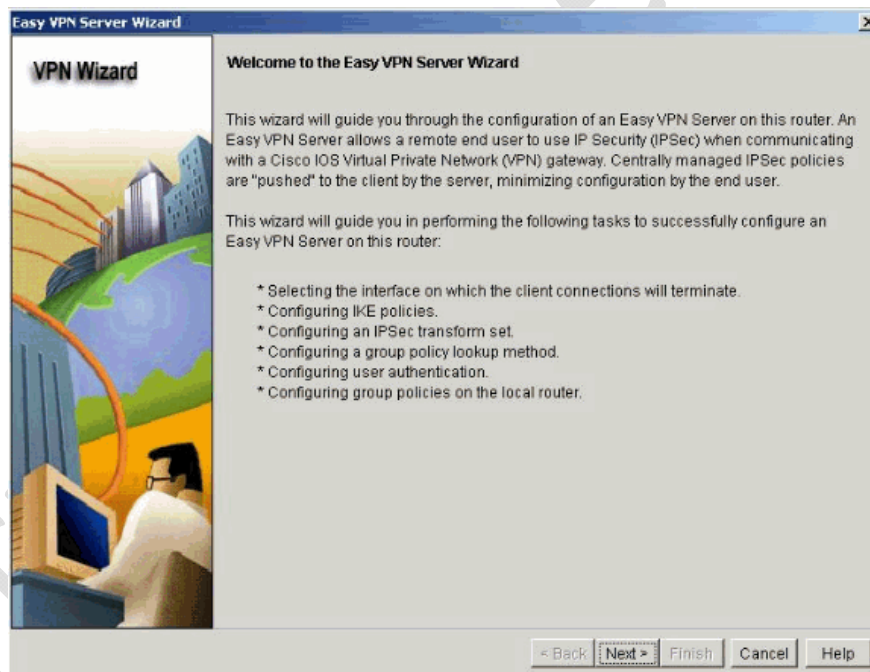
Chọn Configure > VPN > Easy VPN Server > Launch Easy VPN Server Wizard.



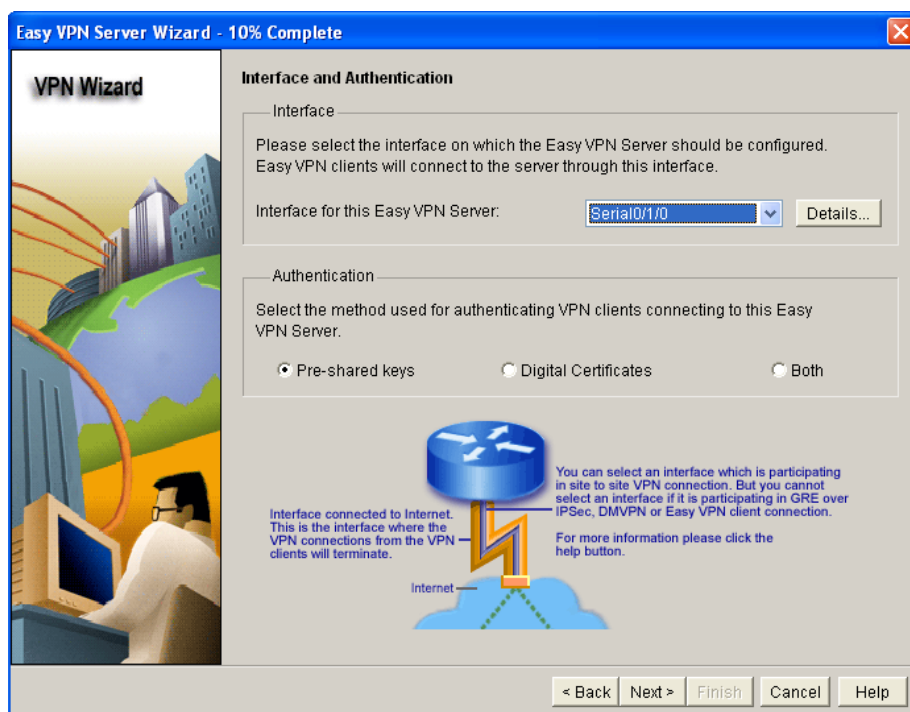
- AAA phải được enable trên VPN server. Chọn Yes để tiếp tục



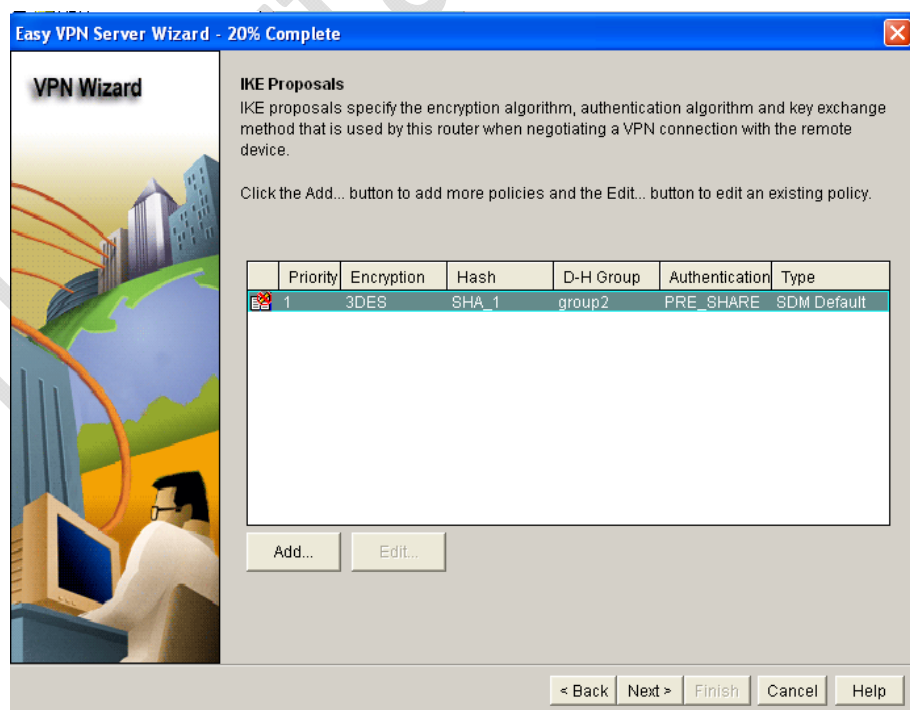
- Chọn **Next** tại Easy VPN Server Wizard.



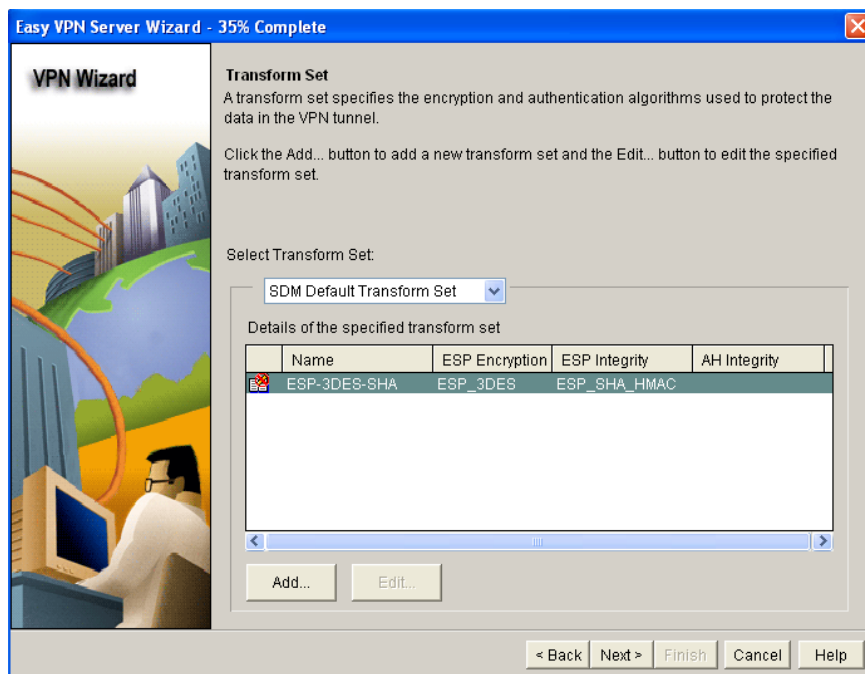
- Chọn interface mà Cisco VPN client sẽ kết nối VPN server



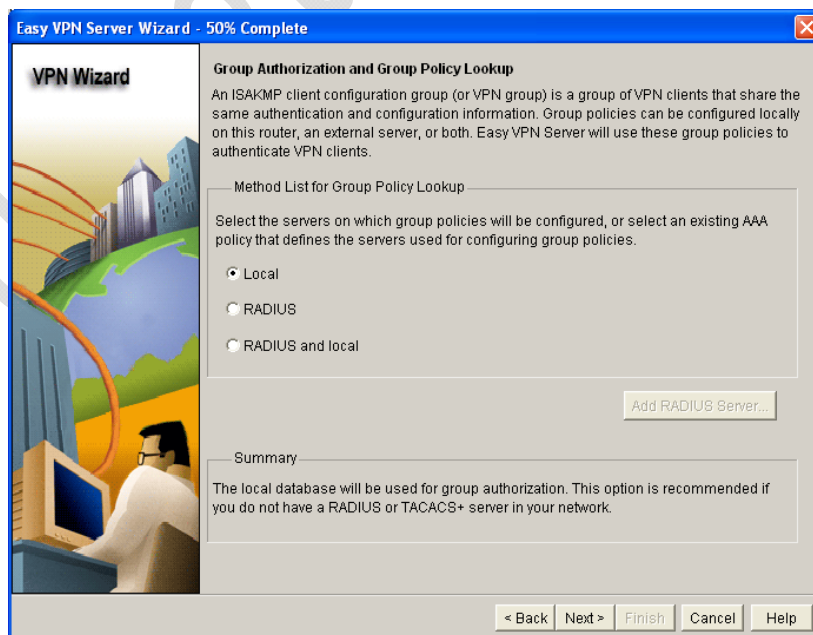
- Chọn Next để cấu hình Internet Key Exchange (IKE) Policy ,có thể chọn Add để tạo Policy mới



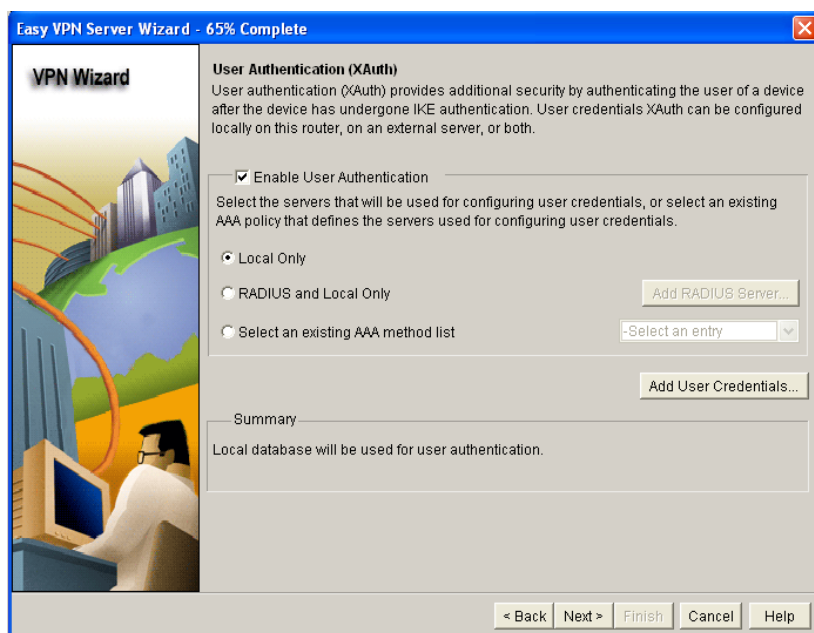
- Click Next để chọn transform set mặc định, hoặc tạo transform set mới. Trong trường hợp này chúng ta chọn transform set mặc định



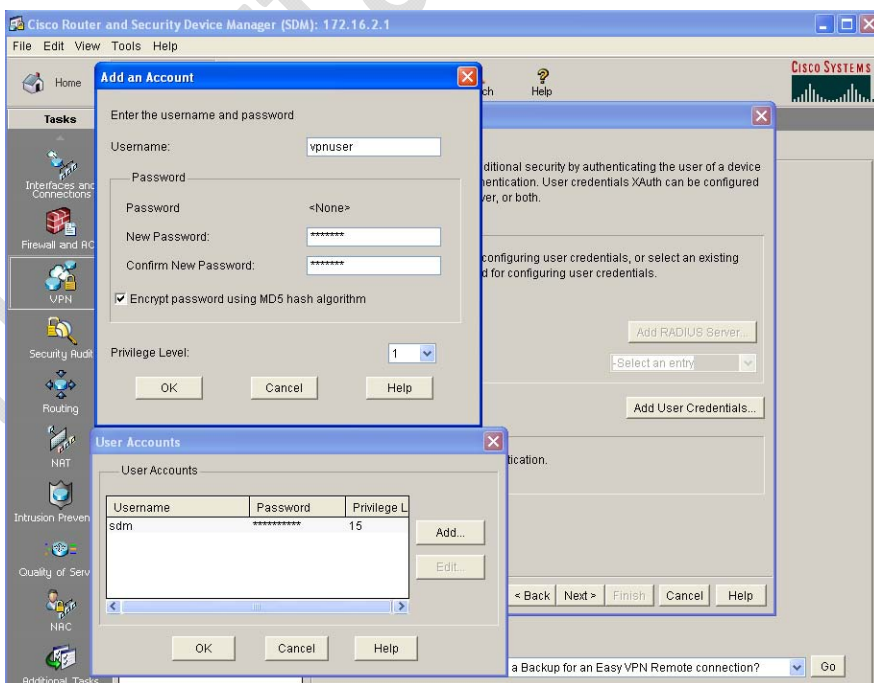
- Tại Chọn Local tại Group Authorization and Group Policy Lookup



- Chọn Local tại User Authentication



- Chọn **Add User Credentials** > thêm user có tên là **vpnuser** có mật khẩu là **vpnuser** với privilege là 1



Nhấn Next

Easy VPN Server Wizard - 80% Complete

VPN Wizard

Group Authorization and User Group Policies

The Easy VPN Server allows you to group remote users who are using Cisco VPN clients or other Easy VPN Remote client products. The group attributes will be downloaded through the clients or device that is part of a given group. The same group name should be configured on the remote client or device to ensure that appropriate group attributes are downloaded. Click the Add... button to add more groups, the Edit... button to edit an existing group, or the Clone... button to create a new group from an existing group.

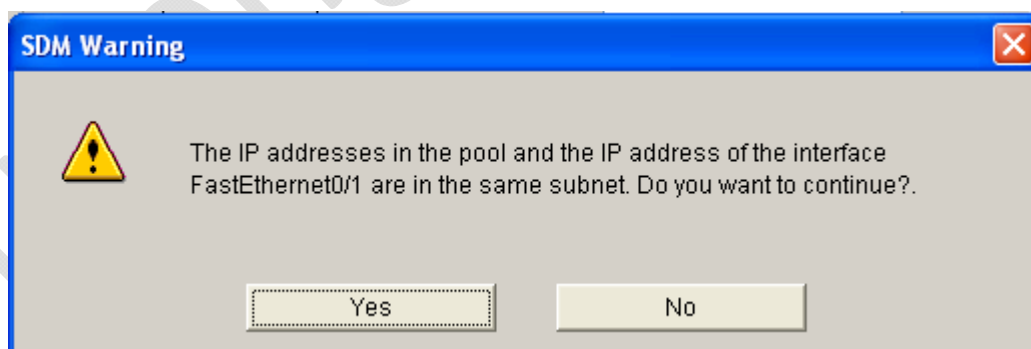
Group Name	Pool	DNS	WINS	Domain Name	ACL

☐ **Configure Idle Timer**
 Configure a timeout value after which VPN tunnels from idle clients should be cleared.

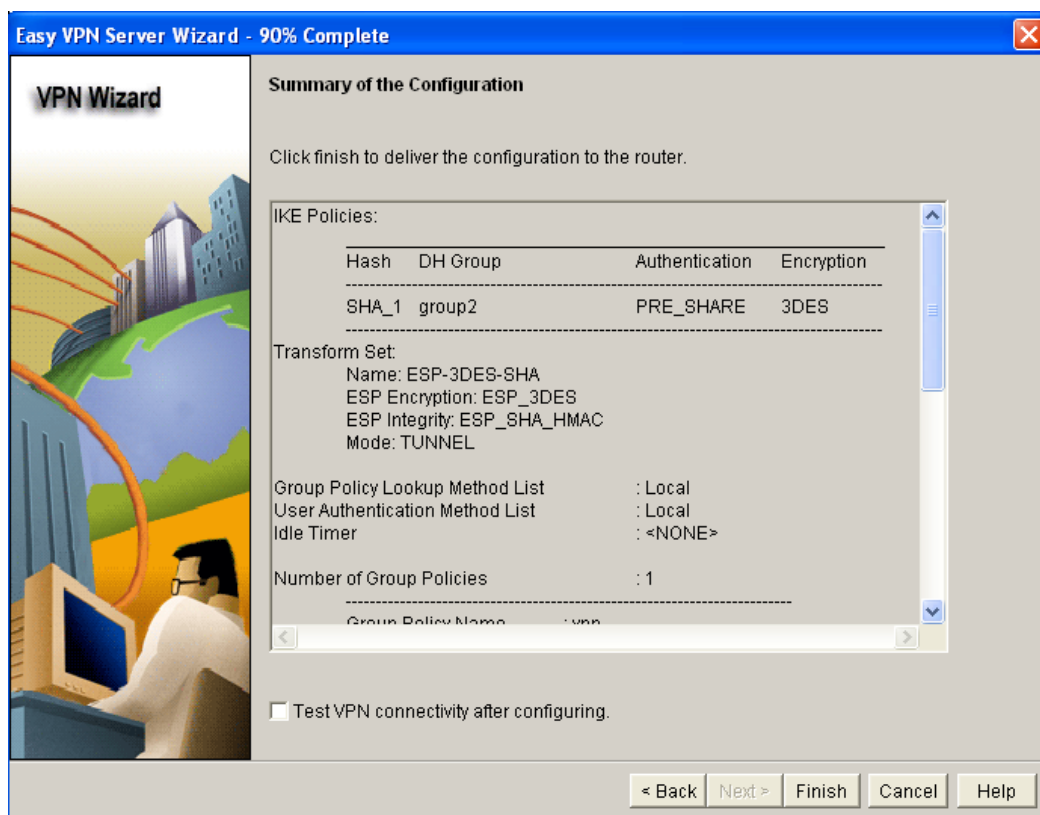
Idle Timer: HH:MM:SS

- Nhấn **Add** để nhập mới 1 Tunnel Group tên là **vpn** với pre-share key là **123456** và pool ip thuộc lớp mạng của PCVPN từ **172.16.2.240** đến **172.16.2.250**

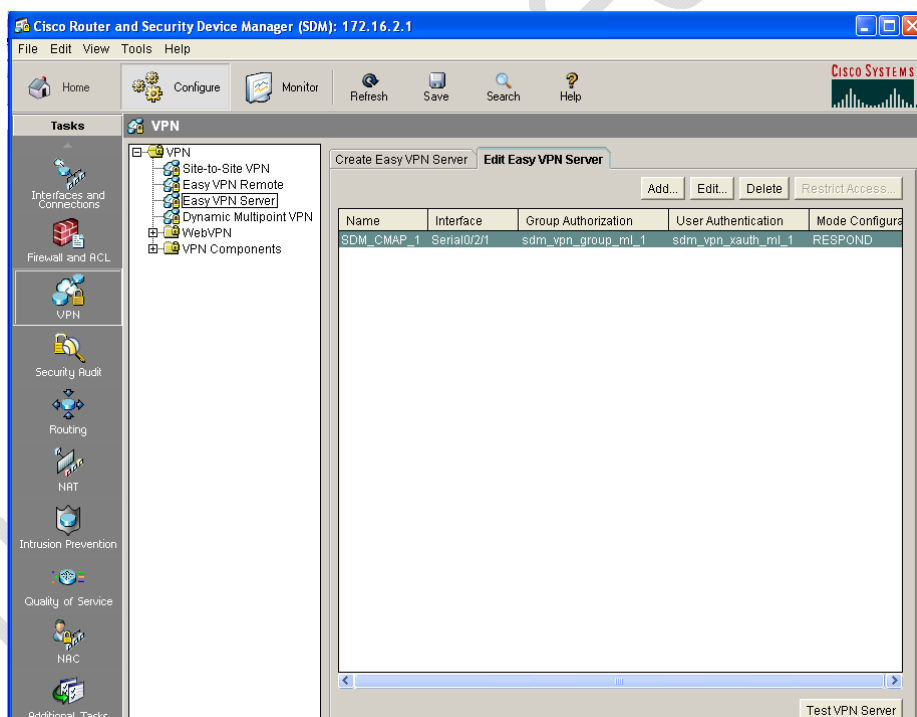
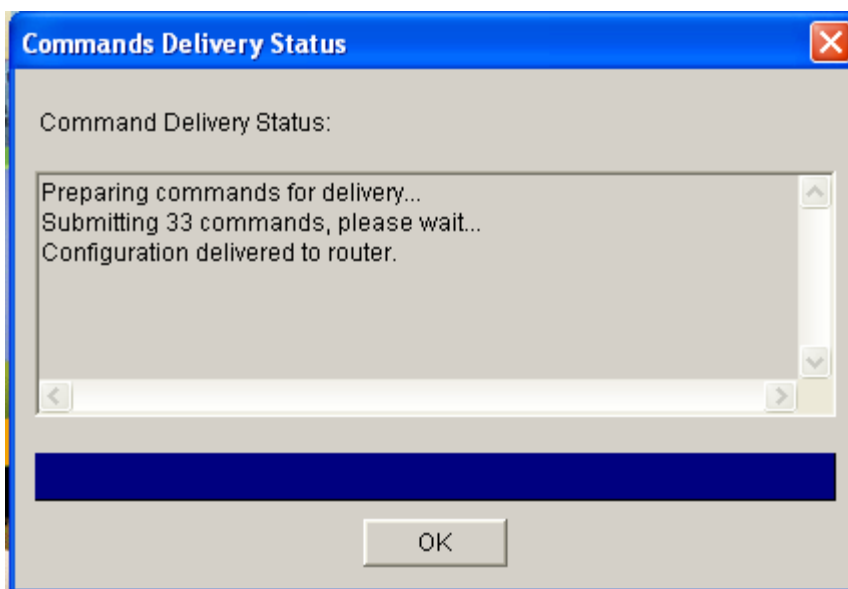
- SDM sẽ báo trùng lớp mạng với PCVPN > **OK**



- Ta có thể xem lại toàn bộ cấu hình tại đây > **Finish**



- SDM sẽ đẩy lệnh xuống router



4. Cài đặt phần mềm Cisco VPN

- Kiểm tra địa chỉ IP trên máy VPN client

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\hdbien>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . .               : 172.16.7.2
    Subnet Mask . . . . .             : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .         : 172.16.7.1

C:\Documents and Settings\hdbien>_
```

- Sau đó từ máy client thử ping đến VPN server

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\hdbien>ping 172.16.6.1

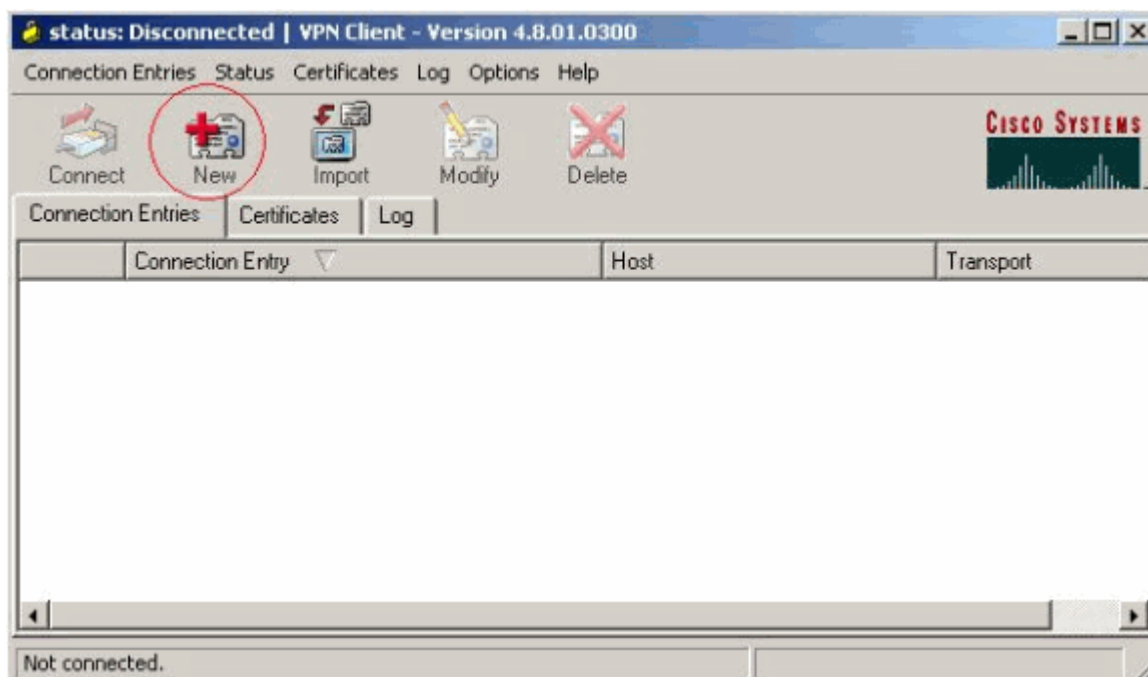
Pinging 172.16.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.6.1: bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 172.16.6.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 172.16.6.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 172.16.6.1: bytes=32 time=10ms TTL=254

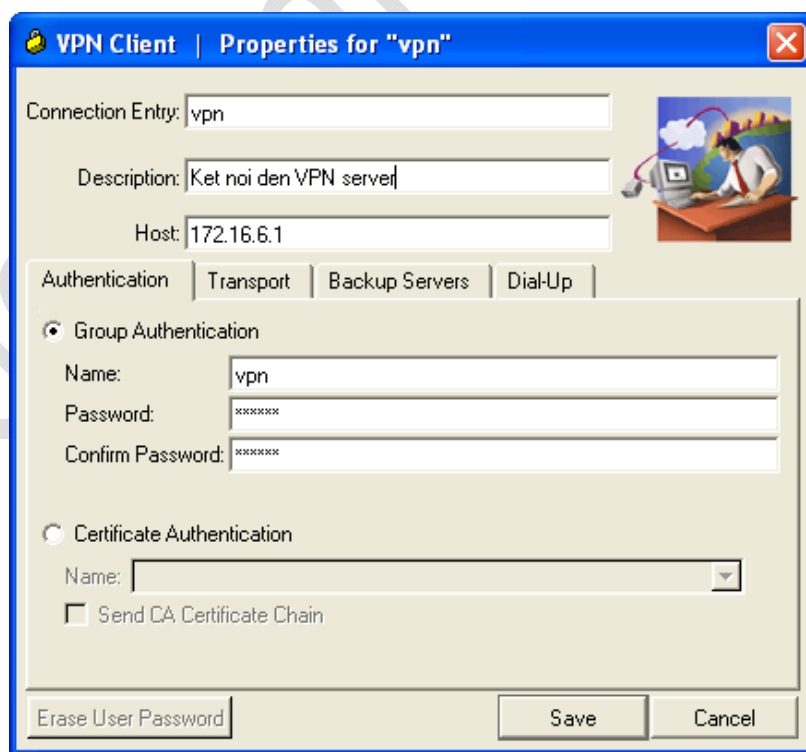
Ping statistics for 172.16.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 22ms, Average = 13ms

C:\Documents and Settings\hdbien>_
```

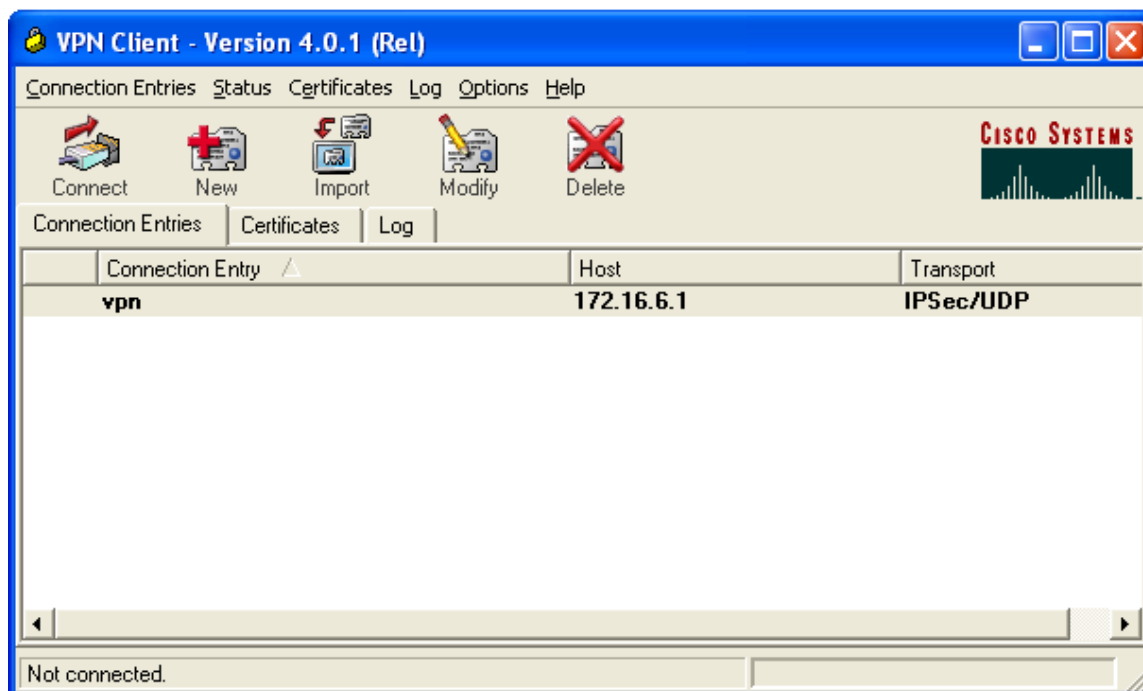
- Cài đặt phần mềm Cisco VPN client và tạo kết nối đến VPN server bằng cách chọn
Connection Entries > New



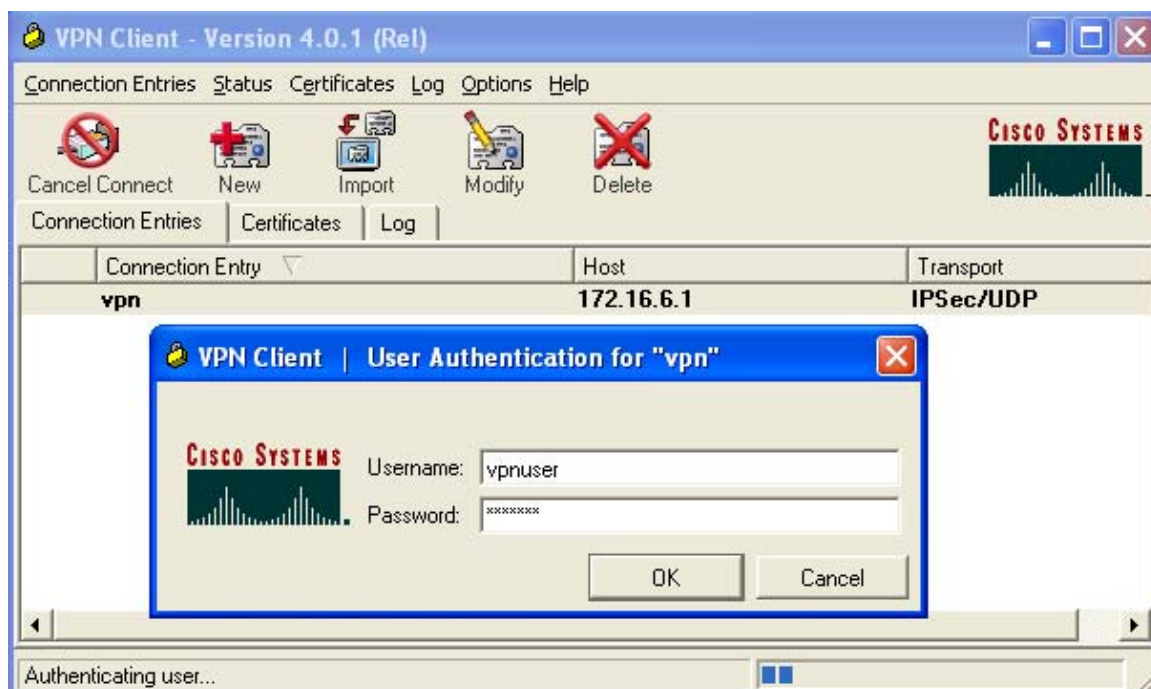
- Nhập thông tin về như sau



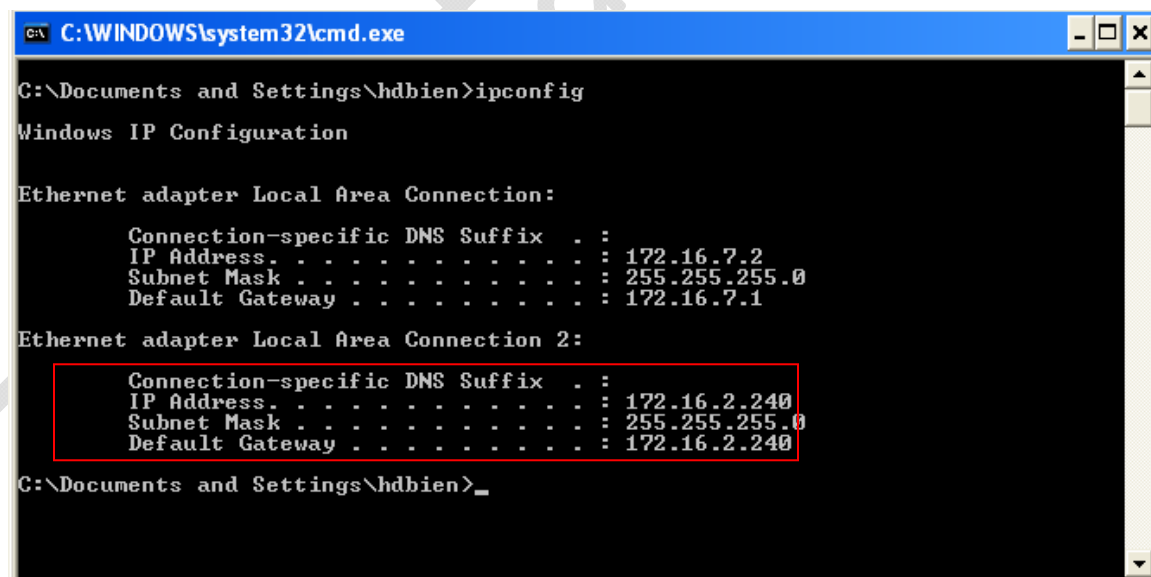
- Chọn kết nối VPN vừa mới khởi tạo chọn **Connect**



- EZVPN server sẽ yêu cầu chứng thực ta sử dụng **vpnuser** và mật khẩu là **vpnuser** đã tạo ở bước 1 để chứng thực



- Sau khi chứng thực thành công vpn client sẽ được cấp phát 1 địa chỉ ip nằm trong khoảng từ 172.16.2.240 – 172.16.2.250 mà ta đã cấu hình ở trên



- Từ vpn client thử ping đến các mạng LAN ở DN và HCM

```
C:\C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\hdbien>ping 172.16.1.1

Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=26ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=26ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=25ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=26ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 25ms, Maximum = 26ms, Average = 25ms

C:\Documents and Settings\hdbien>ping 172.16.3.1

Pinging 172.16.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.3.1: bytes=32 time=27ms TTL=254
Reply from 172.16.3.1: bytes=32 time=26ms TTL=254
Reply from 172.16.3.1: bytes=32 time=27ms TTL=254
Reply from 172.16.3.1: bytes=32 time=26ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 26ms, Maximum = 27ms, Average = 26ms

C:\Documents and Settings\hdbien>
```

- Kiểm tra lại bảng định tuyến trên EZVPN server ta sẽ thấy có 1 route tĩnh được tự động thêm vào bảng định tuyến

EZVPN#show ip route

Gateway of last resort is 172.16.6.2 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks

S 172.16.2.240/32 [1/0] via 172.16.7.2

C 172.16.4.0/24 is directly connected, Serial0/2/1

C 172.16.5.0/24 is directly connected, Serial0/1/1

C 172.16.6.0/24 is directly connected, Serial0/1/0

O 172.16.1.0/24 [110/782] via 172.16.4.2, 00:31:23, Serial0/2/1

C 172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

O 172.16.3.0/24 [110/782] via 172.16.5.2, 00:31:23, Serial0/1/1

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.6.2

Skills 2010

Cấu hình tham khảo trên các Router

Router INTERNET

Current configuration : 1077 bytes

!

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Internet

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

no aaa new-model

!

resource policy

!

mmi polling-interval 60

no mmi auto-configure

Skills 2010



```
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
ip cef
!
!
no ip dhcp use vrf connected
!
!
no ip ips deny-action ips-interface
!
!
interface FastEthernet0/0
no ip address
ip broadcast-address 0.0.0.0
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
description Ket noi den VPN_client
ip address 172.16.7.1 255.255.255.0
ip broadcast-address 0.0.0.0
```

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/1/0

no ip address

ip broadcast-address 0.0.0.0

shutdown

clock rate 125000

!

interface Serial0/1/1

description Ket noi den router EZVPN

ip address 172.16.6.2 255.255.255.0

ip broadcast-address 0.0.0.0

!

ip classless

!

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

!

!

!

!

control-plane

!

!

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Router DN

Current configuration : 1058 bytes

!

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname DN

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

no aaa new-model

!

resource policy

!

mmi polling-interval 60

no mmi auto-configure

no mmi pvc

mmi snmp-timeout 180

ip subnet-zero

ip cef

!

!

no ip dhcp use vrf connected

!

!

```
no ip ips deny-action ips-interface
```

```
!
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/0
```

```
no ip address
```

```
shutdown
```

```
duplex auto
```

```
speed auto
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/1
```

```
description Ket noi den PCDN
```

```
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
duplex auto
```

```
speed auto
```

```
!
```

```
interface Serial0/1/0
```

```
no ip address
```

```
shutdown
```

```
clock rate 125000
```

```
!
```

```
interface Serial0/1/1
```

```
description Ket noi den router EZVPN
```

```
ip address 172.16.4.2 255.255.255.0
```

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

!

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

control-plane

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Router HCM

Current configuration : 1079 bytes

!

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname HCM

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

no aaa new-model

!

resource policy

!

mmi polling-interval 60

no mmi auto-configure

no mmi pvc

mmi snmp-timeout 180

ip subnet-zero

ip cef

!

!

no ip dhcp use vrf connected

!

!

no ip ips deny-action ips-interface

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

description Ket noi den PCHCM

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/1/0

no ip address

shutdown

clock rate 125000

!


```
interface Serial0/1/1

description Ket noi den router EZVPN

ip address 172.16.5.2 255.255.255.0

clock rate 125000

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0

network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

control-plane

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end
```

Router EZVPN

Current configuration : 1079 bytes

!

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname HCM

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

no aaa new-model

!

resource policy

!

mmi polling-interval 60

no mmi auto-configure

no mmi pvc

mmi snmp-timeout 180

ip subnet-zero

ip cef

!

no ip dhcp use vrf connected

!

no ip ips deny-action ips-interface

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

description Ket noi den PCHCM

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/1/0

no ip address

shutdown

clock rate 125000

!

```
interface Serial0/1/1

description Ket noi den router EZVPN

ip address 172.16.5.2 255.255.255.0

clock rate 125000

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0

network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

!

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

control-plane

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!
```

CẤU HÌNH PPP PAP VÀ CHAP

I. Giới thiệu :

PPP (*Point-to-Point Protocol*) là giao thức đóng gói được sử dụng để thực hiện kết nối trong mạng WAN. PPP bao gồm LCP (Link Control Protocol) và NCP (Network Control Protocol). LCP được dùng để thiết lập kết nối point-to-point, NCP được dùng để cấu hình cho các giao thức lớp mạng khác nhau.

PPP có thể được cấu hình trên các interface vật lý sau :

Asynchronous serial : cổng serial bất đồng bộ

Synchronous serial : cổng serial đồng bộ

High-Speed Serial Interface (HSSI) : cổng serial tốc độ cao

Integrated Services Digital Network (ISDN)

Quá trình tạo session của PPP gồm ba giai đoạn (phase):

Link-establishment phase

Authentication phase (tùy chọn)

Network layer protocol phase

Tùy chọn xác nhận (authentication) giúp cho việc quản lý mạng dễ dàng hơn. PPP sử dụng hai cách xác nhận là PAP (*Password Authentication Protocol*) và CHAP (*Challenge Handshake Authentication Protocol*).

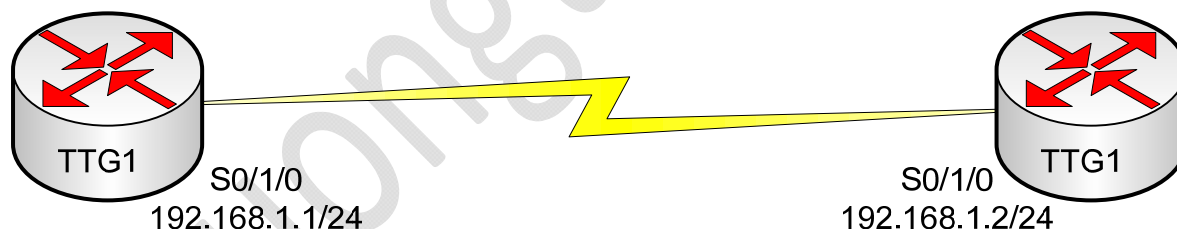
PAP là dạng xác nhận *two-way handshake*. Sau khi tạo liên kết node đầu xa sẽ gửi username và password lặp đi lặp lại cho đến khi nhận được thông báo chấp nhận hoặc từ chối. Password trong PAP được gửi đi ở dạng *clear text* (không mã hóa).

CHAP là dạng xác nhận *three-way handshake*. Sau khi tạo liên kết, router sẽ gửi thông điệp “challenge” cho router đầu xa. Router đầu xa sẽ gửi lại một giá trị được tính toán dựa trên password và thông điệp “challenge” cho router. Khi nhận được giá trị này, router sẽ kiểm tra lại xem có giống với giá trị của nó đã tính hay không. Nếu đúng, thì router xem gửi xác nhận đúng và kết nối được thiết lập; ngược lại, kết nối sẽ bị ngắt ngay lập tức.

II. Các câu lệnh sử dụng trong bài lab :

- **username name password password**
Cấu hình tên và password cho CHAP và PAP. Tên và password này phải giống với router đầu xa.
- **encapsulation ppp**
Cấu hình cho interface sử dụng giao thức PPP
- **ppp authentication (chap | chap pap | pap chap | pap)**
Cấu hình cho interface sử dụng PAP, CHAP, hoặc cả hai. Trong trường hợp cả hai được sử dụng, giao thức đầu tiên được sử dụng trong quá trình xác nhận; nếu như giao thức đầu bị từ chối hoặc router đầu xa yêu cầu dùng giao thức thứ hai thì giao thức thứ hai được dùng.
- **ppp pap sent-username username password password**
Cấu hình username và password cho PAP
- **debug ppp authentication**
Xem trình tự xác nhận của PAP và CHAP

III. Mô tả bài lab và đồ hình :



- Đồ hình bài lab như hình vẽ. Hai router được đặt tên là TTG, TTG2 và được nối với nhau bằng cáp serial. Địa chỉ IP của các interface như hình trên.

- Yêu cầu bài Lab :

- + Thay đổi chuẩn đóng gói của 2 router sang PPP
- + Triển khai chứng thực trong PPP bằng PAP
- + Triển khai chứng thực trong PPP bằng CHAP

IV. Cấu hình router :

a) **Bước 1 :** Đặt tên và địa chỉ cho các interface

Router TTG1 :

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname **TTG1**

TTG1(config)#interface s0/1/0

TTG1(configure-if)#**ip address 192.168.1.1 255.255.255.0**

TTG1(configure-if)#clockrate 64000

TTG1(configure-if)#exit

Router TTG2 :

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname **TTG2**

TTG2(config)#interface s0/1/0

TTG2(configure-if)#**ip address 192.168.1.2 255.255.255.0**

TTG2(configure-if)#clockrate 64000

TTG2(configure-if)#exit

- Chúng ta sẽ kiểm tra trạng thái của các cổng bằng câu lệnh **show ip interface brief**

TTG2#sh ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/1/0	192.168.1.2	YES	manual	up	up
Serial0/1/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

- Cổng serial của router TTG2 đã up. Làm tương tự để kiểm tra trạng thái các cổng của router TTG1.

- Chúng ta sử dụng câu lệnh **show interfaces serial** để biết được các thông số của interface serial các router

TTG2#sh interfaces serial 0/1/0

Serial0/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 192.168.1.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:02, output 00:00:01, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

15 packets input, 846 bytes, 0 no buffer

Received 15 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

19 packets output, 1708 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

TTG1#show interface s0/1/0

Serial0/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:11:35

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

21 packets input, 2010 bytes, 0 no buffer

Received 21 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

23 packets output, 1280 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

7 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

- Cả hai cổng serial của hai router đều sử dụng giao thức đóng gói là *HDLC* và trạng thái của cả hai đều là *up*

b) **Bước 2 : Cấu hình PPP PAP, CHAP**

• **Cấu hình PPP PAP**

Đứng ở router TTG1, chúng ta sẽ cấu hình PPP cho interface serial 0 bằng câu lệnh encapsulation ppp

```
TTG1(config)#interface s0/1/0
```

```
TTG1(config-if)#encapsulation ppp
```

- Kiểm tra trạng thái interface serial0/1/0 của router TTG1

```
TTG1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/1/0	192.168.1.1	YES	manual	up	down
Serial0/1/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
TTG1#show interface s0/1/0
```

Serial0/1/0 is up, line protocol is down

Hardware is HD64570

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP REQsent

Closed: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:08, output 00:00:01, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:00:15

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1 packets input, 22 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

7 packets output, 98 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

- **Nhận xét** : interface serial0/1/0 của router TTG1 đã bị down, đồng nghĩa với interface serial 0/1/0 của router TTG2 cũng bị down. Nguyên nhân là hai interface này sử dụng giao thức đóng gói khác nhau. (Interface serial 0 của router TTG1 sử dụng PPP còn TTG2 sử dụng HDLC).

Vì vậy chúng ta phải cấu hình cho interface serial 0 của router TTG2 cũng sử dụng giao thức PPP.

```
TTG2(config)#interface s0/1/0
```

```
TTG2(config-if)#encapsulation ppp
```

- Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trạng thái của các interface

```
TTG2# interface s0/1/0
```

Serial0/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 192.168.1.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:01, output 00:00:01, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:00:18

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

15 packets input, 1004 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

13 packets output, 976 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

- Cả hai interface của hai router đã up trở lại. Do cả hai đã được cấu hình sử dụng cùng giao thức đóng gói là PPP.

- Trước khi cấu hình PAP cho hai interface chúng ta sử dụng câu lệnh **debug ppp authentication** để xem trình tự trao đổi thông tin của PAP.

```
TTG2#debug ppp authentication
```

```
PPP authentication debugging is on
```

Chúng ta sẽ cấu hình PAP cho cả hai interface serial 0 như sau :

```
TTG1(config)#username TTG2 password cisco
```

```
TTG1(config)#interface s0/1/0
```

```
TTG1(config-if)#ppp authentication pap
```

```
TTG1(config-if)#ppp pap sent-username TTG1 password cisco
```

```
TTG2(config)#username TTG1 password cisco
```

```
TTG2(config)# interface s0/1/0
```

```
TTG2(config-if)#ppp authentication pap
```

```
TTG2(config-if)#ppp pap sent-username TTG2 password cisco
```

Lưu ý :

- Trong câu lệnh **username name password password** , **name** phải trùng với router đầu xa và ngược lại còn **password** thì phải giống nhau

- Còn trong câu lệnh **ppp pap sent-username name password password** , **name** và **password** là của chính router chúng ta cấu hình

- Sau khi chúng ta cấu hình PAP xong trên route TTG2, thì màn hình sẽ xuất hiện trình tự của PAP

00:09:49: Se0 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both

00:09:49: Se0 PAP: O AUTH-REQ id 1 len 18 from "TTG2"

00:09:49: Se0 PAP: I AUTH-REQ id 1 len 18 from "TTG1"

00:09:49: Se0 PAP: Authenticating peer TTG1

00:09:49: Se0 PAP: O AUTH-ACK id 1 len 5

00:09:49: Se0 PAP: I AUTH-ACK id 1 len 5

00:09:50: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to up

Ý nghĩa của các thông báo :

Dòng thông báo 1 : PPP thực hiện xác nhận hai chiều

Dòng thông báo 2 : TTG2 gửi yêu cầu xác nhận

Dòng thông báo 3 : Nhận yêu cầu xác nhận từ TTG1

Dòng thông báo 4 : Nhận xác nhận của TTG1

Dòng thông báo 5 : Gửi xác nhận đúng đến TTG1

Dòng thông báo 6 : Nhận xác nhận đúng từ TTG1

Dòng thông báo 7 : Trạng thái của interface được chuyển sang UP

- Như vậy hai interface của router TTG1 và TTG2 đã *up*. Chúng ta đứng ở router TTG2 ping interface serial 0/1/0 của router TTG1 để kiểm tra.

TTG2#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 14.1.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/44/60 ms

- **Cấu hình PPP CHAP**

Trước khi cấu hình PPP CHAP cho hai interface chúng ta gỡ bỏ PAP ở cả hai router

```
TTG1(config)#interface s0/1/0
```

```
TTG1(config-if)#no ppp authentication pap
```

```
TTG1(config-if)#no ppp pap sent-username TTG1 password cisco
```

```
TTG2(config)#interface s0/1/0
```

```
TTG2(config-if)#no ppp authentication pap
```

```
TTG2(config-if)#no ppp pap sent-username TTG2 password cisco
```

- Bây giờ chúng ta sẽ cấu hình CHAP bằng câu lệnh ***ppp authentication chap***

```
TTG1(config)# interface s0/1/0
```

```
TTG1(config-if)#ppp authentication chap
```

```
TTG2(config)# interface s0/1/0
```

```
TTG2(config-if)#ppp authentication chap
```

Lưu ý : khi cấu hình PPP CHAP chúng ta vẫn phải cấu hình cho interface serial đó sử dụng giao thức đóng gói PPP bằng câu lệnh *encapsulation ppp* và cũng phải sử dụng câu lệnh *username name password password* để cấu hình name và password cho giao thức CHAP thực hiện xác nhận. Ở đây, chúng ta không thực hiện lại các câu lệnh đó vì ở bước cấu hình PAP chúng ta đã thực hiện rồi.

Do chúng ta đã sử dụng câu lệnh *debug ppp authentication* ở router TTG2, nên khi cấu hình CHAP xong ở hai router thì màn hình sẽ hiện thông báo như sau : (*console được nối với router TTG2*)

```
00:15:08: Se0 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 28 from "TTG2"
```

```
00:15:08: Se0 CHAP: I CHALLENGE id 2 len 28 from "TTG1"
```

```
00:15:08: Se0 CHAP: O RESPONSE id 2 len 28 from "TTG2"
```

```
00:15:08: Se0 CHAP: I RESPONSE id 1 len 28 from "TTG1"
```

00:15:08: Se0 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

00:15:08: Se0 CHAP: I SUCCESS id 2 len 4

00:15:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to up

- Ý nghĩa của các câu thông báo :

Dòng thông báo 1 : TTG2 gửi thông báo “challenge” đến router TTG1

Dòng thông báo 2 : TTG2 nhận thông báo “challenge” từ router TTG1

Dòng thông báo 3 : TTG2 gửi response đến router TTG1

Dòng thông báo 4 : TTG2 nhận response từ router TTG1

Dòng thông báo 5 : TTG2 gửi xác nhận thành công đến TTG1

Dòng thông báo 6 : TTG2 nhận xác nhận thành công từ TTG1

Dòng thông báo 7 : Trạng thái của interface serial được chuyển sang UP

- Hai interface serial của router TTG1 và TTG2 đã UP, chúng ta đứng ở router TTG2 ping đến interface serial 0/1/0 của router TTG1 để kiểm tra

TTG2#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 14.1.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

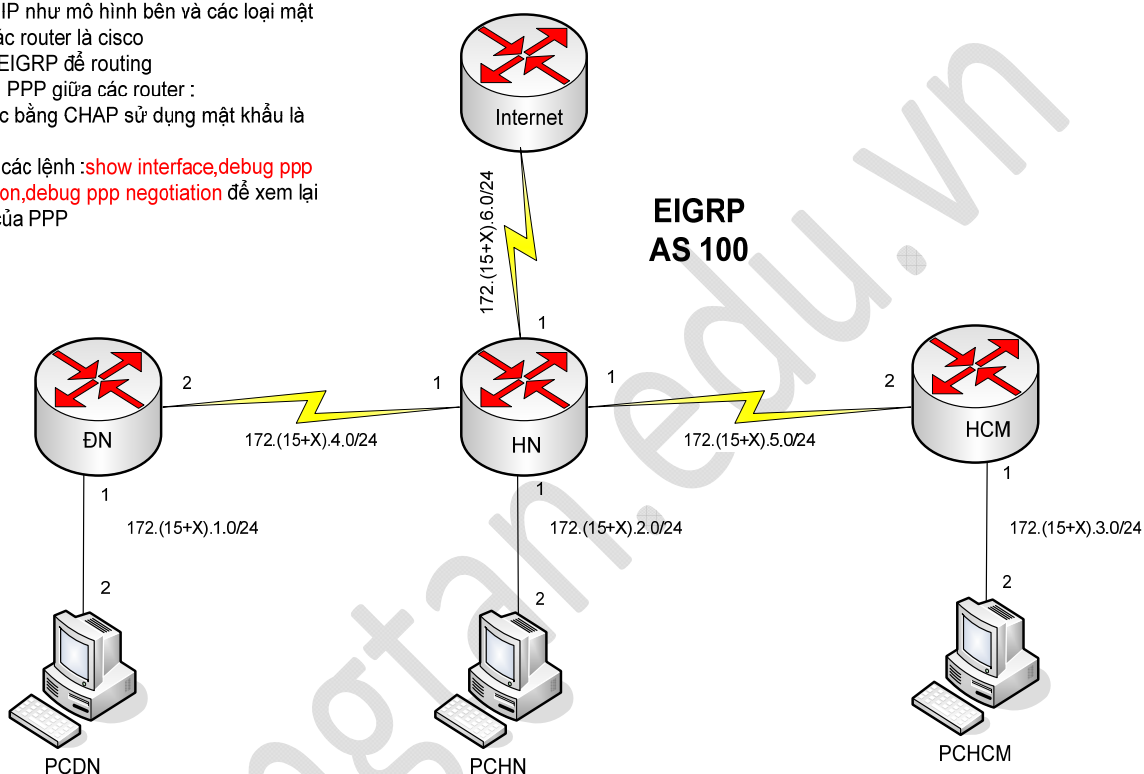
Success rate is **100 percent** (5/5), round-trip min/avg/max = 32/44/60 ms

- Nếu như name và password trong câu lệnh *username name password password* không đúng thì trạng thái của interface sẽ bị down. Do quá trình xác nhận giữa hai interface sẽ sử dụng name và password này. Nếu như không khớp thì kết nối sẽ bị hủy

PPP Review Lab

YÊU CẦU

- 1-Cấu hình IP như mô hình bên và các loại mật khẩu cho các router là cisco
- 2-Sử dụng EIGRP để routing
- 3-Cấu hình PPP giữa các router :
Chứng thực bằng CHAP sử dụng mật khẩu là TTG
- 4_Sử dụng các lệnh :`show interface`,`debug ppp authentication`,`debug ppp negotiation` để xem lại hoạt động của PPP



CẤU HÌNH FRAME RELAY CĂN BẢN

I. Giới thiệu :

Frame Relay là kỹ thuật mở rộng của kỹ thuật ISDN. Frame relay sử dụng kỹ thuật chuyển mạch gói để thiết lập một mạng WAN. Frame Relay tạo ra những đường kết nối ảo để nối các mạng LAN lại với nhau tạo thành một mạng WAN. Mạng Frame Relay sử dụng các switch để kết nối các mạng lại với nhau. Kỹ thuật Frame Relay được sử dụng rộng rãi ngày nay, do có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với leased line.

Frame Relay hoạt động ở lớp Data link trong OSI và sử dụng giao thức LAPF (*Link Access Procedure for Frame Relay*). Frame Relay sử dụng các frame để chuyển dữ liệu qua lại giữa các thiết bị đầu cuối của user (DTE) thông qua các thiết bị DCE của mạng Frame Relay.

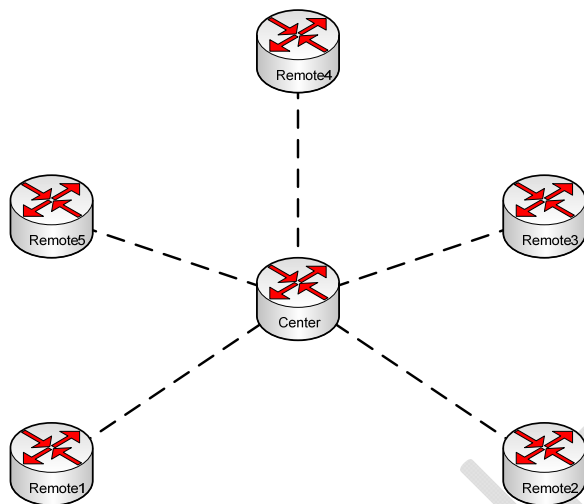
Đường kết nối giữa hai DTE thông qua mạng Frame Relay được gọi là một mạch ảo (*VC : Virtual Circuit*). Các VC được thiết lập bằng cách gửi các thông điệp báo hiệu (signaling message) đến mạng; được gọi là *switched virtual circuits (SVCs)*. Nhưng ngày nay, người ta thường sử dụng *permanent virtual circuits (PVCs)* để tạo kết nối. PVC là các đường kết nối được cấu hình trước bởi các Frame Relay Switch và các thông tin chuyển mạch của gói được lưu trong switch.

Trong Frame Relay, nếu một frame bị lỗi thì sẽ bị hủy ngay mà không có một thông báo nào.

Các router nối với mạng Frame Relay có thể có nhiều đường kết nối ảo đến nhiều mạng khác nhau. Do đó, Frame Relay giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều vì không cần các mạng phải liên kết trực tiếp với nhau.

Các đường kết nối ảo (VC) có các DLCI (*Data Link Channel Identifier*) của riêng nó. DLCI được chứa trong các frame khi nó được chuyển đi trong mạng Frame Relay.

Trong Frame Relay, người ta thường sử dụng mạng hình sao để kết nối các mạng LAN với nhau hình thành một mạng WAN (được gọi là hub and spoke topology)



trong đồ hình này, mạng trung tâm được gọi là hub, các mạng remote1, remote2, remote3, remote4 và remote5 được gọi là spoke. Mỗi spoke nối với hub bằng một đường kết nối ảo (VC). Trong đồ hình trên nếu ta muốn các spoke có thể liên lạc được với nhau thì chỉ cần tạo ra các VC giữa các spoke với nhau. Đồ hình này giúp ta tạo ra một mạng WAN có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với sử dụng leased line, do các mạng chỉ cần một đường nối với mạng Frame Relay.

Frame Relay sử dụng *split horizon* để chống lặp. Split horizon không cho phép routing update trả ngược về interface gửi. Vì trong frame relay, chúng ta có thể tạo nhiều đường PVC trên một interface vật lý, do đó sẽ bị lặp nếu không có split horizon.

Trong mạng WAN sử dụng leased line, các DTE được nối trực tiếp với nhau nhưng trong mạng sử dụng Frame Relay, các DTE được nối với nhau thông qua một mạng Frame Relay gồm nhiều Switch. Do đó chúng ta phải *map* địa chỉ lớp mạng Frame Relay với địa chỉ IP của DTE đầu xa. Chúng ta có thể map bằng cách sử dụng các câu lệnh. Nhưng việc này có thể được thực hiện tự động bằng LMI và Inverse ARP. LMI (*Local Management Interface*) được trao đổi giữa DTE và DCE (Frame Relay switch), được dùng để kiểm tra hoạt động và thông báo tình trạng của VC, điều khiển luồng, và cung cấp số DLCI cho DTE. LMI có nhiều loại là : cisco (chuẩn riêng của Cisco), ansi (theo chuẩn ANSI Annex D) và q933a (theo chuẩn ITU q933 Annex A). Khi router mới được nối với mạng Frame Relay, router sẽ gửi LMI đến mạng để hỏi tình trạng. Sau đó mạng sẽ gửi lại router một thông điệp LMI với các thông số của đường VC đã được cấu hình. Khi router muốn map một VC với địa chỉ lớp mạng, router sẽ gửi thông điệp Inverse ARP bao gồm địa chỉ lớp mạng (IP) của router trên đường VC đó đến với DTE đầu xa. DTE đầu xa sẽ gửi lại một Inverse ARP bao gồm địa chỉ lớp mạng của nó, từ đó router map địa chỉ này với số DLCI của VC.

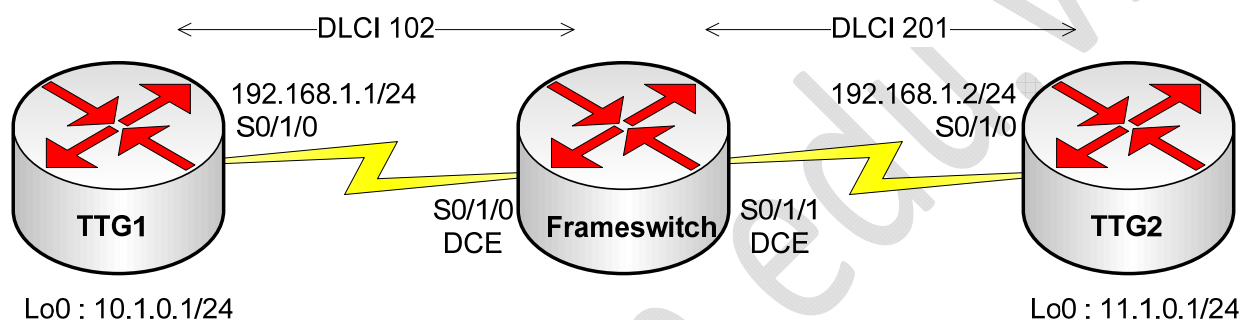
II. Các câu lệnh sử dụng trong bài lab :

Skills 2010



- **encapsulation frame-relay [cisco | ietf]**
Cấu hình giao thức đóng gói Frame Relay cho interface. Router hỗ trợ hai loại đóng gói Frame Relay là Cisco và ietf.
- **frame-relay intf-type [dce | dte | nni]**
Cấu hình cho loại Frame Relay switch cho interface. Sử dụng cho router đóng vai trò là một frame relay switch.
- **frame-relay lmi-type {ansi | cisco | q933a}**
Cấu hình loại LMI sử dụng cho router
- **frame-relay route in-dlci out-interface out-dlci**
Tạo PVC giữa các interface trên router đóng vai trò là một frame relay switch
- **frame-relay switching**
Cấu hình cho router hoạt động như một frame relay switch
- **show frame-relay pvc [type number [dlci]]**
Xem thông số của các đường PVC được cấu hình trên router
- **show frame-relay route**
Xem tình trạng cũng như thông số đã được cấu hình cho các đường PVC. Câu lệnh này được sử dụng cho router đóng vai trò là frame relay switch
- **show frame-relay map**
Xem các thông số về map giữa DLCI đầu gán với IP đầu xa
- **show frame-relay lmi [type number]**
Xem các thông số của LMI giữa router với Frame relay switch.

III. Mô tả bài lab và đồ hình :



Đồ hình bài lab như hình trên. Router FrameSwitch được cấu hình là một frame relay switch. Hai đầu cáp serial nối với router FrameSwitch là DCE.

Router TTG1 và TTG2 sử dụng giao thức RIP.

IV. Cấu hình router :

- Chúng ta cấu hình cho các interface của router TTG1 và TTG2 như sau :

Router TTG1 :

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)#hostname TTG1
```

```
TTG1(config)#interface Loopback0
```

```
TTG1(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
```

```
TTG1(config-if)#interface Serial0/1/0
```

```
TTG1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
TTG1(config-if)#no shutdown
TTG1(config-if)#exit
TTG1(config)#router rip
TTG1(config-router)#network 10.0.0.0
TTG1(config-router)# network 192.168.1.0
```

Router TTG2 :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname TTG2
TTG2(config)#interface Loopback0
TTG2(config-if)#ip address 11.1.0.1 255.255.255.0
TTG2(config-if)#interface Serial0/1/0
TTG2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
TTG2(config-if)#no shutdown
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)#router rip
TTG2(config-router)#network 11.0.0.0
TTG2(config-router)# network 192.168.1.0
```

- Chúng ta tiến hành cấu hình frame relay cho hai router TTG1 và TTG2

```
TTG1(config)#interfae s0/1/0
```

```
TTG1(config-if)#encapsulation frame-relay
```

← Sử dụng giao thức đóng gói

Frame Relay cho interface S0/1/0

TTG1(config-if)#frame-relay lmi-type ansi ← Cấu hình kiểu của LMI là ANSI

TTG2(config)#interface s0/1/0

TTG2(config-if)#encapsulation frame-relay

TTG2(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

- Sau khi cấu hình frame relay cho router TTG1 và TTG2, chúng ta sẽ cấu hình cho router FrameSwitch trở thành một frame relay switch như sau :

FrameSwitch(config)#frame-relay switching ← Cấu hình cho router trở thành một Frame Relay Switch

FrameSwitch(config)#interface s0/1/0

FrameSwitch(config-if)#encapsulation frame-relay

FrameSwitch(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

FrameSwitch(config-if)#frame-relay intf-type dce ← Cấu hình interface serial 0 là Frame Relay DCE

FrameSwitch(config-if)#clock rate 64000 ← Cung cấp xung clock 64000 bps

FrameSwitch(config-if)#frame-relay route 102 interface s0/1/1 201

FrameSwitch(config-if)#no shutdown

FrameSwitch(config)#in s0/1/1

FrameSwitch(config-if)#encapsulation frame-relay

FrameSwitch(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

FrameSwitch(config-if)#frame-relay intf-type dce

FrameSwitch(config-if)#clock rate 64000

FrameSwitch(config-if)#frame-relay route 201 interface s0/1/0 102

FrameSwitch(config-if)#no shutdown

- Câu lệnh **frame-relay route 102 interface s0/1/1 201** có ý nghĩa : bất kỳ một frame relay traffic nào có DLCI là 102 đến interface serial0/1/0 của router sẽ được gửi ra interface serial0/1/1 với DLCI là 201. Tương tự cho câu lệnh **frame-relay route 201 interface s0/1/0 102** : bất kỳ frame relay traffic nào có DLCI là 201 đến interface serial0/1/1 sẽ được gửi ra serial0/1/0 với DLCI là 102. Hai câu lệnh trên được sử dụng để tạo ra một PVC giữa S0/1/0 và S0/1/1.

- Để kiểm tra xem router FrameSwitch có hoạt động như một frame relay switch hay chưa chúng ta sử dụng câu lệnh **show frame-relay pvc**

FrameSwitch#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/1/0 (**Frame Relay DCE**)

	Active	Inactive	Deleted	Static
Local	0	0	0	0
Switched	1	0	0	0
Unused	0	0	0	0

DLCI=102, DLCI USAGE = **SWITCHED**, PVC STATUS = **ACTIVE**, INTERFACE = Serial0/0/0

input pkts 3	output pkts 3	in bytes 186
out bytes 166	dropped pkts 1	in FECN pkts 0
in BECN pkts 0	out FECN pkts 0	out BECN pkts 0
in DE pkts 0	out DE pkts 0	
out bcast pkts 0	out bcast bytes 0	Num Pkts Switched 3

pvc create time 00:01:04, last time pvc status changed 00:00:40

PVC Statistics for interface Serial1 (**Frame Relay DCE**)

	Active	Inactive	Deleted	Static
Local	0	0	0	0
Switched	1	0	0	0
Unused	0	0	0	0

DLCI = 201, DLCI USAGE = **SWITCHED**, PVC STATUS = **ACTIVE**, INTERFACE = Serial0/1/1

input pkts 4 output pkts 3 in bytes 200
out bytes 186 dropped pkts 0 in FECN pkts 0
in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0
in DE pkts 0 out DE pkts 0
out bcast pkts 0 out bcast bytes 0 **Num Pkts Switched 3**

pvc create time 00:00:45, last time pvc status changed 00:00:43

DLCI USAGE chỉ cho ta biết hai interface S0/1/0, S0/1/1 hoạt động ở chế độ frame relay switch và đã ACTIVE. Đồng thời thông báo của câu lệnh còn cho ta biết được số gói đã được chuyển mạch qua interface (**Num Pkts Switched 3**).

- Như vậy, từ kết quả trên ta biết được rằng router FrameSwitch đang hoạt động như một Frame Relay Switch.

- Chúng ta sẽ kiểm tra tình trạng của LMI giữa router FrameSwitch và hai router TTG1, TTG2 bằng câu lệnh **show frame lmi**

FrameSwitch#show frame lmi

LMI Statistics for interface Serial0/1/0 (**Frame Relay DCE**) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0	Invalid Prot Disc 0
Invalid dummy Call Ref 0	Invalid Msg Type 0
Invalid Status Message 0	Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0	Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0	Invalid Keep IE Len 0
Num Status Enq. Rcvd 20	Num Status msgs Sent 20
Num Update Status Sent 0	Num St Enq. Timeouts 0

LMI Statistics for interface Serial0/1/1 (**Frame Relay DCE**) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0	Invalid Prot Disc 0
Invalid dummy Call Ref 0	Invalid Msg Type 0
Invalid Status Message 0	Invalid Lock Shift 0
Invalid Information ID 0	Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0	Invalid Keep IE Len 0
Num Status Enq. Rcvd 16	Num Status msgs Sent 16
Num Update Status Sent 0	Num St Enq. Timeouts 0

- Câu lệnh cho ta biết được thông tin của tất cả các interface của router hoạt động ở chế độ Frame relay. (Ở đây là interface S0/1/0 và S0/1/1)

- Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra các frame relay route trên router Frameswitch bằng câu lệnh **show frame route**

FrameSwitch#sh frame-relay route

Input Intf	Input Dlc	Output Intf	Output Dlc	Status
Serial0/1/0	102	Serial0/1/1	201	active
Serial0/1/1	201	Serial0/1/0	102	active

- Kết quả câu lệnh cho chúng ta biết rằng traffic đến interface serial0/1/0 với DLCI 102 sẽ được chuyển mạch qua serial0/1/1 với DLCI 201; ngược lại, traffic đến serial0/1/1 với DLCI 201 sẽ được chuyển mạch qua serial0/1/0 với DLCI 102. Đồng thời câu lệnh cũng chỉ ra là cả hai DLCI đều hoạt động.

- Chuyển sang router TTG1, chúng ta sẽ kiểm tra xem DLCI 102 trên interface serial0/0/0 có hoạt động hay chưa bằng cách :

TTG1#sh frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/0/0 (**Frame Relay DTE**)

	Active	Inactive	Deleted	Static
Local	1	0	0	0
Switched	0	0	0	0
Unused	0	0	0	0

DLCI = 102, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = **ACTIVE**, INTERFACE = Serial0/0/0

input pkts 8 output pkts 7 in bytes 646
out bytes 570 dropped pkts 0 in FECN pkts 0
in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0
in DE pkts 0 out DE pkts 0
out bcast pkts 7 out bcast bytes 570
pvc create time 00:02:58, last time pvc status changed 00:02:38

- **Nhận xét** : Interface serial0/0/0 của router TTG1 hoạt động như một frame relay DTE, và DLCI 102 đã hoạt động.

- Mặc định Cisco sử dụng Inverse ARP để map địa chỉ IP đầu xa của PVC với DLCI của interface đầu gần. Do đó chúng ta không cần phải thực hiện thêm bước này. Để kiểm tra việc này chúng ta sử dụng câu lệnh **show frame-relay map**

TTG1#sh frame-relay map

Serial0/1/0 (up): ip 192.168.1.2 dlci 102(0xC9,0x3090), **dynamic**,

broadcast, status defined, **active**

- Kết quả câu lệnh cho ta biết, DLCI 102 hoạt động trên interface serial0/0/0 và được map với địa chỉ IP 102.168.1.2 của router TTG2, và việc map này là tự động.

- Lặp lại các bước tương tự để kiểm tra cho router TTG2

TTG2#sh frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/0/0 (*Frame Relay DTE*)

	Active	Inactive	Deleted	Static
Local	1	0	0	0
Switched	0	0	0	0
Unused	0	0	0	0

DLCI = 201, DLCI USAGE = **LOCAL**, PVC STATUS = **ACTIVE**, INTERFACE = Serial0/0/0

input pkts 10 output pkts 11 in bytes 858
out bytes 934 dropped pkts 0 in FECN pkts 0
in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0
in DE pkts 0 out DE pkts 0
out bcst pkts 11 out bcst bytes 934
pvc create time 00:04:05, last time pvc status changed 00:04:05

TTG2#show frame-relay map

Serial0/0/0 (up): ip 192.168.1.1 dlci 201(0xC9,0x3090), **dynamic**,
broadcast,, status defined, **active**

- **Nhận xét** : DLCI 201 hoạt động trên interface serial0/0/0 của TTG2 và được map với địa chỉ IP 192.168.1.1

- Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra các mạng có thể liên lạc được với nhau chưa bằng cách lần lượt đứng ở hai router và ping đến các interface loopback của router đầu xa.

```
TTG1#ping 11.1.0.1
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.1.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/60/60 ms

```
TTG2#ping 10.1.0.1
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/60/64 ms

- Như vậy, các mạng đã có thể liên lạc được với nhau. Và router FrameSwitch đã thực hiện tốt chức năng frame relay switch.

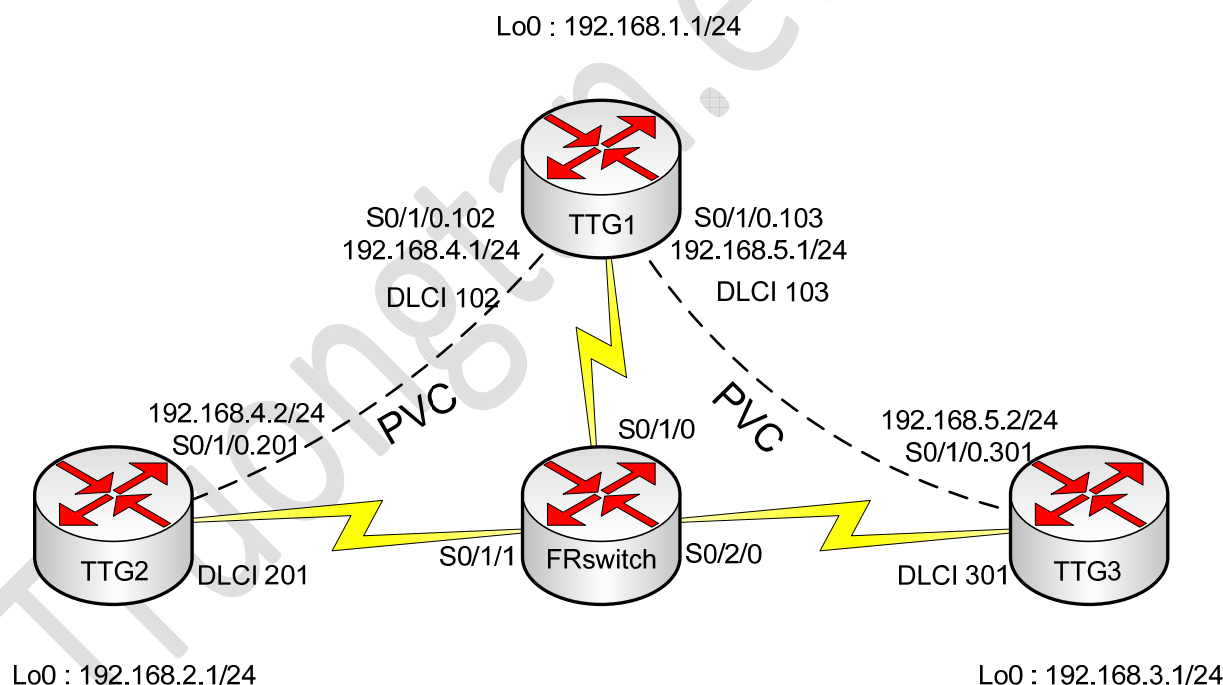
CẤU HÌNH FRAME RELAY NÂNG CAO

I. Giới thiệu :

- Frame relay hầu như rất phổ biến trong công nghệ WAN .Frame Relay cung cấp nhiều hơn các đặc tính và các lợi nhuận việc kết nối point-to-point WAN .

- Trong môi trường Frame Relay hoạt động để đảm bảo việc kết nối làm việc thì 2 đầu thiết bị bên ngoài Frame Relay phải là Data Terminal Equipment (DTE) và môi trường Frame relay switch bên trong phải là Data Communication Equipment (DCE) . Subinterface hoạt động giống như lease lines mỗi point-to-point subinterface đòi hỏi phải được các subnet riêng biệt Trong bài thực hành ta sử dụng mô hình Hub và Spoke. Trong đó Router TTG là HUB và các Spoke là router TTG và TTG2.

II. Mô tả bài lab và đồ hình :



III. Cấu hình :

FR-SWITCHING :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname FRSwitch
FRSwitch(config)#interface s0/1/0
FRSwitch(config-if)# encapsulation frame-relay

FRSwitch(config-if)# clockrate 64000

FRSwitch(config-if)#frame-relay intf-type dce

FRSwitch(config-if)# frame-relay route 102 interface Serial0/1/1 201 ← thực hiện route cho các
PVC, lệnh này khi thấy DLCI đến S0/1/0 là 102 sẽ đẩy frame này ra S0/1/1 và đổi thành DLCI
201

FRSwitch(config-if)# frame-relay route 103 interface Serial0/2/0 301

FRSwitch(config-if)#exit

FRSwitch(config)#interface s0/1/1
FRSwitch(config-if)#encapsulation frame-relay
FRSwitch(config-if)# clockrate 64000
FRSwitch(config-if)#frame-relay intf-type dce
FRSwitch(config-if)# frame-relay route 201 interface Serial0/1/0 102
FRSwitch(config-if)#exit
FRSwitch(config)#interface s0/2/0
FRSwitch(config-if)#encapsulation frame-relay
FRSwitch(config-if)# clockrate 64000
FRSwitch(config-if)#frame-relay intf-type dce
FRSwitch(config-if)# frame-relay route 301 interface Serial0/1/0 103
```

Router TTG1:

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
Router(config)#hostname TTG1
TTG1(config)#interface loopback 0
TTG1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
TTG1(config-if)#exit
TTG1(config)#interface s0/1/0
```

```
TTG1(config-if)#encapsulation frame-relay
```

```
TTG1(config-if)#no shutdown
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

```
TTG1(config)#interface Serial0/1/0.102 point-to-point
TTG1(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
```

```
TTG1(config-if)# frame-relay interface-dlci 102
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

```
TTG1(config)#interface Serial0/1/0.103 point-to-point
TTG1(config-if)# ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
```

```
TTG1(config-if)#frame-relay interface-dlci 103
```

```
TTG1(config-if)#exit
```

```
TTG1(config)#router eigrp 100
```

```
TTG1(config-router)# network 192.168.1.0
```

```
TTG1(config-router)# network 192.168.4.0
```

```
TTG1(config-router)# network 192.168.5.0
```

Router TTG2 :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname TTG2
TTG2(config)#interface loopback 0
TTG2(config-if)#interface Loopback0

TTG2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

TTG2(config-if)#exit
```

```
TTG2(config)#interface Serial0/1/0
TTG2(config-if)#encapsulation frame-relay
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)#interface Serial0/1/0.201 point-to-point
TTG2(config-if)# ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
TTG2(config-if)# frame-relay interface-dlci 201
TTG2(config-if)#exit
TTG2(config)#router eigrp 100
TTG2(config-router)# network 192.168.2.0
TTG2(config-router)# network 192.168.4.0
TTG2(config-router)#exit
```

Router TTG3 :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname TTG3
TTG3(config)#interface loopback 0
TTG3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
TTG3(config-if)#exit
TTG3(config)#interface s0/1/0
TTG3(config-if)#encapsulation frame-relay
TTG3(config-if)#no shutdown
TTG3(config-if)#exit
TTG3(config)#interface Serial0/1/0.301 point-to-point
TTG3(config-if)# ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
TTG3(config-if)# frame-relay interface-dlci 301
TTG3(config-if)#exit
TTG3(config)#router eigrp 100
```

```
TTG3(config-router)# network 192.168.3.0
```

```
TTG3(config-router)# network 192.168.5.0
```

```
TTG3(config-router)#exit
```

- Chúng ta kiểm tra route map của các router bằng câu lệnh sau :

TTG1#show frame-relay map

```
Serial0/1/0.103 (up): point-to-point dlci, dlci 103(0x35,0xC50), broadcast  
status defined, active
```

```
Serial0/1/0.102 (up): point-to-point dlci, dlci 102(0x34,0xC40), broadcast  
status defined, active
```

- Sử dụng câu lệnh **show frame-relay pvc** để kiểm tra các đường PVC

```
TTG2#sh frame-relay pvc
```

PVC Statistics for interface Serial0/1/0 (Frame Relay DTE)

DLCI = 201, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/1/0

input pkts 8	output pkts 14	in bytes 1448
out bytes 2572	dropped pkts 0	in FECN pkts 0
in BECN pkts 0	out FECN pkts 0	out BECN pkts 0
in DE pkts 0	out DE pkts 0	
out bcst pkts 14	out bcst bytes 2572	

pvc create time 00:17:21, last time pvc status changed 00:04:16

- Chúng ta sử dụng câu lệnh sau để xem thông tin về LMI

TTG1#sh frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial0/1/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0 Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0	Invalid Msg Type 0
Invalid Status Message 0	Invalid Lock Shift 0
Invalid Information ID 0	Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0	Invalid Keep IE Len 0
Num Status Enq. Sent 74	Num Status msgs Rcvd 37
Num Update Status Rcvd 0	Num Status Timeouts 37

FRSwitch#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/1/0 (Frame Relay DCE)

DLCI = 102, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/1/0

input pkts 16	output pkts 17	in bytes 1590
out bytes 1621	dropped pkts 0	in FECN pkts 0
in BECN pkts 0	out FECN pkts 0	out BECN pkts 0
in DE pkts 0	out DE pkts 0	
out bcst pkts 0	out bcst bytes 0	Num Pkts Switched 16

pvc create time 00:06:22, last time pvc status changed 00:07:02

DLCI = 103, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/1/0

input pkts 17	output pkts 16	in bytes 1620
out bytes 1590	dropped pkts 0	in FECN pkts 0
in BECN pkts 0	out FECN pkts 0	out BECN pkts 0
in DE pkts 0	out DE pkts 0	
out bcst pkts 0	out bcst bytes 0	Num Pkts Switched 17

pvc create time 00:06:13, last time pvc status changed 00:09:19

PVC Statistics for interface Serial0/1/1 (Frame Relay DCE)

DLCI = 201, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/1/1

- Đối với lệnh show frame pvc ta cần chú ý các chế độ sau của PVC status :

ACTIVE : Cả 2 đầu của Frame relay PVC ở trạng thái hoạt động

INACTIVE : Đầu Frame relay của đầu bên kia của router đang có vấn đề về cấu hình, nhưng tại đầu Frame Relay hiện tại router đã hoạt động tốt.

DELETED : Vấn đề xảy ra với Router hiện tại. LMI chưa hoạt động.

- Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trạng thái của các cổng:

TTG2#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Loopback0	192.168.2.1	YES	manual	up	up
Serial0/1/0	unassigned	YES	unset	up	up
Serial0/1/0.201	192.168.4.2	YES	manual	up	up
Serial0/1/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

TTG2#show frame-relay map

Serial0/1/0.201 (up): point-to-point dlci, dlci 201(0x33,0xC30), broadcast
status defined, active

- Chúng ta kiểm tra lại bảng định tuyến của các router:

TTG2#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - IGRP, EX - IGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/1/0.201

D 192.168.5.0/24 [90/10476] via 192.168.4.1, 00:00:25, Serial0/1/0.201

D 192.168.1.0/24 [90/8976] via 192.168.4.1, 00:00:25, Serial0/1/0.201

C 192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback0

D 192.168.3.0/24 [90/10976] via 192.168.4.1, 00:00:25, Serial0/1/0.201

TTG2#ping 192.168.4.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.2, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 116/118/128 ms

TTG2#ping 192.168.4.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/64/80 ms

TTG3#ping 192.168.5.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/60/60 ms

- TTG2#ping 192.168.3.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 116/116/120 ms

- Như vậy ta đã hoàn thành việc định tuyến trên mạng Frame Relay